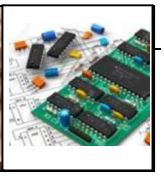
অধ্যায়
৩
২য় অংশ

ডিজিটাল ডিভাইস (Digital Device)



ডিজিটাল সিস্টেম সম্পর্কে পড়ার আগে জেনে নিই

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ডিজিটাল সিস্টেম

আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত। আমরা প্রতিনিয়ত কতো না কতো ডিজিটাল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছি। যেমন– মোবাইল, ডিজিটাল ক্যামেরা, কম্পিউটার, টেলিভিশন, আইপড, ট্যাবলেট কমপিউটার (ট্যাব), এমপি থ্রি, স্মার্ট ওয়াচ আরো কতো কি! আমরা আমাদের পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, দেশ-বিদেশে কতো যে ডিজিটাল পদ্ধতির সম্মুখীন হই। যেমন- ব্যাংকে দীর্ঘক্ষণ লাইনে না দাঁড়িয়ে যে কোনো সময়ে এটিএম বুথে ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ে টাকা উঠানো বা জমা দিতে পারি। উন্নত দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ডিজিটাল টেকনোলজির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় সব কাজকর্ম, যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় সকল রেডিও এবং টেলিভিশন স্টেশন তাদের অনুষ্ঠানগুলো ডিজিটালভাবে ধারণ ও সম্পাদন করে ডিজিটাল পদ্ধতিতেই সম্প্রচার করছে। বর্তমানে প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষ কম্পিউটারের সাহায্যে মাল্টিমিডিয়া (অর্থাৎ বিভিন্ন সাউন্ড, ছবি, টেক্সট ও ভিডিও) নিয়ে কাজ করছে। এসব কিছুই হচ্ছে ডিজিটাল প্রযুক্তি। এখন হয়ত অনেকের জানতে ইচ্ছে করছে, ডিজিটাল বিষয়টা আসলে কী? সংখ্যাকে ইংরেজিতে ডিজিট বলা হয়। যেমন 5 হলো একটি ডিজিট। 7 হলো আরেকটি ডিজিট। যে পদ্ধতিতে সংখ্যা বা ডিজিটের মাধ্যমে সব কিছু প্রকাশ করা হয়, তাকে ডিজিটাল বা সংখ্যাত্মক পদ্ধতি বলা হয়। কম্পিউটার ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ করে।

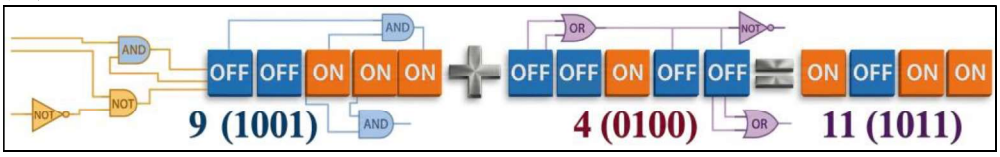
ডিজিটাল যন্ত্রপাতি কীভাবে কাজ করে তার উদাহরণ

তোমরা সবাই ক্যালকুলেটর অথবা কম্পিউটারের ক্যালকুলেটরের সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ অর্থাৎ গণনার (ক্যালকুলেশন) কাজ করেছো। ধরা যাক, আমরা 7 এর সাথে 4 যোগ করলে কত হয় তা জানতে চাই। এ কাজটি করার জন্য আমরা 7 লেখা কী-তে চাপ দিয়ে যোগ চিহ্নিত (+) কী-তে চাপ দিয়ে 4 সংখ্যা লেখা কী-তে চাপ দিয়ে ফলাফল জানার জন্য = চিহ্নিত কী-তে চাপ দিলে পর্দায় ফলাফল হিসেবে 11 (বাইনারি মান 1011) দেখাবে। কী-বোর্ড থেকে আমরা ডেসিমাল সংখ্যা 7 ও 4 এন্ট্রি করলে এটি এনকোডারের মাধ্যমে বাইনারিতে কনভার্ট হয়ে প্রসেসরের মধ্যস্থ অ্যাডারের মধ্য দিয়ে ঢুকে আউটপুট হিসেবে সংখ্যা দুইটির যোগফল হিসেবে 11 এর বাইনারি মান 1011 বের হয়ে ডিকোডারের মাধ্যমে মনিটরের পর্দায় ডেসিমাল সংখ্যা 11 দেখাবে। কিন্তু কীভাবে এই সংখ্যা প্রসেস করে ফলাফল দেখাচ্ছে? কম্পিউটার একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র। এটি কোনো সংখ্যা বোঝে না। কম্পিউটার শুধু বিদ্যুতের উপস্থিতি আর অনুপস্থিতি বোঝে। অর্থাৎ এটি শুধু সুইচের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুতের অন ও অফ বুঝে থাকে। এ অধ্যায়ের ১ম অংশে আমরা আমাদের পরিচিত যে কোনো সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করা দেখেছি। বিদ্যুতের উপস্থিতিকে বাইনারি সংখ্যার 1 ডিজিট দিয়ে এবং বিদ্যুতের অনুপস্থিতিকে 0 দিয়ে উপস্থাপন করা যায়। যেমন-

কম্পিউটারে আমরা যখন 7 ইনপুট দিই, তখন এই 7 এর মান বাইনারিতে রূপান্তরিত হয়। 7 এর বাইনারি মান 0111 এর পরিবর্তে কয়েকটি সুইচ অন এবং কয়েকটি সুইচ অফ থাকে। এভাবে 4 এর জন্য কয়েকটি সুইচ অন ও কয়েকটি সুইচ অফ থাকে এবং ফলাফল 11, যার বাইনারি মান 1011 এর জন্য কয়েকটি সুইচ অন ও কয়েকটি সুইচ অফ থাকে। কম্পিউটার এভাবে সুইচ অন-অফ করে সব কিছু প্রদর্শন করে। 7 ও 4 যোগ করার নির্দেশ দিলে যে কারণে 11 এর

বাইনারি মান 1011, তার জন্য (অন.অফ.অন.অন) দেখাবে। এটি না দেখিয়ে অন ও অফ এর অন্য কোনো কম্বিনেশন দেখাতে পারতো। কিন্তু অন্য কোনো কম্বিনেশন দেখালে সেটি 11 না হয়ে আরেকটি মান হবে, যা 7 + 4 = 11 না হয়ে ভুল হতো।

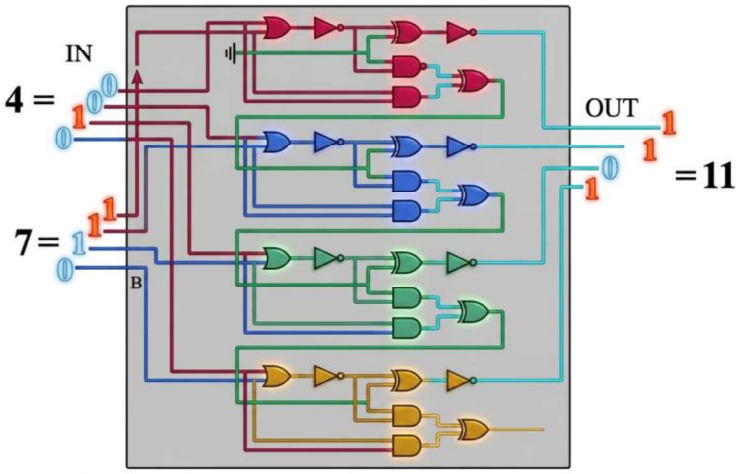
এভাবে 9 + 6 = 15 অর্থাৎ 9 এর বাইনারি মান 1001 এর সাথে 6 এর বাইনারি মান 0110 যোগ হয়ে ফলাফল হিসেবে 1111 (15) প্রদর্শন করে।



বাইনারি সংখ্যার 0 ও 1 কে বিদ্যুৎ অন-অফ এর মাধ্যমে প্রকাশ করে কাজ করার পদ্ধতি

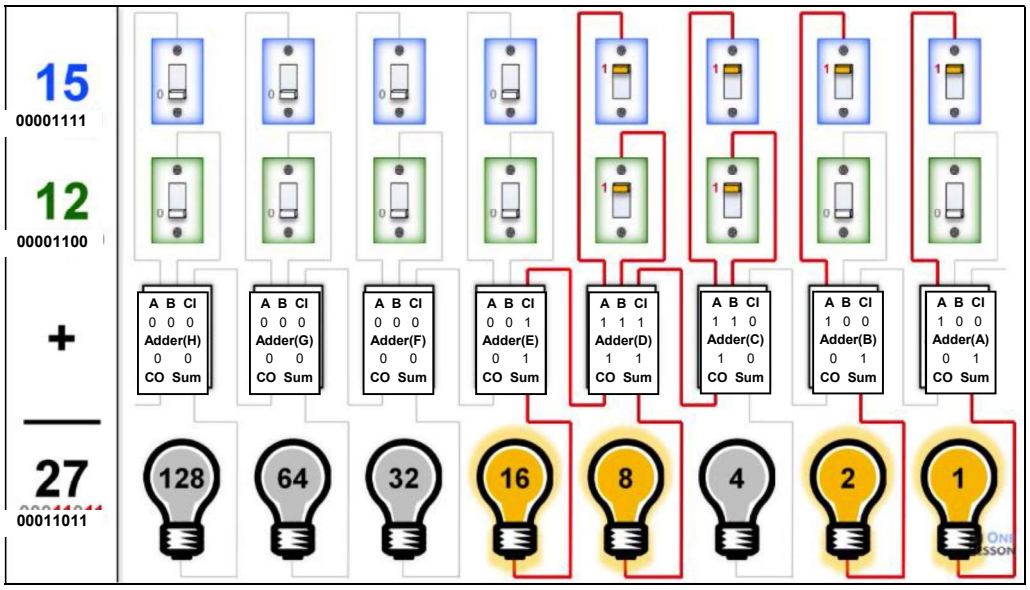
এভাবে কয়েকটি সংখ্যা ইনপুট দিয়ে এদের যোগফল জানতে চাইলেই কম্পিউটার জানাতে পারবে না। সেজন্য কম্পিউটারের ব্রেন তথা প্রসেসরে কিছু ডিভাইস থাকে, যা যুক্তি বা লজিক বোঝে। অর্থাৎ কতগুলো 0, 1 নিয়ে এগুলোর যোগফল যা হবে, তার বাইনারি অর্থাৎ কতগুলো 0, 1 প্রদর্শন করবে। Gottfried Leibniz-এর আবিষ্কৃত বাইনারি সংখ্যাকে যুক্তির অর্থাৎ কতকগুলো 0, 1 নিয়ে গণনা করে তাদের ফলাফল কীভাবে কতকগুলো 0, 1 হবে, তার সূত্র (বুলিয়ান অ্যালজেবরা) আবিষ্কার করেন George Boole। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর বুলিয় বীজগণিতের সত্য (অন) ও মিথ্যা (অফ)-কে বাইনারি 1 ও 0 দিয়ে পরিবর্তন করার মাধ্যমে কম্পিউটারে অঙ্ক কষার সমস্ত গাণিতিক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়।

ইংরেজ গণিতবিদ ডি-মরগ্যান (De Morgan) বুলিয়ান অ্যালজেবরার মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে দুটি উপপাদ্য আবিষ্কার করেন। বাইনারি পদ্ধতির গাণিতিক কাজকর্মে সূত্র দু'টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বুলিয়ান ও ডি-মরগ্যানের সূত্রের ওপর ভিত্তি করে কম্পিউটার তথা বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসে ব্যবহৃত ইলেক্ট্রনিক সার্কিট ডিজাইন করা হয়। এসব সার্কিটের মধ্যে বাইনারি সংখ্যার 0, 1 এর পরিবর্তে বিদ্যুতের উপস্থিতি (সুইচ অন) ও অনুপস্থিতি (সুইচ অফ) ইনপুট নিয়ে আউটপুট দিয়ে থাকে। যেমন 7 ও 4 যোগ করার নির্দেশ দিলে আউটপুট 11 দিয়ে থাকে। এটির সার্কিট নিম্নরূপ



একইভাবে 15 + 12 = 27 অর্থাৎ 15 এর বাইনারি মান 00001111 এর সাথে 12 এর বাইনারি মান 00001100 যোগ হয়ে ফলাফল হিসেবে 00011011 (27) প্রদর্শন করে। অনেকগুলো অ্যাডারের মধ্যে দিয়ে এ দুটি সংখ্যার বাইনারি

মানের বিপরীতে অর্থাৎ 0 এর জন্য সুইচ অফ এবং 1 এর জন্য সুইচ অন করে কীভাবে সংখ্যাটির যোগফল বের হয় তার একটি বাস্তব ব্যবহারিক চিত্র দেখানো হলো :



ডিজিটাল সিস্টেম কী?

1 দিয়ে বিদ্যুতের উপস্থিতি এবং 0 দিয়ে বিদ্যুতের অনুপস্থিতি এ দুই অবস্থার ওপর ভিত্তি করেই কম্পিউটার সবকিছু বুঝতে পারে, উপস্থাপন করতে পারে। সব অক্ষর, চিহ্ন, প্রতীক 1 ও 0-এ রূপান্তরিত হয়ে কম্পিউটারে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেকটি অক্ষরের জন্য কতগুলো 1 ও 0 সংখ্যা রয়েছে। প্রত্যেকটি অঙ্ক, অক্ষর ও চিহ্নের জন্য 1 ও 0-এর বিন্যাসকে কোড বা তথ্য সংকেত বলা হয়। যেমন- N অক্ষরের জন্য ASCII কোড হলো 0100 1110, K অক্ষরের জন্য ASCII কোড হলো 01001011 । সংখ্যাকে ইংরেজিতে ডিজিট বলা হয়। যেমন 5 হলো একটি ডিজিট। 7 হলো আরেকটি ডিজিট। যে পদ্ধতিতে সংখ্যা বা ডিজিটের মাধ্যমে সব কিছু প্রকাশ করা হয়, তাকে ডিজিটাল বা সংখ্যাত্মক পদ্ধতি বা ডিজিটাল সিস্টেম বলা হয়। কম্পিউটার ও বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ করে।

ট্রানজিস্টর থেকে লজিক গেইট, লজিক গেইট দিয়ে সার্কিট

কম্পিউটার বা অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতিতে 0, 1 অর্থাৎ বিদ্যুৎ দেওয়া ও না দেওয়ার জন্য ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়। ট্রানজিস্টরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের মাধ্যমে সংখ্যাকে উপস্থাপন করা হয়। ডিজিটাল পদ্ধতিতে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি অর্থাৎ 0 ও 1 এ দুটি সংখ্যা বা ডিজিট ব্যবহার করা হয়। একটি ট্রানজিস্টরে 0 দ্বারা খোলা অবস্থা (বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না) এবং 1 দ্বারা বন্ধ অবস্থা (বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে) বুঝায়। একটি মাইক্রোপ্রসেসরে লক্ষ লক্ষ ট্রানজিস্টর থাকে। প্রতিটি ট্রানজিস্টর একটি সুইচের মতো কাজ করে অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে অথবা বন্ধ রাখে। 0 ও 1 ইনপুট নিয়ে বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও ডি-মরগ্যানের সূত্র অনুযায়ী কী ধরনের আউটপুট দিবে তার জন্য আবিষ্কার করা হয়েছে ডিজিটাল লজিক গেইট। লজিক গেইট হলো ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্স-এর মূলভিত্তি। লেটেস্ট সব ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসে লজিক গেইট ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ট্রানজিস্টর দিয়ে তৈরি করা হয় লজিক গেইট। বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও ডি-মরগ্যানের সূত্র বিভিন্ন ইনপুটের জন্য বিভিন্ন ফলাফল পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের লজিক গেইটকে সমন্বয় করে তৈরি করা হয় বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রনিক সার্কিট। যেমন- অঙ্ক করার জন্য তৈরি সার্কিট হলো অ্যাডার।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ করার প্রক্রিয়া

7 ও 4 যোগ করার নির্দেশ দিলে কেন 11 হয়? এ প্রক্রিয়াটি যেভাবে হয়–

১. কী-বোর্ড থেকে 7 ও 4 লেখা কী-তে চাপ দিলে কী-বোর্ডের সাথে লাগানো এনকোডার আমাদের ভাষার 7 ও 4 কে কম্পিউটারের ভাষায় অর্থাৎ বাইনারি 0111 ও 0100 তৈরি করে প্রসেসরে পাঠায়।

২. প্রসেসরের ভিতর রক্ষিত ফ্লিপ-ফ্লপ সার্কিট দিয়ে তৈরি অস্থায়ী মেমোরি রেজিস্টারে উক্ত বাইনারি সংখ্যাটি রাখে।

৩. যোগ করার নির্দেশ দিলে প্রসেসরের অ্যাডার সার্কিটে 7 এর বাইনারি মান 0111 এবং 4 এর বাইনারি মান 0100 অর্থাৎ কতকগুলো অন অফ সংকেত পাঠায়।

৪. অ্যাডার 7 ও 4 যোগ করে ফলাফল হিসেবে 11 এর বাইনারি 1011 অর্থাৎ কতকগুলো অন অফ সংকেত দেয় ।

৫. কাউন্টার নামক আরেকটি সার্কিট ইলেক্ট্রিক অন, অফ অর্থাৎ বিদ্যুৎ পালস-এর সংখ্যা গণনা করে এবং গণনার ফলাফল বাইনারিতে প্রকাশ করে।

৬. ডিকোডার নামক ডিভাইস ফলাফল হিসেবে বাইনারি 1011 অর্থাৎ কতকগুলো অন অফ সংকেতকে মনিটরে 11 (7 ও 4 এর যোগফল) হিসেবে প্রদর্শন করে।

ডিজিটাল সিস্টেম সম্পর্কে কেন জানব?

উপরিউক্ত প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে আমাদের যা যা জানতে হচ্ছে –

১. বুলিয়ান অ্যালজেবরা (গণিত ও যুক্তির মধ্যে সম্পর্ক)
২. ডি-মরগ্যানের সূত্র (বাইনারি পদ্ধতির গাণিতিক কাজকর্মের সূত্র)
৩. লজিক গেইট (যুক্তিভিত্তিক সংকেত প্রবাহ প্রদানকারী সার্কিট)
৪. এনকোডার (আমাদের ভাষার তথ্যকে কম্পিউটারে বোঝার উপযোগী তথ্যে রূপান্তর করে)
৫. রেজিস্টার (প্রসেসরের ভিতর অবস্থিত অস্থায়ী মেমোরি)
৬. অ্যাডার (গাণিতিক কাজ করার সার্কিট)
৭. কাউন্টার (কম্পিউটারের ভিতরে দেওয়া সংকেত পালসকে গণনা করে বাইনারিতে রূপান্তর করে)
৮. ডিকোডার (কম্পিউটারের ভাষার উপযোগী তথ্যকে আমাদের ভাষায় বোঝার উপযোগী করে) ইত্যাদি।

ডিজিটাল ঘড়ি	মোবাইল ফোন	মাইক্রোওভেন	কফি মেকার	মনিটর
রিমোট কী	ল্যাপটপ	লেজার প্রিন্টার	এটিএম	বিল মেশিন

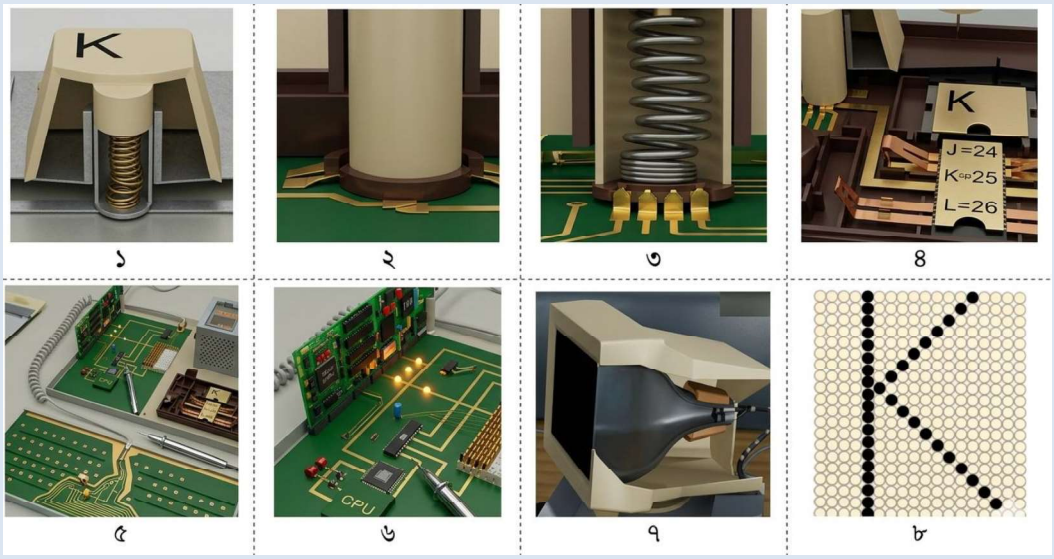
এখানে আমরা শুধুমাত্র সংখ্যা যোগ করার প্রক্রিয়ায় এসব যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে বলেছি। এগুলো শুধুমাত্র কম্পিউটারে নয়, প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস যেমন- মোবাইল, ট্যাব, ডিজিটাল ক্যামেরা, টেলিভিশন, মাইক্রোওভেন, ওয়াশিং মেশিন, রোবট, চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইস ইত্যাদি বিভিন্ন ডিজিটাল যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হয়। আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত এসব গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি কীভাবে কাজ করে? এর ভিতরে কী ঘটে? এসব বিষয় সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে অথবা আমরা যদি বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি তৈরি করতে চাই, তাহলে এ বিষয়গুলো আমাদের অবশ্যই জানতে হবে।

ট্রানজিস্টর (Transistor) : সিলিকন বা জার্মেনিয়ামের তৈরি তিন টার্মিনাল বিশিষ্ট ইলেকট্রনিক সুইচ। ১৯৪৮ সালে এটি প্রথম নির্মিত হয়। এ ক্ষুদ্র অর্ধপরিবাহীটি বৈদ্যুতিক সংকেতকে বিবর্ধন করতে পারে এবং উচ্চ গতির সুইচ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তাই একে ইলেকট্রনিক সার্কিটে বা বর্তনীতে বিবর্ধক ও সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ট্রানজিস্টরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের মাধ্যমে সংখ্যাকে উপস্থাপন করা হয়। একটি মাইক্রোপ্রসেসরে লক্ষ লক্ষ ট্রানজিস্টর থাকে। প্রতিটি ট্রানজিস্টর একটি সুইচের মতো কাজ করে অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে অথবা বন্ধ রাখে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি অর্থাৎ 0 ও 1 এ দুটি সংখ্যা বা ডিজিট ব্যবহার করা হয়। একটি ট্রানজিস্টরে 0 দ্বারা খোলা অবস্থা (বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না) এবং 1 দ্বারা বন্ধ অবস্থা (বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে) বুঝায়।

আইসি (IC) হলো সমন্বিত বর্তনী (Integrated Circuit)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এক ধরনের বৈদ্যুতিক বর্তনীকে সিলিকন পাতের উপর অতি ক্ষুদ্রাকারে তৈরি করার পদ্ধতি। একে চিপ বা মাইক্রোচিপও বলা হয়। বড় একটি চিপের উপর ট্রানজিস্টর, ডায়োড, রেজিস্টার ও ক্যাপাসিটর স্থাপন করে এটি তৈরি করা হয়। ১৯৫২ সালে জি. ডব্লিউ. এ. রাডার নামের একজন রাডার বিশেষজ্ঞ ওয়াশিংটনে এক সিম্পোজিয়ামে প্রথম আইসি-এর ধারণা প্রস্তাব করেন। পরবর্তীতে ১৯৫৮ সালে টেক্সাস ইন্সট্রুমেন্ট-এর জ্যাক ক্যালবি প্রথম ট্রানজিস্টর ও ক্যাপাসিটারকে সমন্বিত করে আইসি উদ্ভাবন করেন। হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ সার্কিট দিয়ে তৈরি আইসি এমপ্লিফায়ার, ওসিলেটর, টাইমার, কাউন্টার, কম্পিউটার মেমোরি অথবা মাইক্রোপ্রসেসর হিসেবে কাজ করতে পারে। বর্তমানে ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহার করে ১ বর্গ ইঞ্চিতে ১.৫ বিলিয়ন (১৫০ কোটি) ট্রান্সজিস্টর স্থাপন করে একটি আইসি বা মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করা হয়। ১৯৭১ সালে ইন্টেল কর্তৃক আবিষ্কৃত intel 4004 প্রসেসরের ট্রানজিস্টর সংখ্যা ছিল ২৩০০। ২০১৫ সালে বের হওয়া intel Core i7 প্রসেসরের ট্রানজিস্টর সংখ্যা হলো ১৪ কোটি।

কম্পিউটার ডিজিটাল পদ্ধতিতে সবকিছু করে থাকে

কম্পিউটার ডিজিটাল পদ্ধতিতে সব করে থাকে। যেমন, কী বোর্ডের K লেখা কী-তে চাপ দিলে মনিটরের পর্দায় K অক্ষরটি প্রকাশিত হয়। কীভাবে কম্পিউটার এ কাজটি করে থাকে, নিচে তা উল্লেখ করা হয়েছে।



কীবোর্ডের "K" বাটনটি চাপ দেওয়া হলে বাটনটি নিচের দিকে নামে এবং একটি প্যাঞ্জার নিচে একটি স্প্রিং বা রাবারকে চাপ দেয়। চাপের ফলে স্প্রিংটি নিচে নামে এবং দুইটি ইলেট্রিক্যাল পাত একসাথে হয়ে একটি সার্কিট তৈরি করে। ফলে ইলেক্ট্রিসিটির প্রবাহ শুরু হয়। ইলেক্ট্রনিক সিগন্যাল কীবোর্ডের ভিতরের মাইক্রোপ্রসেসরে যায়। প্রসেসরের ভিতরে বিভিন্ন সিগন্যালের জন্য বিভিন্ন নাম্বার নির্দিষ্ট রয়েছে। মাইক্রোপ্রসেসর ইলেকট্রনিক সিগন্যালকে নাম্বারে রূপান্তরিত করে। একে স্ক্যান কোড বলা হয়। স্ক্যানকোডটি আসকি কোডে রূপান্তরিত করে। অর্থাৎ কতকগুলো 0 ও 1 তৈরি করে। ডিকোডারের মাধ্যমে পরবর্তীতে 0 ও 1 গুলো বিশেষ পদ্ধতিতে মনিটরের পর্দায় নির্দিষ্ট অক্ষর হিসেবে প্রকাশ করে।

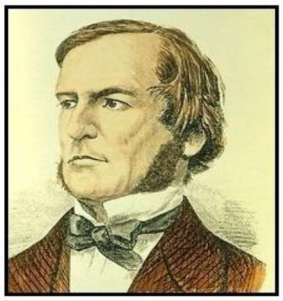
তৃতীয় অধ্যায় (২য় অংশ)

ডিজিটাল ডিভাইস (Digital Device)

৩.৭ বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও ডিজিটাল ডিভাইস (Boolean Algebra and Digital Devices)

৩.৭.১ বুলিয়ান অ্যালজেবরা (Boolean Algebra)

প্রখ্যাত ইংরেজ গণিতবিদ **জর্জ বুল** (George Boole) ১৮৪৭ সালে তার প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ 'The Mathematical Analysis of Logic'-এ সর্বপ্রথম বুলিয়ান অ্যালজেবরা নিয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তীতে ১৮৫৪ সালে গণিত ও যুক্তির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে তার 'An Investigation of the Laws of Thought' গ্রন্থে বুলিয়ান অ্যালজেবরা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এতে মূলত সত্য ও মিথ্যা এ দুই যুক্তি বা লজিকের ওপর ভিত্তি করে আলোচনা করা হয়। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর বুলিয়ান অ্যালজেবরায় সত্য ও মিথ্যাকে বাইনারি 1 ও 0 দিয়ে পরিবর্তন করার মাধ্যমে কম্পিউটারে অঙ্ক কষার সমস্ত গাণিতিক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়। জর্জ বুল সর্বপ্রথম গণিত ও যুক্তির মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার করেন এবং গণিত ও যুক্তির ওপর ভিত্তি করে এক ধরনের অ্যালজেবরা তৈরি করেন, যাকে বুলিয়ান অ্যালজেবরা বলা হয়। বুলিয়ান অ্যালজেবরায় শুধু বুলিয় যোগ ও গুণ-এর মাধ্যমে সমস্ত অঙ্ক করার কাজ করা হয়। যোগ ও গুণের ক্ষেত্রে বুলিয়ান অ্যালজেবরা কতকগুলো নিয়ম মেনে চলে। এ নিয়মগুলোকেই বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ (Postulates) বলা হয়।



জর্জ বুল (George Boole) [১৮১৫–১৮৬৪]
জর্জ বুল ছিলেন একজন ব্রিটিশ গণিতবিদ ও দার্শনিক, যাকে গাণিতিক যুক্তিবিজ্ঞানের জনকদের একজন হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৮৫৪ সালে তাঁর প্রধান কাজ 'An Investigation of the Laws of Thought' বের হয়। তিনি যে প্রকার প্রতীকী যুক্তিবিজ্ঞান নির্মাণ করেন, তার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে বুলিয়ান অ্যালজেবরার গবেষণা শুরু হয়। বর্তমান সময়ের কম্পিউটিং ও বীজগণিতে এই বুলিয়ান অ্যালজেবরার গুরুত্ব রয়েছে। বুল, ডি-মরগান ও অন্যান্যদের কাজ আধুনিক বিধিগত অ্যালজেবরা নির্মাণে সাহায্যকারী ভূমিকা রাখে। বুলের গবেষণাকর্ম বহুদিন যাবৎ যুক্তিবিদগণ ব্যতীত অন্যদের কাছে অপরিচিত ছিল। বুলিয়ান অ্যালজেবরার ব্যবহারিক প্রয়োগ বহুদিন যাবৎ অনাবিষ্কৃত ছিল। বুলের মৃত্যুর ৭০ বছর পরে ক্লদ শ্যানন ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান এ অধ্যয়নরত অবস্থায় দর্শন বিষয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে বুলিয়ান অ্যালজেবরার খোঁজ পান। পরবর্তীতে MIT-তে পড়ার সময় শ্যানন তাঁর মাস্টার্সের থিসিসে দেখান কীভাবে বুলিয়ান অ্যালজেবরার মাধ্যমে টেলিফোন রাউটিং সুইচের তড়িৎ–যান্ত্রিক রিলেসমূহের নকশা সঠিকভাবে করা যায়। তিনি আরো দেখান, এ ধরনের বর্তনী দিয়ে বুলিয়ান অ্যালজেবরার বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। তড়িৎ বর্তনী দিয়ে যুক্তিবিদ্যার গণনা হলো আধুনিক কম্পিউটার বিজ্ঞানের মূলভিত্তি।

বুলিয় অ্যালজেবরার মূলকথা

সাধারণ বীজগণিতে কোনো চলক বা ভেরিয়েবলের বিভিন্ন মান হতে পারে। কিন্তু বুলিয়ান বীজগণিতে একটি চলকের কেবল দু'টি মান 'সত্য' (True বা T কিংবা 1) অথবা 'মিথ্যা' (False বা F কিংবা 0) হতে পারে। এটি একই সাথে অপটিক্যাল ফাইবারে আলোহীন বা আলোযুক্ত অবস্থা হতে পারে।

- 0 (0 Volt থেকে + 0.8 Volt)
  1 (2 volt থেকে + 5 Volt)
  কম্পিউটারের ইলেকট্রনিক্স সার্কিটগুলো 0 ও 1 এই দুই মানের মাঝামাঝি কোন মান ধারণ করে না।

- বুলিয়ান অ্যালজেবরায় তিনটি মৌলিক ক্রিয়া আছে। যথা-
  ১. বুলিয়ান যোগের ক্রিয়া (Logical OR Operation)
  ২. বুলিয়ান গুণের ক্রিয়া (Logical AND Operation)
  ৩. বুলিয়ান পূরকের ক্রিয়া (Logical NOT Operation)

- বুলিয়ান অ্যালজেবরায় ভগ্নাংশ, ঋণাত্মক সংখ্যা, বর্গ প্রভৃতির ব্যবহার নেই।
  ১. OR কে $\vee$ চিহ্ন দিয়েও প্রকাশ করা হয়।
  ২. AND কে $\wedge$ চিহ্ন দিয়েও প্রকাশ করা হয়।
  ৩. NOT কে $\sim$ চিহ্ন দিয়েও প্রকাশ করা হয়।

সুতরাং, বুলিয়ান অ্যালজেবরায় a + b = c এ জাতীয় সমীকরণের তিনটি চলক a, b ও c এর মান 1 ও 0 হতে পারে। এ মানগুলো বসিয়ে বুলিয়ান অ্যালজেবরা যোগের ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম মেনে চলে, সে হলো নিম্নরূপ–

$0 + 0 = 0$ ... ... (1)
$0 + 1 = 1$ ... ... (2)
$1 + 0 = 1$ ... ... (3)
$1 + 1 = 1$ ... ... (4)

প্রথম তিনটি সমীকরণ সাধারণ বীজগণিতের নিয়ম মেনে চলছে কিন্তু 4 নং সমীকরণ 1 + 1 = 1 এর সাথে সাধারণ বীজগণিতের কোন মিল নেই। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, বুলিয়ান যোগ (+) চিহ্ন সাধারণ + চিহ্নকে বুঝায় না। বুলিয়ান যোগকে বলা হয় Logical Addition অথবা Logical OR Operation.

গুণের ক্ষেত্রে :

$0 . 0 = 0$ ... ... (1)
$0 . 1 = 0$ ... ... (2)
$1 . 0 = 0$ ... ... (3)
$1 . 1 = 1$ ... ... (4)

বুলিয়ান ধ্রুবক ও চলক

সাধারণভাবে ধ্রুবক বলতে কোনো গাণিতিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত বিভিন্ন রাশির মান স্থির বা অপরিবর্তনশীল থাকাকে বুঝায়।

বুলিয়ান অ্যালজেবরার বৈশিষ্ট্য

- বুলিয়ান অ্যালজেবরায় শুধুমাত্র 0 ও 1 এ দুটি অঙ্ক ব্যবহৃত হয়।
- এ অ্যালজেবরায় শুধুমাত্র যোগ ও গুণের মাধ্যমে সমস্ত গাণিতিক কাজ করা হয়।
- এতে কোন ধরনের ভগ্নাংশ, লগারিদম, বর্গ, ঋণাত্মক সংখ্যা, কাল্পনিক সংখ্যা ইত্যাদি ব্যবহার করা যায় না।
- এতে কোন ধরনের জ্যামিতিক ও ত্রিকোণমিতিক সূত্র ব্যবহার করা যায় না।
- দশমিক অ্যালজেবরার তুলনায় এই পদ্ধতি অনেক সহজ।

আর চলক বলতে এমন গাণিতিক রাশিকে বুঝায়, যার মান সর্বদা পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ চলকের মান স্থির থাকে না। বুলিয়ান অ্যালজেবরায় যে রাশির মান পরিবর্তনশীল, তাকে বুলিয়ান চলক বলে। চলকের মান 0 বা 1 হতে পারে। বুলিয়ান অ্যালজেবরায় ব্যবহৃত কোনো রাশির মান যদি শুধুমাত্র 0 বা 1 নির্দেশ করে, তবে তাকে বুলিয়ান ধ্রুবক বলা হয়। যেমন, শুধুমাত্র A = 0 অথবা শুধুমাত্র A=1 হলে A ধ্রুবক বলে গণ্য হবে। অপরপক্ষে, রাশিটির মান যদি দুটি ভিন্ন অবস্থা নির্দেশ করে (অর্থাৎ 0 ও 1), তবে তাকে বুলিয়ান চলক বলা হয়। যেমন A = 0, 1 উভয়টি হলে A কে চলক বলা হবে। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক বর্তনীর ইনপুট ও আউটপুটের লজিক অবস্থা নির্দিষ্ট করার জন্য চলক ও ধ্রুবক ব্যবহৃত হয়।

বুলিয়ান পূরক (Boolean Complement)

বুলিয়ান অ্যালজেবরার চলকের দু'টি সম্ভাব্য মান 0 ও 1-এর একটিকে অপরটির পূরক (Complement) বলা হয়। অর্থাৎ, 1-এর পূরক 0 এবং 0-এর পূরক 1। অর্থাৎ সত্যকে উল্টিয়ে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে উল্টিয়ে সত্য করা। গণিতের ভাষায় লেখা হয় এভাবে, A এর পূরক A′ অথবা $\bar{A}$ (A′ অথবা $\bar{A}$ কে 'এ নট' বলা হয়। যদি A এর মান 0 হয়, তাহলে $\bar{A} = 1$ এবং যদি A–এর মান 1 হয়, তাহলে $\bar{A} = 0$ হবে। বুলিয়ান অ্যালজেবরায় পূরকের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বুলিয়ান অ্যালজেবরায় অঙ্ক করতে গেলে প্রায়ই পূরক নির্ণয় করতে হয়।

বুলিয়ান অ্যালজেবরা কেন জানতে হবে?
বুলিয়ান অ্যালজেবরা কম্পিউটার ও ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের মৌলিক ভিত্তি। কম্পিউটার ০ (অফ) এবং ১ (অন) এই দুই অবস্থার মাধ্যমে সব ধরনের তথ্য ও নির্দেশনা প্রক্রিয়া করে। বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে এসব ০ ও ১-এর ওপর বিভিন্ন যৌক্তিক ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। এছাড়া কম্পিউটারে ব্যবহৃত লজিক গেট, ডিজিটাল সার্কিট, রেজিস্টার, কাউন্টার ও মেমোরি ডিজাইনের ক্ষেত্রেও বুলিয়ান অ্যালজেবরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই কম্পিউটারের কার্যপ্রণালি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি বুঝতে বুলিয়ান অ্যালজেবরা জানা প্রয়োজন।

বুলিয়ান অ্যালজেবরায় কাজ করার সময় সবার প্রথমে পূরক, তারপর গুণ এবং সবশেষে যোগের কাজ করতে হয়। তবে পাশাপাশি একাধিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্র্যাকেট বন্দি কিছু থাকলে তার কাজ আগে করতে হবে। এছাড়াও অন্যকিছু না বোঝালে সাধারণভাবে A.B কে AB হিসেবে লেখা যাবে।

দ্বৈতনীতি (Duality Principle)

বুলিয়ান অ্যালজেবরায় ব্যবহৃত সকল উপপাদ্যে যে দুটি নিয়ম মেনে একটি বৈধ সমীকরণ থেকে অপর একটি বৈধ সমীকরণ নির্ণয় করা যায়, তাকে বুলিয়ান দ্বৈতনীতি বলে। বুলিয়ান অ্যালজেবরায় অর (OR) ও অ্যান্ড (AND) এর সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল উপপাদ্য দ্বৈতনীতি মেনে চলে। AND ও OR অপারেশনের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল উপপাদ্য বা সমীকরণ দ্বৈতনীতি মেনে

চলে। AND (.) এবং OR (+) পরস্পর বিনিময় করে। অর্থাৎ AND (.) এর পরিবর্তে OR (+) এবং OR (+) এর পরিবর্তে AND (.) ব্যবহার করে

যেমন– 1 + 1 = 1 1 . 1 = 1	1 ও 0 পরস্পর বিনিময় (Interchange) করে। অর্থাৎ 1 এর পরিবর্তে 0 এবং 0 এর পরিবর্তে 1 ব্যবহার করে। যেমন- 0 + 1 = 1 এবং 0 .1 = 0 1 + 0 = 1 1 .0 = 0

৩.৭.২. বুলিয়ান উপপাদ্য (Boolean Theorems)

মৌলিক উপপাদ্য

Logical OR (যৌক্তিক যোগ)	Logical AND (যৌক্তিক গুণ)	Logical NOT (যৌক্তিক পূরক)
A + 0 = A A + 1 = 1 A + A = A A + $\overline{A}$ = 1	A . 0 = 0 A . 1 = A A . A = A A . $\overline{A}$ = 0	$\overline{\overline{A}}$ = A

বুলিয়ান সূত্রসমূহ (Boolean Laws)

সূত্রের নাম (Name of law)	OR Form	AND Form
অপরিবর্তনীয় সূত্র (Idempotent Law)	A + A = A	A . A = A
পরিচিতি সূত্র (Identity Law)	A + 0 = A	A . 1 = A
পূরক সূত্র (Complement Law)	A + $\overline{A}$ = 1	A . $\overline{A}$ = 0
কর্তৃত্ব সূত্র (Domination Law)	A + 1 = 1	A . 0 = 0
বিনিময় সূত্র (Communicative Law)	A + B = B + A	A.B = B.A
অনুষঙ্গ সূত্র (Associative Law)	A+(B+C) = (A + B) + C	A.(B.C) = (A.B).C
ডি-মরগ্যানের সূত্র (De-Morgan's Law)	$\overline{(A + B)}$ = $\overline{A}$.$\overline{B}$	$\overline{A.B}$ = $\overline{A}$ + $\overline{B}$
দ্বৈত পরিপূরক/ বিপরীতক সূত্র (Double Complement/ Inversion Law)	$\overline{\overline{A}}$ = A	
সহায়ক সূত্র (Absorption Law)	A + A.B = A A (A + B) = A	
বিভাজন সূত্র (Distributed Theorem)	A(B + C) = A.B + A.C A + B.C= (A + B) (A + C)	
সরলীকরণ সূত্র (Simplication Law)	A + $\overline{A}$B = A + B A ($\overline{A}$ + B) = AB	

এসব উপপাদ্য দিয়ে যুক্তি রাশিমালা সরলীকরণ করা যায়।

সূত্রসমূহের ব্যাখ্যা :

ধরা যাক, $A = 0$, সুতরাং, $\overline{A} = 1$

- $A + \overline{A} = 0 + 1 = 1$
- $A.\overline{A} = 0.1 = 0 = A$, অর্থাৎ, $\overline{A}.A = 0$
- $\overline{\overline{A}} = \overline{0} = \overline{1} = 0 = A$, অর্থাৎ, $\overline{\overline{A}} = A$

ধরা যাক, $A = 0, B = 1$

- $A + A.B = 0 + 0.1 = 0 = A$ অর্থাৎ $A + A.B = A$

যদি $A = 1$ এবং $B = 0$ হয়

তাহলে, $A + A.B = 1 + 1.0 = 1 = A$

সুতরাং $A + A.B = A$

- $A = 0, B = 1$ ধরে $A + \overline{A}B = 0 + 1.1 = 1$

$A + B = 0 + 1 = 1$

সুতরাং, $A+\overline{A}B = A+B$

- $A + BC = (A+B)(A+C)$

$= AA + AC + AB + BC$

$= A + AC + AB + BC$ [$\because A.A = A$]

$= A(1 + C) + AB + BC$

$= A + AB + BC$ [$\because 1 + A = 1$]

$= A(1 + B) + BC = A + BC$

- $A = 0$ এবং $B = 1$ ধরে

$\overline{A + B} = \overline{0 + 1} = \overline{1} = 0$

$\overline{A} . \overline{B} = \overline{0}. \overline{1} = 1.0 = 0$

সুতরাং, $\overline{A + B} = \overline{A}. \overline{B}$

- $\overline{A.B} = \overline{0.1} = \overline{0} = 1$

$\overline{A} + \overline{B} = \overline{0} + \overline{1} = 1 + 0 = 1$

সুতরাং, $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$

নিজে কর : (NCTB এর বই; পৃষ্ঠা-৯৭) বুলিয়ান অ্যালজেবরার ভেতর কোন কোন উপপাদ্য আমাদের পরিচিত অ্যালজেবরার উপপাদ্য থেকে ভিন্ন।

উত্তর : চলক A, B, C এ জন্য 0 অথবা 1 ছাড়া অন্য কোনো মান বসানো হলে যেগুলো কাজ করে না, সেগুলো পরিচিত অ্যালজেবরার উপপাদ্য থেকে ভিন্ন। যেমন : বুলিয়ান সূত্র $A + 0 = A$, এখানে A চলকের জন্য যদি 0 বা 1 এর বাইরেও অন্য কোনো মান যেমন 2 বা 3 বসানো হলে $2 + 0 = 2$ বা $3 + 0 = 3$ অর্থাৎ এটি কাজ করবে।

কিন্তু বুলিয়ান সূত্র $A + 1 = 1$, এখানে A চলকের জন্য যদি 0 বা 1 এর বাইরেও অন্য কোনো মান যেমন 2 বা 3 বসানো হয়, তাহলে $2 + 1 = 3$ বা $3 + 1 = 4$ অর্থাৎ এটি কাজ করবে না। নিচে যে সমস্ত বুলিয়ান সূত্র সাধারণ অ্যালজেবরার নিয়মে কাজ করে এবং করে না, তার তালিকা দেওয়া হলো :

বুলিয়ান সূত্রসমূহ যেগুলো অ্যালজেবরার নিয়মে কাজ করে	বুলিয়ান সূত্রসমূহ যেগুলো অ্যালজেবরার নিয়মে কাজ করে না
$A+0 = A$	$A + 1 = 1$
$A .0 = 0$	$A + A = A$
$A .1 = A$	$A . A = A$
$A + B = B + A$	$A + A.B= A$
$A . B = B . A$	$A (A + B) = A$
$A+(B+C) = (A + B) + C$	
$A.(B.C)= (A.B).C$	
$A(B + C) = A.B + A.C$	$A + B.C= (A + B) (A + C)$

৩.৭.৩ সত্যক সারণি (Truth Table)

যে সারণির মাধ্যমে বুলিয়ান অ্যালজেবরার বিভিন্ন ইনপুটের মানগুলোর সম্ভাব্য আউটপুট মান দেখানো যায়, তাকে সত্যক সারণি বলা হয়। ট্রুথ টেবিল বা সত্যক সারণির সাহায্যে বুলিয়ান সমীকরণের সত্যতা যাচাই করা যায়।

সত্যক সারণি :

A	B	Minterm
0	0	$\bar{A}\bar{B}$
0	1	$\bar{A}B$
1	0	$A\bar{B}$
1	1	AB

সত্যক সারণিতে এক বা একাধিক ইনপুট থাকে, যার মান 0 বা 1 হতে পারে। n সংখ্যক চলকের জন্য সত্যক সারণিতে 2^n সংখ্যক সারি থাকবে। যেমন, কোনো লজিক বর্তনীতে 2 টি ইনপুট (A ও B) হলে এর ইনপুটের অবস্থা হবে $2^2 = 4$টি (00, 01, 10, 11)। আবার 3টি ইনপুট (A, B ও C) হলে এর ইনপুটের অবস্থা হবে $2^3 = 8$টি (000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111)।

মিনটার্ম (Minterm) : ট্রুথ টেবিলে ভেরিয়েবলের বিভিন্ন মানকে মিনটার্ম দিয়ে প্রকাশ করা যায়। **কোনো লজিক্যাল ফাংশনের ইনপুট হিসেবে যেসব চলক ব্যবহার করা হয়, সেসব চলকের গুণফলের বিভিন্ন সমাবেশকে মিনটার্ম বলা হয়।** দুইটি ইনপুট A ও B এর বিভিন্ন ইনপুট মান রয়েছে। 1 এর জন্য A কে A এবং 0 এর জন্য A কে $\bar{A}$ দিয়ে প্রকাশ করা যায়।

সত্যক সারণির ব্যবহার :

১. সত্যক সারণির মাধ্যমে সার্কিটটির আউটপুট কী ধরনের হবে তা ঠিক করা হয়। সেখান থেকে বুলিয়ান রাশি বের করা হয় এবং ইলেকট্রনিক্স সার্কিট তৈরি করা হয়।
২. বুলিয়ান উপপাদ্য প্রমাণ করার জন্য সত্যক সারণি ব্যবহার করা হয়।
৩. একটি বুলিয়ান রাশি সরলীকরণ করে নতুন একটি রাশিতে রূপান্তর করা যায়।
৪. সরলীকরণ সঠিক কি না পরীক্ষার জন্য সত্যক সারণি ব্যবহৃত হয়।

যেমন, $A + A.B = A$ সূত্রটিকে নিচের সত্যক সারণিতে প্রকাশ করা যায় :

A	B	AB	A+AB
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	1	1

উপরিউক্ত সারণি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, $A + A.B = A$

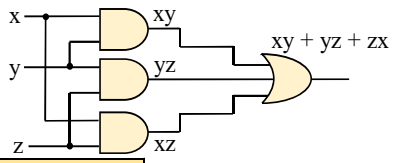
$A + \bar{A}B = A + B$ সূত্রটিকে নিচের সত্যক সারণিতে প্রকাশ করা যায় :

A	B	$\bar{A}$	$\bar{A}B$	$A+\bar{A}B$	A+B
0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	1

উপরিউক্ত সারণি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, $A + \bar{A}B = A + B$

নিজে কর : (NCTB এর বার্ড বই পৃষ্ঠা-১০১) তিনজনের ভিতর কমপক্ষে দুইজন "হ্যাঁ" ভোট দিলে ভোটে বিজয়ী বিবেচনা করা হবে এ রকম একটি সার্কিট তৈরি কর।

উত্তর : পাশের ছবিতে সার্কিটটির সত্যক সারণি দেখানো হলো :



x	y	z	xy	yz	zx	xy + yz + zx
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1

উপরিউক্ত সত্যক সারণি থেকে প্রমাণ করা যায় যে, যে কোন দুইজন হ্যাঁ ভোট দিলে অর্থাৎ দুটি ইনপুট 1 হলে ভোটে নির্বাচিত (1) হওয়া যায়। **(প্রমাণিত)**

বুলিয়ান যোগ (Boolean addition) ও বাইনারি যোগ (Binary addition) এক নয়

বুলিয়ান যোগ (Boolean addition) ও বাইনারি যোগ (Binary addition) এক নয়-এটা সত্যি। যদিও দুটোতেই 0 ও 1 ব্যবহার হয়, কিন্তু তাদের নিয়ম ও ফলাফল ভিন্ন।

ব্যাখ্যা :

১. বুলিয়ান যোগ (Boolean Addition)

বুলিয়ান অ্যালজেবরা-তে 0 ও 1 মানে হলো:
1 = True, 0 = False
এখানে যোগ মানে হলো OR (বা) অপারেশন।

A	B	A + B (A OR B)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

তাই বুলিয়ান অ্যালজেবরায় :
1 + 1 = 1 (কারণ, OR গেট দুইটিই সত্য হলে সত্য দেয়)

২. বাইনারি যোগ (Binary Addition)

বাইনারি গণিত-এ, সাধারণ যোগফল হিসাব করা হয়, ঠিক যেমন দশমিক যোগ,
কিন্তু ২ ভিত্তিতে।

A	B	A + B (Sum)	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

তাই বাইনারি অ্যালজেবরায়:
1 + 1 = 10 (এখানে "0" ফলাফল, এবং "1" ক্যারি হয়।)

তুলনামূলক পার্থক্য:

দিক	বুলিয়ান যোগ	বাইনারি যোগ
অপারেশন অর্থ	OR (বা)	সাধারণ যোগ
1 + 1 =	1	10
ক্যারি হয় কি?	না	হ্যাঁ
ফলাফলের দৈর্ঘ্য	1 বিট	1 বা একাধিক বিট (ক্যারি সহ)
ব্যবহারক্ষেত্র	লজিক গেইট, সার্কিট ডিজাইন	কম্পিউটার গণনা, প্রসেসর

বুলিয়ান যোগ কেবল OR অপারেশন অনুযায়ী চলে (1+1=1), আর বাইনারি যোগ আসল যোগফল হিসেবে কাজ করে (1+1=10) । তাই দুটো দেখতে একই রকম হলেও গাণিতিক নিয়মে পুরো ভিন্ন।

৩.৭.৪ ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য (De Morgan's Theorem)

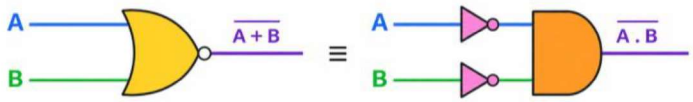
ইংরেজ গণিতবিদ ডি-মরগ্যান (De Morgan) বুলিয়ান অ্যালজেবরার ক্ষেত্রে দুটি উপপাদ্য আবিষ্কার করেন। তার নাম অনুসারে উপপাদ্য দু'টিকে ডি-মরগ্যানের সূত্র বা উপপাদ্য বলা হয়। বাইনারি পদ্ধতির গাণিতিক কাজকর্মে সূত্র দু'টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দুই চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য দুটি হলো-

প্রথম উপপাদ্য : যেকোনো সংখ্যক চলকের যৌক্তিক যোগের কমপ্লিমেন্ট প্রত্যেক চলকের কমপ্লিমেন্টের যৌক্তিক গুণের সমান।
দ্বিতীয় উপপাদ্য : যেকোন সংখ্যক চলকের যৌক্তিক গুণের কমপ্লিমেন্ট প্রত্যেক চলকের কমপ্লিমেন্টের যৌক্তিক যোগের সমান।

1. $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
2. $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$

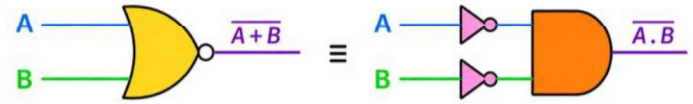
লজিক গেইটের মাধ্যমে প্রথম উপপাদ্যের ব্যাখ্যা

A ও B দুটি চলকের যোগফলের কমপ্লিমেন্টের ফলাফল চলকগুলোর কমপ্লিমেন্টের গুণফলের সমান।



লজিক গেইটের মাধ্যমে দ্বিতীয় উপপাদ্যের ব্যাখ্যা

A ও B দুটি চলকের গুণফলের কমপ্লিমেন্টের ফলাফল চলকগুলোর কমপ্লিমেন্টের যোগফলের সমান।



ডি-মরগ্যানের উপপাদ্যের প্রমাণ : সত্যক সারণির মাধ্যমে A ও B দুটি চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের সূত্র দুটির প্রমাণ খুব সহজেই করা যায়। নিম্নে সারণি দেখানো হলো-

					১ম সূত্র			২য় সূত্র	
A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	A+B	$\overline{A+B}$	$\overline{A}.\overline{B}$	AB	$\overline{AB}$	$\overline{A}+\overline{B}$
0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1	0	0

সত্যক সারণির মান পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, A ও B দুটি চলকের সকল মানের জন্য-

1. $\overline{A+B} = \overline{A}.\overline{B}$
2. $\overline{AB} = \overline{A}+\overline{B}$

সুতরাং, ডি-মরগ্যানের সূত্র দুটি সত্যক সারণির মাধ্যমে প্রমাণিত হলো।

অগাস্টাস ডি মরগ্যান ১৮০৬ সালে ভারতের মাদুরাই অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। একজন পারিবারিক বন্ধু তাঁর গণিতের প্রতিভা আবিষ্কার করেন এবং তাঁকে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এর ফলে তাঁর গণিতের প্রতি গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

১৮২৩ সালে তিনি অক্সফোর্ডের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি বিখ্যাত গণিতবিদদের সংস্পর্শে এসে গণিত ও যুক্তিবিদ্যার প্রতি আরও আকৃষ্ট হন। পরবর্তীতে তিনি বীজগণিত ও যুক্তিবিদ্যার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁর নামে পরিচিত ডি মরগ্যানের সূত্র (De Morgan's Theorem) আজও বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

লজিক ফাংশন সরলীকরণ

লজিক্যাল ফাংশনগুলো লজিক গেইটের মাধ্যমে কার্যকর করা হয়। তাই লজিক্যাল ফাংশনগুলো সরল হলে বাস্তবে লজিক গেইটের ব্যবহার সহজতর হয়। বুলিয়ান সূত্রের সাহায্যে জটিল লজিক্যাল এক্সপ্রেশন বা যুক্তি রাশিমালাকে সরলীকরণ করা যায়। বুলিয়ান রাশিমালাকে সরলীকরণের ফলে সংশ্লিষ্ট লজিক গেইটের সংখ্যা কম হয়। ফলে সময় ও খরচ কমে। বুলিয়ান উপপাদ্যের সাহায্যে লজিক ফাংশন সরলীকরণের ক্ষেত্রেও কতকগুলো নিয়ম মেনে চলা হয়।

নিয়মগুলো হলো-

১. সরলীকরণ বাম থেকে ডানদিকে শুরু করতে হয়।
২. প্রথম বন্ধনির ভেতরের কাজ আগে করতে হয়।
৩. পূরক (NOT) অপারেশন থাকলে তার কাজ আগে করতে হয়।
৪. তারপর (AND) অর্থাৎ (.) অপারেশনের কাজ করতে হয়।
৫. এরপর (OR) অর্থাৎ + অপারেশনের কাজ করতে হয়।

তিনটি চলকের ডি-মরগ্যান সূত্রের প্রমাণ :

A, B ও C তিনটি চলকের জন্য ডি–মরগ্যানের উপপাদ্যগুলো নিম্নরূপ :

1. $\overline{A + B + C} = \overline{A} . \overline{B} . \overline{C}$ 2. $\overline{ABC} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$

নিম্নে সত্যক সারণির মাধ্যমে উপপাদ্য দুটি প্রমাণ করা হলো–

A	B	C	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{C}$	A + B + C	$\overline{A + B + C}$	$\overline{A} . \overline{B} . \overline{C}$	ABC	$\overline{ABC}$	$\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$
0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
							১ম সূত্র			২য় সূত্র	

চিত্র : সত্যক সারণি বা ট্রুথ টেবিল

উপর্যুক্ত সত্যক সারণির মান পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, A, B ও C তিনটি চলকের সকল মানের জন্য–

1. $\overline{A + B + C} = \overline{A} . \overline{B} . \overline{C}$ 2. $\overline{ABC} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$

সুতরাং, তিনটি চলকের ডি-মরগ্যানের সূত্র সত্যক সারণির মাধ্যমে দুটি প্রমাণিত হলো।

n সংখ্যক চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য

n সংখ্যক চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য দুটি নিম্নরূপ-

1. $\overline{A_1 + A_2 + A_3 + \ldots\ldots\ldots\ldots + A_n} = \overline{A_1} . \overline{A_2} . \overline{A_3} \ldots\ldots\ldots\ldots \overline{A_n}$
2. $\overline{A_1 . A_2 . A_3 . \ldots\ldots\ldots\ldots A_n} = \overline{A_1} + \overline{A_2} + \overline{A_3} \ldots\ldots\ldots\ldots + \overline{A_n}$

নিজে কর : $\overline{\overline{x_1 . x_2}} = \overline{\overline{x}_1} + \overline{\overline{x}_2}$ হলে প্রমাণ কর যে, $\overline{\overline{x_1 . x_2 . x_3 \ldots\ldots x_n}} = \overline{\overline{x}_1} + \overline{\overline{x}_2} + \overline{\overline{x}_3} \ldots\ldots \overline{\overline{x}_n}$

অনুশীলন : (NCTB-এর বই: পৃষ্ঠা ৯৬)

১. নিজে কর : $\overline{\overline{x_1 + x_2}} = \overline{\overline{x_1} . \overline{x_2}}$ হলে প্রমাণ কর যে, $\overline{\overline{x_1 + x_2 + x_3 \ldots\ldots x_n}} = \overline{\overline{x_1} . \overline{x_2} . \overline{x_3} . \ldots\ldots\ldots\ldots . \overline{x_n}}$

সমাধান : $\overline{\overline{x_1 + x_2 + x_3 \ldots\ldots x_n}} = \overline{\overline{x}_1} . (\overline{\overline{x_1} . \overline{x_2 + x_3 + \ldots\ldots\ldots\ldots + x_n}}) = \overline{\overline{x_1} . \overline{x_2} . \overline{x_3} . \ldots\ldots\ldots\ldots . \overline{x_n}}$ **(প্রমাণিত)**

২. নিজে কর : $\overline{\overline{x_1 . x_2}} = \overline{\overline{x_1} + \overline{x_2}}$ হলে প্রমাণ কর যে, $\overline{\overline{x_1 . x_2 . x_3 \ldots\ldots x_n}} = \overline{\overline{x_1} + \overline{x_2} + \overline{x_3} + \ldots\ldots\ldots\ldots + \overline{x_n}}$

সমাধান : $\overline{\overline{x_1 . x_2 . x_3 \ldots\ldots x_n}} = \overline{\overline{x_1} + \overline{x_2 . x_3 . \ldots\ldots\ldots\ldots . x_n}} = \overline{\overline{x_1} + \overline{x_2} + \overline{x_3} + \ldots\ldots\ldots\ldots + \overline{x_n}}$ **(প্রমাণিত)**

লজিক ফাংশন সরলীকরণ

১. $F = \overline{(A + B + \bar{C})}\bar{B}C$

$= \bar{A} . \bar{B} . \bar{\bar{C}} . \bar{B}C$ $[\because \overline{A + B + C} = \bar{A}.\bar{B}.\bar{C}]$

$= \bar{A} . \bar{B} . C . \bar{B}C$ $[\because \bar{\bar{A}} = A]$

$= \bar{A} (\bar{B}.\bar{B}).(C.C)$

$= \bar{A}\bar{B}C$ (Ans.) $[\because A.A = A]$

২. প্রমাণ কর, $(x + y)(x + z) = x + yz$

বামপক্ষ, $(x + y)(x + z)$

$= xx + xz + yx + yz$
$= x + xz + yx + yz$
$= x(1 + z) + xy + yz$
$= x.1 + xy + yz$
$= x + xy + yz$
$= x(1 + y) + yz$
$= x + yz$ = ডানপক্ষ (প্রমাণিত)

৩. $F = \bar{A}B + \bar{A}\bar{B} + AB$

$= \bar{A} (B + \bar{B}) + AB$
$= \bar{A} . 1 + AB$ $[\because A + \bar{A} = 1]$
$= \bar{A} + AB$
$= (\bar{A} + A) (\bar{A} + B)$ $[\because (A + BC) = (A + B)(A + C)]$
$= \bar{A} + B$ (Ans.) $[\because A + \bar{A} = 1]$

৪. $A (\bar{A} + B) = AB$

বামপক্ষ, $A (\bar{A} + B)$

$= A. \bar{A} + AB$
$= 0 + AB$
$= AB$
= ডানপক্ষ

∴ বামপক্ষ = ডানপক্ষ **(প্রমাণিত)**

৫. $ABC + A\bar{B}C + \bar{A}$

$= AC (B + \bar{B}) + \bar{A}$
$= AC + \bar{A}$ $[\because A + \bar{A} = 1]$
$= \bar{A} + AC$
$= (\bar{A} + A) (\bar{A} + C)$ $[\because A + BC = (A + B) (A + C)]$
$= 1.(\bar{A} + C)$ $[\because A + \bar{A} = 1]$
$= \bar{A} + C$ (Ans.)

৬. $(A + B) (A + \bar{B}) = A$

বামপক্ষ, $(A + B) (A + \bar{B})$

$= AA + A\bar{B} + BA + B. \bar{B}$

$= A + A. \bar{B} + B.A + 0$

$= A + A (\bar{B} + B)$ $[\because A.A = A$ এবং $A. \bar{A} = 0]$
$= A + A = A$ = ডানপক্ষ

∴ বামপক্ষ = ডানপক্ষ **(প্রমাণিত)**

৭. $F = ABC + \bar{A}BC + A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C$

$= BC(A + \bar{A}) + \bar{B}C(A + \bar{A})$
$= BC + \bar{B}C$ [যেহেতু $A + \bar{A} = 1$]
$= C(B + \bar{B})$
$= C.1$
$= C$ (Ans.)

৮. $f = \overline{x + \bar{y}(z + \bar{x})}$ [য. বো., চ. বো. '০৭]

$= \bar{x} . \overline{\bar{y} (z + \bar{x})}$ [ডি-মরগ্যানের সূত্রানুসারে]

$= \bar{x}.(\bar{\bar{y}} + \overline{(z + \bar{x})})$ [ডি-মরগ্যানের সূত্রানুসারে]

$= \bar{x} . (y + (\bar{z} . \bar{\bar{x}}))$ $[\because \bar{\bar{A}} = A]$
$= \bar{x} . (y + (\bar{z} .x))$
$= \bar{x}y + \bar{x} . \bar{z} . x$
$= \bar{x}y + \bar{z} . x.\bar{x}$
$= \bar{x}y + \bar{z} .0$ $[\because x\bar{x} = 0]$
$= \bar{x}y + 0 = \bar{x}y$ (Ans.)

৯. $PQR + P\bar{Q}R + \bar{P}QR + \bar{P}\bar{Q}R$

$= PR(Q + \bar{Q}) + \bar{P}R(Q + \bar{Q})$
$= PR.1 + \bar{P}R.1$
$= PR + \bar{P}R$
$= R(P + \bar{P})$
$= R.1 = R$ (Ans.)

১০. $F = \overline{\overline{A + B} + AB}$

$= \overline{\bar{A} + \bar{B}} . \overline{AB}$
$= (A + B) (\bar{A} + \bar{B})$
$= A\bar{A} + \bar{A}B + A\bar{B} + B\bar{B}$ $[\because A.\bar{A} = 0]$
$= 0 + \bar{A}B + A\bar{B} + 0$
$= \bar{A}B + A\bar{B}$
$= A \oplus B$ (Ans.)

১১. $X = \overline{\overline{\bar{A} + \bar{B}} + \overline{AB}}$

$= \overline{\bar{A} + \bar{B}} . \overline{AB}$ [ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য অনুসারে]

$= (\bar{\bar{A}} + \bar{\bar{B}}) AB$ $[\because \bar{\bar{A}} = A]$

$= A\bar{A}B + AB\bar{B}$ $[\because A.A = 0]$
$= 0 + 0$
$= 0$ (Ans.)

১২. $\overline{c + b}\,(a + bc)$
$= \bar{c} \cdot \bar{b}\,(a + bc)$ [ডি মরগ্যানের সূত্র : $\overline{a + b} = \bar{a}.\bar{b}$]
$= a\,\bar{b}\,\bar{c} + bc\,\bar{b}\,\bar{c}$
$= a\,\bar{b}\,\bar{c} + 0$ [$\because$ $b.\bar{b} = 0$]
$= a\,\bar{b}\,\bar{c}$ (Ans.)

১৩. $(AB + C)\ (AB + D)$
$= AB\ AB + ABD + ABC + CD$
$= AB + ABD + ABC + CD$ [$\because$ $A.A = A$]
$= AB\,(1 + D + C) + CD = AB\,(1 + C) + CD$
$= AB.1 + CD$ [$\because$ $1 + A = 1$]
$= AB + CD$ (Ans.)

১৪. $F = (A + \bar{B})BC$ [সি. বো. ২০২৫]
$= ABC + \bar{B}BC$
$= ABC + O.C$
$= ABC + O$
$= ABC$ (Ans.)

১৫. $Y = (\bar{A}\,B + A\,\bar{B})\,A$
$= A\,\bar{A}\,B + A\,A\,\bar{B}$
$= 0.B + A\,\bar{B}$ [$\because$ $A.\bar{A} = 0$, $A.A = A$]
$= A\,\bar{B}$ (Ans.)

১৬. $F = \bar{x} + \overline{xy} + y\bar{z}$
$= \bar{x} + \bar{x} + \bar{y} + y\bar{z}$
$= \bar{x} + \bar{y} + y\bar{z}$ [$\because$ $A + A = A$]
$= \bar{x} + (\bar{y} + y)\,(\bar{y} + \bar{z})$ [$\because$ $A + BC = (A + B)\,(A + C)$]
$= \bar{x} + 1.\,(\bar{y} + \bar{z})$ [$\because$ $y + \bar{y} = 1$]
$= \bar{x} + \bar{y} + \bar{z}$ (Ans.)

১৭. $Y = (\bar{A} + B)\,(\bar{A} + \bar{B})$ [গুবি খ ইউনিট]
$= \bar{A}\bar{A} + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + B\bar{B}$
$= \bar{A} + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + 0$ [$\because A.A = A$, $A.\bar{A} = 0$]
$= \bar{A}(1 + \bar{B} + B)$
$= \bar{A}(1 + 1)$ [$\because$ $B + \bar{B} = 1$]
$= \bar{A}.1 = \bar{A}$ (Ans.)

১৮. $Z = \overline{(\bar{\bar{A}} + B)A + B}$
$= \overline{(\bar{\bar{A}} + B)A}.\,\bar{B}$
$= (\overline{(\bar{\bar{A}} + B)} + \bar{A})\bar{B}$
$= (\bar{A} + B + \bar{A})\bar{B}$
$= (\bar{A} + B)\,\bar{B}$ [$\because$ $\bar{A} + \bar{A} = \bar{A}$]
$= \bar{A}\bar{B} + B\bar{B}$
$= \bar{A}\bar{B} + 0 = \bar{A}\bar{B} = \overline{A + B}$ (Ans.)

১৯. $X = \overline{\bar{A} + B} + B + \bar{C}$ [যেখানে $A = 0$, $B = 1$ এবং $C = 0$]
$= \bar{\bar{A}} \cdot \bar{B} + B + \bar{C}$
$= A\bar{B} + B + \bar{C}$
$= (B + A)\,(B + \bar{B}) + \bar{C}$ [$\because$ $A + BC = (A + B)(A + C)$]
$= B + A + \bar{C}$ [$\because$ $A + \bar{A} = 1$]
$= 1 + 0 + \bar{0}$ [A, B ও C এর মান বসিয়ে]
$= 1 + 0 + 1 = 1$ (Ans.)

২০. $X = \overline{(\bar{\bar{A}} + B) + (B + \bar{C})}$
$= \overline{(\bar{\bar{A}} + B)}\ \overline{(B + \bar{C})}$ [ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য অনুসারে]
$= (\bar{A} + B)\,(\bar{B}\bar{\bar{C}})$
$= (\bar{A} + B)\,(\bar{B}.C)$ [$\because$ $\bar{\bar{A}} = A$]
$= \bar{A}\bar{B}C + B\bar{B}.C$
$= \bar{A}\bar{B}C + 0.C$ [$\because$ $B \cdot \bar{B} = 0$]
$= \bar{A}\bar{B}C$ (Ans.)

২১. $\overline{A.\bar{\bar{A}}\bar{B}}.\overline{\bar{\bar{A}}\bar{B}.B}$
$= \overline{A.\bar{\bar{A}}\bar{B}} + \overline{\bar{\bar{A}}\bar{B}.B}$
$= \overline{A.\bar{A}\bar{B}} + \overline{\bar{A}\bar{B}.B}$
$= \overline{\bar{A}\bar{B}}(A + B)$
$= (\bar{A} + \bar{B})(A + B)$
$= \bar{A}A + \bar{A}B + \bar{B}A + \bar{B}B$
$= 0 + \bar{A}B + A\bar{B} + 0$
$= \bar{A}B + A\bar{B}$
$= A \oplus B$ (Ans.)

২২. $Y = ABC + C + BC$
$= ABC + C(1 + B)$
$= ABC + C.1$ [$\because$ $1 + B = 1$]
$= ABC + C = C(AB + 1)$ [$\because$ $1 + B = 1$]
$= C.\,1 = C$ (Ans.)

২৩. $Y = (A + B)\,(\overline{\bar{A}B} + B)$
$= (A + B)\,(\bar{\bar{A}} + \bar{B} + B)$
$= (A + B)\,.\,(A + 1)$ [$\because$ $A + \bar{A} = 1$]
$= (A + B)\,.\,1$
$= A + B$ (Ans.)

২৪. $X = \overline{\bar{A}\,\bar{B} + \overline{AB}}$

$= \bar{\bar{A}}\bar{\bar{B}}.\overline{\overline{AB}}$

$= (\bar{\bar{A}} + \bar{\bar{B}})\,AB$

$= (A + B)\,AB$

$= AAB + BAB$

$= AB + AB = AB$ (Ans.)

২৫. $X = \overline{(\bar{A} + \bar{B}) + \overline{AB}}$

$= (\overline{\bar{A} + \bar{B}}).(\overline{\overline{AB}})$ [$\because \overline{A+B} = \bar{A}\,.\,\bar{B}$]

$= (\bar{\bar{A}}\,\bar{\bar{B}})\,(AB)$

$= (AB)\,(AB)$

$= AB$ (Ans.)

২৬. $A + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B} = 1$

বামপক্ষ, $A + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}$

$= A + \bar{A}\,(B + \bar{B})$ [$\because A + \bar{A} = 1$]

$= A + \bar{A}.1$

$= A + \bar{A}$

$= 1 =$ ডানপক্ষ (প্রমাণিত)

২৭. $(\overline{A + B})\,(\overline{\bar{A} + \bar{B}}) = 0$

বামপক্ষ, $(\overline{A + B})\,(\overline{\bar{A} + \bar{B}})$

$= (\bar{A}\,.\,\bar{B})\,(\bar{\bar{A}}\,.\,\bar{\bar{B}})$

$= (\bar{A}.\bar{B})(A.B) =$ [$\because \bar{A}\,.\,\bar{B} = 0$]

$= \bar{A}.A.B.\bar{B} = 0.0 = 0 =$ ডানপক্ষ (প্রমাণিত)

২৮. $X = (\overline{AB}).\,(A + B)$

$= (\bar{A} + \bar{B}).(A + B)$

$= \bar{A}.A + A.\,\bar{B} + \bar{A}B + B\bar{B}$

$= A.\bar{B} + \bar{A}B$ [$\because A.\bar{A} = 0$]

$= A \oplus B$ (Ans.)

২৯. $X = \overline{\bar{\bar{A}}\bar{\bar{B}} + \overline{AB}}$

$= \overline{\bar{\bar{A}}\bar{\bar{B}}}\;\overline{\overline{AB}}$

$= \bar{A}\bar{B}\;AB$ [$\because \bar{\bar{A}} = A$ এবং $A.\bar{A} = 0$]

$= A\bar{A}.B\bar{B} = 0.0 = 0$ (Ans.)

৩০. $Y = (\overline{A + B}) + \bar{A}BC$

$= \bar{A}\,.\,\bar{B} + \bar{A}BC$

$= \bar{A}(\bar{B} + BC)$

$= \bar{A}(\bar{B} + B)\,(\bar{B} + C)$ [$\because A + BC = (A + B)(A + C)$]

$= \bar{A}.1.(\bar{B} + C)$

$= \bar{A}(\bar{B} + C)$ (Ans.)

৩১. $X = \overline{\overline{A + B} + \overline{B + C}}$

$= (\overline{\overline{A + B}})\,(\overline{\overline{B + C}})$ [$\because \overline{A+B} = \bar{A}\,.\,\bar{B}$]

$= (A + B)\,(B + C)$ [$\because \bar{\bar{A}} = A$]

$= AB + AC + BB + BC$

$= AB + AC + B + BC$ [$\because B.B = B$]

$= B(A + 1 + C) + AC$

$= B(1 + C) + AC$ [$\because A + 1 = 1$]

$= B.1 + AC$

$= B + AC$ (Ans.)

৩২. $X = (A + ABC + AB\bar{C})\,(\bar{A}C + BC)$

$= (A + AB(C + \bar{C}))\,(\bar{A}C + BC)$

$= (A.+ AB.1)\,(\bar{A}C + BC)$

$= (A + AB)\,(\bar{A}C + BC)$

$= A\,(1 + B)\,(\bar{A}C + BC)$

$= A\,.\,1\,.\,(\bar{A}C + BC)$

$= A\,(\bar{A}C + BC)$

$= A\bar{A}C + ABC$

$= 0.C + ABC$

$= 0 + ABC$

$= ABC$ (Ans.)

৩৩. $Y_1 = (A + B + C)\,(B + C)C$

$= (A + B + C)\,(BC + CC)$

$= (A + B + C)\,(BC + C)$

$= (A + B + C)\,(C(B + 1))$

$= (A + B + C)\,C$ [$\because A + 1 = 1$]

$= AC + BC + CC$

$= AC + BC + C$ [$\because A.A = A$]

$= C(A + B + 1)$ [$\because A + 1 = 1$]

$= C(A + 1)$

$= C.1$

$= C$ (Ans.)

৩৪. $P = \overline{\overline{A} + \overline{B}} + \overline{A + B}$

$= (\overline{\overline{A} + \overline{B}})\ (\overline{A + B})$

$= (\overline{A} + \overline{B})\ (A + B)$

$= A\overline{A} + A\overline{B} + \overline{A}B + B\overline{B}$ [$\because$ $A.\overline{A} = 0$]

$= 0 + A\overline{B} + \overline{A}B + 0$

$= A\overline{B} + \overline{A}B$

$= \overline{A}B + A\overline{B}$

$= A \oplus B$ (Ans.)

৩৫. $(A + B)(A + \overline{B})(\overline{A} + C)$ [ঢা. বো. ২০২৪]

$= (AA + A\overline{B} + BA + B\overline{B})(\overline{A} + C)$

$= (A + A\overline{B} + AB + 0)(\overline{A} + C)$

$= (A + A\overline{B} + AB)(\overline{A} + C)$

$= A(1 + \overline{B} + B)(\overline{A} + C)$

$= A(1 + 1)(\overline{A} + C)$

$= A.1.\ (\overline{A} + C)$

$= A(\overline{A} + C)$

$= A\overline{A} + AC$

$= 0 + AC$

$= AC$ (Ans.)

৩৬. $y\overline{z} + \overline{yz} + yz$ [রাবি সি ইউনিট-২০২১]

$= y\overline{z} + \overline{y} + \overline{z} + yz$

$= yz + y\overline{z} + \overline{y} + \overline{z}$

$= y(z + \overline{z}) + \overline{y} + \overline{z}$

$= y.1 + \overline{y} + \overline{z}$ [$\because$ $a + \overline{a} = 1$]

$= y + \overline{y} + \overline{z}$ [$\because$ $a + \overline{a} = 1$]

$= 1 + \overline{z}$

$= 1$ (Ans.) [$\because$ $1 + \overline{a} = 1$]

৩৭. $\overline{A}BC + ABC + AB$

$= \overline{A}BC + AB(C + 1)$

$= \overline{A}BC + AB.1$ [$\because$ $A + 1 = 1$]

$= \overline{A}BC + AB$

$= B(\overline{A}C + A)$

$= B(A + \overline{A})\ (A + C)$ [$\because$ $A + BC = (A + B)\ (A + C)$]

$= B.\ 1.\ (A + C)$ [$\because$ $A + \overline{A} = 1$]

$= B(A + C)$ (Ans.)

৩৮. $(B\overline{C} + \overline{A}D)\ (A\overline{B} + C\overline{D})$

$= A\overline{B}B\overline{C} + B\overline{C}C\overline{D} + \overline{A}DA\overline{B} + \overline{A}DC\overline{D}$

$= A\overline{C}\ (\overline{B}B) + B\overline{D}\ (\overline{C}C) + \overline{B}D\ (\overline{A}A) + \overline{A}C\ (D\overline{D})$

$= A\overline{C}.0 + B\overline{D}.0 + \overline{B}D.0 + \overline{A}C.0$ [$\because$ $\overline{A}.A = 0$]

$= 0 + 0 + 0 + 0$

$= 0$ (Ans.)

৩৯. $B = XY + \overline{X}Y + X$

$= X\ (Y + 1) + \overline{X}Y$

$= X.1 + \overline{X}Y$

$= X + \overline{X}Y$

$= (X + \overline{X})\ (X + Y)$

$= 1.(X + Y)$

$= (X + Y)$ (Ans.)

৪০. $\overline{a(b + c(\overline{d + c}))}$

$= \overline{a} + \overline{(b + c(\overline{d + c}))}$

$= \overline{a} + (\overline{b}\ .\ \overline{(c(\overline{d + c}))}$

$= \overline{a} + \overline{b}\ .\ (\overline{c} + (\overline{\overline{d + c}}))$

$= \overline{a} + (\overline{b}\ .\ (\overline{c} + d + c))$ [$\because$ $\overline{\overline{a}} = a$]

$= \overline{a} + (\overline{b}\ .\ (c + \overline{c} + d))$

$= \overline{a} + \overline{b}\ .\ (1 + d)$ [$\because$ $a + \overline{a} = 1$]

$= \overline{a} + \overline{b}\ .\ 1$ [$\because$ $a + 1 = 1$]

$= \overline{a} + \overline{b}$ (Ans.)

৪১. $(B + \overline{C})\ (\overline{B} + C) + (\overline{\overline{A} + B + \overline{C}})$

$= (B\overline{B} + B\,C + \overline{B}\,\overline{C} + C\,\overline{C}) + \overline{\overline{A}}\ .\ \overline{B}\ .\ \overline{\overline{C}}$

$= (0 + BC + \overline{B}\,\overline{C} + 0) + A\overline{B}\,C$ [$\because$ $A.\overline{A} = 0$]

$= \overline{B}\,\overline{C} + BC + A\overline{B}C$

$= \overline{B}\,\overline{C} + C\ (B + A\overline{B})$

$= \overline{B}\overline{C} + C(B + \overline{B})\ (B + A)$ [$\because$ $A + BC = (A + B)(A + C)$]

$= \overline{B}\,\overline{C} + C.1.(B + A)$ [$\because$ $B + \overline{B} = 1$]

$= \overline{B}\,\overline{C} + BC + AC = \overline{B \oplus C} + AC$ (Ans.)

৪২. $\overline{\overline{\overline{A}\,\overline{B}.\overline{AB}}} + AB$

$= \overline{\overline{\overline{A}\,\overline{B}.\overline{AB}}.\overline{AB}}$

$= \overline{A}\,\overline{B}.\overline{AB}.\overline{AB}$ $[\because \overline{\overline{A}} = A]$

$= \overline{A}\,\overline{B}.\overline{AB}$ $[\because A.A = A]$

$= \overline{A}\,\overline{B}\,(\overline{A} + \overline{B})$

$= \overline{A}\,\overline{A}\,\overline{B} + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{B}$

$= \overline{A}\,\overline{B} + \overline{A}\,\overline{B}$ $[\because A.A = A]$

$= \overline{A}\,\overline{B}$ $[\because A + A = A]$

$= \overline{A + B}$ = NOR (Ans.)

৪৩. $\overline{\overline{A\overline{B}}\ \overline{\overline{AB}}\ AB}$

$= \overline{\overline{A\overline{B}}\ \overline{\overline{AB}}} + \overline{AB}$

$= \overline{A}\,\overline{B}\,.\,\overline{AB} + \overline{AB}$

$= \overline{A}\,\overline{B}\,(\overline{A} + \overline{B}) + (\overline{A} + \overline{B})$

$= \overline{A}\,\overline{A}\,\overline{B} + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{B} + \overline{A} + \overline{B}$

$= \overline{A}\,\overline{B} + \overline{A}\,\overline{B} + \overline{A} + \overline{B}$

$= \overline{A}\,\overline{B} + \overline{A} + \overline{B}$

$= \overline{A}\,(\overline{B} + 1) + \overline{B} = \overline{A} + \overline{B} = \overline{AB}$

= NAND (Ans.)

৪৪. $\overline{(A + \overline{C})(\overline{B} + D)}$

$= \overline{(A + \overline{C})} + \overline{(\overline{B} + D)}$ $[\because \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}]$

$= \overline{A}\,.\,\overline{\overline{C}} + \overline{\overline{B}}\,.\,\overline{D}$

$= \overline{A}C + B\overline{D}$ (Ans.) $[\because \overline{\overline{A}} = A]$

৪৫. $ABC + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C$ [সি. বো. ২০২৩]

$= ABC + A\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}$

$= AC(B + \overline{B}) + \overline{A}\overline{C}(B + \overline{B})$

$= AC.1 + \overline{A}\overline{C}.1$

$= AC + \overline{A}\overline{C}$

$= A \oplus C$ (Ans.)

৪৬. $\overline{A}BC + A\overline{B}C + AB$

$= \overline{A}BC + A(\overline{B}C + B)$

$= \overline{A}BC + A(\overline{B} + B)(C + B)$

$= \overline{A}BC + A.1(B + C)$

$= \overline{A}BC + A(B + C)$

$= \overline{A}BC + AB + AC$

$= B(\overline{A}C + A) + AC$

$= B(\overline{A} + A)(C + A) + AC$

$= B.1.(A + C) + AC$

$= BA + BC + AC$

$= AB + BC + AC$ (Ans.)

৪৭. $F = (A + B)(\overline{A} + C)(B + C)$

$= (A\overline{A} + AC + \overline{A}B + BC)(B + C)$

$= (0 + AC + \overline{A}B + BC)(B + C)$ $[\because A.\overline{A} = 0]$

$= (AC + \overline{A}B + BC)(B + C)$

$= ABC + AC.C + \overline{A}B.B + \overline{A}BC + B.BC + BC.C$

$= ABC + AC + \overline{A}B + \overline{A}BC + BC + BC$

$= AC(B + 1) + \overline{A}B(1 + C) + BC$ $[\because A + A = A]$

$= AC.1 + \overline{A}B.1 + BC$ $[\because A + 1 = 1]$

$= \overline{A}B + AC + BC$ (Ans.)

৪৮. $AB\overline{C} + A\,\overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}\,BC + ABC + A\,\overline{B}\,C$

$= AB\,\overline{C} + ABC + A\,\overline{B}\,\overline{C} + A\,\overline{B}\,C + \overline{A}\,BC$

$= AB(\overline{C} + C) + A\,\overline{B}\,(\overline{C} + C) + \overline{A}\,BC$

$= AB + A\,\overline{B} + \overline{A}\,BC$ $[\because A + \overline{A} = 1]$

$= A\,(B + \overline{B}\,) + \overline{A}\,B\,C$

$= A + \overline{A}\,B\,C$

$= (A + \overline{A})\,(A + BC)$ $[\because A + BC = (A + B)(A + C)]$

$= A + BC$ (Ans.)

৪৯. $\overline{A \oplus B} = AB + \overline{A}.\overline{B}$

[ব. বো. '০৬; ঢা. বো. '০৮; রা. বো. '০২, '০৮; চ. '০৯; দি. '১২]

বামপক্ষ, $\overline{A \oplus B}$

$= \overline{\overline{A}B + A\overline{B}}$ $[\because A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}]$

$= \overline{(\overline{A}B)}\,.\,\overline{(A\overline{B})}$ $[\because \overline{A + B} + \overline{A}\,\overline{B}]$

$= (\overline{\overline{A}} + \overline{B})\,(\overline{A} + \overline{\overline{B}})$ $[\because \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}]$

$= (A + \overline{B})\,(\overline{A} + B)$

$= A\overline{A} + AB + \overline{A}\overline{B} + B\overline{B}$ $[\because A.\overline{A} = 0]$

$= 0 + AB + \overline{A}\overline{B} + 0 = AB + \overline{A}\overline{B}$

= ডানপক্ষ **(প্রমাণিত)**

৫০. $\bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$ [ঢা. বো. ২০২৩]

$= \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB(\bar{C} + C)$

$= \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB.1$

$= \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB$

$= \bar{A}BC + A(\bar{B}C + B)$

$= \bar{A}BC + A(\bar{B} + B)(C + B)$

$= \bar{A}BC + A(B + C)$

$= \bar{A}BC + AB + AC$

$= B(\bar{A}C + A) + AC$

$= B(\bar{A} + A)(C + A) + AC$

$= B.1.(A + C) + AC$

$= BA + BC + AC$ (Ans.)

৫১. $F = PQ + \overline{PR} + P\bar{Q}R(PQ + R)$ [বোর্ড. ২০২৬]

$= PQ + \overline{PR} + P\bar{Q}R.PQ + P\bar{Q}R.R$

$= PQ + \overline{PR} + O + P\bar{Q}R$

$= PQ + \bar{P} + \bar{R} + P\bar{Q}R$

$= (P + \bar{P})(Q + \bar{P}) + (\bar{R} + P\bar{Q}).(\bar{R} + R)$

$= Q + \bar{P} + \bar{R} + P\bar{Q} = Q + \bar{R} + \bar{P} + P\bar{Q}$

$= Q + \bar{R} + (\bar{P} + P)(\bar{P} + \bar{Q})$

$= Q + \bar{R} + \bar{P} + \bar{Q} = Q + \bar{Q} + \bar{P} + \bar{R}$

$= 1 + \bar{P} + \bar{R} = 1$

৫২. $P \oplus Q + P + Q$

$= \bar{P}Q + P\bar{Q} + P + Q$

$= \bar{P}Q + Q + P\bar{Q} + P$

$= Q(\bar{P} + 1) + P(\bar{Q} + 1)$

$= Q.1 + P.1$

$= Q + P = P + Q$ (Ans.)

৫৩. $\overline{A \oplus B \oplus C}$

$= \overline{A \oplus P}$ [ধরি, $B \oplus C = P$]

$= \bar{A}\bar{P} + AP$

$= \bar{A}\overline{(B \oplus C)} + A(B \oplus C)$

$= \bar{A}(\bar{B}\bar{C} + BC) + A(\bar{B}C + B\bar{C})$

$= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C}$ (Ans.)

৫৪. $\overline{\bar{A} + B} + \overline{\bar{A}.\bar{B}} + C$

$= \bar{\bar{A}}.\bar{B} + \bar{\bar{A}} + \bar{\bar{B}} + C$

$= A\bar{B} + A + B + C$

$= A(\bar{B} + 1) + B + C$

$= A.1 + B + C$

$= A + B + C$ (Ans.)

৫৫. $A \oplus B \oplus C$

$= A \oplus P$ [ধরি, $B \oplus C = P$]

$= \bar{A}P + A\bar{P}$

$= \bar{A}(B \oplus C) + A\overline{(B \oplus C)}$

$= \bar{A}(\bar{B}C + B\bar{C}) + A(\bar{B}\bar{C} + BC)$

$= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$ (Ans.)

৫৬. $(\overline{\bar{A}.\bar{B}} . \overline{A + B}) + \overline{\bar{A}.\bar{B}}$

$= ((\bar{\bar{A}} + \bar{\bar{B}}) . (\overline{A + B})) + \bar{\bar{A}} + \bar{\bar{B}}$

$= ((A + B) . (\overline{A + B})) + A + B$

$= 0 + A + B$ [$\because A.\bar{A} = 0$]

$= A + B$ (Ans.)

৫৭. $\overline{A + \overline{B(\bar{B} + C)}} + \overline{B(\bar{B} + C)}$

$= A + \overline{B(\bar{B} + C)}$ [$\because A + A = A$]

$= \bar{A} . \bar{\bar{B}(\bar{B} + C)}$

$= \bar{A}\,(B\bar{B} + BC)$

$= \bar{A}\,(0 + BC) = \bar{A}BC$ (Ans.)

৫৮. $\overline{A \oplus B + B} + AB$

$= \overline{A \oplus B} . \bar{B} + AB$

$= (\bar{A}\bar{B} + AB).\bar{B} + AB$

$= (\bar{A}\bar{B}.\bar{B} + AB\bar{B}) + AB$

$= (\bar{A}\bar{B} + A.0) + AB$

$= (\bar{A}\bar{B} + 0) + AB$

$= \bar{A}\bar{B} + AB$

$= \overline{A \oplus B}$ (Ans.)

৫৯. $S = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC + \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$

$= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC + AB\bar{C} + ABC$

$= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + BC(A + \bar{A}) + AC(\bar{B} + B) + AB(\bar{C} + C)$

$= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + BC + AC + AB$

$= \bar{A}\bar{B}C + BC + \bar{A}B\bar{C} + AB + A\bar{B}\bar{C} + AC$

$= C(\bar{A}\bar{B} + B + B(\bar{A}\bar{C} + A) + A(\bar{B}\bar{C} + C)$

$= C(\bar{A} + B) + (\bar{B} + B) + B(\bar{A} + A)(\bar{C} + A) + A(\bar{B} + C)(\bar{C} + C)$

$= C(\bar{A} + B) + B(A + \bar{C}) + A(\bar{B} + C)$

$= \bar{A}C + BC + AB + B\bar{C} + A\bar{B} + AC$

$= \bar{A}C + AC + BC + B\bar{C} + AB + A\bar{B}$

$= C(\bar{A} + A) + B(\bar{C} + C) + A(B + \bar{B}) = C.1 + B.1 + A.1$

$= A + B + C$ (Ans.)

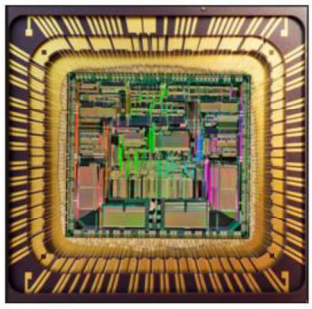
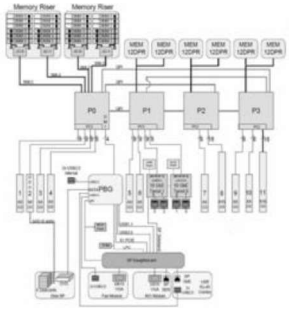
অবতারণা : লজিক গেইট সম্পর্কে পূর্ব জানা

লজিক গেইট কী?

ডিজিটাল পদ্ধতিতে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে 0 ও 1 দুটি ডিজিট ব্যবহার করা হয়। ট্রানজিস্টরে 0 দ্বারা খোলা অবস্থা (বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না) এবং 1 দ্বারা বন্ধ অবস্থা (বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়) বোঝায়। একটি মাইক্রোপ্রসেসরে লক্ষ লক্ষ ট্রানজিস্টর থাকে, যা সুইচের মতো কাজ করে।

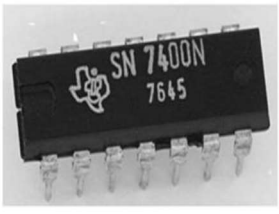
0 ও 1 ইনপুট নিয়ে বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও ডি-মরগ্যানের সূত্র অনুযায়ী আউটপুট নির্ধারণের জন্য লজিক গেইট তৈরি করা হয়েছে। লজিক গেইট হলো ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্সের মূলভিত্তি এবং আধুনিক সব ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ট্রানজিস্টর দিয়ে লজিক গেইট তৈরি করা হয় এবং এগুলো সমন্বয় করে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক সার্কিট গঠন করা হয়।

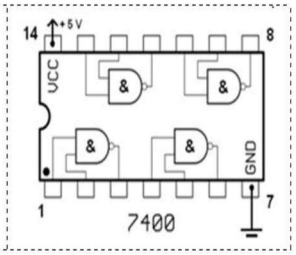
লক্ষ লক্ষ লজিক গেইট একত্রিত হয়ে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC) তৈরি করে। ১৯৭১ সালে Intel 4004 প্রসেসরে ছিল প্রায় 2300 ট্রানজিস্টর, আর ২০১৫ সালের Intel Core i7 প্রসেসরে প্রায় ১৪ কোটি ট্রানজিস্টর ছিল। ফলে আধুনিক প্রসেসরে কোটি কোটি লজিক গেইট থাকে। কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, ট্যাব, ক্যালকুলেটর ও ডিজিটাল ঘড়িসহ সব ডিজিটাল ডিভাইসে লজিক গেইট ব্যবহৃত হয়।

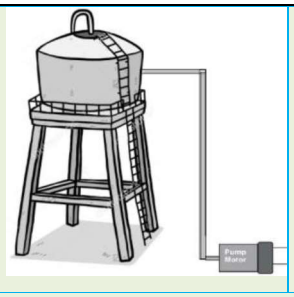
বাজারে আলাদা করে বিভিন্ন কোম্পানির তৈরি বিভিন্ন সিরিয়াল নাম্বারের গেইট পাওয়া যায়। প্রকৌশল বিদ্যায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য অথবা ছোট ছোট কাজের জন্য (যেমন-স্বয়ংক্রিয়ভাবে পানির মটর বন্ধ করার যন্ত্র তৈরির জন্য) এসব গেইট ব্যবহার করা হয়। এসব গেইটে 14টি পিন থাকে। এসব পিনের কোনটি ইনপুট, কোনটি আউটপুট, 7 নাম্বার পিনটি গ্রাউন্ট এবং 14 নাম্বার পিনটি বিদ্যুৎ সরবরাহ হিসেবে কাজ করে।

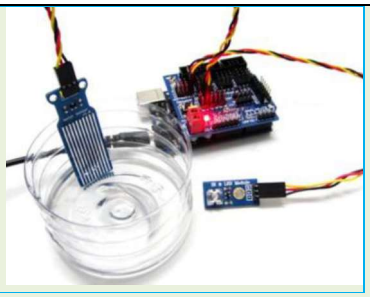
লজিক গেইট-এর বাস্তব ব্যবহার





সাধারণ বিল্ডিং-এর ছাদে পানির ট্যাংকিতে পাম্পের সাহায্যে পানি উঠানো হয়। এক্ষেত্রে পানি ভরে গেলে পাম্পটি বন্ধ করা হয়। পানি ভরে যদি বেশি হয়ে যায়, তাহলে অতিরিক্ত পানি পড়ে অযথা বেশি খরচ বাড়ে। বর্তমানে পানির ট্যাংকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র লাগিয়ে রাখলে পানি ভরে গিয়ে পাম্পটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ট্যাংকির ভিতরে পানি মাপার সেন্সরের সাথে নট গেট যুক্ত করা হয়। নট গেইট হলো এক ধরনের লজিক গেইট, যার মধ্যে দিয়ে যা ইনপুট করা হবে আউটপুট হিসেবে তার বিপরীত আসবে। অর্থাৎ 1 ইনপুট দিলে 0 আসবে অথবা 0 ইনপুট দিলে 1 আউটপুট আসবে। পানি ভরে গেলে অর্থাৎ সত্য (1) হলে তা নট গেইটের মধ্য দিয়ে ইনপুট হবে এবং আউটপুট (0) হবে, যার কারণে পাম্পটি বন্ধ হয়ে যাবে।



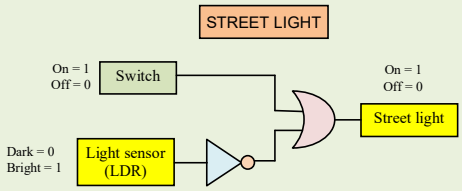


ডিজিটাল ডিভাইস (Digital Device)

ডিভাইস অর্থ যন্ত্রপাতি। ডিজিটাল সার্কিট দিয়ে তৈরি যন্ত্রপাতিকে ডিজিটাল ডিভাইস বলা হয়। বুলিয়ান অ্যালজেবরার নিয়মানুসারে ডিজিটাল লজিক গেইট তৈরি করা হয়। বিভিন্ন ডিজিটাল লজিক গেইট দিয়ে তৈরি করা হয় ডিজিটাল সার্কিট। আর এই ডিজিটাল সার্কিট দিয়ে তৈরি করা হয় বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি।

একাধিক গেইট (নট এবং অর গেইট) একত্রে ব্যবহার

ধরা যাক, শহরের রাস্তার দুই পার্শ্বে লাইট লাগানো আছে। যতক্ষণ অন্ধকার থাকবে ততক্ষণ বাতি জ্বালানো থাকবে এবং দিনের আলো ফুটে উঠলে বাতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। লাইটের সাথে একটি লাইট সেন্সর (যা আলো শনাক্ত করতে পারে) এর সাথে নট গেইট লাগিয়ে এর আউটপুট লাইন ও লাইটের সুইচের লাইন একটি অর গেইটের ইনপুট লাইন হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে। এ অবস্থায় সুইচটি অফ (0) থাকলে ও অন্ধকার থাকলে (লাইট সেন্সরের আউটপুট 0, যা নট গেইট দিয়ে চালিত হয়ে 1 হবে) লাইটটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন থাকবে। এক্ষেত্রে সুইচটি অফ থাকায় এর আউটপুট 0 এবং অন্ধকার থাকায় আউটপুট (নট গেইট দিয়ে চালিত হয়ে) 1 হবে। তাই 0 + 1 = 1 হবে অর্থাৎ লাইটটি অন থাকবে।



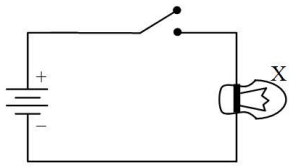
Truth table

Switch	LDR	Street light
On	Dark	On
On	Bright	On
Off	Dark	On
Off	Bright	Off

লজিক গেইট যেভাবে তৈরি হয়

ধরা যাক, একটি ব্যাটারির পজিটিভ ও নেগেটিভ অংশে তার (ক্যাবল) সংযুক্ত করে তারের দুই মাথা একটি বাল্বের সাথে লাগানো হলো। একটি তারের মাঝখানে বৈদ্যুতিক সুইচ লাগানো হলো। সুইচটি অন করলে বাল্বটি জ্বলে উঠবে এবং সুইচটি অফ করলে বাল্বটি নিভে যাবে। চিত্রে এ অবস্থাটি দেখানো হলো। ১ম চিত্র দেখে সহজেই আমরা বুঝতে পারছি। ২য় চিত্রে ১ম চিত্রটির লেআউট অবস্থা দেখানো হয়েছে। একে সুইচিং সার্কিট বলা হয়। বিদ্যুৎ চলাচলের লাইন বা পথকে সার্কিট বলা হয়। ইলেক্ট্রিক্যাল সার্কিটের গ্রাফিক্যাল (চিত্র) উপস্থাপনা হলো সার্কিট ডায়াগ্রাম। একটি সুইচিং সার্কিটে পাওয়ারের উৎস, সুইচ, বাল্ব ইত্যাদি থাকে।

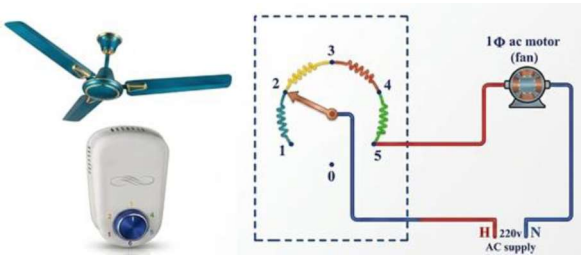
চিত্র : ১



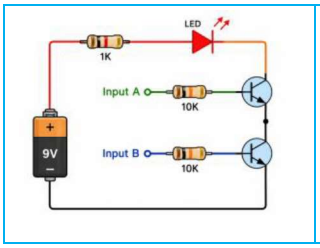
চিত্র : ২

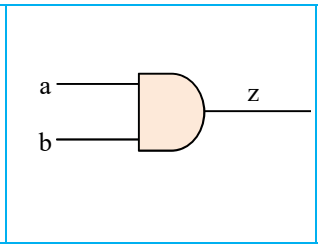
আমরা বৈদ্যুতিক পাখা (ফ্যান)-এর সাথে রেগুলেটর লাগিয়ে থাকি। এর মাধ্যমে ফ্যানটিকে বাড়ানো-কমানো যায়। রেগুলেটরটির সার্কিট ডায়াগ্রাম চিত্রে দেখানো হয়েছে।

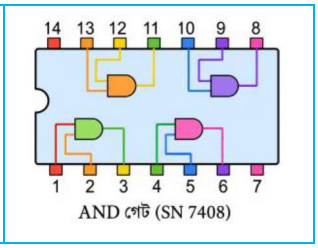
এভাবে ট্রানজিস্টর দিয়ে যদি একটি সার্কিট তৈরি করা হয়, যাতে দুটি ইনপুট a বা b এর যেকোন একটির মান 1 (সত্য) হলে আউটপুট X = 1 (সত্য) হবে, অন্যথায় 0 (মিথ্যা) হবে। অর্থাৎ এটি বুলিয়ান অ্যালজেবরার বুলিয়ান যোগের ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম মেনে চলে, সেভাবে আউটপুট (0+0=0, 0+1=1, 1+0=1 এবং 1+1=1) দিয়ে থাকে।



যদি ট্রানজিস্টর দিয়ে তৈরি কোনো সার্কিটের ইনপুট দুটি 0 হয়, তাহলে আউটপুট 0 হবে, ইনপুট দুইটি 0 ও 1 হলে আউটপুট 1 হবে অর্থাৎ এ সার্কিটের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ অন ও অফ দুই অবস্থা দিলে আউটপুট অন হবে। ঠিক একইভাবে ইনপুট দুটি 1 ও 0 হলে আউটপুট 1 হবে অর্থাৎ এ সার্কিটের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ অফ ও অন দুই অবস্থা দিলে আউটপুট অন হবে। ঠিক একইভাবে ইনপুট দুইটি 1 ও 1 হলে আউটপুট 1 হবে অর্থাৎ এ সার্কিটের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ অন এবং অন দুই অবস্থা দিলে আউটপুট অন হবে। তাহলে এ সার্কিটটি হলো একটি লজিক গেইট। এ গেইটটিকে অ্যান্ড গেইট বলা হয়। নিচে দুই ইনপুটের অ্যান্ড গেইট-এর সার্কিট ও গেইট চিত্র দেওয়া হলো :



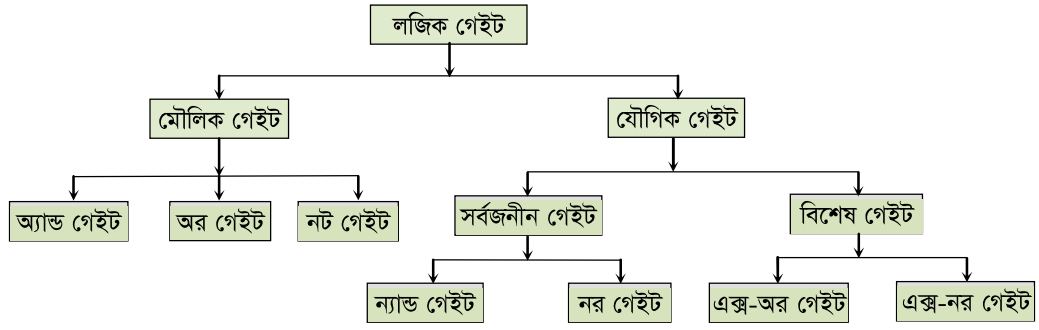




AND গেট (SN 7408)

লজিক গেইট (Logic Gate)

লজিক গেইট হলো এক ধরনের ইলেকট্রনিক সার্কিট, যা এক বা একাধিক ইনপুট গ্রহণ করে এবং শুধুমাত্র একটি আউটপুট প্রদান করে। লজিক গেইট বুলিয়ান অ্যালজেবরায় মৌলিক কাজগুলো বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করা হয়। বুলিয়ান অ্যালজেবরার ব্যাবহারিক প্রয়োগের জন্য যে ইলেক্ট্রনিক সার্কিট ব্যবহার করা হয়, তাকে লজিক গেইট বলা হয়। অথবা, যে সব ইলেকট্রনিক্স সার্কিট যুক্তিভিত্তিক সংকেত প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে, সে সব সার্কিটকে লজিক গেইট বলা হয়। লজিক গেইটের মধ্য দিয়ে এক বা একাধিক ইনপুট দিয়ে একটি আউটপুট পাওয়া যায়। লজিক গেইটের ইনপুট 0 বা +5 ভোল্ট প্রয়োগ করা হয় এবং আউটপুট তারের যে ভোল্টেজ পাওয়া যায়, তা 0 বা 1 নির্দেশ করে।



চিত্র : লজিক গেইটের শ্রেণিবিভাগ

লজিক গেইটের প্রকারভেদ (Types of Logic Gates)

বুলিয়ান অ্যালজেবরায় গাণিতিক অপারেশনগুলো সম্পাদন করা হয় মূলত তিনটি গাণিতিক অপারেশন দ্বারা। এগুলো হলো যোগ, গুণ ও পূরক। এছাড়া অন্য সব গাণিতিক অপারেশন সম্পাদন করা হয় উল্লিখিত তিনটি গাণিতিক অপারেশনের সমন্বয়ে। লজিক গেইটকে মূলত দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১. মৌলিক গেইট ও ২. যৌগিক গেইট।

১. **মৌলিক গেইট (Basic Logic Gates) :** যেসব গেইট দ্বারা বুলিয়ান অ্যালজেবরার মৌলিক অপারেশনগুলো বাস্তবায়ন করা যায়, তাদেরকে মৌলিক লজিক গেইট বলা হয়। মৌলিক লজিক গেইটের সাহায্যে সকল যৌগিক গেইট এবং যেকোনো সার্কিট তৈরি করা যায়। মৌলিক গেইটগুলো হলো-

১. অর গেইট (OR Gate)	:	যৌক্তিক যোগের জন্য।
২. অ্যান্ড গেইট (AND Gate)	:	যৌক্তিক গুণের জন্য।
৩. নট গেইট (NOT Gate)	:	যৌক্তিক পূরকের জন্য।

২. **যৌগিক গেইট (Compound Logic Gates) :** দুই বা ততোধিক মৌলিক গেইটের সমন্বয়ে যে গেইট তৈরি হয়, তাকে যৌগিক গেইট বলা হয়। এগুলো হলো-

১. ন্যান্ড গেইট (NAND Gate)	:	AND গেইট ও NOT গেইট সমন্বয়ে তৈরি।
২. নর গেইট (NOR Gate)	:	OR গেইটের ও NOT গেইট সমন্বয়ে তৈরি।
৩. এক্স-অর (X-OR Gate)	:	অর, অ্যান্ড কিংবা নট গেইট দিয়ে এ গেইট তৈরি করা যায়
৪. এক্স-নর গেইট (X-NOR Gate)	:	এক্স-অর গেইটের সাথে NOT গেইট মিলিয়ে তৈরি হয়।

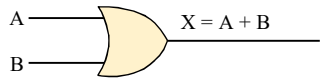
৩.৭.৫ মৌলিক গেইট (OR, AND, NOT Gate)

নিম্নে তিন প্রকার মৌলিক গেইটের বর্ণনা দেওয়া হলো–

অর গেইট (OR Gate)

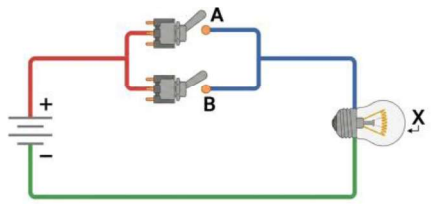
বুলিয়ান অ্যালজেবরার যোগের কাজ সম্পাদনের জন্য যে লজিক গেইট ব্যবহার করা হয়, তাকে OR গেইট বলা হয়। এ গেইটে দুই বা দু'য়ের অধিক ইনপুট থাকে এবং আউটপুট থাকে একটি। এ গেইটে দুই বা ততোধিক সুইচ সমান্তরালে থাকে। চিত্রে অর গেইটের সমান্তরাল সুইচিং সার্কিট দেখানো হয়েছে। এতে যে কোনো একটি সুইচ অন (1) হলে বাল্বটি প্রজ্বলিত হয়। অর গেইটের বীজগণিতীয় ফাংশন হলো $X = A + B$; যেখানে A ও B হলো OR গেইটের ইনপুট।

এখানে + (প্লাস) দিয়ে OR (অথবা) ক্রিয়া বুঝানো হয়েছে। A বা B যেকোনো একটির মান 1 (সত্য) হলে আউটপুট $X = 1$ (সত্য) হবে, অন্যথায় 0 (মিথ্যা) হবে।



চিত্র : অর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

সমীকরণ, $X = A \text{ OR } B = A + B$



চিত্র : অর গেইটের সুইচিং সার্কিট

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

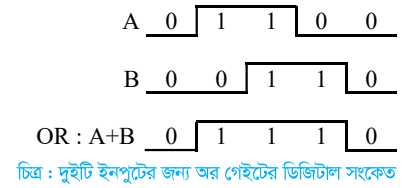
চিত্র : দুই ইনপুটের সত্যক সারণি

উপরে দু'টি ইনপুটের ক্ষেত্রে অর গেইট ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিচে সুইচিং সার্কিটের বিভিন্ন অবস্থা ও ডিজিটাল সিগন্যাল এবং তিনটি ইনপুটের ক্ষেত্রে অর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন ও সত্যক সারণি দেখানো হয়েছে।

দু'টি ইনপুটের ক্ষেত্রে বাল্বটির চারটি অবস্থা (সুইচিং সার্কিট-এর ক্ষেত্রে) হতে পারে :

i. A ও B অফ থাকলে, X অফ থাকবে

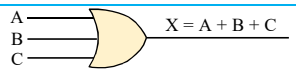
ii. A অফ ও B অন থাকলে, X অন থাকবে



চিত্র : দুইটি ইনপুটের জন্য অর গেইটের ডিজিটাল সংকেত

ইনপুট			আউটপুট
A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1

iii. A অন ও B অফ থাকলে, X অন থাকবে
iv. A ও B অন থাকলে, X অন থাকবে

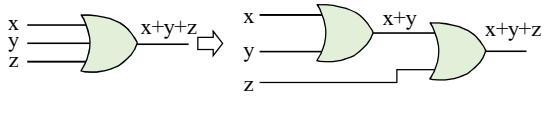


চিত্র : তিনটি ইনপুটের জন্য অর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

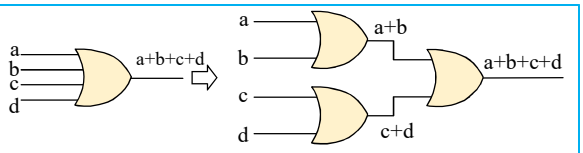
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

চিত্র : তিন ইনপুটের জন্য অর গেইটের সত্যক সারণি

তিন ও চার ইনপুট OR গেইটের আরও কিছু সার্কিটের চিত্র :



চিত্র : তিন ইনপুট বিশিষ্ট OR গেইট



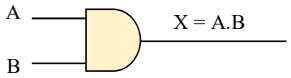
চিত্র: চার ইনপুট বিশিষ্ট OR গেইট

অর গেইটের বাস্তব ব্যবহার

ধরা যাক, একটি শিল্প কারখানার কোন প্লান্টে তাপ বা চাপ বেশি হওয়া অবস্থায় যদি প্লান্টটি চালু থাকে, তাহলে তাতে বিপজ্জনক কিছু হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে সাধারণভাবে তাপ বা চাপের মাত্রা বুঝে মেশিন বন্ধ করা জটিল। কিন্তু মেশিনের সাথে লাগানো তাপ বা চাপের মাত্রা বুঝার সেন্সরের সাথে অর গেইট ব্যবহার করে তৈরিকৃত অটোমেটিক ডিটেক্টরের সাহায্যে সহজেই মেশিনটি বন্ধ করা যায়। সেন্সর থেকে তাপ বা চাপের মাত্রা মেপে অর গেইটের মধ্য দিয়ে ইনপুট করালে যে কোনোটি সত্য হলে অর্থাৎ রেফারেন্স হিসেবে নির্ধারিত মানের চেয়ে বেশি হলে মেশিনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।

অ্যান্ড গেইট (AND Gate)

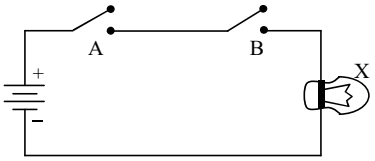
বুলিয়ান অ্যালজেবরার গুণনের কাজ সম্পাদনের জন্য যে লজিক গেইট ব্যবহার করা হয়, তাকে AND গেইট বলা হয়। এ গেইটে দুই বা দু'য়ের অধিক ইনপুট এবং একটিমাত্র আউটপুট থাকে। যে কোনো একটি ইনপুট মিথ্যা (0) হলে আউটপুট মিথ্যা (0) হবে। সবগুলো ইনপুট সত্য (1) হলে আউটপুট সত্য (1) হবে। যদি দু'টি ইনপুট A ও B হয়, তাহলে এর আউটপুট হবে, X = A.B। এক্ষেত্রে ইনপুট A = 1 এবং B = 1 হলে কেবল আউটপুট X = 1 হবে। চিত্রে অ্যান্ড গেইটের সুইচ সার্কিট দেখানো হয়েছে। উভয় সুইচ অন হলে বাল্বটি প্রজ্বলিত হয়।



চিত্র : অ্যান্ড গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

সমীকরণ, X= A AND B

= A.B = AB



চিত্র : অ্যান্ড গেইটের সুইচিং সার্কিট

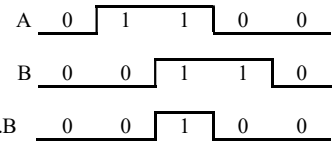
ইনপুট		আউটপুট
A	B	X = AB
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

চিত্র : সত্যক সারণি

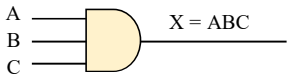
আগে দু'টি ইনপুটের ক্ষেত্রে অ্যান্ড গেইট ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিচে সুইচিং সার্কিটের বিভিন্ন অবস্থা ও ডিজিটাল সিগন্যাল এবং তিনটি ইনপুটের ক্ষেত্রে অ্যান্ড গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন ও সত্যক সারণি দেখানো হয়েছে।

দুই ইনপুটের অ্যান্ড গেইটের ক্ষেত্রে বাল্বটির চারটি অবস্থা (সুইচিং সার্কিট-এর ক্ষেত্রে) হতে পারে :

i. A ও B অফ থাকলে, X অফ থাকবে
ii. A অফ ও B অন থাকলে, X অফ থাকবে
iii. A অন ও B অফ থাকলে, X অফ থাকবে
iv. A ও B অন থাকলে, X অন থাকবে



চিত্র : দুইটি ইনপুটের জন্য অ্যান্ড গেইটের ডিজিটাল সংকেত



চিত্র : তিনটি ইনপুটের জন্য অ্যান্ড গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

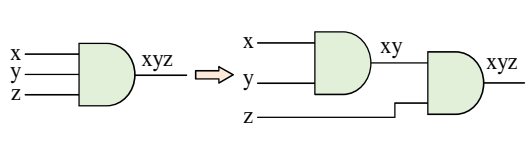
ইনপুট			আউটপুট
A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

চিত্র : তিনটি ইনপুটের জন্য অ্যান্ড গেইটের সত্যক সারণি

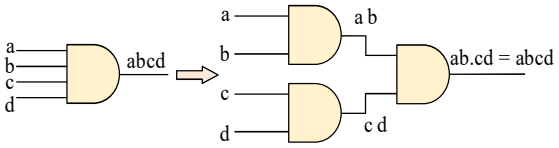
অ্যান্ড গেইটের বাস্তব ব্যবহার

বর্তমানে রাতের বেলায় অথবা খালি ঘরে চোর ঢুকে যাতে চুরি না করতে পারে, সেজন্য বার্গলার এলার্ম সিস্টেম পাওয়া যায়। এ ডিভাইসটিতে ঘরের দরজা ও জানালার সাথে এলার্ম সুইচ এবং ঘরের ভিতরে মানুষ শনাক্তকারী সেন্সর লাগানো হয়। সেন্সর দুইটির আউটপুট একটি অ্যান্ড গেইটের দুই ইনপুট হিসেবে থাকে এবং অ্যান্ড গেইটটির আউটপুটের সাথে বিশেষ এলার্ম সিস্টেম যুক্ত থাকে। দরজা বা জানালা ভেঙে অথবা অন্য কোনো উপায়ে অবৈধভাবে চোর ঢুকলে সিস্টেমটি উচ্চ শব্দ তৈরি করে। এতে করে পাহারাদার অথবা রাস্তায় টহলরত পুলিশ দ্রুত এসে চোরকে ধরতে পারে। এই সিস্টেমের অর্থাৎ দুই ডিভাইস থেকে আগত আউপুট 1, 1 অ্যান্ড গেইটের ইনপুট হিসেবে গেইটটির আউটপুট 1 হবে। তাই এলার্ম বাজতে থাকবে। এলার্ম আউটপুটের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী পুলিশ স্টেশনে উক্ত বাড়ির নাম্বারসহ বার্তা যাওয়া এবং গৃহকর্তার মোবাইলেও এসএমএস যাওয়ার ব্যবস্থাও যুক্ত করা যায়।

তিন ও চার ইনপুট AND গেইটের আরও কিছু সার্কিটের চিত্র :



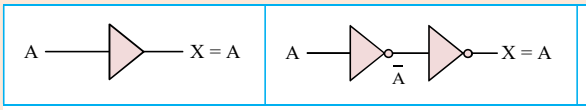
চিত্র : তিন ইনপুট বিশিষ্ট AND গেইট



চিত্র: চার ইনপুট বিশিষ্ট AND গেইট

বাফার গেইট

যে গেইটের মধ্যে দিয়ে যা ইনপুট করা হয় আউটপুট হিসেবে তা ই আসে, তাকে বাফার গেইট বলা হয়। একটি নট গেইটের সাথে আরেকটি নট গেইট যুক্ত করে বাফার গেইট তৈরি করা হয়। এ গেইটে একটি ইনপুট ও একটি আউটপুট থাকে। আউটপুট ইনপুটের সমান হয়। এ গেইটে ইনপুট 1 (সত্য) হলে আউটপুট 1 (সত্য), ইনপুট 0 (মিথ্যা) হলে আউটপুট 0 (মিথ্যা) হয়। সাধারণত দুর্বল সিগন্যালকে এমপ্লিফাই অর্থাৎ সবল করতে এ গেইট ব্যবহার করা হয়।



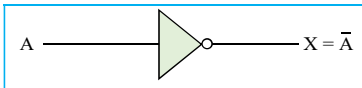
চিত্র : বাফার গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

ইনপুট	আউটপুট
0	0
1	1

সত্যক সারণি (নট গেইট)

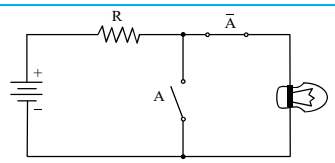
নট গেইট (NOT Gate)

বুলিয়ান অ্যালজেবরার পূরকের কাজ সম্পাদনের জন্য যে লজিক গেইট ব্যবহার করা হয়, তাকে NOT গেইট বলা হয়। এ গেইটে একটি ইনপুট ও একটি আউটপুট থাকে। আউটপুট ইনপুটের বিপরীত বিধায়, এ গেইটকে ইনভার্টার (Inverter) বলা হয়। এ গেইটে ইনপুট 1 (সত্য) হলে আউটপুট 0 (মিথ্যা), আর ইনপুট 0 (মিথ্যা) হলে আউটপুট 1 (সত্য) হয়। ইনপুট যদি A হয়, তাহলে আউটপুট $X = \bar{A}$ বা A′ (A এর উল্টো)।



সমীকরণ, X = NOT (A) = $\bar{A}$

চিত্র : নট গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন



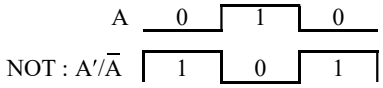
চিত্র : সুইচিং সার্কিট (নট গেইট)

ইনপুট	আউটপুট
A	X = $\bar{A}$
0	1
1	0

চিত্র : সত্যক সারণি (নট গেইট)

নট গেইটের ক্ষেত্রে বাল্বটির দুইটি অবস্থা (সুইচিং সার্কিট এর ক্ষেত্রে) হতে পারে :

i. A অফ থাকলে X অন থাকবে
ii. A অন থাকলে X অফ থাকবে



চিত্র : A ইনপুটের জন্য নট গেইটের ডিজিটাল সংকেত

নট গেইটের বাস্তব ব্যবহার

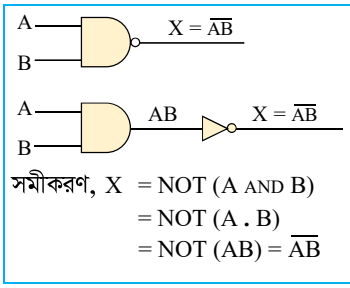
শীতের দেশে ঘর গরম করার জন্য হিটিং সিস্টেম থাকে। ঘরের তাপমাত্রা 20° সেলসিয়াস এর বেশি হলে হিটিং সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে তাপমাত্রা মাপার সেন্সরের সাথে নট গেইট যুক্ত থাকলে এবং তাপমাত্রা 20° সেলসিয়াস-এর বেশি হলে অর্থাৎ সত্য (1) হলে তা নট গেইটের মধ্য দিয়ে ইনপুট হবে এবং আউটপুট (0) হবে, যার কারণে হিটিং সিস্টেম বন্ধ হয়ে যাবে। পানির ট্যাংকি পূর্ণ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মোটর বন্ধ করার যন্ত্রে ওয়াটার সেন্সরের সাথে নট গেইট লাগানো হয়। এ অধ্যায়ের শুরুতে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.৭.৬ সর্বজনীন গেইট (Universal Gate)

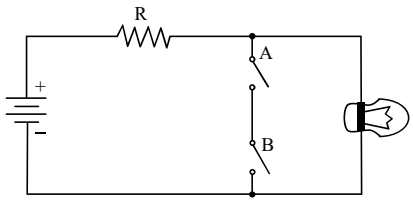
ন্যান্ড গেইট (NAND Gate)

অ্যান্ড গেইট হতে নির্গত আউটপুট সংকেতকে নট গেইটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করলে ন্যান্ড গেইটের কাজ হয়।

অর্থাৎ, AND Gate+NOT Gate = NAND Gate। যদি A ও B দু'টি ইনপুট হয়, তাহলে ন্যান্ড গেইট $X = \overline{A.B}$ অর্থাৎ অ্যান্ড গেইটের বিপরীত। এক্ষেত্রে ইনপুট A = B = 1 হলে আউটপুট 0 (মিথ্যা), অন্যথায় আউটপুট 1 (সত্য) হবে।



সমীকরণ, X = NOT (A AND B)
= NOT (A . B)
= NOT (AB) = $\overline{AB}$



চিত্র : ন্যান্ড গেইটের সুইচিং সার্কিট

ইনপুট			আউটপুট
A	B	AB	X
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

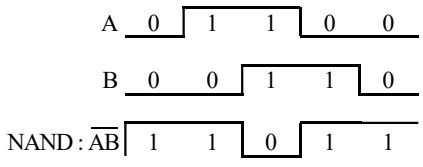
চিত্র : ন্যান্ড গেইটের সত্যক সারণি

আগে দু'টি ইনপুটের ক্ষেত্রে ন্যান্ড গেইট ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিচে সুইচিং সার্কিটের বিভিন্ন অবস্থা ও ডিজিটাল সিগন্যাল এবং তিনটি ইনপুটের ক্ষেত্রে ন্যান্ড গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন ও সত্যক সারণি দেখানো হয়েছে।

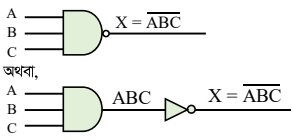
দুই ইনপুটের ন্যান্ড গেইটের ক্ষেত্রে বাল্বটির চারটি অবস্থা (সুইচিং সার্কিট-এর ক্ষেত্রে) হতে পারে :

i. A ও B অফ থাকলে X অন হবে।
ii. A অফ ও B অন থাকলে X অন হবে।
iii. A অন ও B অফ থাকলে X অন হবে।
iv. A ও B অন থাকলে X অফ হবে।

*AND Gate+NOT Gate = NAND Gate হয়, NOT Gate+AND Gate=NAND Gate হয় না।



চিত্র : দুইটি ইনপুটের জন্য ন্যান্ড গেইটের ডিজিটাল সংকেত



চিত্র : তিনটি ইনপুটের জন্য ন্যান্ড গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

ইনপুট				আউটপুট
A	B	C	ABC	X
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

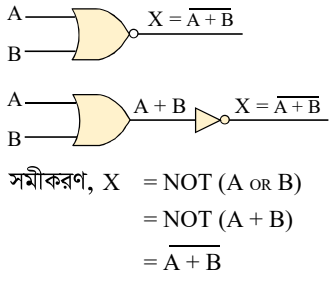
চিত্র : তিনটি ইনপুটের জন্য ন্যান্ড গেইটের সত্যক সারণি

ন্যান্ড গেইটের বাস্তব ব্যবহার : ধরা যাক, একটি গোডাউনে রাসায়নিক পদার্থ রাখা আছে। উক্ত রাসায়নিক পদার্থ থেকে নির্গত বিষাক্ত গ্যাস গোডাউন থেকে বের করে দেওয়ার জন্য তিনটি এক্সজাস্টেড ফ্যান লাগানো আছে। যে কোনো একটি ফ্যান যদি কাজ না করে তাহলে এলার্ম বাজবে। ফ্যানগুলোর সাথে ইলেক্ট্রিক সার্কিট সংযুক্ত করা আছে। ফ্যান কাজ করলে 1 সিগন্যাল দিবে। যদি ফ্যান কাজ না করে, তাহলে সার্কিট 0 আউটপুট দিবে। ফ্যান তিনটির আউটপুট একটি ন্যান্ড গেইটের সাথে যুক্ত। সব ফ্যান কাজ করলে ন্যান্ড গেইটের তিনটি ইনপুট 111 এবং এর আউটপুট 0। যে কোনো ফ্যান কাজ না করলে ন্যান্ড গেইটের আউটপুট 1 হয়ে এলার্ম বাজতে থাকবে।

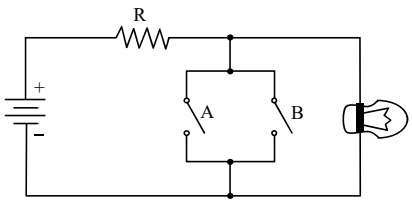
নর গেইট (NOR Gate)

অর গেইট হতে নির্গত আউটপুট সংকেতকে নট গেইটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করলে নর গেইটের কাজ হয়।
অর্থাৎ, OR Gate + NOT Gate = NOR Gate.

যদি A ও B দু'টি ইনপুট হয়, তাহলে নর গেইট $X = \overline{A + B}$ অর্থাৎ অর গেইটের বিপরীত। এক্ষেত্রে ইনপুট A = B = 0 হলে আউটপুট 1 (সত্য), অন্যথায় আউটপুট 0 (মিথ্যা) হবে। কেবল নর গেইটে সকল ইনপুট 0 হলে আউটপুট 1 হয়।



সমীকরণ, X = NOT (A OR B)
= NOT (A + B)
= $\overline{A + B}$



চিত্র : নর গেইটের সুইচিং সার্কিট

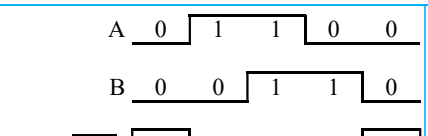
ইনপুট			আউটপুট
A	B	A+B	$X = \overline{A + B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

চিত্র : নর গেইটের সত্যক সারণি

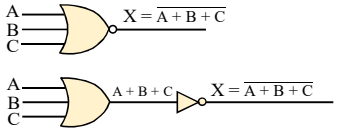
উপরে দু'টি ইনপুটের ক্ষেত্রে নর গেইট ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিচে সুইচিং সার্কিটের বিভিন্ন অবস্থা ও ডিজিটাল সিগন্যাল এবং তিনটি ইনপুটের ক্ষেত্রে নর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন ও সত্যক সারণি দেখানো হয়েছে।

দুই ইনপুটের নর গেইটের ক্ষেত্রে বাল্বটির চারটি অবস্থা (সুইচিং সার্কিট-এর ক্ষেত্রে) হতে পারে :

i. A ও B অফ থাকলে X অন হবে।
ii. A অফ ও B অন থাকলে X অফ হবে।
iii. A অন ও B অফ থাকলে X অফ হবে।
iv. A ও B অন থাকলে X অফ হবে।



চিত্র : দুইটি ইনপুটের জন্য নর গেইটের ডিজিটাল সিগন্যাল



চিত্র : তিনটি ইনপুটের জন্য নর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

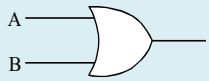
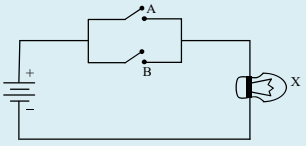
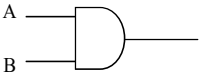
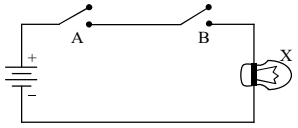
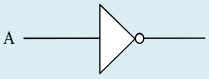
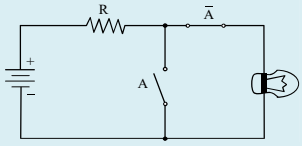
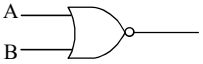
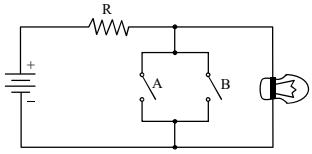
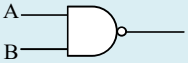
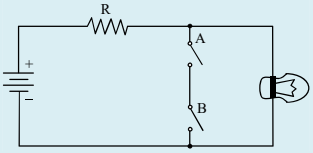
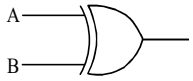
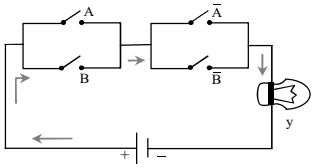
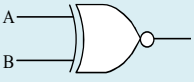
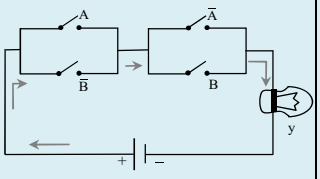
ইনপুট				আউটপুট
A	B	C	A+B+C	X
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	0

চিত্র : তিনটি ইনপুটের জন্য নর গেইটের সত্যক সারণি

বি:দ্র: গেইটের নাম সর্বদা ব্লক (ইংরেজি ক্যাপিটাল) লেটারে হবে। যেমন- AND গেইটকে And বা and লিখলে ভুল হবে।

নর গেইটের বাস্তব ব্যবহার : বর্তমানে অনেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাপড় ধোয়ার জন্য ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করে থাকে। ওয়াশিং মেশিনে লিড নামক একটি ডিভাইস রয়েছে, যা মেশিনটিকে চালু রাখে। লিডের সাথে তিনটি সেন্সর লাগানো আছে। সেন্সর তিনটির আউটপুট একটি নর গেইটের সাথে যুক্ত এবং নর গেইটের আউটপুট বৈদ্যুতিক মেইন সুইচের সাথে সংযুক্ত। একটি সেন্সর ওয়াশিং মেশিনের ওয়াশিং টাবের মিনিমাম লেভেল দেখে, অন্য সেন্সরটি কাপড়ের ওজন দেখে এবং আরেকটি সেন্সর কাপড় ধোয়ার জন্য মিনিমাম কতটুকু পানি থাকা দরকার তা দেখে। এই তিনটি বিষয় যদি নরমাল থাকে তাহলে সেন্সর তিনটি 0 আউটপুট দেয়। তিনটি আউটপুট 0 যদি একটি নর গেইটের ইনপুট হিসেবে কাজ করে, তাহলে আউটপুট 1 আসবে। আর যদি সেন্সর তিনটির কোনো একটি বা একাধিক এবনরমাল (এরর) অর্থাৎ 1 আউটপুট দেয়, তাহলে নর গেইট দিয়ে এটি ইনপুট হয়ে আউটপুট 0 হবে এবং মেইন সুইচ ওয়াশিং মেশিনের সুইচ অফ করে কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়।

এক নজরে লজিক গেইটসমূহ

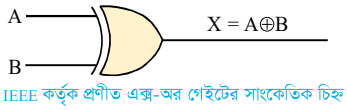
নাম	লজিক ফাংশন	লজিক সার্কিট	সুইচিং সার্কিট	সত্যক সারণি
OR	$X = A + B$			ইনপুট: A, B; আউটপুট: X 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
AND	$X = A.B$			ইনপুট: A, B; আউটপুট: X = AB 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
NOT	$X = \overline{A}$			ইনপুট: A; আউটপুট: $X = \overline{A}$ 0 1 1 0
NOR	$X = \overline{A + B}$			ইনপুট: A, B; আউটপুট: $X = \overline{A + B}$ 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
NAND	$X = \overline{AB}$			ইনপুট: A, B, AB; আউটপুট: X 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0
XOR	$X = A \oplus B$			ইনপুট: A, B; আউটপুট: X 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0
XNOR	$X = \overline{A \oplus B}$			ইনপুট: A, B, A⊕B; আউটপুট: $X = \overline{A \oplus B}$ 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1

৩.৭.৭ বিশেষ গেইট (XOR Gate, XNOR Gate)

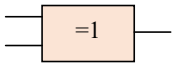
এক্সঅর গেইট (XOR Gate)

যে লজিক গেইটের ইনপুটগুলোর মান ভিন্ন হলে আউটপুট 1 এবং একই হলে আউটপুট 0 হয়, তাকে XOR (Exclusive OR) গেইট বলে।

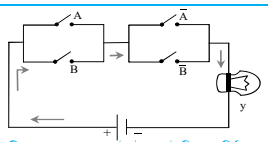
XOR একটি বিশেষ ধরনের লজিক গেইট, যার দুই বা ততোধিক ইনপুট থাকতে পারে এবং একটি আউটপুট থাকে। দুইটি ইনপুট A ও B-এর ক্ষেত্রে A = 0, B = 1 অথবা A = 1, B = 0 হলে আউটপুট 1 হয়; কিন্তু A = B হলে আউটপুট 0 হয়। তাই একে Exclusive OR বা সংক্ষেপে XOR গেইট বলা হয়। বুলিয়ান বীজগণিতে এর আউটপুট প্রকাশ করা হয়: $X = A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$। ডিজিটাল সার্কিটে তুলনা, ত্রুটি নির্ণয় (Error Detection) এবং বিভিন্ন গাণিতিক অপারেশনে XOR গেইট ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।



IEEE কর্তৃক প্রণীত এক্স-অর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন



IEC কর্তৃক প্রণীত এক্সঅর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন



চিত্র : এক্সঅর গেইটের সুইচিং সার্কিট

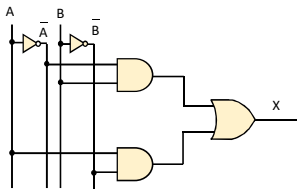
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

চিত্র : সত্যক সারণি

সত্যক সারণি থেকে পাই–

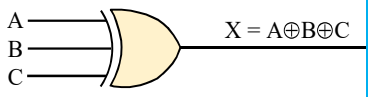
$X = \bar{A}B + A\bar{B}$

মৌলিক গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন–

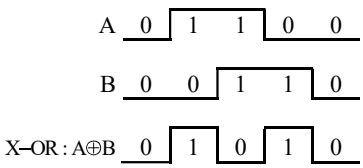


• **IEC**-International Electro-technical Commission • **IEEE**-Institute of Electrical and Electronics Engineers

উপরে দু'টি ইনপুটের ক্ষেত্রে এক্স-অর গেইট ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিচে ডিজিটাল সিগন্যাল এবং তিনটি ইনপুটের ক্ষেত্রে এক্স-অর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন ও সত্যক সারণি দেখানো হয়েছে।



চিত্র : তিনটি ইনপুটের জন্য এক্স-অর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন



চিত্র : দুইটি ইনপুটের জন্য এক্স-অর গেইটের ডিজিটাল সংকেত

ইনপুট			আউটপুট
A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

চিত্র : তিনটি ইনপুটের জন্য এক্স-অর গেইটের সত্যক সারণি

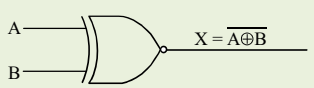
এক্স-অর গেইট এর ব্যবহার : গাণিতিক কাজ করার সার্কিট হাফ অ্যাডার ও ফুল অ্যাডার তৈরি করার জন্য অ্যান্ড গেইটের সাথে এক্স-অর গেইট ব্যবহার করা হয়। এক্স-অর গেইট ও এক্স-নর গেইট ইনপুট করা সাদৃশ্যপূর্ণ অথবা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ ডেটা শনাক্ত করতে পারে। দুই গেইটের এই বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে প্যারিটি ডিটেকশন সার্কিটে ১-এর জোড় অথবা বিজোড় সংখ্যা শনাক্ত করা। সার্কিটের খরচ কমানোর জন্য এক্স-অর গেইট ব্যবহার করা হয়।

সার্কিটের জটিলতা ও খরচ কমানো : বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন মৌলিক গেইটের সমন্বয়ে বিভিন্ন ধরনের সার্কিট তৈরি করা হয়। সার্কিটের মধ্যে গেইটের সংখ্যা ও গেইটে দেওয়া ইনপুট সংখ্যা বেশি হলে সার্কিটটির মূল্য বেশি হয় এবং সার্কিট জটিল হয়। তাই গেইটে দেওয়া ইনপুট সংখ্যা এবং গেইটের সংখ্যা কমিয়ে সার্কিটের জটিলতা ও খরচ কমানো যায়।

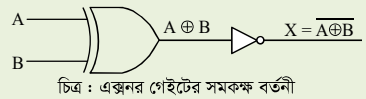
এক্সনর গেইট (XNOR Gate)

XOR ও NOT গেইটের সমন্বয়ে XNOR গেইট গঠিত হয়। XOR গেইটের আউটপুটকে NOT গেইটের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করলে XNOR গেইট পাওয়া যায়। দু'টি ইনপুট A ও B হলে XNOR গেইটের আউটপুট X-এর মান বুলিয়ান বীজগণিত অনুযায়ী হবে,

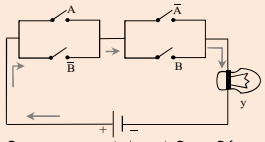
$X = \overline{A \oplus B} = \overline{A}B + A\overline{B} = \overline{A}\,\overline{B} + AB$ XNOR Gate = XOR Gate + NOT Gate



চিত্র : এক্সনর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন



চিত্র : এক্সনর গেইটের সমকক্ষ বর্তনী



চিত্র : এক্সনর গেইটের সুইচিং সার্কিট

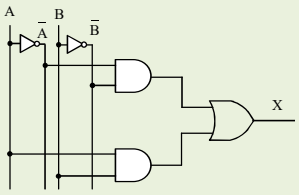
A	B	A ⊕ B	X
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

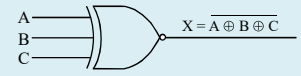
চিত্র : এক্সনর গেইটের সত্যক সারণি

সত্যক সারণি থেকে পাই-

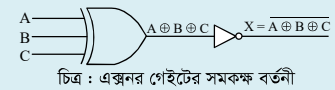
$X = \overline{A}\,\overline{B} + AB$

মৌলিক গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন–

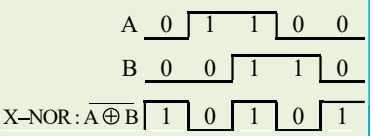




চিত্র : এক্সনর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন



চিত্র : এক্সনর গেইটের সমকক্ষ বর্তনী



চিত্র : ২টি ইনপুটের জন্য এক্সনর গেইটের ডিজিটাল সংকেত

A	B	C	A⊕B⊕C	X
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

চিত্র : ৩টি ইনপুটের জন্য এক্সনর গেইটের সত্যক সারণি

এক্সনর লজিক গেইট-এর ব্যবহার :

- কম্পিউটারে বৈদ্যুতিক প্রভাবে বা অন্য কোনো কারণে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ডেটা স্থানান্তরের সময় ভুল ডেটা যাতে না যেতে পারে, সেজন্য মূল ডেটা কোডের সাথে বিশেষ নিয়মে প্যারিটি বিট সংযুক্ত করে প্যারিটি চেকড্ কোড তৈরি করা হয়। প্যারিটি চেকড্ কোড, জোড় (Even) প্যারিটি ও বিজোড় (Odd) প্যারিটি তৈরি করার জন্য এক্সনর লজিক গেইট ব্যবহার করা হয়।
- সার্কিটের খরচ কমানোর জন্য এক্সনর গেইট ব্যবহার করা হয়।

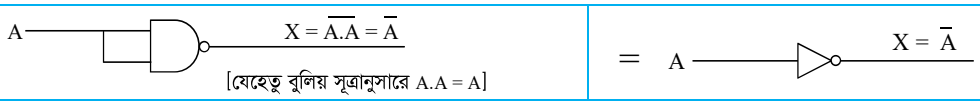
ন্যান্ড ও নর গেইটের সর্বজনীনতা

"যে সকল গেইট দ্বারা সকল প্রকার গেইট বাস্তবায়ন বা তাদের মতো কাজ করা যায়, সে সকল গেইটকে সর্বজনীন গেইট বলা হয়।" সাধারণত মৌলিক গেইট (অর, অ্যান্ড ও নট) দ্বারা সকল গেইট ও যেকোনো যুক্তিবর্তনী (Logic Circuit) তৈরি বা বাস্তবায়ন করা যায়। অর্থাৎ কোনো গেইট মৌলিক গেইটগুলোর মতো কাজ করলে, তার দ্বারাও যে কোনো গেইট ও যুক্তিবর্তনী তৈরি করা সম্ভব। তাহলে বলা যায় যে, "যে গেইট দ্বারা মৌলিক গেইটগুলো (অর, অ্যান্ড ও নট) বাস্তবায়ন করা যায়, তাকে সর্বজনীন গেইট বলা হয়।" ন্যান্ড ও নর গেইট দ্বারা মৌলিক গেইট (অর, অ্যান্ড ও নট) বাস্তবায়ন করা যায় বিধায় ন্যান্ড ও নর গেইট সর্বজনীন গেইট। এটিই ন্যান্ড ও নর গেইটের সর্বজনীনতা হিসেবে পরিচিত।

ন্যান্ড গেইটের সর্বজনীনতা/ন্যান্ড গেইট দিয়ে মৌলিক গেইট বাস্তবায়ন

ন্যান্ড গেইট দিয়ে নট গেইট তৈরি

নিচের চিত্রের ন্যায় সংযোগ দিলে ন্যান্ড গেইট নট গেইটের মতো কাজ করে। কারণ, এক্ষেত্রে ইনপুট দু'টি একই (A) হওয়ায় নট গেইট বাস্তবায়িত হয়েছে।



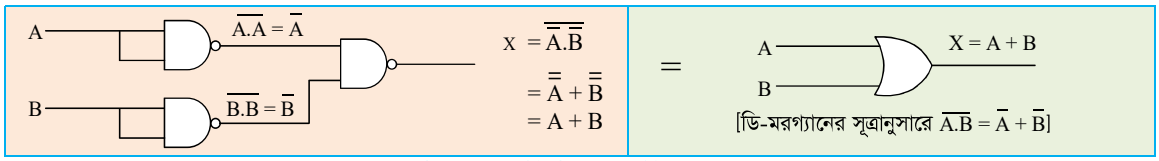
[যেহেতু বুলিয় সূত্রানুসারে A.A = A]

চিত্র : ন্যান্ড গেইট দিয়ে নট গেইট বাস্তবায়ন

ন্যান্ড গেইট দিয়ে অর গেইট তৈরি

[সম্মিলিত বোর্ড-২০২৬]

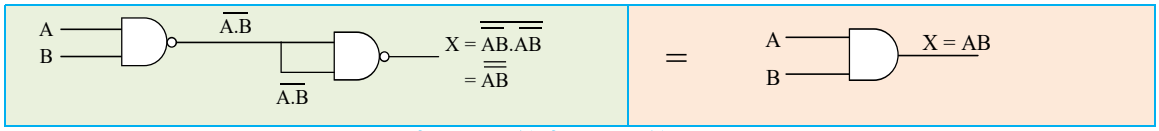
নিচের চিত্রের ন্যায় সংযোগ দিয়ে ন্যান্ড গেইটকে অর গেইটে বাস্তবায়ন করা যায়।



চিত্র : ন্যান্ড গেইট দিয়ে অর গেইট বাস্তবায়ন

ন্যান্ড গেইট দিয়ে অ্যান্ড গেইট তৈরি

নিচের চিত্রের ন্যায় সংযোগ দিয়ে ন্যান্ড গেইটকে অ্যান্ড গেইটে বাস্তবায়ন করা যায়।



চিত্র : ন্যান্ড গেইট দিয়ে অ্যান্ড গেইট বাস্তবায়ন

যেহেতু ন্যান্ড গেইট দ্বারা মৌলিক গেইট (নট, অর ও অ্যান্ড) বাস্তবায়ন করা যায়, সেহেতু ন্যান্ড গেইট একটি সর্বজনীন গেইট।

নর গেইটের সর্বজনীনতা/নর গেইট দিয়ে মৌলিক গেইট বাস্তবায়ন

নর গেইট দিয়ে নট গেইট তৈরি

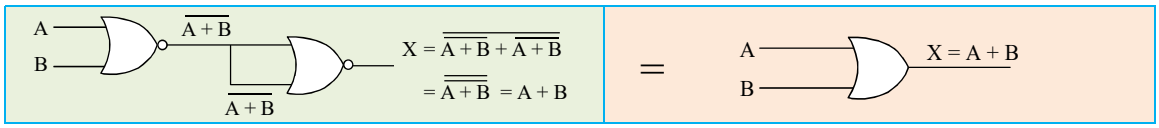
নিচের চিত্রের মতো করে সংযোগ দিয়ে নর গেইটকে নট গেইটের মতো কাজ করে।

চিত্র : নর গেইট দিয়ে নট গেইট বাস্তবায়ন

দু'টি ইনপুটই A হওয়ায় $X = A + A$, বুলিয় সূত্রানুসারে $A + A = A$। সুতরাং আউটপুট $X = \overline{A}$ অর্থাৎ নর গেইট দিয়ে নট গেইট তৈরি হয়েছে।

নর গেইট দিয়ে অর গেইট তৈরি

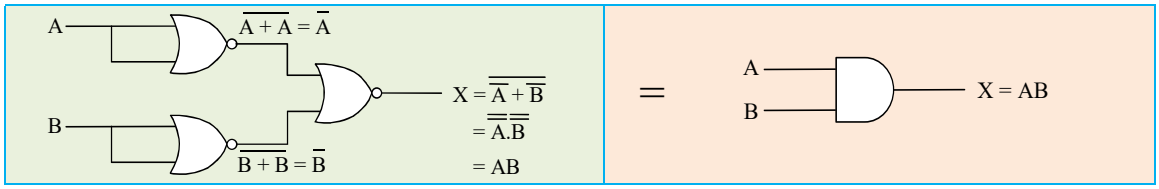
নিচের চিত্রের মতো করে সংযোগ দিলে নর গেইট অর গেইট হিসেবে কাজ করে।



চিত্র : নর গেইট দিয়ে অর গেইট বাস্তবায়ন

নর গেইট দিয়ে অ্যান্ড গেইট তৈরি

নিচের চিত্রের মতো করে সংযোগ দিয়ে নর গেইটকে অ্যান্ড গেইটে বাস্তবায়ন করা যায়।



চিত্র : নর গেইট দিয়ে অ্যান্ড গেইট বাস্তবায়ন

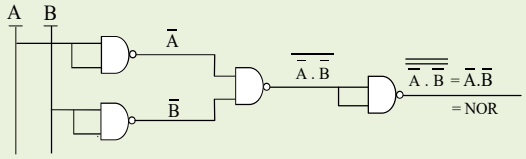
যেহেতু নর গেইট দ্বারা মৌলিক গেইট (নট, অর ও অ্যান্ড) বাস্তবায়ন করা যায়, সেহেতু নর গেইট একটি সর্বজনীন গেইট।

NAND গেইট দ্বারা বিভিন্ন গেইট ও সমীকরণ বাস্তবায়ন

NAND গেইট দ্বারা বিভিন্ন গেইট ও সমীকরণ বাস্তবায়নের সময় ডি মরগ্যানের সূত্র ব্যবহার করে বুলিয়ান যোগ (+) কে বুলিয়ান গুণ (.) এ পরিবর্তন করে নিতে হবে। যেহেতু দুইবার পরিপূরক করা হলে লজিকের পরিবর্তন হয় না, সুতরাং, A+B কে লেখা যায় $\overline{\overline{A+B}}$। এখন দ্বৈত পরিপূরক ডি মরগ্যান সূত্র ব্যবহার করে যোগকে গুণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হলে সেটি হবে $\overline{\overline{A}.\overline{B}}$। এবার সহজেই NAND গেইট ব্যবহার করে সার্কিটটি তৈরি করা যাবে।

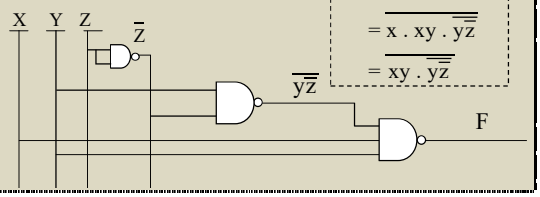
১. NAND গেইট দ্বারা NOR গেইট বাস্তবায়ন :

$NOR = \overline{A+B} = \overline{A}.\overline{B} = \overline{\overline{A}.\overline{B}} = NOR$



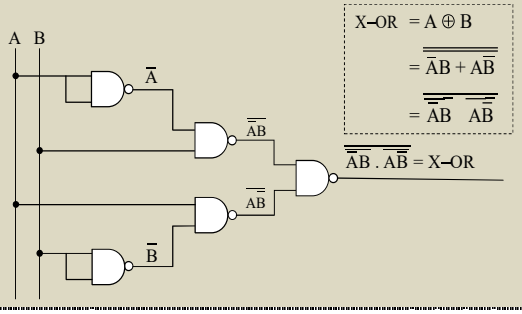
২. $F = \overline{x} + \overline{xy} + y\overline{z}$
NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$F = \overline{x} + \overline{xy} + y\overline{z}$
$= \overline{\overline{x} + \overline{xy} + y\overline{z}}$
$= \overline{\overline{x}}.\overline{\overline{xy}}.\overline{y\overline{z}}$
$= x.\overline{xy}.\overline{y\overline{z}}$
$= xy.\overline{y\overline{z}}$



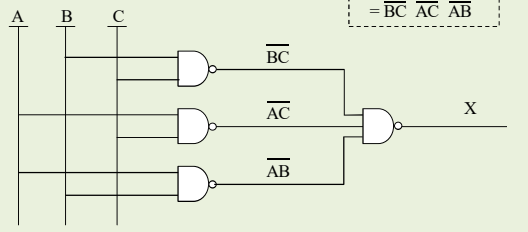
৩. NAND গেইট দ্বারা XOR গেইটের বাস্তবায়ন :

$X\text{–}OR = A \oplus B$
$= \overline{A}B + A\overline{B}$
$= \overline{\overline{A}B}\ \overline{A\overline{B}}$
$\overline{\overline{A}B}.\overline{A\overline{B}} = X\text{–}OR$



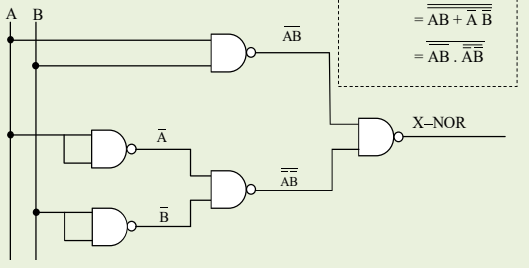
৪. X = BC + AC + AB
NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$X = BC + AC + AB$
$= \overline{BC + AC + AB}$
$= \overline{\overline{BC}}\ \overline{\overline{AC}}\ \overline{\overline{AB}}$



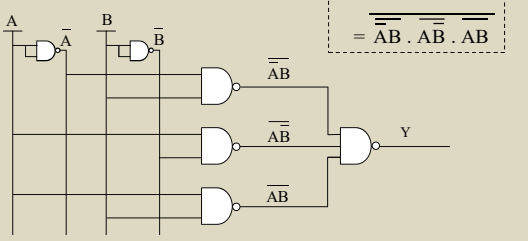
৫. NAND গেইট দ্বারা XNOR গেইটের বাস্তবায়ন :

$X\text{–}NOR = \overline{A \oplus B}$
$= \overline{AB + \overline{A}\,\overline{B}}$
$= \overline{AB}.\overline{\overline{A}\,\overline{B}}$



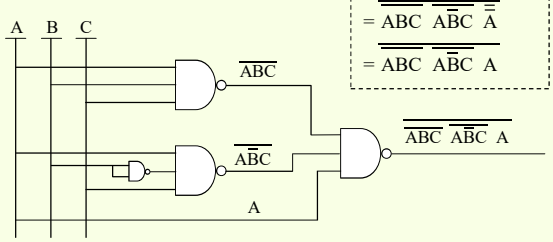
৬. $Y = \overline{A}B + A\overline{B} + AB$
NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$Y = \overline{A}B + A\overline{B} + AB$
$= \overline{\overline{A}B + A\overline{B} + AB}$
$= \overline{\overline{A}B}\ \overline{A\overline{B}}\ \overline{AB}$



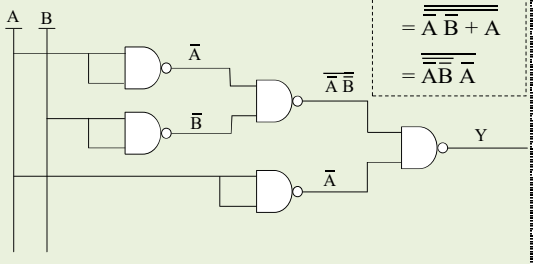
৭. $ABC + A\bar{B}C + \bar{A}$
NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$ABC + A\bar{B}C + \bar{A}$
$= \overline{\overline{ABC + A\bar{B}C + \bar{A}}}$
$= \overline{\overline{ABC}\ \overline{A\bar{B}C}\ \overline{\bar{A}}}$
$= \overline{\overline{ABC}\ \overline{A\bar{B}C}\ A}$



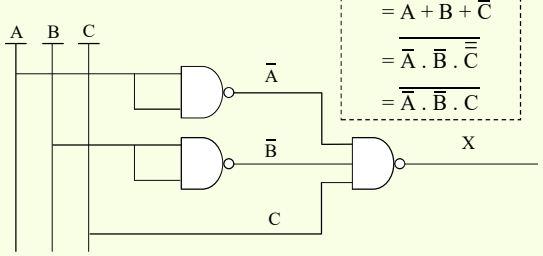
৮. $Y = \overline{\bar{A} + B} + A$
NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$Y = \overline{\bar{A} + B} + A$
$= \bar{A}.\bar{B} + A$
$= \overline{\overline{\bar{A}\,\bar{B}} + A}$
$= \overline{\overline{AB}\ \bar{A}}$



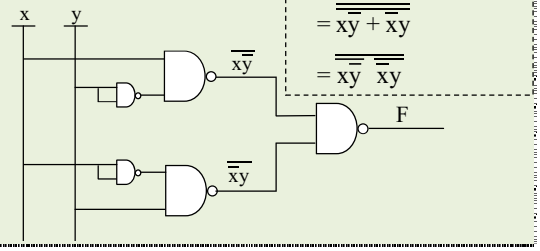
৯. $X = A + B + \bar{C}$
NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$X = A + B + \bar{C}$
$= \overline{\overline{A + B + \bar{C}}}$
$= \overline{\bar{A}\,.\,\bar{B}\,.\,\bar{\bar{C}}}$
$= \overline{\bar{A}\,.\,\bar{B}\,.\,C}$



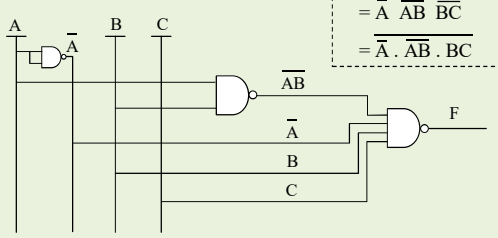
১০. $F = (x + y)(\bar{x} + \bar{y})$
NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$F = (x + y)(\bar{x} + \bar{y})$
$= (x\bar{x} + x\bar{y} + \bar{x}y + y\bar{y})$
$= 0 + x\bar{y} + \bar{x}y + 0$
$= \overline{\overline{x\bar{y} + \bar{x}y}}$
$= \overline{\overline{x\bar{y}}\ \overline{\bar{x}y}}$



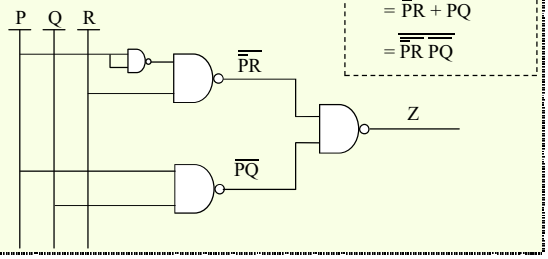
১১. $F = A + AB + \bar{B}\bar{C}$
NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$F = A + AB + \bar{B}\bar{C}$
$= \overline{\overline{A + AB + \bar{B}\bar{C}}}$
$= \overline{\bar{A}\ \overline{AB}\ \overline{\bar{B}\bar{C}}}$
$= \overline{\bar{A}\,.\,\overline{AB}\,.\,BC}$



১২. $Z = \bar{P}R + PQ + \bar{P}R$
NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$Z = \bar{P}R + PQ + \bar{P}R$
$= \bar{P}R + PQ$
$= \overline{\overline{\bar{P}R + PQ}}$
$= \overline{\overline{\bar{P}R}\ \overline{PQ}}$



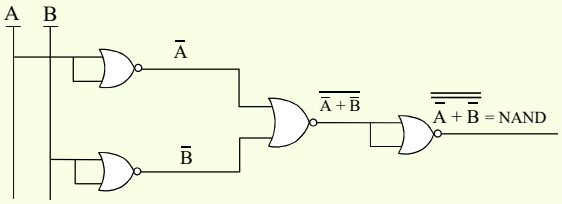
NOR গেইট দ্বারা বিভিন্ন গেইট ও সমীকরণ বাস্তবায়ন

NOR গেইট দ্বারা বিভিন্ন গেইট ও সমীকরণ বাস্তবায়নের সময় ডি মরগ্যানের সূত্র ব্যবহার করে বুলিয়ান গুণ (.) কে বুলিয়ান যোগ (+) এ পরিবর্তন করে নিতে হবে। যেহেতু দুইবার পরিপূরক করা হলে লজিকের পরিবর্তন হয় না, সুতরাং, A.B কে লেখা যায় $\overline{\overline{A}\,.\,\overline{B}}$। এখন দ্বৈত পরিপূরক ডি মরগ্যানের সূত্র ব্যবহার করে গুণকে যোগ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হলে, সেটি হবে $\overline{\overline{A}+\overline{B}}$। এবার সহজেই NOR গেইট ব্যবহার করে সার্কিটটি তৈরি করা যাবে।

১. NOR গেইট দ্বারা NAND গেইট বাস্তবায়ন :

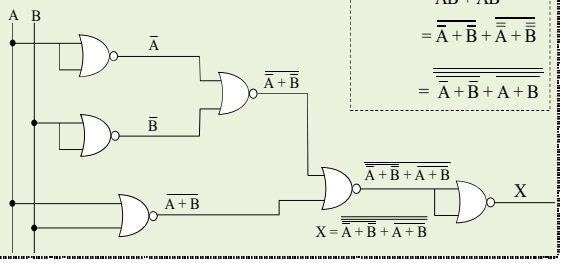
$NAND = \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B} = \overline{\overline{\overline{A} + \overline{B}}}$

বাস্তবায়ন :



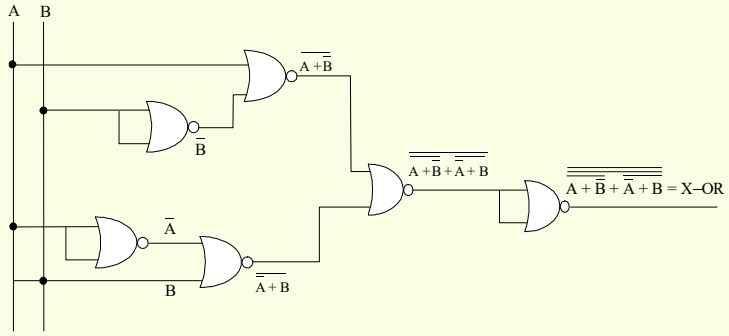
২. NOR গেইট দ্বারা XNOR গেইটের বাস্তবায়ন

$XNOR = \overline{A \oplus B}$
$= AB + \overline{A}\,\overline{B}$
$= \overline{\overline{AB}} + \overline{\overline{A}\,\overline{B}}$
$= \overline{\overline{A} + \overline{B}} + \overline{\overline{\overline{A}} + \overline{\overline{B}}}$
$= \overline{\overline{\overline{A} + \overline{B}} + \overline{A + B}}$



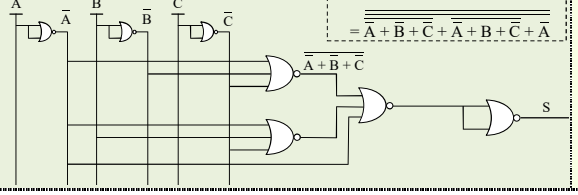
৩. NOR গেইট দ্বারা XOR গেইটের বাস্তবায়ন :

$XOR = A \oplus B$
$= \overline{A}B + A\overline{B}$
$= \overline{\overline{\overline{A}B}} + \overline{A\overline{B}}$ $[A = \overline{\overline{A}}]$
$= \overline{\overline{A} + \overline{B}} + \overline{\overline{A} + \overline{B}}$
$= \overline{A + \overline{B}} + \overline{\overline{A} + B}$
$= \overline{\overline{A + \overline{B}} + \overline{\overline{A} + B}}$ $[A = \overline{\overline{A}}]$



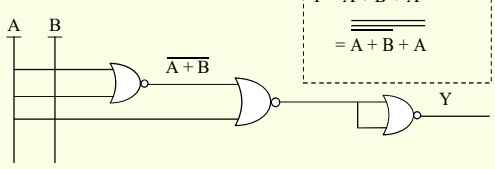
৪. $S = ABC + A\overline{B}C + \overline{A}$
নর গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$S = ABC + A\overline{B}C + \overline{A}$
$= \overline{\overline{ABC}} + \overline{A\overline{B}C} + \overline{A}$
$= \overline{\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}} + \overline{\overline{A} + \overline{\overline{B}} + \overline{C}} + \overline{A}$
$= \overline{\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}} + \overline{\overline{A} + B + \overline{C}} + \overline{A}$
$= \overline{\overline{\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}} + \overline{\overline{A} + B + \overline{C}} + \overline{A}}$



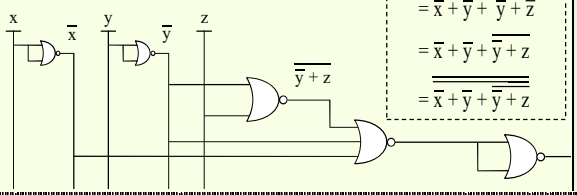
৫. $Y = \overline{A + B} + A$
নর গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$Y = \overline{\overline{A + B} + A}$
$= \overline{\overline{A + B} + A}$



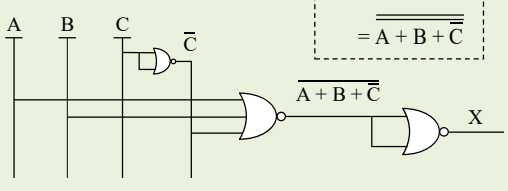
৬. $F = \overline{x} + \overline{xy} + y\overline{z}$
নর গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$F = \overline{x} + \overline{xy} + y\overline{z}$
$= \overline{x} + \overline{x} + \overline{y} + \overline{\overline{y}\overline{z}}$
$= \overline{x} + \overline{y} + \overline{\overline{y} + \overline{\overline{z}}}$
$= \overline{x} + \overline{y} + \overline{\overline{y} + z}$
$= \overline{\overline{x} + \overline{y} + \overline{\overline{y} + z}}$



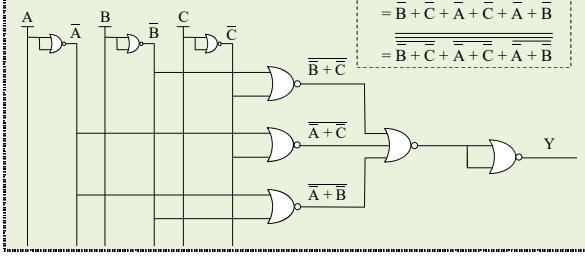
৭. $X = A + B + \overline{C}$
নর গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$X = A + B + \overline{C}$
$= \overline{\overline{A + B + \overline{C}}}$



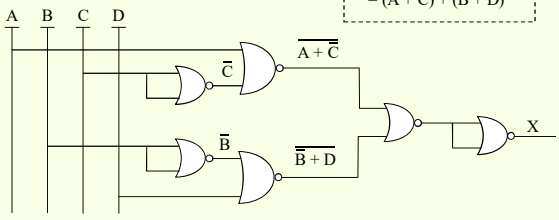
৮. $Y = BC + AC + AB$
নর গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$Y = BC + AC + AB$
$= \overline{\overline{BC}} + \overline{\overline{AC}} + \overline{\overline{AB}}$
$= \overline{\overline{B} + \overline{C}} + \overline{\overline{A} + \overline{C}} + \overline{\overline{A} + \overline{B}}$
$= \overline{\overline{B} + \overline{C} + \overline{A} + \overline{C} + \overline{A} + \overline{B}}$



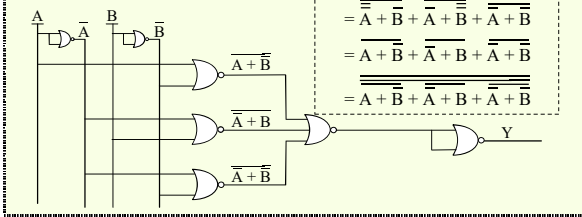
৯. $X = \overline{(A + \overline{C})} + \overline{(\overline{B} + D)}$
নর গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$X = \overline{(A + \overline{C})} + \overline{(\overline{B} + D)}$
$= \overline{\overline{(A + \overline{C})} + \overline{(\overline{B} + D)}}$



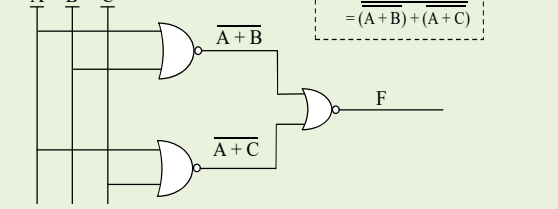
১০. $Y = \overline{A}B + A\overline{B} + AB$
নর গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$Y = \overline{A}B + A\overline{B} + AB$
$= \overline{\overline{A}B} + \overline{A\overline{B}} + \overline{AB}$
$= \overline{\overline{A} + B} + \overline{A + \overline{B}} + \overline{\overline{A} + \overline{B}}$
$= \overline{A + B} + \overline{\overline{A} + B} + \overline{A + \overline{B}}$
$= \overline{A + B + \overline{A} + B + A + \overline{B}}$



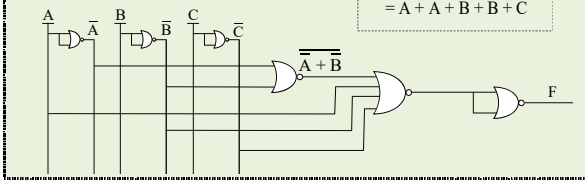
১১. $F = (A + B)(A + C)$
নর গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$F = (A + B)(A + C)$
$= \overline{\overline{(A + B)(A + C)}}$
$= \overline{\overline{(A + B)} + \overline{(A + C)}}$



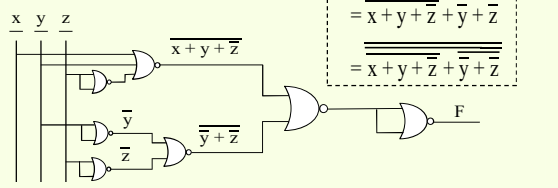
১২. $F = A + AB + \overline{BC}$
নর গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$F = A + AB + \overline{BC}$
$= A + \overline{\overline{AB}} + \overline{B} + \overline{C}$
$= A + \overline{\overline{A} + \overline{B}} + \overline{B} + \overline{C}$
$= \overline{A + \overline{\overline{A} + \overline{B}} + \overline{B} + \overline{C}}$



১৩. $F = \overline{x + y + \overline{z}} + yz$
নর গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$F = \overline{x + y + \overline{z}} + yz$
$= \overline{\overline{x + y + \overline{z}} + \overline{yz}}$
$= \overline{\overline{x + y + \overline{z}} + \overline{\overline{y} + z}}$
$= \overline{\overline{x + y + \overline{z}} + \overline{\overline{y} + z}}$



সত্যক সারণি হতে সমীকরণ নির্ণয়

১. সত্যক সারণির আউটপুট X এর জন্য একটি সমীকরণ তৈরি কর।

সত্যক সারণি:

Input			Output
A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$\overline{A}BC$, $A\overline{B}C$, $AB\overline{C}$, ABC → X

সত্যক সারণির আউটপুট (X) টির চারটি স্থানে 1 রয়েছে, সেহেতু সমীকরণটি চারটি মানের মাধ্যমে তৈরি হবে।

সমীকরণ তৈরিতে আউটপুটে প্রাপ্ত 1 গুলোর ইনপুটের মানগুলোকে সমীকরণে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ইনপুটে 0 এর জন্য (Ā/B/C̄) ও 1 এর জন্য (A/B/C) মান নেয়া হয়।

উপরিউক্ত সত্যক সারণি হতে আমরা পাই–

$X = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$

২. সত্যক সারণির আউটপুট X এর জন্য একটি সমীকরণ তৈরি কর।

Input		Output
A	B	X
0	1	0
Ā B	0	1	1
A B̄	1	0	1
1	0	0

→ X

উপরিউক্ত সত্যক সারণি হতে আমরা পাই–

$X = \overline{A}B + A\overline{B}$

বি.দ্র.: ১ ও ২নং প্রশ্নের উত্তর তৈরিতে বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা উপরিউক্ত চিত্রভিত্তিক উদাহরণ পর্যবেক্ষণ করে অতিরিক্ত উদাহরণগুলোর সমাধান নিজে নিজে করতে পারে।

৩. সত্যক সারণির আউটপুট F এর জন্য একটি সমীকরণ তৈরি কর।

Input			Output
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

উপরিউক্ত সত্যক সারণি হতে আমরা পাই–

$F = A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$

৪. সত্যক সারণির আউটপুট X এর জন্য একটি সমীকরণ তৈরি কর।

Input		Output
A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

উপরোক্ত সত্যক সারণি হতে আমরা পাই–

$X = A\bar{B} + AB$

৫. সত্যক সারণির আউটপুট X এর জন্য একটি সমীকরণ তৈরি কর।

Input		Output
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

উপরিউক্ত সত্যক সারণি হতে আমরা পাই–

$X = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B} + AB$

৬. সত্যক সারণির আউটপুট R এর জন্য একটি সমীকরণ তৈরি কর।

Input				Output
A	B	C	D	R
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

অতএব, উপরিউক্ত সত্যক সারণি হতে আমরা পাই–

$R = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}D + ABC\bar{D}$

৭. সত্যক সারণির আউটপুট F এর জন্য একটি সমীকরণ তৈরি কর।

Input		Output
A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	1

অতএব, উপরিউক্ত সত্যক সারণি হতে আমরা পাই–

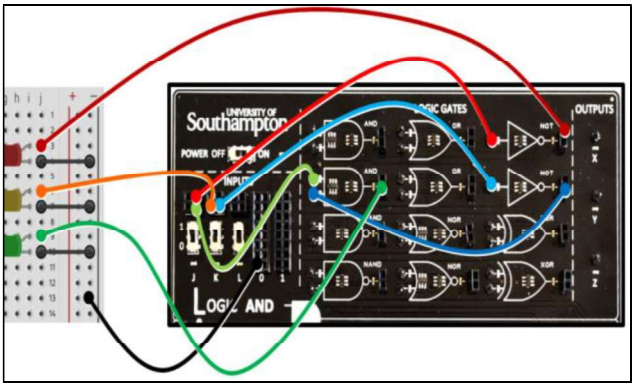
$F = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + A\bar{B} + AB$

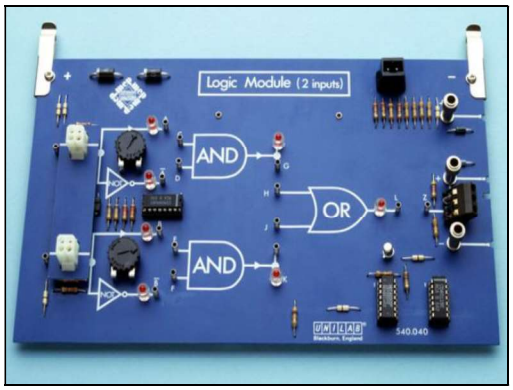
৮. সত্যক সারণির আউটপুট M এর জন্য একটি সমীকরণ তৈরি কর।

Input			Output
A	**B**	**C**	**M**
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

উপরিউক্ত সত্যক সারণি হতে আমরা পাই–

$M = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$





সমীকরণ হতে সত্যক সারণি নির্ণয়

১. $F = ABC + A\bar{B}C + AB\bar{C}$

সমীকরণের সত্যক সারণি নিম্নে দেখানো হলো–

A	B	C	$\bar{B}$	$\bar{C}$	ABC	$A\bar{B}C$	$AB\bar{C}$	F
0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	0	0	1

সমীকরণ থেকে সত্যক সারণি তৈরির ক্ষেত্রে প্রথমে দেখতে হবে, সমীকরণে কয়টি চলকের ব্যবহার হয়েছে। ব্যবহৃত চলক দ্বারা এর ইনপুট সেগমেন্ট তৈরি করতে হবে।
১নং সমীকরণে ৩টি চলক (A, B, C) এর ব্যবহার হয়েছে বিধায় সত্যক সারণির ইনপুটে এই ৩টি চলক দ্বারা ইনপুট সেগমেন্ট তৈরি করা হয়েছে।
ইনপুট দ্বারা তৈরি মান ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় মান তৈরি করা হয়। যেমন : $\bar{B}$, $\bar{C}$.
এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী মান তৈরি করা হয়। যেমন : ABC, $A\bar{B}C$, $AB\bar{C}$. শেষ পর্যায়ের আউটপুট পাওয়ার জন্য সমীকরণ অনুযায়ী মানগুলোকে যোগ, গুণ ও যোগ করা হয়।

২. $X = AB + A\bar{B}$ এর সত্যক সারণিটি নিম্নরূপ–

A	B	$\bar{B}$	AB	$A\bar{B}$	X
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1

৩. $Y = \overline{A + B} + A$ এর সত্যক সারণি নিম্নরূপ–

A	B	A + B	$\overline{A + B}$	Y
0	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	0	1
1	1	1	0	1

৪. $X = \overline{AB}\,(A + B)$ এর সত্যক সারণিটি নিম্নে দেখানো হলো–

A	B	AB	$\overline{AB}$	A + B	X
0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0

৫. $Y = \bar{A}B + A\,\bar{B}$ সমীকরণটির সত্যক সারণি নিম্নরূপ–

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A}B$	$A\bar{B}$	Y
0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0

৬. $X = \overline{(A + B + \bar{C})\bar{B}C}$ কে সরলীকরণ করে সত্যক সারণি নির্ণয় :

$\overline{(A + B + \bar{C})\bar{B}C} = \overline{(A\bar{B}C + B\bar{B}C + \bar{B}\bar{C}C)} = \overline{(A.\bar{B}C + 0.C + 0.\bar{B})}$

$= \overline{(A.\bar{B}\,C)} = \bar{A} + \bar{\bar{B}} + \bar{C} = \bar{A} + B + \bar{C}$ এর সত্যক সারণি নিম্নরূপ–

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{C}$	$X = \bar{A} + B + \bar{C}$
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1

৭. $R = \overline{(X + \bar{Y})\,\bar{Z}} + M$ এর জন্য একটি সত্যক সারণি তৈরি কর।

$R = \overline{(X + \bar{Y})\,\bar{Z}} + M$ সমীকরণটির সত্যক সারণি নিম্নে দেয়া হলো–

X	Y	Z	M	$\bar{Y}$	$\bar{Z}$	$X + \bar{Y}$	$(X + \bar{Y})\,\bar{Z}$	$\overline{(X + \bar{Y})\,\bar{Z}}$	R
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	1	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	0	0	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1	0	1	1

৮. $F = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + A\bar{B} + AB$ সমীকরণটির সত্যক সারণি নিম্নরূপ–

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A}\bar{B}$	$\bar{A}B$	$A\bar{B}$	AB	F
0	0	1	1	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	1	1

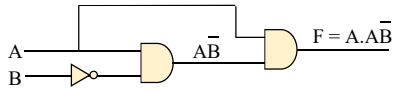
৯. $\overline{(A + B + \bar{C})}\,\bar{B}C$ কে সরলীকরণ করে সত্যক সারণি নির্ণয় কর।

$\overline{(A + B + \bar{C})}\,\bar{B}C = \bar{A}.\,\bar{B}.\,\bar{\bar{C}}.\,\bar{B}.C = \bar{A}\,.\bar{B}.C.\bar{B}.C = \bar{A}\bar{B}C$

$\bar{A}\bar{B}C$ এর সত্যক সারণি নিম্নরূপ :

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A}\bar{B}C$
0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0

১০. বর্তনীটির সমীকরণ ও সত্যক সারণি লেখ।

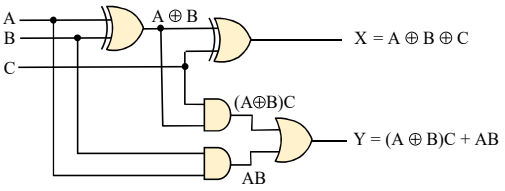


বর্তনীটির সমীকরণ হলো : $F = A.A\bar{B}$

বর্তনীটির সত্যক সারণি হলো :

A	B	$\bar{B}$	$A\bar{B}$	$A.A\bar{B}$
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0

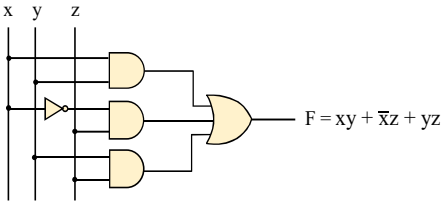
১১. নিচের সার্কিটটির সত্যক সারণি লেখ।



লজিক বর্তনীটির সত্যক সারণি নিম্নরূপ :

Input						Output	
A	B	C	A⊕B	(A⊕B)C	AB	X	Y
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1	1	1

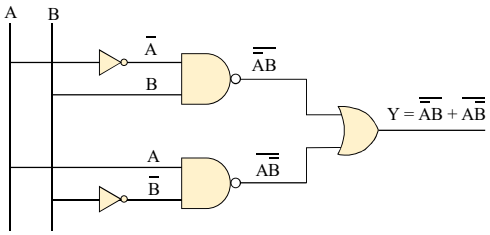
১২. নিচের সার্কিটটির সত্যক সারণি লেখ।



লজিক বর্তনীটির সত্যক সারণি নিম্নরূপ :

x	y	z	$\bar{x}$	xy	$\bar{x}z$	yz	F
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0	1	1

১৩. বর্তনীটির সমীকরণ ও সত্যক সারণি লেখ।



∴ Y এর মানটি হলো : $Y = \overline{A\bar{B}} + \overline{A\bar{B}}$

Y এর মানের ওপর ভিত্তি করে সত্যক সারণি নিম্নে দেয়া হলো–

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A}B$	$\overline{\bar{A}B}$	$A\bar{B}$	$\overline{A\bar{B}}$	$\overline{\bar{A}B} + \overline{A\bar{B}}$
0	0	1	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0	1	1

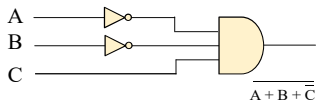
১৪. ফাংশনকে সরলীকরণ করে সত্যক সারণি নির্ণয় কর।

$(\overline{A + B + \bar{C}}).\ \bar{B}C$

$= \bar{A}\,\bar{B}\,\bar{\bar{C}}.\ \bar{B}\,C$

$= \bar{A}\,\bar{B}\,C.\ \bar{B}\,C$

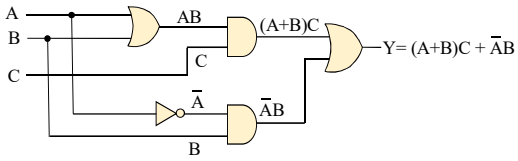
$= \bar{A}\,\bar{B}\,C$ [∵ A.A = A]



উপরের সমীকরণটি থেকে সত্যক সারণি নিম্নরূপ :

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A}\bar{B}C$
0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0

১৫. নিচের সার্কিটটির সত্যক সারণি লেখ।



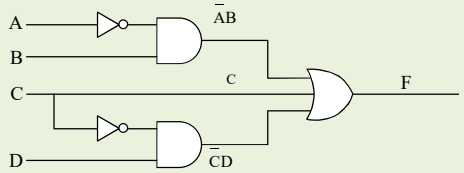
লজিক বর্তনীটির সত্যক সারণি নিম্নরূপ :

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{A}B$	A + B	(A + B)C	Y
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	1	1
1	1	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1	1	1

লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিটে রূপান্তর

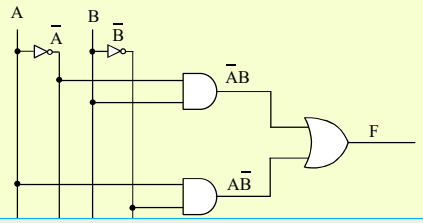
১. লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিট আঁক।

$F = \bar{A}B + C + D\bar{C}$

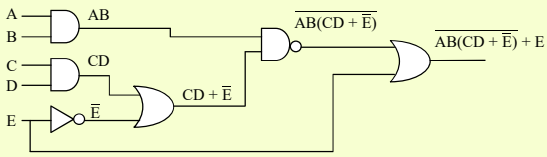


২. লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিট আঁক।

$F = \bar{A}B + A\bar{B}$

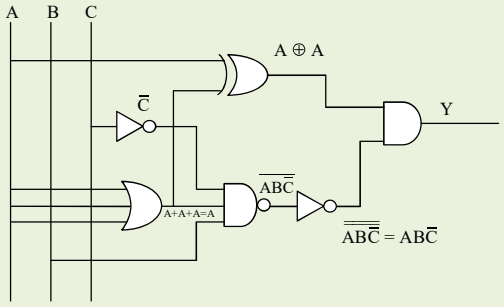


৩. নিচে লজিক সার্কিটটির আউটপুট নির্ণয় করে তার সরলীকরণ কর।



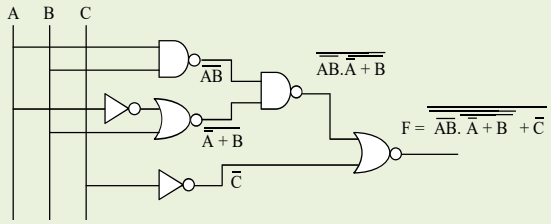
$$\overline{AB(CD + \bar{E})} + E = \overline{\bar{A}\bar{B}} + \overline{CD + \bar{E}} + E$$
$$= \bar{A}\bar{B} + \bar{C}\bar{D}.\bar{\bar{E}} + E$$
$$= \bar{A}\bar{B} + \bar{C}\bar{D}.E + E$$
$$= \bar{A}\bar{B} + (\bar{C} + \bar{D})E + E$$
$$= \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}E + \bar{D}E + E$$
$$= \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}E + E(\bar{D} + 1)$$
$$= \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}E + E \quad [\because \bar{A} + 1 = 1]$$
$$= \bar{A} + \bar{B} + E(\bar{C} + 1)$$
$$= \bar{A} + \bar{B} + E$$

৪. Y এর সরলকৃত মান নির্ণয় কর।



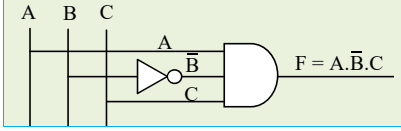
$\therefore Y = (A \oplus A)(AB\bar{C})$
$= (\bar{A}A + A\bar{A})(AB\bar{C})$
$= (0 + 0).(AB\bar{C}) \quad [\because A\bar{A} = 0]$
$= 0.(AB\bar{C})$
$= 0$

৫. F এর সরলকৃত মানের লজিক সার্কিট নির্ণয় কর।



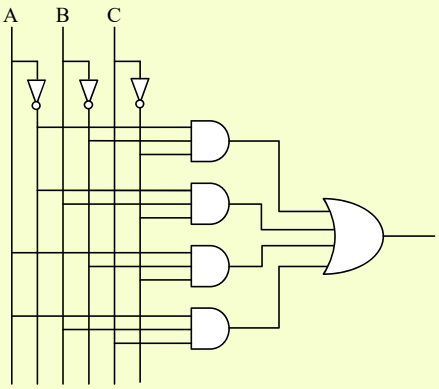
$$F = \overline{\overline{\bar{A}\bar{B}}.\overline{\bar{A} + B}} + \bar{C} = \overline{\overline{AB} + \overline{\bar{A} + B}} + \bar{C}$$
$$= \overline{AB + \bar{A} + B + \bar{C}} = \overline{B(A + 1) + \bar{A} + \bar{C}} = \overline{B + \bar{A} + \bar{C}}$$
$$= \bar{\bar{B}}.\bar{\bar{A}}.\bar{\bar{C}} = A.\bar{B}.C$$

এ সমীকরণ থেকে নিচের লজিক গেইট দেখানো হলো-



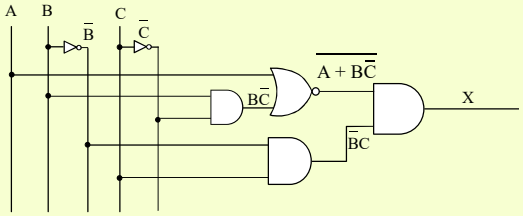
৬. তিন ইনপুট বিশিষ্ট XOR কে মৌলিক gate দ্বারা বাস্তবায়ন,

$A \oplus B \oplus C = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$



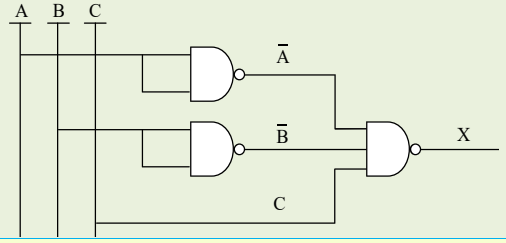
৭. লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিট আঁক।

$X = (\overline{A + B\bar{C}}) \cdot \bar{B}C$



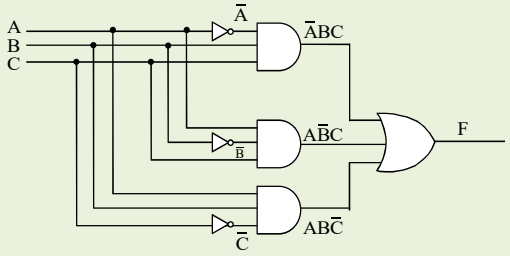
৮. লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিট আঁক।

$X = \overline{\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C}$



৯. লজিক্যাল ফাংশন থেকে লজিক্যাল সার্কিট আঁক।

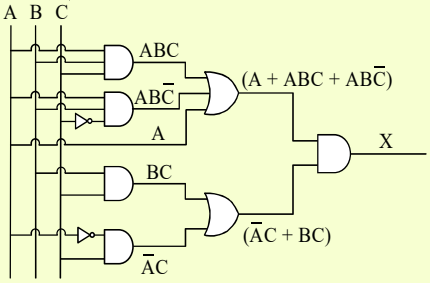
$F = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C}$



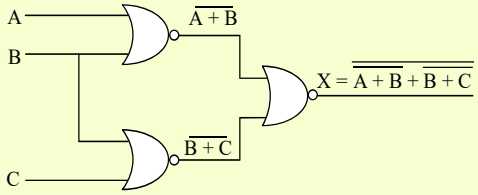
১০. সমীকরণ X এর যুক্তি বর্তনী অঙ্কন কর।

$X = (A + ABC + AB\bar{C})(\bar{A}C + BC)$

সমীকরণটির যুক্তি বর্তনী নিম্নরূপ–



১১. X-এর মানকে সরলীকরণ কর এবং সার্কিট অঙ্কন কর।

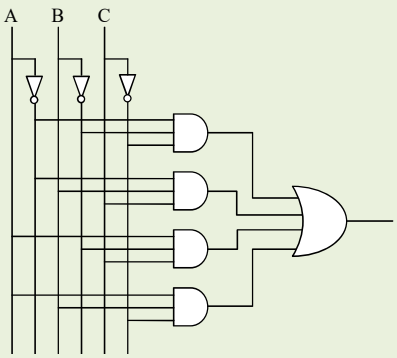


উল্লিখিত সার্কিটটির X এর মান হলো :

$X = \overline{\overline{A + B} + \overline{B + C}}$

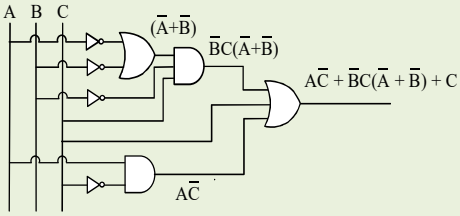
১২. ৩ ইনপুটবিশিষ্ট XNOR কে মৌলিক gate দ্বারা বাস্তবায়ন,

$\overline{A \oplus B \oplus C} = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C}$



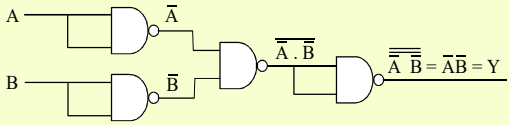
১৩. $A\bar{C} + \bar{B}C\,(\bar{A} + \bar{B}) + C$ ফাংশন থেকে সার্কিট আঁক।

সার্কিটটি নিম্নরূপ :



১৪. নিচের সার্কিটটির Y এর সমীকরণ কত? নির্ধারণ কর।

লজিক সার্কিটটির Y এর মান নিম্নরূপ :

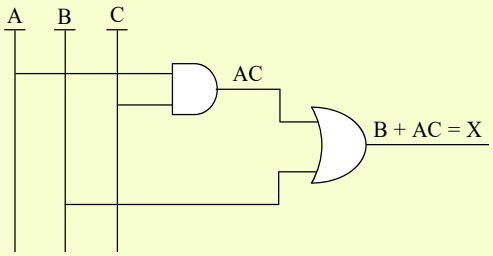


$\therefore\ Y = \bar{A}\bar{B}$

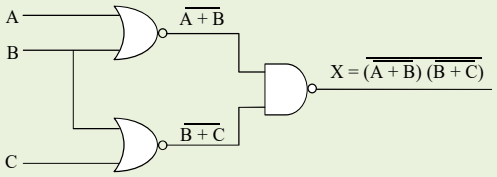
১৫. $X = \overline{\overline{A+B}+\overline{B+C}}$ কে সরলীকরণ করে সার্কিট তৈরি কর।

$$X = \overline{\overline{A+B}+\overline{B+C}}$$
$$= (\overline{\overline{A+B}})\,(\overline{\overline{B+C}}) \quad [\because \overline{A+B} = \bar{A}.\bar{B}]$$
$$= (A+B)(B+C) \quad [\because \bar{\bar{A}} = A]$$
$$= AB + AC + BB + BC$$
$$= AB + AC + B + BC \quad [\because B.B = B]$$
$$= B(A+1+C) + AC$$
$$= B(1+C) + AC \quad [\because A+1=1]$$
$$= B.1 + AC$$
$$= B + AC$$

X এর মান সরলীকৃত মানটি হলো : $X = B + AC$। নিম্নে এর সার্কিট দেখানো হলো–



১৬. **X** এর প্রাপ্ত মানের সরলীকরণ করে সার্কিট তৈরি কর।

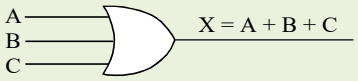


উপরিউক্ত সার্কিট হতে পাওয়া যায় : $X = \overline{(A+B)}\,\overline{(B+C)}$

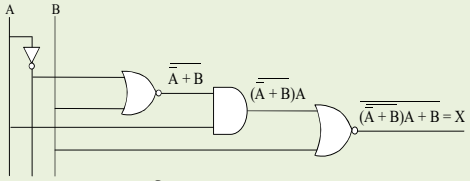
সমীকরণটি সরলীকরণ করা হলো-

$$X = \overline{(A+B)}\,\overline{(B+C)}$$
$$= \overline{\overline{A+B}} + \overline{\overline{B+C}} \quad [\because \overline{AB} = \bar{A}+\bar{B}]$$
$$= A + B + B + C \quad [\because \bar{\bar{A}} = A]$$
$$= A + B + C \quad [\because B+B=B]$$

সার্কিট :



১৭. সমীকরণ নির্ণয় কর এবং সরল কর।



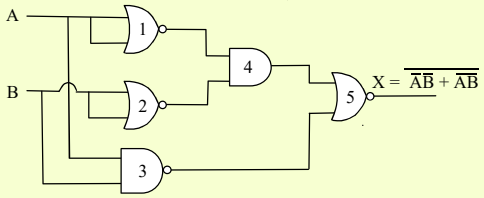
∴ X এর প্রাপ্ত সমীকরণ হলো :

$$X = \overline{A(\bar{A}+B)} + B$$

প্রাপ্ত সমীকরণটি বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে সরলীকরণ করা হলো :

$$X = \overline{A(\bar{A}+B)} + B$$
$$= \overline{A(\bar{A}+B)}.\bar{B} \quad = (\bar{A} + \overline{(\bar{A}+B)})\,\bar{B}$$
$$= (\bar{A}+\bar{A}+B).\bar{B} \quad = (\bar{A}+B)\,\bar{B} = \bar{A}\bar{B} + B\bar{B}$$
$$= \bar{A}\bar{B} + 0 = \overline{A+B}$$

১৮. প্রদর্শিত বর্তনী হতে **X** এর সরলীকৃত মান নির্ণয় কর।



উপরিউক্ত সার্কিট হতে প্রাপ্ত সমীকরণটি হলো :

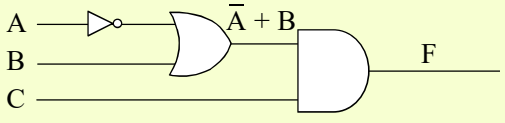
$$X = \bar{A}\bar{B} + \overline{A\bar{B}}$$

বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে সরলীকরণ করা হলো :

$$X = \bar{A}\bar{B} + \overline{A\bar{B}}$$
$$= \bar{\bar{A}}\bar{\bar{B}}\;\overline{A\bar{B}}$$
$$= (\bar{\bar{A}} + \bar{\bar{B}})\,AB$$
$$= (A+B)AB$$
$$= AAB + ABB = AB + AB = AB$$

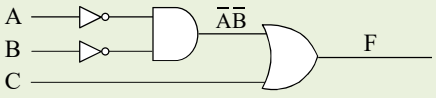
লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশনে রূপান্তর

১. নিচের লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশন লেখ।



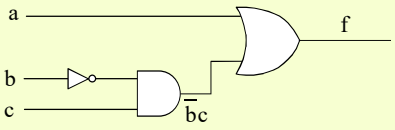
উত্তর : $F = (\bar{A}+B).C$

২. লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশন লেখ।



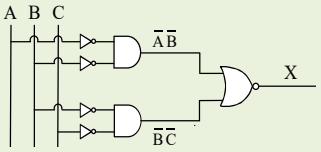
উত্তর : $F = \bar{A}\bar{B} + C$

৩. নিচের লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশন লেখ।



উত্তর : $f = a + \bar{b}c$

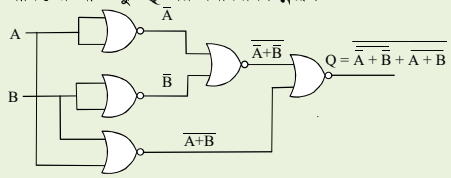
৪. নিচের লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশন লেখ।



উত্তর : $X = \overline{\bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C}}$

৫. সার্কিটের আউটপুট Q এর সমীকরণ লেখ এবং প্রাপ্ত সমীকরণটি সরলীকরণ করে এর লজিক চিত্র বাস্তবায়ন কর।

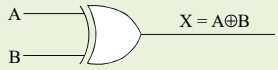
সার্কিটের আউটপুট Q এর সমীকরণ নিম্নরূপ–



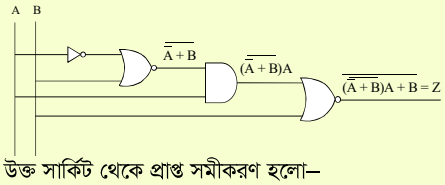
উপরিউক্ত সার্কিট হতে প্রাপ্ত সমীকরণ বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে সরলীকরণ করা হলো–

$$Q = \overline{\bar{A}+\bar{B}} + \overline{A+B}$$
$$= \bar{\bar{A}}+\bar{\bar{B}} \,.\, \overline{(A+B)}$$
$$= (\bar{\bar{A}}+\bar{\bar{B}})\,(A+B)$$
$$= A\bar{A} + \bar{A}B + A\bar{B} + B\bar{B}$$
$$= 0 + \bar{A}B + A\bar{B} + 0 = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B \quad [\because A.\bar{A} = 0]$$

লজিক সার্কিট বাস্তবায়ন :



৬. বুলিয়ান সমীকরণ নির্ণয় কর এবং সরল কর।



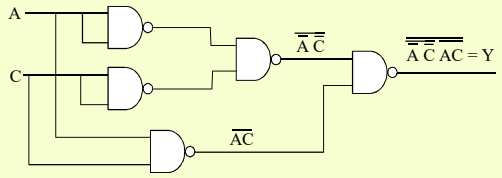
উক্ত সার্কিট থেকে প্রাপ্ত সমীকরণ হলো–

$$Z = \overline{(\bar{A}+B)A} + B$$

প্রাপ্ত সমীকরণটি বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে সরলীকরণ করা হলো–

$$Z = \overline{(\bar{A}+B)A} + B$$
$$= \bar{\bar{A}}+\bar{B}\,.\,B$$
$$= (\bar{\bar{A}}+\bar{B})\,\bar{A}\,B$$
$$= (A + \bar{B} + \bar{A})\,\bar{B}$$
$$= (\bar{A}+B)\,\bar{B} \quad [\because \bar{A}+\bar{A} = \bar{A}]$$
$$= \bar{A}\bar{B} + B\bar{B}$$
$$= \bar{A}\bar{B} + 0 = \bar{A}\bar{B} = \overline{A+B}$$ **(Ans.)**

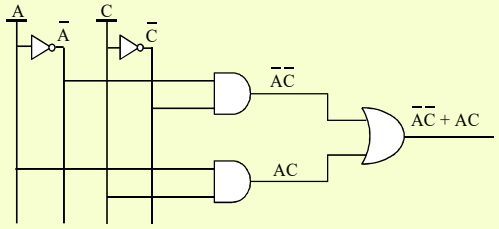
৭. নিচের সার্কিট হতে এর সমীকরণ বের করে সরলীকরণ কর এবং মৌলিক গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন কর।



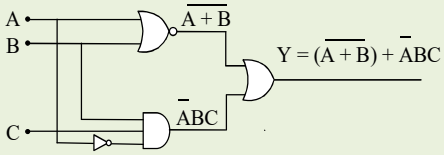
প্রাপ্ত সমীকরণটি সরলীকরণ করলে হয়–

$$Y = \bar{\bar{A}}\bar{\bar{C}}\,\overline{AC}$$
$$= AC + \overline{AC}$$
$$= A\bar{C} + \overline{AC}$$

সরলীকৃত সমীকরণটি মৌলিক গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন–



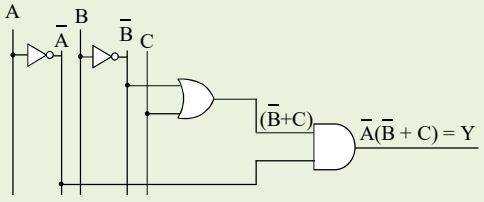
৮. Y এর মান নির্ণয় করে সরল কর এবং সরলীকৃত সমীকরণের লজিক চিত্র আঁক।



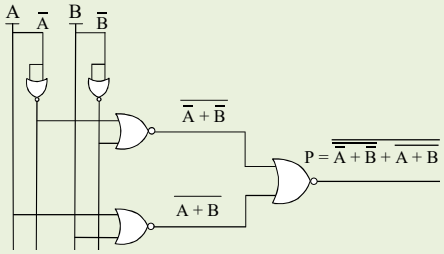
বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে প্রাপ্ত মান সরলীকরণ করা হলো–

$$Y = \overline{(A+B)} + \bar{A}BC$$
$$= \bar{A}\,.\,\bar{B} + \bar{A}BC$$
$$= \bar{A}(\bar{B} + BC)$$
$$= \bar{A}(\bar{B} + B)\,(\bar{B} + C)$$
$$= \bar{A}.1.(\bar{B} + C) = \bar{A}(\bar{B} + C)$$

লজিক বর্তনী :



৯. P এর মান নির্ণয় করে সরলীকরণ কর।

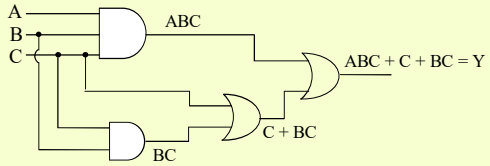


$\therefore P = \overline{\bar{A}+\bar{B}} + \overline{A+B}$

প্রাপ্ত সমীকরণটি সরলীকরণ করলে হয়–

$$\begin{aligned} P &= \overline{\bar{A}+\bar{B}} + \overline{A+B} \\ &= \overline{(\bar{A}+\bar{B})}\ \overline{(A+B)} \\ &= (\bar{A}+\bar{B})(A+B) \\ &= A\bar{A} + A\bar{B} + \bar{A}B + B\bar{B} \quad [\because A.\bar{A}=0] \\ &= 0 + A\bar{B} + \bar{A}B + 0 \\ &= A\bar{B} + \bar{A}B = A \oplus B \end{aligned}$$

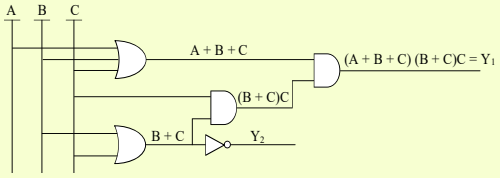
১০. Y এর প্রাপ্ত মানকে বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে সরলীকরণ কর।



নিচে Y এর প্রাপ্ত মানকে বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে সরলীকরণ করা হলো :

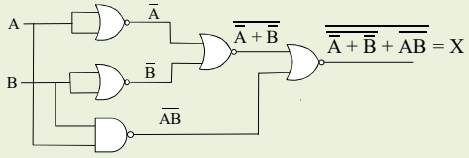
$$\begin{aligned} Y &= ABC + C + BC \\ &= ABC + C(1 + B) \\ &= ABC + C.1 \quad [\because 1 + B = 1] \\ &= ABC + C \\ &= C(AB + 1) \quad [\because 1 + B = 1] \\ &= C.\ 1 \\ &= C \end{aligned}$$

১১. আউটপুট Y_1 হতে প্রাপ্ত সমীকরণের সরলীকরণ কর।



$$\begin{aligned} Y_1 &= (A + B + C)(B + C)C \\ &= (A + B + C)(BC + CC) \\ &= (A + B + C)(BC + C) \\ &= (A + B + C)(C(B + 1)) \\ &= (A + B + C)\,C \quad [\because A + 1 = 1] \\ &= AC + BC + CC \\ &= AC + BC + C \quad [\because A.A = A] \\ &= C(A + B + 1) \quad [\because A + 1 + 1] \\ &= C(A + 1) = C.1 = C \end{aligned}$$

১২. প্রদর্শিত বর্তনী হতে X-এর সরলীকৃত মান নির্ণয় কর।

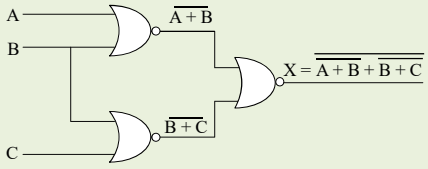


$\therefore$ X এর প্রাপ্ত মান হলো : $\overline{\bar{A}+\bar{B}+\overline{AB}}$

নিচে বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে X এর মান সরলীকরণ করা হলো–

$$\begin{aligned} X &= \overline{\bar{A}+\bar{B}+\overline{AB}} \\ &= \overline{\bar{A}+\bar{B}}\ \ \overline{\overline{AB}} \quad \text{[ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য অনুসারে]} \\ &= (\bar{A}+\bar{B})\,AB \quad [\because \bar{\bar{A}} = A] \end{aligned}$$

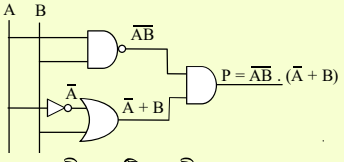
১৩. X এর মান নির্ণয় কর।



উল্লিখিত সার্কিটটির X এর মানটি হলো :

$X = \overline{\bar{A}+\bar{B}+\bar{B}+\bar{C}}$

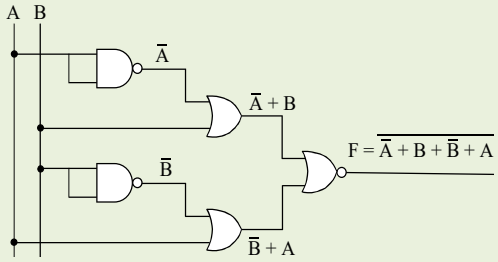
১৪. সার্কিট থেকে P এর মান নির্ণয় করে সরল কর।



প্রাপ্ত সমীকরণটি সরলীকরণ করা হলো–

$$\begin{aligned} P &= \overline{AB}\,(\bar{A}+B) \\ &= (\bar{A}+\bar{B})(\bar{A}+B) \\ &= \bar{A}\bar{A} + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B} + B\bar{B} \\ &= \bar{A} + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B} + 0 \quad [\because B.\bar{B} = 0] \\ &= \bar{A}\,(1 + B + \bar{B}) \\ &= \bar{A}\,(1 + 1) \quad [\because B + \bar{B} = 1] \\ &= \bar{A}\,.\,1 \quad [\because 1 + 1 = 1] \end{aligned}$$

১৫. F এর সরলীকৃত মান নির্ণয় কর।



উল্লিখিত লজিক বর্তনীটি হতে F এর প্রাপ্ত মান হলো :

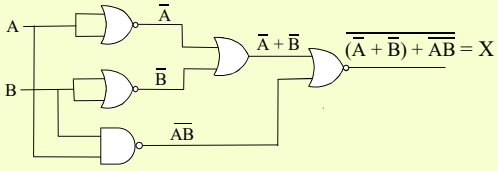
$F=\overline{\bar{A}+B+\bar{B}+A}$

F এর প্রাপ্ত মানকে সরলীকরণ করে পাই :

$F=\overline{\bar{A}+B+\bar{B}+A}$

$=\bar{\bar{A}}.\bar{B}.\bar{\bar{B}}.\bar{A}=A.\bar{A}.B.\bar{B}=0.0=0$

১৬. X এর মান বের করে সরলীকরণ কর :



$X=\overline{(\bar{A}+\bar{B})+\overline{AB}}$

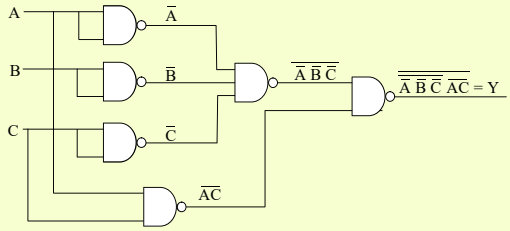
$=\overline{(\bar{A}+\bar{B})}\,\overline{\overline{(AB)}}$

$=(\bar{\bar{A}}\,\bar{\bar{B}})\,(AB)$

$=(AB)\,(AB)$

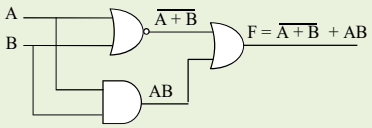
$=AB$

১৭. নিচের সার্কিটের প্রতিটি ধাপে Output নির্দেশপূর্বক Y এর মান বের কর।



$\therefore\ Y=\overline{\bar{\bar{A}}\,\bar{\bar{B}}\,\bar{\bar{C}}\,\overline{AC}}$

১৮. F এর সরলীকৃত মান বের কর।



উপরিউক্ত লজিক সার্কিট হতে প্রাপ্ত সমীকরণ বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে সরলীকরণ করা হলো–

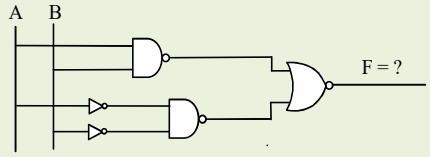
$F=\overline{A+B}+AB$

$=\bar{A}\bar{B}+AB$

$=\overline{A\oplus B}$ [X NOR]

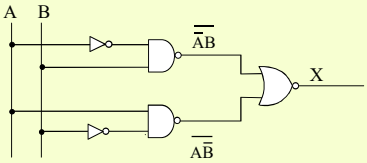
সমস্যা ও সমাধান

১. লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশন লেখ।



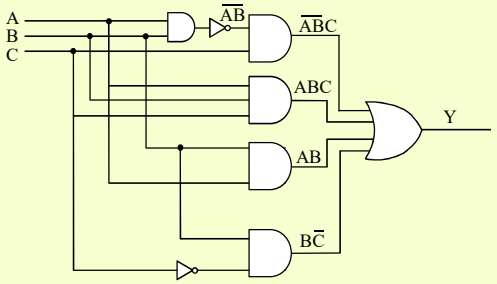
উত্তর : $F=\overline{\bar{A}B}+\overline{A\bar{B}}$

২. X এর মান কত?



উত্তর : $X=\overline{\bar{A}B}+\overline{A\bar{B}}$

৩. Y এর সরলকৃত মানের লজিক সার্কিট তৈরিকরণ।



নিচে Y এর মানকে বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে সরলীকরণ করা হল :

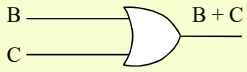
$Y = \overline{AB}C + ABC + AB + B\overline{C}$

$= C(\overline{AB} + AB) + AB + B\overline{C}$

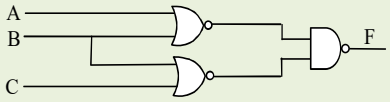
$= C.1 + AB + B\overline{C}$ $[\because A + \overline{A} = 1]$

$= C + B\overline{C} + AB$

$= (C + B)(C + \overline{C}) + AB$
$= (C + B).1 + AB$
$= C + B + AB$
$= C + B(1 + A)$
$= C + B$



৪. নিচের লজিক চিত্রটির জন্য সরলীকৃত লজিক চিত্র আঁক।

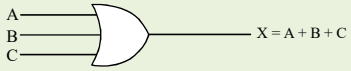


এক্ষেত্রে–

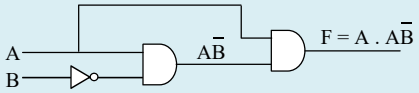
$F = \overline{\overline{(A + B)}\,\overline{(B + C)}} = \overline{\overline{A}}\,\overline{\overline{B}} + \overline{\overline{B}}\,\overline{\overline{C}}$

$= A + B + B + C = A + B + C$ $[\because A + A = A]$

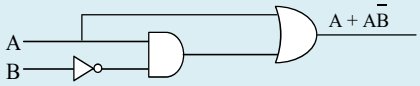
সুতরাং সরলীকৃত লজিক চিত্রটি হবে–



৫. নিচের বর্তনীটিতে কী ধরনের পরিবর্তন আনলে আউটপুট $F = A + A\overline{B}$ পাওয়া যাবে?



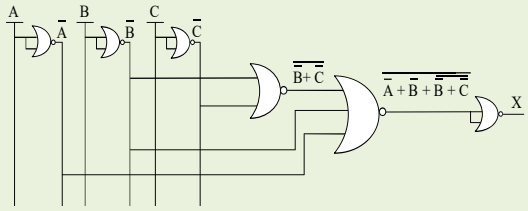
বর্তনীটির দ্বিতীয় AND গেইটের পরিবর্তে OR গেইট ব্যবহার করলে আউটপুট $F = A + A\overline{B}$ পাওয়া যাবে।
অর্থাৎ, বর্তনীটি নিম্নরূপ হবে



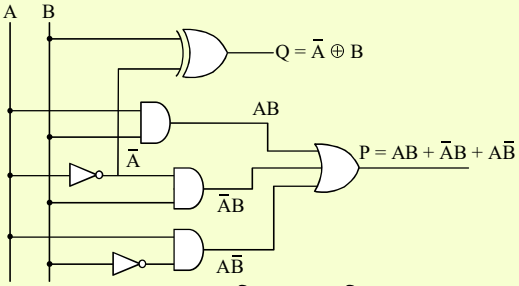
৬. $X = \overline{AB} + BC$ কে শুধু NOR গেটের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে দেখাও।

$X = \overline{AB} + BC = \overline{A} + \overline{B} + \overline{B\overline{C}} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{\overline{B} + \overline{C}}$

$= \overline{\overline{A} + \overline{B} + \overline{\overline{B} + \overline{C}}}$



৭. P ও Q কে ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করে OR গেইটের ভিতর প্রবেশ করালে সমীকরণের কী পরিবর্তন হয়?



P ও Q কে OR gate দিয়ে Input দিলে Output হবে

$P + Q = (\overline{A} \oplus B) + AB + \overline{A}B + A\overline{B}$

$= \overline{A}B + \overline{A}\overline{B} + AB + \overline{A}B + A\overline{B}$

$= AB + \overline{A}B + AB + A\overline{B} + \overline{A}\overline{B}$

$= AB + \overline{A}B + A\overline{B} + \overline{A}\overline{B}$

$= B(A + \overline{A}) + \overline{B}(A + \overline{A})$

$= B.1 + \overline{B}.1$

$= B + \overline{B}$

$= 1$

৮. হাফ অ্যাডারে আউটপুট S ও C কে যোগ করলে কোন গেইটকে নির্দেশ করে?

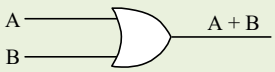
আমরা জানি, হাফ অ্যাডারের ক্ষেত্রে $S = A \oplus B$ ও $C = AB$
হাফ অ্যাডারে আউটপুট S ও C কে যোগ করে পাই,

$S + C = A \oplus B + AB$

$= \overline{A}B + A\overline{B} + AB$ $[A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}]$

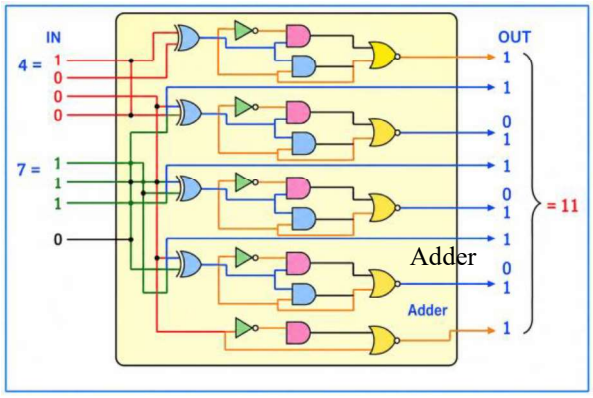
$= \overline{A}B + AB + A\overline{B} + AB$ $[A + A = \overline{A}]$

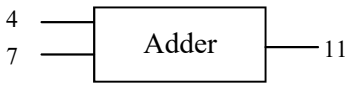
$= B(\overline{A} + A) + A(\overline{B} + B)$
$= B + A = A + B$
= OR gate

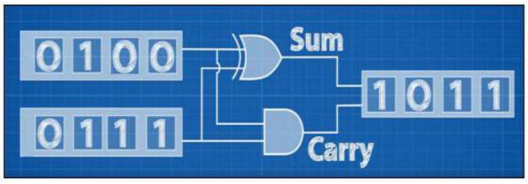


৩.৭.১০ অ্যাডার (Adder) বা যোগের বর্তনী

কম্পিউটারে সংখ্যা ক্যালকুলেশন করার জন্য প্রসেসরের মধ্যে অ্যাডার নামক সার্কিট থাকে। বিভিন্ন ধরনের লজিক গেইটের মাধ্যমে অ্যাডার সার্কিট তৈরি করা হয়। ধরা যাক, দুইটি সংখ্যা 5 ও 6 এর যোগফল বের করা হবে। কী বোর্ড থেকে 5 সংখ্যাটি (5 এর বাইনারি মান হলো 0101) এন্ট্রি করে '+' নির্দেশ দিয়ে 6 সংখ্যাটি (6 এর বাইনারি মান হলো 0110) এন্ট্রি করা হলো। ফলাফল হিসেবে 11 এর বাইনারি মান 1011 দেখাবে। কয়েকটি গেইট যদি এমনভাবে সংযুক্ত করা হয় যে, এদের মধ্য দিয়ে 0101 ও 0110 পাঠালে আউটপুট হিসেবে 1011 পাওয়া যায়। তাহলে উক্ত বিভিন্ন গেইটের সমন্বয়ে তৈরিকৃত সার্কিট হলো অ্যাডার সার্কিট। কী বোর্ড থেকে আমরা ডেসিমাল সংখ্যা 5 ও 6 এন্ট্রি করলে এটি এনকোডারের মাধ্যমে বাইনারিতে কনভার্ট হয়ে প্রসেসরের মধ্যস্থ অ্যাডারের মধ্য দিয়ে ঢুকে আউটপুট হিসেবে সংখ্যা দুইটির যোগফল হিসেবে 11 এর বাইনারি মান 1011 ইনপুট বের হয়ে ডিকোডারের মাধ্যমে মনিটরের পর্দায় ডেসিমাল সংখ্যা 11 দেখাবে। ঠিক একইভাবে, অ্যাডারের মধ্যে দিয়ে 7+4 পাঠালে যোগ করে ফলাফল হিসেবে 11 দেখাবে। এ প্রক্রিয়াটির বিস্তারিত সার্কিট চিত্রটি নিচে দেখানো হলো:







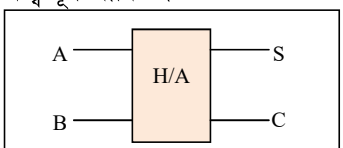
অর্থাৎ, এক্ষেত্রেও কী-বোর্ড থেকে ডেসিমাল সংখ্যা 4 ও 7 এন্ট্রি করলে এটি এনকোডারের মাধ্যমে বাইনারিতে কনভার্ট হয়ে (4 = 0100 এবং 7 = 0111) প্রসেসরের মধ্যস্থ অ্যাডারের মধ্য দিয়ে ঢুকে আউটপুট হিসেবে সংখ্যা দুইটির যোগফল হিসেবে 11 এর বাইনারি মান 1011 বের হয়ে ডিকোডারের মাধ্যমে মনিটরের পর্দায় ডেসিমাল সংখ্যা 11 দেখাবে। এখানে উদাহরণ হিসেবে দুইটি ছোট সংখ্যা ইনপুট করে এদের যোগফল দেখানো হয়েছে। এভাবে অ্যাডারের মধ্যে দিয়ে অনেক বড় জটিল সংখ্যারও যোগফল বের করা যায়।

যে সমবায় সার্কিট দ্বারা যোগের কাজ সম্পন্ন হয়, তাকে অ্যাডার বা যোগের বর্তনী বলা হয়।

কম্পিউটারের সকল গাণিতিক কাজ বাইনারি যোগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যেহেতু কম্পিউটারের যাবতীয় গাণিতিক কাজ বাইনারি যোগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়, তাই অ্যাডার একটি গুরুত্বপূর্ণ সার্কিট।

অ্যাডার দু'প্রকার হতে পারে। যথা—

১. অর্ধযোগের বর্তনী (Half Adder)
২. পূর্ণযোগের বর্তনী (Full Adder)



চিত্র : হাফ অ্যাডারের ব্লক ডায়াগ্রাম

হাফ অ্যাডার (Half Adder)

যে সমবায় বর্তনী দুইটি বিট যোগ করে যোগফল (Sum) ও ক্যারি (Carry) আউটপুট দেয়, তাকে হাফ অ্যাডার বলা হয়।

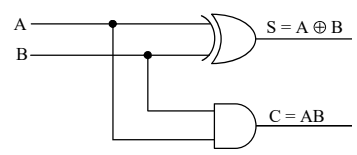
সাধারণত দুই বিট বাইনারি যোগের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত চারটি অবস্থা হতে পারে-

$$\begin{array}{r} 0 \\ 0 \\ \hline 0 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 0 \\ 1 \\ \hline 1 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1 \\ 0 \\ \hline 1 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \text{ক্যারি } 1 \\ 1 \\ 1 \\ \hline \boxed{1}\,0 \end{array}$$

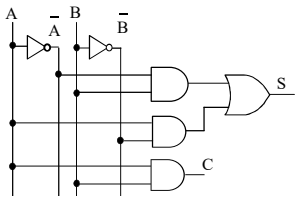
A ও B দু'টি বাইনারি সংখ্যা এবং S ও C যথাক্রমে Sum, Carry হলে A ও B যোগের ফলে-

Input		Output	
A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

চিত্র : হাফ অ্যাডারের সত্যক-সারণি



চিত্র : XOR ও AND গেইটের মাধ্যমে হাফ অ্যাডারের লজিক সার্কিট



চিত্র : মৌলিক গেইটের মাধ্যমে হাফ অ্যাডারের লজিক সার্কিট

সত্যক সারণি থেকে প্রাপ্ত সমীকরণ হলো–

$S = \bar{A}B + A\bar{B}$ বা, $S = A \oplus B$ [⊕ Symbol অর্থাৎ XOR]

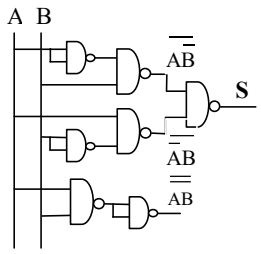
$\therefore\ C = AB$

বি. দ্র. : XOR গেইট দিয়ে শুধুমাত্র বাইনারি যোগফল Sum বের করা যায়, কিন্তু অ্যাডার দিয়ে যোগের Sum ও Carry নির্ণয় করা যায়।

অর্থাৎ, Half Adder-এ একটি X OR গেট এবং একটি AND গেট লাগবে।

S ও C কে NAND Gate দ্বারা বাস্তবায়ন,

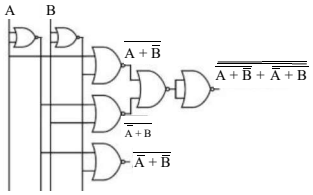
$$S = \bar{A}.B + A.\bar{B}$$
$$= \overline{\bar{A}.B + A.\bar{B}}$$
$$= \overline{\bar{A}.B}.\ \overline{A.\bar{B}}$$
$$C = A.\ B$$
$$= \overline{\overline{A.B}}$$



চিত্র : ন্যান্ড গেইট দ্বারা হাফ অ্যাডার বাস্তবায়ন

NOR Gate দ্বারা বাস্তবায়ন :

$$S = \overline{\bar{A}.B} + \overline{A.\bar{B}}$$
$$= \overline{\bar{A} + \bar{B}} + \overline{\bar{A} + \bar{B}}$$
$$= \overline{A + \bar{B}} + \overline{\bar{A} + B}$$
$$= \overline{\overline{A + \bar{B}} + \overline{\bar{A} + B}}$$
$$C = \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$$



চিত্র : নর গেইট দ্বারা হাফ অ্যাডার বাস্তবায়ন

ফুল অ্যাডার (Full Adder)

যে সমবায় সার্কিট তিনটি বাইনারি বিট (দুটি ইনপুট বিট ও একটি ক্যারি বিট) যোগ করে একটি যোগফল (Sum) এবং বর্তমান ক্যারি (Carry) আউটপুট দেয়, তাকে ফুল অ্যাডার বা পূর্ণযোগের বর্তনী বলা হয়। হাফ অ্যাডারে Carry input থাকে না অর্থাৎ, কোনো যোগে একটি ক্যারি উৎপন্ন হলে তা পরের দু'টি বিটের যোগফলের সাথে যোগ করা যায় না। কিন্তু ফুল অ্যাডারের দু'টি বিটের যোগফলের সাথে পূর্বে উৎপন্ন ক্যারি যোগ করা যায়। অর্থাৎ, Full Adder-এর কাজ হলো তিনটি বিট (দু'টি বিট ও একটি পূর্ববর্তী পর্যায়ের ক্যারি) যোগ করা।

ফুল অ্যাডারের তিনটি ইনপুট A, B ও C_i (পূর্ববর্তী ক্যারি), যোগফল S এবং বর্তমান ক্যারি (Carry out) C_o হলে, সত্যক সারণি হবে নিম্নরূপ :

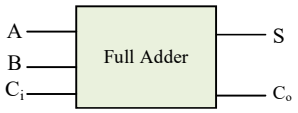
Input			Output	
A	B	C_i	S	C_o
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

চিত্র : ফুল অ্যাডারের সত্যক সারণি

সত্যক সারণি থেকে প্রাপ্ত সমীকরণ হলো–

$S = \bar{A}\bar{B}C_i + \bar{A}B\bar{C}_i + A\bar{B}\bar{C}_i + ABC_i$

$C_o = \bar{A}BC_i + A\bar{B}C_i + AB\bar{C}_i + AB\,C_i$



চিত্র : ফুল অ্যাডারের ব্লক ডায়াগ্রাম

পূর্ণযোগের যোগফল S কে সরলীকরণ করলে আমরা পাই–

$S = \bar{A}\bar{B}C_i + \bar{A}B\bar{C}_i + A\bar{B}\bar{C}_i + ABC_i$

$= \bar{A}(\bar{B}C_i + B\bar{C}_i) + A(\bar{B}\bar{C}_i + B\,C_i)$

$= \bar{A}(B \oplus C_i) + A(\overline{B \oplus C_i})$ [ধরি, $B \oplus C_i = Z$]

$= \bar{A}Z + A\bar{Z} = A \oplus Z$

$= A \oplus (B \oplus C_i)$ [Z এর মান বসিয়ে]

C_o কে সরলীকরণ করলে আমরা পাই–

$C_o = \bar{A}BC_i + A\bar{B}C_i + AB\bar{C}_i + ABC_i$

$= \bar{A}BC_i + A\bar{B}C_i + AB(\bar{C}_i + C_i)$

$= \bar{A}BC_i + A\bar{B}C_i + AB$ [$\because \bar{C}_i + C_i = 1$]

$= C_i(\bar{A}B + A\bar{B}) + AB$

$= C_i(A \oplus B) + AB$

অন্যভাবে, C_o এর মান–

$C_o = \bar{A}BC_i + A\bar{B}C_i + AB\bar{C}_i + ABC_i$

$= \bar{A}BC_i + ABC_i + A\bar{B}C_i + ABC_i + AB\bar{C}_i + ABC_i$
[$\because$ $ABC_i + ABC_i + ABC_i = ABC_i$]

$= BC_i(\bar{A} + A) + AC_i(\bar{B} + B) + AB(\bar{C}_i + C_i)$

$= BC_i.1 + AC_i.1 + AB.1$ [$\because$ $x + \bar{x} = 1$]

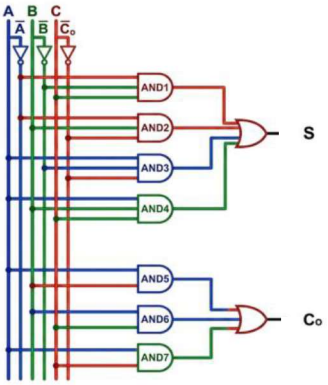
$= BC_i + AC_i + AB$

$= AB + BC_i + AC_i$

সমীকরণ হলো–

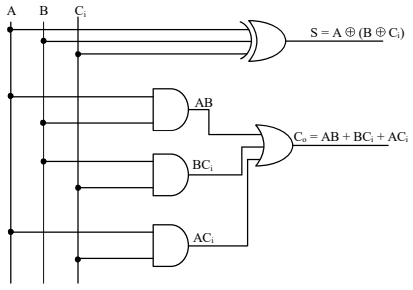
$S = \bar{A}\bar{B}C_i + \bar{A}B\bar{C}_i + A\bar{B}\bar{C}_i + ABC_i$

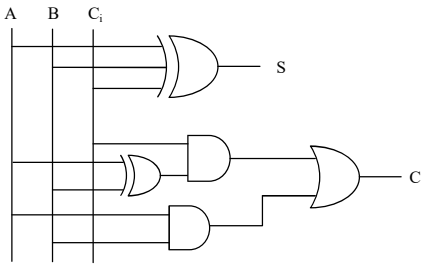
$C_o = AB + BC_i + AC_i$



চিত্র : মৌলিক গেইটের সাহায্যে Full Adder এর লজিক সার্কিট

পূর্ণযোগ বর্তনী বাস্তবায়ন : শুধুমাত্র মৌলিক গেইটের (AND gate, OR gate) সাহায্যে অথবা মৌলিক ও যৌগিক গেইটের (XOR gate) সাহায্যে পূর্ণযোগ বর্তনী বাস্তবায়ন করা যায়।





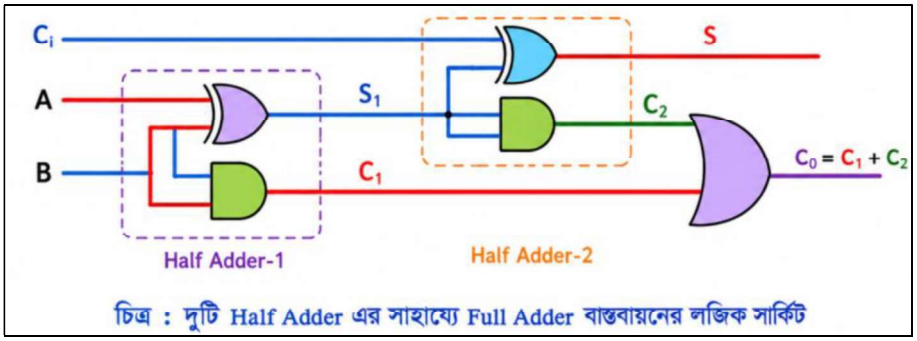
চিত্র : ফুল অ্যাডারের লজিক সার্কিট

হাফ অ্যাডার দিয়ে ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ন (Implement Full Adder using by Half Adder)

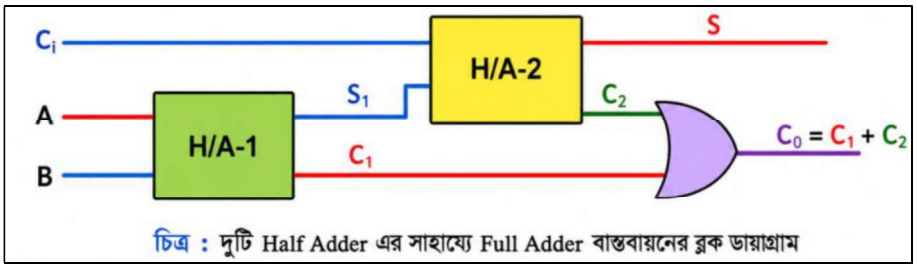
দুটি হাফ অ্যাডার ও একটি অর গেইট-এর সাহায্যে একটি ফুল অ্যাডার বাস্তবায়ন করা যায়।

আমরা জানি, হাফ অ্যাডারের ক্ষেত্রে–	ফুল অ্যাডারের ক্ষেত্রে–
$S = A \oplus B$ $C = AB$	$S = A \oplus B \oplus C_i$ ... ... (1) $C_o = (A \oplus B)\, C_i + AB$ ... ... (2)

দু'টি হাফ অ্যাডারের মাধ্যমে একটি ফুল অ্যাডার তৈরির ক্ষেত্রে প্রথম হাফ অ্যাডারের ইনপুট A ও B হলে, তার যোগফল S_1, ক্যারি C_1, দ্বিতীয় হাফ অ্যাডারের ইনপুট S_1 , ক্যারি (অতিরিক্ত বিট) C_i ও যোগফল S ক্যারি C_2 পাওয়া যায়।



চিত্র : দুটি Half Adder এর সাহায্যে Full Adder বাস্তবায়নের লজিক সার্কিট



চিত্র : দুটি Half Adder এর সাহায্যে Full Adder বাস্তবায়নের ব্লক ডায়াগ্রাম

প্রথম বর্তনীর ক্ষেত্রে– যোগফল, $S_1 = A \oplus B$, ক্যারি, $C_1 = AB$

দ্বিতীয় বর্তনীর ক্ষেত্রে– যোগফল, $S = S_1 \oplus C_i$ ... ... (3) ক্যারি, $C_2 = S_1 C_i$ ... ... (4)

আবার, $C_o = C_1 + C_2$ ... ... (5)

সমীকরণ (3) ও (4) এ S_1 এর মান বসিয়ে পাই,

$S = A \oplus B \oplus C_i$ ... ... (6)

$C_2 = (A \oplus B)\, C_i$ ... ... (7)

সমীকরণ (5) এ C_1 এবং C_2 এর মান বসিয়ে পাই,

$C_o = C_1 + C_2 = AB + S_1 C_i$

$= AB + (A \oplus B)\, C_i$ ... ... (8)

সমীকরণ (6) ও (8) এ দুটি সমীকরণ (1) ও (2) এর সাথে মিলে যায়। সুতরাং বলা যায় যে, দুটি হাফ অ্যাডার (অর্ধযোগের বর্তনী)-এর সাহায্যে একটি ফুল অ্যাডার (পূর্ণযোগের বর্তনী) বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

সত্যক সারণিদ্বয় দ্বারা নির্দেশিত লজিক গেইটের সমন্বিত বর্তনি দ্বারা বাইনারি যোগের বর্তনি বাস্তবায়ন

ইনপুট		আউটপুট
P	Q	R
0	0	0
1	1	0
0	1	1
1	0	1

সত্যক সারণি-১

ইনপুট		আউটপুট
P	Q	R
0	0	0
1	1	1
0	1	0
1	0	0

সত্যক সারণি-২ সত্যক সারণি

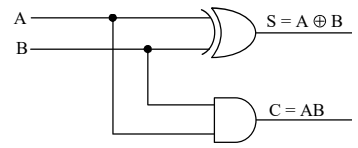
উদ্দীপকে সত্যক সারণিদ্বয় দ্বারা নির্দেশিত লজিক গেইটের সমন্বিত বর্তনি বাইনারি যোগের বর্তনি বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হয়– বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। [সম্মিলিত বোর্ড-২০২৬]

উত্তর : উদ্দীপকের সত্যক সারণি-১ হচ্ছে XOR Gate এবং সত্যক সারণি-২ হচ্ছে AND Gate। এই দুটি গেইটের সমন্বিত বর্তনি দ্বারা বাইনারি যোগের বর্তনী তৈরি করা সম্ভব।

A ও B দু'টি বাইনারি সংখ্যা এবং S ও C যথাক্রমে Sum, Carry হলে A ও B যোগের ফলে-

Input		Output	
A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

চিত্র : হাফ অ্যাডারের সত্যক-সারণি



চিত্র : XOR ও AND গেইটের মাধ্যমে হাফ অ্যাডারের লজিক সার্কিট

সত্যক সারণি থেকে প্রাপ্ত সমীকরণ হলো–

$S = \bar{A}B + A\bar{B}$ বা, $S = A \oplus B$ [⊕ Symbol অর্থাৎ XOR]

$\therefore C = AB$

অর্থাৎ, Half Adder-এ একটি X OR গেট এবং একটি AND গেট লাগবে।

চিত্র : হাফ অ্যাডার

$S = \bar{A}.B + A.\bar{B} = A \oplus B$

$C = AB$

বাইনারি অ্যাডার (Binary Adder)

যে অ্যাডার দুটি বাইনারি বিট যোগ করতে পারে, তাকে বাইনারি অ্যাডার বলে।

বাইনারি অ্যাডার দুই ধরনের হতে পারে। যথা- ১. প্যারালাল বাইনারি অ্যাডার ২. সিরিয়াল বাইনারি অ্যাডার

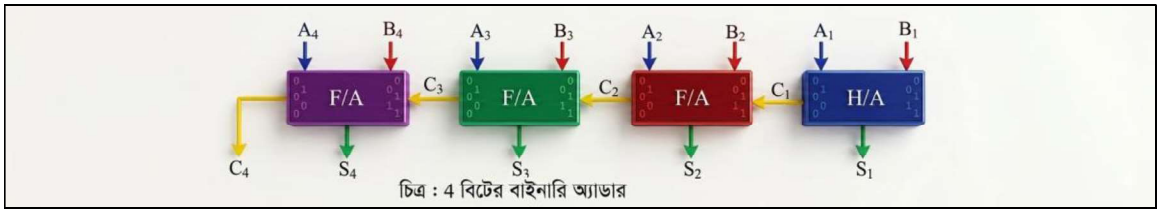
প্যারালাল বাইনারি অ্যাডার (Parallel Binary Adder) :

প্যারালাল বাইনারি অ্যাডার দিয়ে n বিটের দুটি বাইনারি সংখ্যা যোগ করার জন্য (n–1) টি ফুল অ্যাডার এবং একটি হাফ অ্যাডার দরকার হয়। যেমন, 4 বিটের দুটি বাইনারি (1101 ও 1011) সংখ্যা যোগ করার জন্য 3 টি ফুল অ্যাডার এবং 1টি হাফ অ্যাডার দরকার হয়। সর্ব ডানের সংখ্যার কোনো ক্যারি থাকে না। তাই এখানে হাফ অ্যাডার ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু অন্যান্য প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ক্যারি থাকার সম্ভাবনা আছে, সেজন্য বাকি প্রতিটি বিটের জন্য ফুল অ্যাডার

ব্যবহার করা হয়। হাফ অ্যাডারটির স্থলে ফুল অ্যাডার ব্যবহার করলে তার ক্যারি ইনপুট (C_i) টি '0' অর্থাৎ গ্রাউন্ডের সাথে সংযুক্ত রাখতে হবে। দুটি বাইনারি সংখ্যা যথাক্রমে $A_4\ A_3\ A_2\ A_1$ এবং $B_4\ B_3\ B_2\ B_1$ হলে তাদের যোগফল :

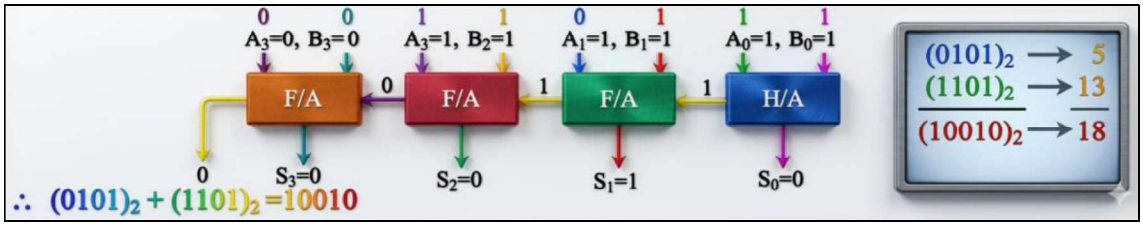
$$\begin{array}{r} A_4\ A_3\ A_2\ A_1 \\ +\quad B_4\ B_3\ B_2\ B_1 \\ \hline C_4\ S_4\ S_3\ \ S_2\ \ S_1 \end{array}$$

দুটো 4 বিটের বাইনারি সংখ্যা যোগ করার জন্য একটি 4 বিটের বাইনারি অ্যাডার চিত্রে দেখানো হয়েছে। ডানদিক থেকে শুরু করে বিটগুলো হলো যথাক্রমে A_1, A_2, A_3, A_4 ও B_1, B_2, B_3, B_4 । এখন সর্বডানের হাফ অ্যাডার (H/A) এর ইনপুট A_1, B_1, যোগফল S_1 ও আউটপুট ক্যারি C_1। পরবর্তী অ্যাডারগুলো হলো ফুল অ্যাডার। যে কোনো ফুল অ্যাডারের ইনপুট ক্যারি হলো তার ডানদিকের অ্যাডারের আউটপুট ক্যারি।



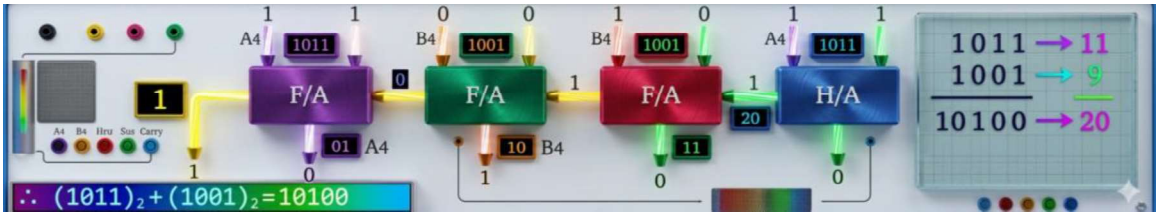
চিত্র : 4 বিটের বাইনারি অ্যাডার

ফুল অ্যাডারের সাহায্যেও বাইনারি অ্যাডার তৈরি করা যায়। চিত্রে ফুল অ্যাডারের সাহায্যে একটি 4 বিটের বাইনারি অ্যাডারের বাস্তবায়ন দেখানো হল। এক্ষেত্রে প্রথম ফুল অ্যাডারের ইনপুট ক্যারিটি গ্রাউন্ডেড (অর্থাৎ ইনপুট ক্যারিটি জিরো) করে রাখা হয়।



উদাহরণ : একটি 4-বিট বাইনারি অ্যাডার সার্কিটের সাহায্যে 1011 এর সাথে 1001 যোগ করা দেখাও।

$(1011)_2 + (1001)_2$ এর মান নিচে বের করে দেখানো হলো।



∴ $(1011)_2 + (1001)_2 = 10100$

সিরিয়াল বাইনারি অ্যাডার (Serial binary adder)

সিরিয়াল বাইনারি অ্যাডার (Serial binary adder) অথবা বিট সিরিয়াল অ্যাডার হলো একটি ডিজিটাল সার্কিট, যা সংখ্যার প্রতিটি বিট বাই বিট যোগ করে। একটি ফ্লিপ-ফ্লপ ও একটি ফুল অ্যাডার দিয়ে এই সার্কিটটি তৈরি করা হয়। সিরিয়াল ফুল অ্যাডারে ৩টি সিঙ্গেল বিট (২টি বাইনারি সংখ্যার ২টি বিট ও ক্যারি বিট) ইনপুট হিসেবে থাকে। প্রতি ক্লক পালসে ফুল অ্যাডার সার্কিট দুই বাইনারি সংখ্যার একটি করে বিট যোগ করে sum bit এর সাহায্যে যোগফল প্রদান করে এবং পরবর্তী ক্লক পালসে আউটপুট ক্যারি বিট, দুটি সংখ্যার পরবর্তী দুই বিটের ইনপুট ক্যারিবিট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন : বাইনারি 1101 এর সাথে 1011 যোগ করতে একটি 4 বিট বাইনারি অ্যাডারে কতটি ফুল অ্যাডার প্রয়োজন ? **উ:** 4টি।
প্রশ্ন : 15 এর বাইনারি মানের সাথে 7এর বাইনারি মান যোগ করতে একটি 4 বিট বাইনারি অ্যাডারে কতটি ফুল অ্যাডার প্রয়োজন? **উ:** 4টি
প্রশ্ন : একটি 4 বিট বাইনারি অ্যাডারে কতটি হাফ অ্যাডার ও কতটি ফুল অ্যাডার প্রয়োজন ? **উ:** 1 টি হাফ অ্যাডার ও 3 টি ফুল অ্যাডার।

NOR গেইট দ্বারা Full Adder বাস্তবায়ন :

ফুল অ্যাডারের তিনটি ইনপুট A B ও C_i (পূর্ববর্তী ক্যারি)-এর ক্ষেত্রে যোগফল S এবং বর্তমান ক্যারি (Carry out) C_o হলে–

$$S = \bar{A}\bar{B}C_i + \bar{A}B\bar{C}_i + A\bar{B}\bar{C}_i + ABC_i$$

$$C_o = \bar{A}BC_i + A\bar{B}C_i + AB\bar{C}_i + ABC$$

নর গেইট দিয়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে-

$$S = \overline{\overline{A}\,\overline{B}C_i} + \overline{\overline{A}B\overline{C}_i} + \overline{A\overline{B}\,\overline{C}_i} + \overline{ABC_i}$$

$$= \overline{(\bar{A}+\bar{B}+C_i)} + \overline{(\bar{A}+B+\bar{C}_i)} + \overline{(A+\bar{B}+\bar{C}_i)} + \overline{(A+B+C_i)}$$

$$= \overline{(A+B+\bar{C}_i)} + \overline{(A+\bar{B}+C_i)} + \overline{(\bar{A}+B+C_i)} + \overline{(A+\bar{B}+\bar{C}_i)}$$

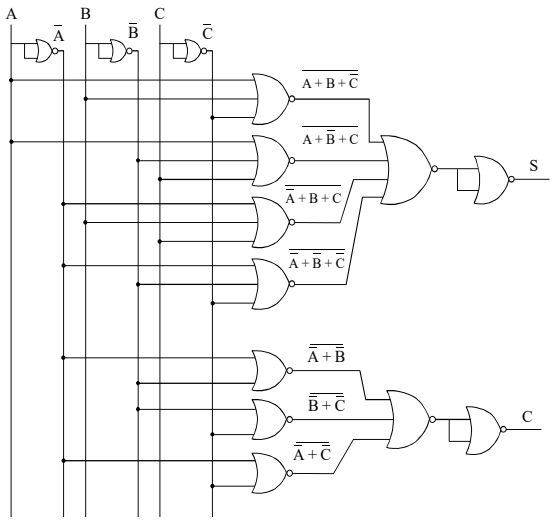
$$= \overline{\overline{(A+B+\bar{C}_i)} + \overline{(A+\bar{B}+C_i)} + \overline{(\bar{A}+B+C_i)} + \overline{(A+\bar{B}+\bar{C}_i)}}$$

$$C_o = AB + BC_i + AC_i$$

$$= \overline{A\bar{B}} + \overline{B\bar{C}_i} + \overline{A\bar{C}_i}$$

$$= \overline{\bar{A}+\bar{B}} + \overline{\bar{B}+\bar{C}_i} + \overline{\bar{A}+\bar{C}_i}$$

$$= \overline{\overline{\bar{A}+\bar{B}} + \overline{\bar{B}+\bar{C}_i} + \overline{\bar{A}+\bar{C}_i}}$$



NAND গেইট দ্বারা Full Adder বাস্তবায়ন :

ফুল অ্যাডারের তিনটি ইনপুট A, B ও C_i (পূর্ববর্তী ক্যারি)-এর ক্ষেত্রে যোগফল S এবং বর্তমান ক্যারি (Carry out) C_o হলে-

$$S = \bar{A}\bar{B}C_i + \bar{A}B\bar{C}_i + A\bar{B}\bar{C}_i + ABC_i$$

$$C_o = \bar{A}BC_i + A\bar{B}C_i + AB\bar{C}_i + ABC$$

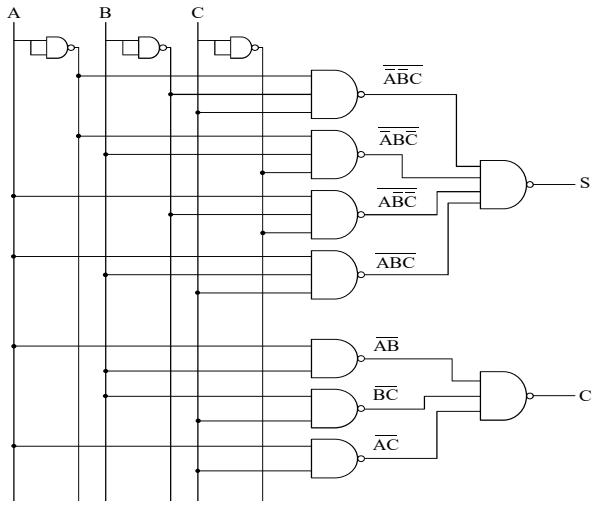
ন্যান্ড গেইট দিয়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে–

$$S = \overline{\overline{A\,\overline{B}C_i} + \overline{\bar{A}B\overline{C}_i} + \overline{A\overline{B}\,\overline{C}_i} + \overline{ABC_i}}$$

$$= \overline{(A\,\overline{B}C_i)\,(\bar{A}B\overline{C}_i)\,(A\overline{B}\,\overline{C}_i)\,(ABC_i)}$$

$$C_o = \overline{AB + BC_i + AC_i}$$

$$= \overline{(AB)\,(BC_i)\,(AC_i)}$$



ফ্লিপ-ফ্লপ (Flip-Flop)

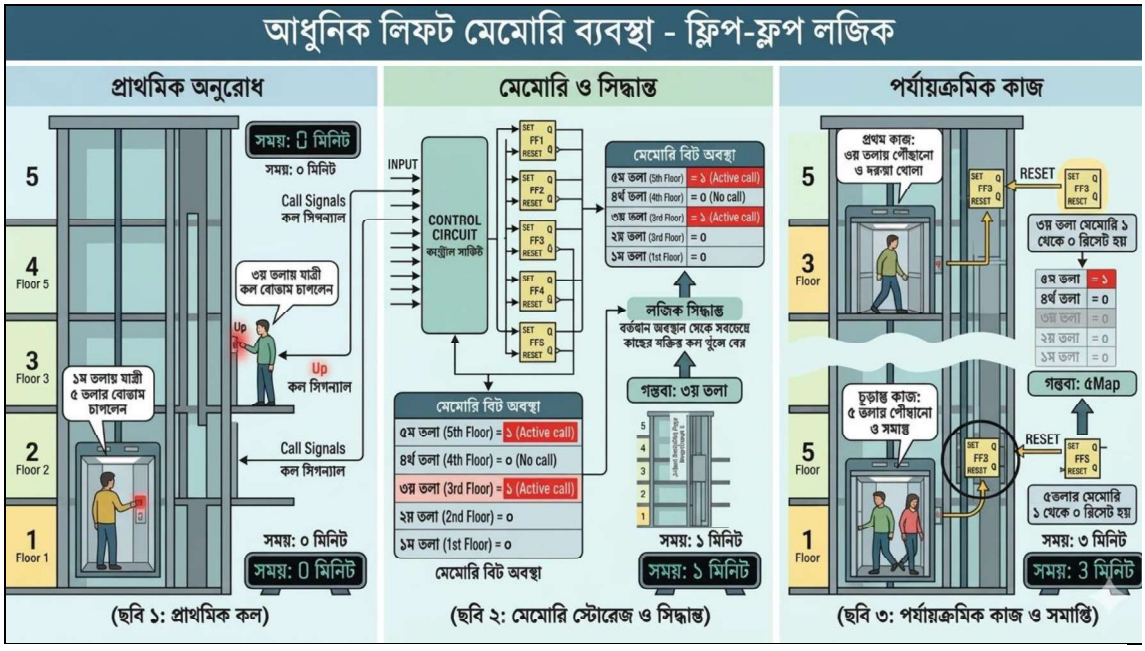
ফ্লিপ-ফ্লপ হলো লজিক গেইট দিয়ে তৈরি এক ধরনের ডিজিটাল বর্তনী, যা এক বিট তথ্য ধারণ করতে পারে। প্রতিটি ফিপ-ফ্লপে এক বা একাধিক ইনপুটের জন্য দুটি আউটপুট পাওয়া যায়। মেমোরি ডিভাইসের ক্ষুদ্রতম একক হলো ফ্লিপ-ফ্লপ গেইট। অসংখ্য ফ্লিপ-ফ্লপ এর সমন্বয়ে তৈরি হয় ইলেক্ট্রনিক মেমোরি ডিভাইস। ফ্লিপ-ফ্লপকে ল্যাচ (Latch) অথবা বাইস্ট্যাবল মাল্টিভাইব্রেটর (Bistable Multi-vibrator)ও বলা হয়। ফ্লিপ-ফ্লপের দু'টি Output থাকে। একটি অপরটির বিপরীত হয়। অর্থাৎ, একটি আউটপুট Q হলে, অন্যটি হবে $\bar{Q}$ । ফ্লিপ-ফ্লপকে মেমোরির ক্ষুদ্রতম একক বলা হয়।

ফ্লিপ-ফ্লপ হলো একটি মেমোরি সার্কিট, যা 1 বিট তথ্য (0 বা 1) সংরক্ষণ করতে পারে। এর দুটি স্থায়ী অবস্থা থাকে- 0 এবং 1। ক্লক সিগন্যাল বা ট্রিগার পালস পেলে এটি এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হয় এবং পরবর্তী ট্রিগার না পাওয়া পর্যন্ত সেই অবস্থায় থাকে। এ কারণে একে বাই-স্টেবল (Bi-stable) সার্কিট বলা হয়।

ফ্লিপ-ফ্লপ কম্পিউটারের মেমোরি, রেজিস্টার ও কাউন্টার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। দুটি সার্কিটকে ক্রস-কাপলড (Cross-Coupled) করে যে মৌলিক মেমোরি সার্কিট তৈরি করা হয়, তাকে ল্যাচ (Latch) বলা হয়।

ফ্লিপ-ফ্লপ ব্যবহারের বাস্তব উদাহরণ

আধুনিক লিফট ব্যবস্থায় বিভিন্ন তলার অনুরোধ মনে রাখতে ফ্লিপ-ফ্লপ ব্যবহৃত হয়। কোনো তলার বাটন চাপলে ফ্লিপ-ফ্লপ সেই তথ্য সংরক্ষণ করে এবং লিফট কন্ট্রোলার সংরক্ষিত তথ্য অনুযায়ী একে একে নির্দিষ্ট তলায় পৌঁছে যায়। কাজ শেষ হলে সংশ্লিষ্ট তথ্য মুছে যায়। ফলে লিফট সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।



ফ্লিপ-ফ্লপের ব্যবহার :

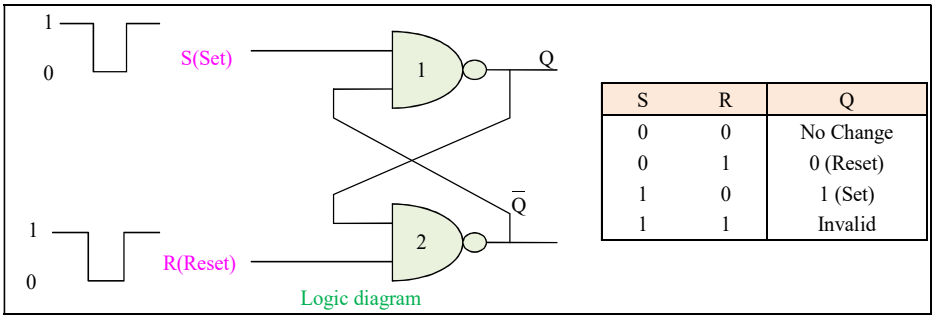
১. মেমোরি উপাদান হিসেবে ফ্লিপ-ফ্লপ ব্যবহার করা হয়।
২. কাউন্টার, রেজিস্টার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৩. ডেটা ট্রান্সফারে (Data Transfer) ব্যবহৃত হয়।
৪. ফ্রিকুয়েন্সি ডিভাইডার হিসেবেও কাজ করে।

ফ্লিপ-ফ্লপের প্রকারভেদ

ফ্লিপ-ফ্লপ সাধারণত চার প্রকার। যথা–SR, D, JK ও T ফ্লিপ-ফ্লপ।

SR ফ্লিপ-ফ্লপ : SR (Set-Reset) ফ্লিপ-ফ্লপ হলো সবচেয়ে সহজ ফ্লিপ-ফ্লপ। এটি দুটি NAND বা NOR গেট দিয়ে তৈরি হয় এবং 1 বিট তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে। Set (S) ইনপুট সক্রিয় হলে আউটপুট Q = 1 হয়। Reset (R) ইনপুট সক্রিয় হলে আউটপুট Q = 0 হয়। পূর্বের অবস্থা ধরে রাখার ক্ষমতা থাকায় একে ল্যাচ (Latch) বলা হয়।

ন্যান্ড ল্যাচ (Nand Latch) : দু'টি ন্যান্ড (Nand) গেইটকে ক্রস কাপলড্ (Cross Coupled) করে ন্যান্ড ল্যাচ (SR ফ্লিপ-ফ্লপ) তৈরি করা হয়। এটি 1 বিট তথ্য সংরক্ষণ করতে সক্ষম। চিত্রে ন্যান্ড ল্যাচ দেখানো হলো।



S	R	Q
0	0	No Change
0	1	0 (Reset)
1	0	1 (Set)
1	1	Invalid

চিত্র : Nand গেইট দ্বারা তৈরি সাধারণ ফ্লিপ-ফ্লপ সার্কিট

S (Set) = 1, R = 0 হলে ⟶ Q = 1 (Set)
S = 0, R = 1 হলে ⟶ Q = 0 (Reset)
S = 0, R = 0 হলে ⟶ পূর্বের অবস্থা বজায় থাকে (No Change)
S = 1, R = 1 হলে ⟶ অবৈধ অবস্থা (Invalid)
ন্যান্ড ল্যাচ হলো সবচেয়ে সহজ মেমোরি সার্কিট, যা 1 বিট তথ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।

৩.৭.১১ রেজিস্টার (Register)

রেজিস্টার (Register) হলো কম্পিউটারের প্রসেসর বা সিপিইউ (CPU)-এর ভেতরে থাকা অত্যন্ত দ্রুতগতির এক ধরনের অস্থায়ী মেমোরি ইউনিট। এটি মূলত ডেটা বা নির্দেশনাবলী খুব অল্প সময়ের জন্য সংরক্ষণ করে রাখে।

গঠন: রেজিস্টার মূলত একগুচ্ছ ফ্লিপ-ফ্লপ (Flip-Flop) দিয়ে তৈরি। প্রতিটি ফ্লিপ-ফ্লপ 1 বিট তথ্য ধারণ করতে পারে, তাই একটি ন-বিট রেজিস্টার একসাথে n-সংখ্যক বিট তথ্য সংরক্ষণ করতে সক্ষম।

কাজ: সিপিইউ কোনো গাণিতিক বা যৌক্তিক হিসাব-নিকাশ করার সময় যে ডেটা বা তথ্য নিয়ে কাজ করে, তা সাময়িকভাবে রেজিস্টারে জমা থাকে।

গুরুত্ব: এটি কম্পিউটারের সবচেয়ে দ্রুত গতির মেমোরি, যা সরাসরি সিপিইউ-এর কাজের সাথে যুক্ত। প্রধান মেমোরি বা র‍্যাম (RAM)-এর তুলনায় রেজিস্টারের গতি অনেক বেশি, তাই সিপিইউ দ্রুত কাজ করার জন্য রেজিস্টার ব্যবহার করে।

ব্যবহার: রেজিস্টার প্রধান মেমোরির অন্তর্ভুক্ত না হলেও এর গঠন অনেকটা মূল মেমোরির মতোই। এটি ক্যালকুলেটর, ঘড়ি এবং প্রসেসরের কাজের ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রিন্টার ও কীবোর্ড বাফারে ব্যবহৃত হয়

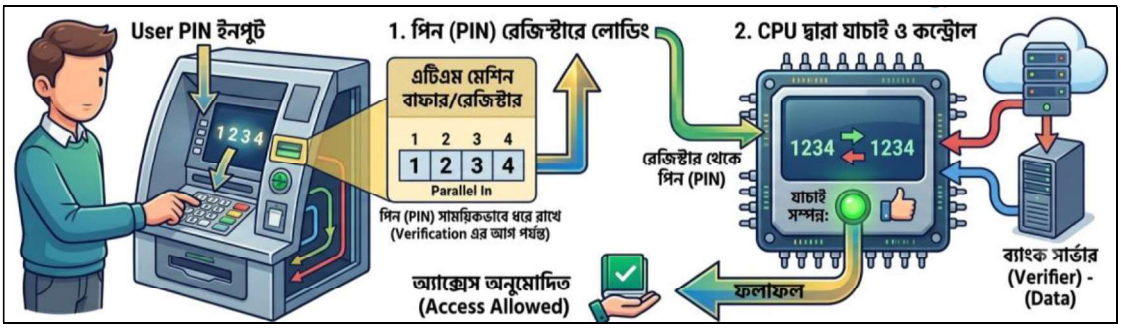
ফ্লিপ-ফ্লপ (Flip-Flop) ও রেজিস্টারের সম্পর্ক

সহজ কথায়, ফ্লিপ-ফ্লপ হলো একটি "ডিজিটাল বালতি" যা মাত্র 1 বিট (0 অথবা 1) তথ্য ধরে রাখতে পারে। আর রেজিস্টার হলো "কয়েকটি বালতির সমষ্টি" বা একটি সুশৃঙ্খল সেট, যা একসাথে অনেকগুলো বিট বা তথ্য ধারণ করে। ফ্লিপ-ফ্লপ: 1 বিট মেমোরি। রেজিস্টার: একগুচ্ছ ফ্লিপ-ফ্লপ, যা n-বিট তথ্য রাখতে পারে।

বাস্তব উদাহরণ: এটিএম (ATM) ও নোটবুক

রেজিস্টারের কাজ বোঝার জন্য নিচের দুটি বাস্তব উদাহরণ দেখা যাক:

এটিএম (ATM) মেশিনের উদাহরণ: যখন আপনি এটিএম বুথে আপনার গোপন পিন (PIN) টাইপ করেন, তখন সেই পিনটি সরাসরি মূল সার্ভারে যায় না। প্রথমে সেটি মেশিনের একটি রেজিস্টারে সাময়িকভাবে জমা হয়। এখান থেকে সিপিইউ (CPU) পিনটি নিয়ে যাচাই করে যে এটি সঠিক কি না। অর্থাৎ, পিনটি যাচাই করার আগ পর্যন্ত যে ক্ষুদ্র জায়গাটিতে সেটি সংরক্ষিত থাকে, সেটিই হলো রেজিস্টার।



চিত্র :ATM এর PIN যাচাই প্রক্রিয়ায় রেজিস্টারের ভূমিকা

সিপিইউ-এর নোটবুক: সিপিইউ হলো কম্পিউটারের মস্তিষ্ক, যা প্রতিনিয়ত হিসাব-নিকাশ করে। কোনো বড় অংক করার সময় যেমন আমরা রাফ খাতায় কিছু সংখ্যা লিখে রাখি, সিপিইউ-ও ঠিক তেমনি তার কাজের প্রয়োজনীয় হিসাব বা তথ্যগুলো তাৎক্ষণিকভাবে রাখার জন্য রেজিস্টার ব্যবহার করে। একে বলা যেতে পারে "সিপিইউ-এর নিজস্ব ছোট নোটবুক"।

সিপিইউ-এর সাথে সম্পর্ক (কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ?)

কম্পিউটারে তথ্য জমা রাখার জন্য র‍্যাম (RAM) থাকলেও সিপিইউ সরাসরি র‍্যামের ওপর নির্ভর করে না। কারণ র‍্যাম থেকে তথ্য আনা-নেওয়া করতে সময় বেশি লাগে।

গতি: রেজিস্টার হলো কম্পিউটারের সবচেয়ে দ্রুত গতির মেমোরি।

পার্থক্য: সিপিইউ প্রথমে রেজিস্টার থেকে ডেটা প্রসেস করে। যদি প্রয়োজনীয় তথ্য সেখানে না থাকে, তবেই সে ধীরগতির র‍্যামের দিকে যায়।

৩.৭.১২ কাউন্টার (Counter)

কাউন্টার হলো ফ্লিপ-ফ্লপ (Flip-Flop) ও লজিক গেটের সমন্বয়ে গঠিত এমন একটি সার্কিট, যা পর্যায়ক্রমিক ক্লক সিগন্যাল গ্রহণের মাধ্যমে সংখ্যার মান গণনা করতে পারে। এটি একটি নির্দিষ্ট ক্রম বা সিকুয়েন্স অনুসরণ করে কাজ করে, যে কারণে একে সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট বলা হয়।

কাউন্টারের গঠন ও কাজের ধারণা

কাউন্টার তৈরিতে ফ্লিপ-ফ্লপ ব্যবহার করা হয়। একটি n-বিট কাউন্টার n সংখ্যক ফ্লিপ-ফ্লপ দিয়ে গঠিত হয়, যা 0 থেকে 2^n-1 পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করতে পারে। এর কাজের মূল ভিত্তি হলো ক্লক পালস; প্রতিটি ক্লক পালস আসার সাথে সাথে কাউন্টারের বর্তমান মান পরিবর্তিত হয়ে পরবর্তী মান গ্রহণ করে।

মডিউলাস (Modulus): একটি কাউন্টার সর্বোচ্চ কতগুলো সংখ্যা গণনা করতে পারে, তাকে মডিউলাস বা মোড নম্বর বলে। n সংখ্যক ফ্লিপ-ফ্লপ থাকলে মডিউলাস হয় 2^n।

বাস্তব উদাহরণ ও প্রয়োগ

লিফটের ফ্লোর গণনা: একটি ভবনের লিফট যখন এক তলা থেকে অন্য তলায় যায়, তখন সেটি কাউন্টার সার্কিট ব্যবহার করে তার বর্তমান অবস্থান বা ফ্লোর গণনা করে। এটি মূলত একটি 'আপ কাউন্টার' (Up Counter) হিসেবে কাজ করে, যা প্রতি ফ্লোর পার হওয়ার সময় সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

ডিজিটাল ঘড়ি: ডিজিটাল ঘড়িতে সময়ের সেকেন্ড, মিনিট এবং ঘণ্টা গণনার জন্য কাউন্টার সার্কিট ব্যবহৃত হয়। এখানে নির্দিষ্ট সময় পর পর ক্লক পালস কাউন্টারে জমা হয়, যা সময়ের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন নিশ্চিত করে।

অন্যান্য প্রয়োগ: ট্রাফিক লাইট সিস্টেমের সময় নিয়ন্ত্রণ, কম্পিউটারের ইনস্ট্রাকশন গণনা (Program Counter) এবং অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তরের কাজে কাউন্টার অপরিহার্য।

বাস্তব উদাহরণ : ট্রাফিক লাইট নিয়ন্ত্রণে কাউন্টারের ভূমিকা

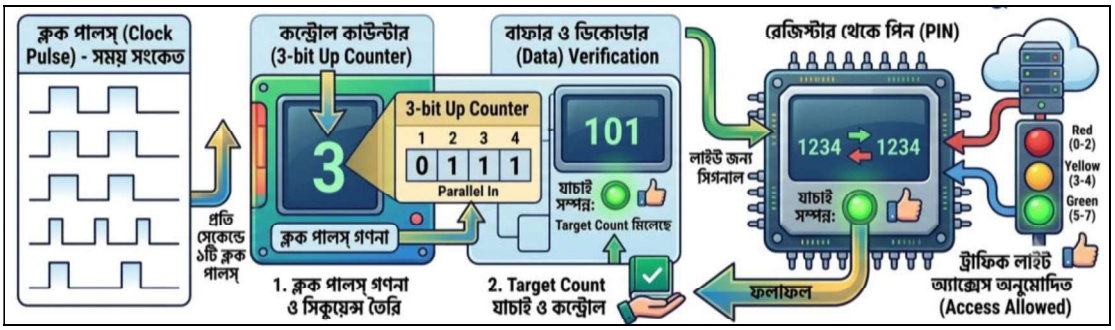
ট্রাফিক লাইট ব্যবস্থায় প্রতিটি রঙের (লাল, হলুদ, সবুজ) আলোর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ থাকে। এই সময় নির্ধারণ এবং পরিবর্তনের কাজটি সম্পন্ন করে একটি কাউন্টার সার্কিট।

প্রক্রিয়া: একটি কাউন্টার সার্কিট প্রতিটি সেকেন্ডে বা নির্দিষ্ট সময় পর পর একটি 'ক্লক পালস' (Clock Pulse) গ্রহণ করে। এই পালসগুলো আসার সাথে সাথে কাউন্টারের বর্তমান মান পরিবর্তিত হয়। এই মানগুলো একটি ডিকোডার সার্কিটের মাধ্যমে সিগন্যালে রূপান্তর করা হয়, যা নির্দিষ্ট সময় পর পর ট্রাফিক লাইটগুলো পরিবর্তন করতে নির্দেশ দেয়।

ট্রাফিক লাইট সিস্টেমে প্রতিটি রঙের জন্য 10 সেকেন্ড সময় নির্ধারণ করা আছে:

১. প্রাথমিক অবস্থা: কাউন্টারটি 0 থেকে শুরু করে এবং প্রতিটি সেকেন্ডে ক্লক পালস পাওয়ার সাথে সাথে সংখ্যা বাড়াতে থাকে (0, 1, 2, ... 9)।

২. সময় গণনা: যখন কাউন্টারটি 9-এ পৌঁছায়, তখন এটি একটি সিগন্যাল তৈরি করে যা ট্রাফিক লাইটকে লাল থেকে হলুদ বা সবুজ সিগন্যালে রূপান্তরের সংকেত দেয়।



চিত্র : ট্রাফিক লাইট সিস্টেমের সময় নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় কাউন্টার ও বাফারের ভূমিকা

৩. পুনরাবৃত্তি: 10 সেকেন্ড পূর্ণ হওয়ার পর কাউন্টারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবার 0-তে ফিরে আসে এবং নতুন করে গণনা শুরু করে, যা ট্রাফিক ব্যবস্থার এই চক্রটি (Cycle) অবিরাম সচল রাখে।

কেন কাউন্টার ব্যবহার করা হয়?

নির্ভুলতা: কাউন্টার ব্যবহারের ফলে ট্রাফিক লাইটের সময়কাল সবসময় নির্ভুল থাকে, যা দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমায়।
স্বয়ংক্রিয়তা: এর মাধ্যমে কোনো মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই ট্রাফিক ব্যবস্থা ঘণ্টার পর ঘণ্টা একইভাবে চলতে পারে।
সহজ সমন্বয়: প্রয়োজন অনুযায়ী ক্লক পালসের গতি বাড়িয়ে বা কমিয়ে ট্রাফিক লাইটের সময়ের দৈর্ঘ্য সহজেই পরিবর্তন করা সম্ভব।

সহজ কথায়, ট্রাফিক লাইট সিস্টেমের কাউন্টার হলো একটি ডিজিটাল ঘড়ির মতো, যা সময় গুনে প্রতিটি ট্রাফিক লাইটকে সঠিক সময়ে জ্বলে ওঠা ও নিভে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

কাউন্টার ও রেজিস্টারের মধ্যে মূল পার্থক্য

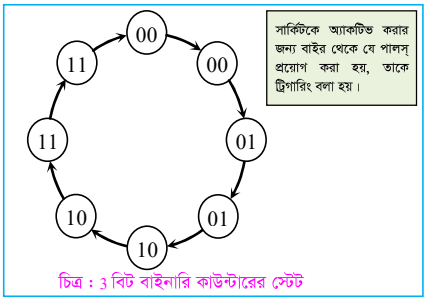
রেজিস্টার মূলত ডেটা বা তথ্য সাময়িকভাবে সংরক্ষণ (Storage) করার জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে, কাউন্টার হলো রেজিস্টারের একটি বিশেষ ধরন, যা কেবল তথ্য সংরক্ষণ নয়, বরং ইনপুট পালসের ভিত্তিতে গাণিতিক সংখ্যা গণনার (Counting) কাজ সম্পাদন করে। অর্থাৎ, রেজিস্টার হলো তথ্যের ধারক, আর কাউন্টার হলো তথ্যের গণনাকারী।

কাউন্টারের প্রকারভেদ (Types of Counter)

ইনপুট ক্লক পালসের ওপর ভিত্তি করে কাউন্টার প্রধানত দু'প্রকার। যথা-

১. সিনক্রোনাস (Synchronous) কাউন্টার : এতে সব ফ্লিপ-ফ্লপ একই ক্লকের সাথে একসাথে কাজ করে। এটি দ্রুত ও নির্ভুলভাবে গণনা করে। উদাহরণ: Ring Counter, MOD-10 Counter.

২. অ্যাসিনক্রোনাস (Asynchronous) কাউন্টার : এতে সব ফ্লিপ-ফ্লপ একই ক্লকের সাথে একসাথে কাজ করে। এটি দ্রুত ও নির্ভুলভাবে গণনা করে। উদাহরণ: Ring Counter, MOD-10 Counter.



চিত্র : 3 বিট বাইনারি কাউন্টারের স্টেট

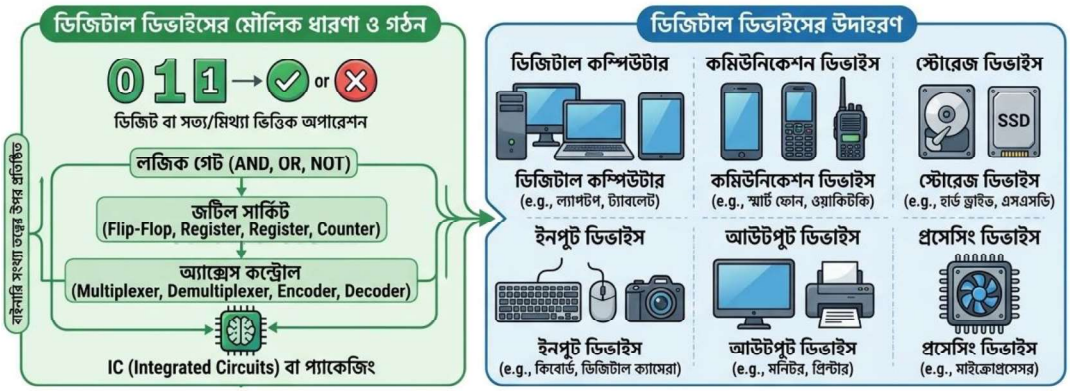
অ্যাসিনক্রোনাস রিপল কাউন্টার আবার দু'প্রকার। যথা-

১. **রিপল আপ (Up) কাউন্টার :** ছোট নম্বর থেকে বড় নম্বরের দিকে পর্যায়ক্রমিক গণনা করে।

২. **রিপল ডাউন (Down) কাউন্টার :** বড় থেকে পর্যায়ক্রমিকভাবে নিচের দিকে গণনা করে।

৩.৮ ডিজিটাল ডিভাইস পরিচিতি

যে সকল যন্ত্রের অপারেশন ডিজিটাল লজিক দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হয় তাদেরকে ডিজিটাল ডিভাইস বলে। অর্থাৎ, যে সকল যন্ত্রপাতি প্রযুক্তিগতভাবে ডিজিট বা 0, 1 অথবা সত্য ও মিথ্যা নিয়ে কাজ করে তাদের ডিজিটাল ডিভাইস বলে। ডিজিটাল ডিভাইসের উপাদান হিসেবে এন্ড গেইট, অর গেইট, নট গেইট, মাল্টিপ্লেক্সার, ডিমাল্টিপ্লেক্সার, এনকোডার, ডিকোডার ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। ডিজিটাল ডিভাইস বাইনারি সংখ্যা তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।



ডিজিটাল ডিভাইসের উদাহরণ-

ডিজিটাল কম্পিউটার : ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, ফ্যাবলেট (phablet) ইত্যাদি।
কমিউনিকেশন ডিভাইস : স্মার্ট ফোন, ফিচার ফোন, ওয়াকিটকি ইত্যাদি।
স্টোরেজ ডিভাইস : হার্ড ড্রাইভ, এসএসডি, ফ্লাশ ড্রাইভ ইত্যাদি।
ইনপুট ডিভাইস : কিবোর্ড, মাইক, স্ক্যানার, ডিজিটাল ক্যামেরা ইত্যাদি।
আউটপুট ডিভাইস : মনিটর, প্রিন্টার, স্পিকার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি।
প্রসেসিং ডিভাইস : বিভিন্ন ধরনের প্রসেসর, মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকন্ট্রোলার ইত্যাদি।

ডিজিটাল ডিভাইসের গঠন উপাদান : ডিজিটাল ডিভাইসের ইলেকট্রোনিক সার্কিটগুলো সাধারণত লজিক গেটের বিভিন্ন বৃহৎ সমাবেশ থেকে তৈরি করা হয়। কাজের সুবিধার্থে প্রায়শই এই সুসংহত সার্কিটগুলোকে প্যাকেজিং করা হয় যা আইসি (IC-Integrated circuits) নামে পরিচিত। কাজের ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জটিল ডিভাইসগুলিতে বিভিন্ন ধরনের উপাদান যেমন- এনকোডার, ডিকোডার, মাল্টিপ্লেক্সার, ডিমাল্টিপ্লেক্সার, ফ্লিপ-ফ্লপ, রেজিস্টার, কাউন্টার ইত্যাদির বিভিন্ন সমাবেশ থাকতে পারে। এ সকল উপাদান তৈরির মূলে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের লজিক্যাল অপারেশন।

৩.৭.৮ এনকোডার (Encoder)

* বর্তমান সিলেবাসে নেই

এনকোডার এক ধরনের সমবায় সার্কিট বা ডিজিটাল বর্তনী, যা মানুষের ব্যবহৃত বিভিন্ন আলফানিউমেরিক বর্ণ, বিশেষ চিহ্ন, টেক্সট, অডিও ও ভিডিও ইত্যাদিকে ডিজিটাল সিস্টেমের বোধগম্য কোডে রূপান্তর করে। একটি এনকোডারে সর্বোচ্চ 2^n সংখ্যক ইনপুট এবং n সংখ্যক আউটপুট থাকে। এটি আনকোডেড ডেটাকে কোডেড ডেটায় পরিণত করে।

মানুষের ভাষা → এনকোডার → কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষা

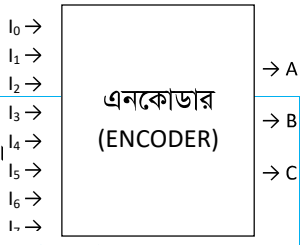
গঠন : এনকোডারে অনেকগুলো ইনপুট থাকে, যার মধ্যে মাত্র একটি Activated থাকে অর্থাৎ যেকোনো মুহূর্তে একটিমাত্র ইনপুট 1 এবং বাকি সব ইনপুট 0 থাকে।

ইনপুট 2^n → এনকোডার → আউটপুট nটি

চিত্র : ব্লক ডায়াগ্রাম (এনকোডার)

এনকোডারের বৈশিষ্ট্য

সব ইনপুট একই সময়ে একই সাথে শূন্য (0) হতে পারবে না।
একটি ইনপুট 1 হলে বাকি ইনপুটগুলো শূন্য (0) হবে।



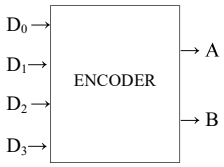
চিত্র : 8 টু 3 লাইন অক্টাল এনকোডার

এনকোডারের ব্যবহার :

- বিভিন্ন ইনপুট ডিভাইস যেমন কী-বোর্ড, মাউস বিভিন্ন টেলিফোন সেট ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।
- এনকোডার আলফানিউমেরিক কোডকে ASCII ও EBCDIC কোডে রূপান্তর করে।
- এনকোডার অ্যানালগ অডিও ভিডিওকে ডিজিটাল অডিও ভিডিওতে কনভার্ট করে।
- দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় ও বিভিন্ন কোডে রূপান্তর করে।
- রোবটিক্সে রোবট কন্ট্রোল করার ক্ষেত্রে (পজিশনাল অগ্রগণ্যতা নির্ণয়ে) এনকোডার ব্যবহৃত হয়।
- মাইক্রোপ্রসেসরের ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্ট (IRQ) কন্ট্রোল করার ক্ষেত্রে এনকোডার ব্যবহৃত হয়।

4 To 2 লাইন এনকোডার :

4 To 2 লাইন এনকোডারে 4টি ইনপুট সংকেত থেকে 2টি আউটপুট লাইনে 0 বা 1 পাওয়া যায়। এতে একটি ইনপুট 1 এবং বাকি সব ইনপুট 0 হয়। নিচে একটি 4 To 2 লাইন এনকোডারের ব্লক চিত্র, সত্যক সারণি, বুলিয়ান সমীকরণ ও লজিক সার্কিট দেয়া হলো :



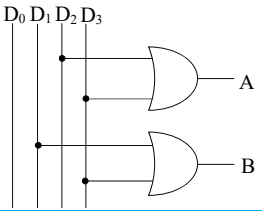
চিত্র : (4×2) Encoder-এর ব্লক ডায়াগ্রাম

Input				Output	
D_0	D_1	D_2	D_3	A	B
1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1

চিত্র : (4×2) Encoder-এর সত্যক সারণি

Minterm Equation :

$A = D_2 + D_3$
$B = D_1 + D_3$



চিত্র : (4×2) Encoder-এর সমীকরণ এবং লজিক সার্কিট

এনকোডারের সত্যক সারণিতে দেখা যায়, ইনপুটের যত নম্বর লাইনে 1 হবে, তত এর বাইনারি মান হবে আউটপুট লাইনে। যেমন-সত্যক সারণিতে D_0 লাইনে 1 আছে, তাই 0 এর বাইনারি 00 আউটপুট লাইনে হবে। আবার সত্যক সারণিতে D_1 লাইনে 1 আছে, তাই 1 এর বাইনারি 01 আউটপুট লাইনে হবে। ঠিক একইভাবে D_2 ও D_3 লাইনে 1 আছে, তাই 2 ও 3 এর বাইনারি 10 ও 11 আউটপুট লাইনে হবে।

প্রশ্ন : একটি এনকোডারের ইনপুট 32 হলে আউটপুট কত?
উত্তর : যেহেতু এনকোডারে 2^n সংখ্যক ইনপুট এবং n সংখ্যক আউটপুট লাইন থাকে, তাই এনকোডারে 2^n সংখ্যক ইনপুট হতে n সংখ্যক আউটপুট পাওয়া যায়। অতএব, ইনপুট = $32=2^5$। সুতরাং আউটপুট = 5
প্রশ্ন : কোন সার্কিটে 8 টা ইনপুট দিলে 3টি আউটপুট পাওয়া যাবে ? উত্তর : এনকোডার।
প্রশ্ন: 8×3 কোন সার্কিটের জন্য প্রযোজ্য? উত্তর : এনকোডার। **প্রশ্ন : এনকোডারের বিপরীত কাজ করে কোন সার্কিট? উ:** ডিকোডার।

৮টি ইনপুট থেকে ৩টি আউটপুট পাওয়া যায়, এমন একটি অক্টাল এনকোডারের ব্লক চিত্র, সত্যক সারণি, বুলিয়ান সমীকরণ ও লজিক সার্কিট নিচে দেয়া হলো :

ইনপুট সংকেত								আউটপুট সংকেত		
I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	A	B	C
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

টেবিল : 8 টু 3 লাইন এনকোডারের সত্যক সারণি

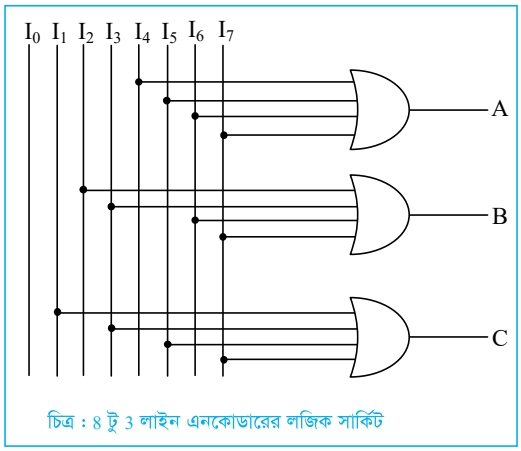
সত্যক সারণি থেকে দেখা যায়, আউটপুট-

A=1, যখন I_4, I_5, I_6 বা I_7 =1 অর্থাৎ $A = I_4 + I_5 + I_6 + I_7$

B =1, যখন I_2, I_3, I_6, বা I_7=1 অর্থাৎ $B = I_2 + I_3 + I_6 + I_7$

C =1, যখন $I_1 + I_3 + I_5 + I_7$=1 অর্থাৎ $C = I_1 + I_3 + I_5 + I_7$

উদাহরণ : একটি এনকোডারের ইনপুট 64 হলে আউটপুট কত?
উত্তর : যেহেতু এনকোডারে 2^n সংখ্যক ইনপুট এবং n-সংখ্যক আউটপুট লাইন থাকে, তাই এনকোডারে 2^n সংখ্যক ইনপুট হতে n সংখ্যক আউটপুটে পরিণত করে। ইনপুট = $64 = 2^6$। সুতরাং আউটপুট = 6°
প্রশ্ন: 3 × 8 কোন সার্কিটের জন্য প্রযোজ্য? উত্তর : ডিকোডার।
প্রশ্ন: কোন কোন সার্কিটে 3 টি ইনপুট দিলে 8টি আউটপুট পাওয়া যাবে ?
উত্তর : ডিকোডার।
প্রশ্ন: ডিকোডারের বিপরীত কাজ করে কোন সার্কিট? উ: এনকোডার।



চিত্র : 8 টু 3 লাইন এনকোডারের লজিক সার্কিট

** I_0 সংযুক্ত না থাকার কারণ হলো এর বাইনারি কোড 000, অর্থাৎ কোনো আউটপুট বিটই 1 নয়।

৩.৭.৯ ডিকোডার (Decoder)

* বর্তমান সিলেবাসে নেই

ডিকোডার এক ধরনের সমবায় সার্কিট বা ডিজিটাল বর্তনী, যা ডিজিটাল সিস্টেমের বোধগম্য কোডকে মানুষের বোধগম্য ফরম্যাটে রূপান্তরিত করে। ডিকোডার ইনপুটের সংখ্যা n হলে তার আউটপুট সংখ্যা 2^n হবে এবং আউটপুট লাইনে যে কোনো একটি আউটপুট 1 হলে বাকি সব আউটপুট 0 পাওয়া যাবে। আউটপুট অবস্থা সর্বদা ইনপুট অবস্থার ওপর নির্ভরশীল।

কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষা → ডিকোডার → মানুষের ভাষা

ডিকোডারের ব্যবহার

ডিকোডার একটি বহুল ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক যন্ত্র। এটি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়-

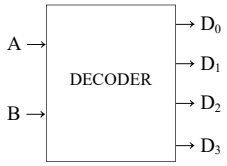
- বিভিন্ন ধরনের ডিসপ্লেতে যেমন, মনিটরে প্রদর্শনের জন্য ভিডিও কার্ডে ডিকোডার বর্তনী ব্যবহার করা হয়।
- বাইনারি সংখ্যাকে সমতুল্য দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা।
- বিভিন্ন ভাষায় লিখিত সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা।
- ASCII ও EBCDIC কোডকে আলফানিউমেরিক কোডে রূপান্তর করা।

গঠন : ডিকোডার ডিজিটাল সার্কিটের n সংখ্যক ইনপুট থাকে সর্বাধিক 2^n টি আউটপুট লাইনের একটিতে 1 এবং বাকি সব কয়টি 0 আউটপুট পাওয়া যায়। কখন কোন আউটপুট লাইনে 1 পাওয়া যাবে, তা ইনপুটগুলোর ওপর নির্ভর করে।

ইনপুট nটি → ডিকোডার → আউটপুট 2^nটি

2 To 4 ডিকোডার

2 To 4 ডিকোডারে দুটি ইনপুট লাইন থেকে চারটি আউটপুট লাইনের যে কোনো একটিতে 1 পাওয়া যায়। আউটপুট লাইনের যে কোনো একটিতে 1 এবং বাকি সবকয়টিতে 0 আউটপুট পাওয়া যায়। তবে কোন আউটপুট লাইনে 1 হবে, তা নির্ভর করে ইনপুটগুলোর মানের ওপর। নিচে একটি 2 To 4 সিঙ্গেল বিট ডিকোডারের ব্লক চিত্র ও সত্যক সারণি দেয়া হলো।



চিত্র : (2×4) Decoder–এর ব্লক ডায়াগ্রাম

Input		Output			
A	B	D_0	D_1	D_2	D_3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

চিত্র : (2×4) Decoder–এর সত্যক সারণি

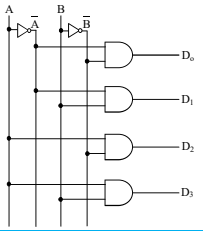
Minterm Equation :

$D_0 = \bar{A}.\bar{B}$

$D_1 = \bar{A}.B$

$D_2 = A.\bar{B}$

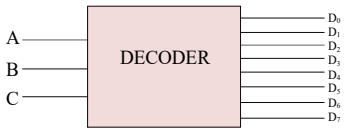
$D_3 = A.B$



চিত্র : (2×4) Decoder–এর সমীকরণ এবং লজিক সার্কিট

3 To 8 ডিকোডার

নিচে 3 To 8 Line ডিকোডারের ব্লক চিত্র এবং সত্যক সারণি দেয়া হলো।



চিত্র : (3×8) Decoder–এর ব্লক ডায়াগ্রাম

Input			Output							
A	B	C	D_0	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

চিত্র : (3×8) Decoder–এর সত্যক সারণি

$D_0 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}$ $D_1 = \bar{A}\bar{B}C$

$D_2 = \bar{A}B\bar{C}$ $D_3 = \bar{A}BC$

$D_4 = A\bar{B}\bar{C}$ $D_5 = A\bar{B}C$

$D_6 = AB\bar{C}$ $D_7 = ABC$

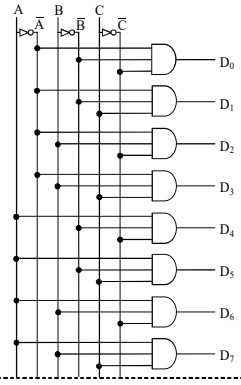
চিত্র : (3×8) Decoder–এর সমীকরণ

উদাহরণ : একটি ডিকোডারের ইনপুট 9 টি হলে আউটপুট কত?

উত্তর : যেহেতু ডিকোডারে ইনপুট সংখ্যা n হলে, তার আউটপুট সংখ্যা 2^n হবে। তাই ডিকোডার n সংখ্যক ইনপুট হতে 2^n সংখ্যক আউটপুটে পরিণত করে। অতএব, ইনপুট $= 2^9 = 512$। সুতরাং আউটপুট $= 512$ টি

ডিকোডার ও এনকোডারের মধ্যকার পার্থক্য

ডিকোডার	এনকোডার
১. ডিকোডার এমন একটি লজিক সার্কিট, যা কোনো কোডকে ডিকোড করে।	১. এনকোডার ডিকোডারের বিপরীত কাজ করে।
২. এটি আউটপুট ইউনিটের সাথে যুক্ত থাকে।	২. এটি ইনপুট ইউনিটের (কীবোর্ডের) সাথে যুক্ত থাকে।
৩. এর সাহায্যে n টি ইনপুট থেকে সর্বাধিক 2^n টি আউটপুট লাইনের একটিতে 1 এবং বাকি সব কয়টিতে 0 আউটপুট পাওয়া যায়।	৩. সর্বাধিক 2^n টি ইনপুট থেকে n টি আউটপুট লাইনে 1 বা 0 আউটপুট পাওয়া যায়।
৪. ডিকোডারের সাহায্যে কোড ভাষায় লেখাকে সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করা হয়।	৪. আলফানিউমেরিক বর্ণকে অ্যাসকি, এবিসিডিক ইত্যাদি কোডে রূপান্তর করে।



চিত্র : (3×8) Decoder-এর লজিক ডায়াগ্রাম

জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

বুলিয়ান এলজেবরা ও ডিজিটাল ডিভাইস

১. ডিজিটাল সিস্টেম কী?
যে পদ্ধতিতে সংখ্যার (0 ও 1) মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ করা হয়, তাকে ডিজিটাল সিস্টেম বলা হয়।

২. ডিজিটাল ডিভাইস কী?
ডিজিটাল সার্কিট দিয়ে তৈরি যন্ত্রকে ডিজিটাল ডিভাইস বলা হয়।

৩. বুলিয়ান অ্যালজেবরা কী?
যুক্তি ও গণনার ওপর ভিত্তি করে গঠিত বিশেষ অ্যালজেবরাকে বুলিয়ান অ্যালজেবরা বলা হয়।

৪. বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ কী?
বুলিয়ান অ্যালজেবরার নিয়মগুলোকেই বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ বলা হয়।

৫. বুলিয়ান ধ্রুবক কী?
যে রাশির মান কেবল 0 বা 1 হয়, তাকে বুলিয়ান ধ্রুবক বলা হয়।

৬. বুলিয়ান চলক কী?
যে রাশির মান পরিবর্তনশীল (0 বা 1), তাকে বুলিয়ান চলক বলা হয়।

৭. দ্বৈত নীতি কী? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]
একটি বৈধ সমীকরণ থেকে আরেকটি নির্ণয়ের নিয়মকে দ্বৈত নীতি বলা হয়।

৮. বুলিয়ান পূরক কী? [সিলেট বোর্ড ২০২৫]
যে মান 0 হলে পূরক হয় 1, আর 1 হলে পূরক হয় 0 - তাকে পূরক বলা হয়।

৯. সত্যক সারণি কী? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]
ইনপুট অনুযায়ী আউটপুট দেখানোর ছককে সত্যক সারণি বলা হয়।

ডি-মরগানের উপপাদ্য

১০. ডি-মরগ্যান সূত্র কী? কী?

1. $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
2. $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$

মৌলিক গেইট

১১. মৌলিক গেইট কী? [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪]
AND, OR, NOT - এককভাবে কাজ করা গেইটকে মৌলিক গেইট বলা হয়।

সার্বজনীন গেইট ও বিশেষ গেইট

১২. সর্বজনীন গেইট (Universal Gate) কী? [ঢা. বো., য. বো. ২০২৫]
যে গেইট দিয়ে সব গেইট বাস্তবায়ন করা যায়, তাকে সর্বজনীন গেইট বলা হয় (যেমন: NAND, NOR)।

১৩. লজিক গেইট কী? [সিলেট বোর্ড ২০২৫; দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪]
যে ইলেকট্রনিক সার্কিট ইনপুট নিয়ে নির্দিষ্ট আউটপুট দেয়, তাকে লজিক গেইট বলা হয়।

১৪. যৌগিক গেইট কী?
দুই বা ততোধিক মৌলিক গেইটের সমন্বয়ে তৈরি গেইটকে যৌগিক গেইট বলা হয়।

১৫. OR গেইট কী?
যে গেইট বুলিয়ান যোগের কাজ করে, তাকে OR গেইট বলা হয়।

১৬. AND গেইট কী?
যে গেইট গুণফলের কাজ করে, তাকে AND গেইট বলা হয়।

১৭. NOT গেইট কী?
যে গেইট পূরকের কাজ করে, তাকে NOT গেইট বলা হয়।

১৮. NAND গেইট কী?
AND গেইটের আউটপুট NOT গেইটে দিলে যে গেইট হয়, তা NAND গেইট।

১৯. NOR গেইট কী?
OR গেইটের আউটপুট NOT গেইটে দিলে যে গেইট হয়, তা NOR গেইট।

২০. XOR গেইট কী?
যে গেইট দুই ভিন্ন ইনপুটে ১ দেয়, তাকে XOR গেইট বলা হয়।

২১. XNOR গেইট কী?
XOR গেইটের বিপরীত গেইটকে XNOR গেইট বলা হয়।

এনকোডার ও ডিকোডার

২২. এনকোডার কী? [রা. বো. ২০২৫; চ. বো., ব. বো. ২০২৪]
মানুষের ভাষা বা চিহ্নকে মেশিন কোডে রূপান্তরকারী সার্কিটকে এনকোডার বলা হয়।

২৩. ডিকোডার কী? [ঢা. বো. , চ. বো. ২০২৫; কু. বো. ২০২৪]
ডিজিটাল কোডকে মানুষের ভাষায় রূপান্তর করে যে সার্কিট, তা ডিকোডার।

অ্যাডার

২৪. অ্যাডার কী? [বরিশাল বোর্ড ২০২৫]
যে সার্কিট দুই বা ততোধিক বিট যোগ করতে পারে, তাকে অ্যাডার বলা হয়।

২৫. হাফ অ্যাডার কী?
দুটি বিট যোগ করে আউটপুট (Sum ও Carry) দেয় - একে হাফ অ্যাডার বলা হয়।

২৬. ফুল অ্যাডার কী?
দুটি বিট ও একটি ক্যারি বিট যোগ করে আউটপুট দেয় - একে ফুল অ্যাডার বলা হয়।

২৭. বাইনারি অ্যাডার কী?
যে অ্যাডার দুটি বাইনারি বিট যোগ করতে পারে, তাকে বাইনারি অ্যাডার বলা হয়।

রেজিস্টার

২৮. রেজিস্টার কী?
ডেটা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত একাধিক বিট ধারণকারী সার্কিটকে রেজিস্টার বলা হয়।

২৯. শিফট রেজিস্টার কী?
ডেটাকে ডানে বা বামে সরাতে সক্ষম রেজিস্টারকে শিফট রেজিস্টার বলা হয়।

কাউন্টার ও ফ্লিপফ্লপ

৩০. কাউন্টার কী? [সম্মিলিত বোর্ড-২০২৬; দিনাজপুর-২০২৫; যশোর-২০২৪]
কাউন্টার হলো একটি ক্রমিক (Sequential) ডিজিটাল সার্কিট, যা ক্লক পালস গণনা করে এবং তার আউটপুট বাইনারি সংখ্যায় প্রকাশ করে।

৩১. মোড নম্বর কী?
একটি কাউন্টার যত ধাপে ঘুরে আবার প্রথম অবস্থায় ফেরে - সেটিই তার মোড নম্বর।

৩২. অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার কী?
যেখানে এক ফ্লিপ-ফ্লপ অন্যটির ক্লক হিসেবে কাজ করে - তাকে অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার বলা হয়।

৩৩. রিপল কাউন্টার কী?
যেখানে এক ফ্লিপ-ফ্লপের পরিবর্তন অন্য ফ্লিপ-ফ্লপকে প্রভাবিত করে, তাকে রিপল কাউন্টার বলা হয়।

৩৪. ফ্লিপ-ফ্লপ কী?
এক বিট তথ্য ধারণ করতে পারে এমন সার্কিটকে ফ্লিপ-ফ্লপ বলা হয়।

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

বুলিয়ান অ্যালজেবরা, ডি মরগ্যানের উপপাদ্য

১. "1 + 1 + 1 = 1" ব্যাখ্যা কর। [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯]
বুলিয়ান অ্যালজেবরা যোগের ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম মেনে চলে সেগুলো হলো নিম্নরূপ–

0 + 0	= 0 ..... ①
1 + 0	= 1 ..... ②
0 + 1	= 1 ..... ③
1 + 1	= 1 ..... ④

4 নং সমীকরণ হতে দেখা যায় 1 + 1 = 1, যা সত্য এবং মিথ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। এজন্য 1 + 1 = 1 হয়।

২. বুলিয়ান অ্যালজেবরার ভিত্তি ব্যাখ্যা কর। [মাদ্রাসা বো. ২০১৮]
বুলিয়ান অ্যালজেবরার মূল ভিত্তি হলো দুটি দ্বিমুখী মান–সত্য (১) এবং মিথ্যা (০), যা বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির লজিক্যাল কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটি জর্জ বুল কর্তৃক প্রবর্তিত এমন এক গণিত শাস্ত্র, যা লজিক্যাল অপারেশন যেমন– OR, AND এবং NOT এর ওপর ভিত্তি করে গঠিত। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই আধুনিক ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের জটিল সব লজিক্যাল সমস্যার সমাধান এবং আধুনিক কম্পিউটারের লজিক গেটসমূহ ডিজাইন করা হয়।

৩. M(M + N) = M ব্যাখ্যা কর। [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৯]
M(M+N) = M

বামপক্ষ = M(M+N)
= M.M + M.N
= M + M.N [∵ A.A=A]
= M (1 +N)
= M.1 [∵ A + 1=1]
= M = ডানপক্ষ(প্রমাণিত)

৪. $F = \bar{A}B + AC + BC$ সরল কর। [রাজশাহী বোর্ড ২০১৯]

$F = \bar{A}B + AC + BC.$
$= \bar{A}B + AC + BC .1$
$= \bar{A}B + AC + BC (A + \bar{A})$
$= \bar{A}B + AC + ABC + \bar{A}BC$
$= \bar{A}B (1 + C) + AC (1 + B)$
$= \bar{A}B + AC$ **(Ans.)**

৫. 1 + A = 1 ব্যাখ্যা কর। [চট্টগ্রাম বো.২৪]
বুলিয়ান অ্যালজেবরার অর অপারেশন, যেকোনো একটি চলক সত্য হলে অর অপারেশন এর ফল সত্য হয়। বুলিয়ান অ্যালজেবরা সত্যকে 1 ও মিথ্যাকে 0 দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। অতএব, A ও 1 এর মধ্যে বুলিয়ান অর অপারেশন চালালে অর্থাৎ A + 1 করলে এর ফলাফল 1 হয়। কারণ A এর মান যাই হোক না কেন 1 এর সাথে বুলিয়ান অর করলে ফলাফল 1 হবে।

৬. 0 + 1 = 1 উপপাদ্যটি কখন 1.0 = 0 হয়? ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. ২৫]
উদ্দীপকের 0+1=1 হলো বুলিয়ান অ্যালজেব্রার একটি মৌলিক উপপাদ্য (অর অপারেশন), যা বুলিয়ান দ্বৈততা নীতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়ে 1.0 = 0 (অ্যান্ড অপারেশন) হতে পারে। এই নীতি অনুসারে, যেকোনো বৈধ বুলিয়ান সমীকরণের যৌক্তিক যোগ (+) চিহ্নকে যৌক্তিক গুণ (.) চিহ্ন দ্বারা এবং 0 ও 1-কে পরস্পরের মধ্যে স্থান পরিবর্তন বা বিনিময় করলে নতুন আরেকটি বৈধ সমীকরণ পাওয়া যায়। সুতরাং, যখন 0+1=1 উপপাদ্যটিতে দ্বৈততা নীতি প্রয়োগ করে অর অপারেটরকে অ্যান্ড অপারেটরে এবং মানগুলোকে বিপরীত করা হয়, ঠিক তখনই এটি 1.0 = 0 সমীকরণে রূপান্তরিত হয়।

৭. "কোনো বুলিয়ান চলক ও তার দ্বৈত পরিপূরক পরস্পর অভিন্ন"

[চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫]

"কোনো বুলিয়ান চলক ও তার দ্বৈত পরিপূরক পরস্পর অভিন্ন" বলতে বোঝায়-

যদি একটি বুলিয়ান চলক হয় X, তবে এর পরিপূরক = $\overline{X}$

আবার সেই পরিপূরকের পরিপূরক = $\overline{\overline{X}}$

বুলিয়ান বীজগণের সূত্র অনুযায়ী, $\overline{\overline{X}} = X$

অর্থাৎ, কোনো বুলিয়ান চলকের দ্বৈত পরিপূরক চলকটির সাথেই অভিন্ন হয়।

উদাহরণ:

X	$\overline{X}$	$\overline{\overline{X}}$
0	1	0
0	1	0
1	0	1
1	0	1

তাই প্রমাণিত হলো, কোনো বুলিয়ান চলক ও তার দ্বৈত পরিপূরক সর্বদা অভিন্ন।

৮. A(A + A) = A ব্যাখ্যা কর। [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]

বুলিয়ান উপপাদ্য ব্যবহার করে যেকোনো ধরনের বুলিয়ান অ্যালজেবরার সমীকরণ নির্ণয় করা যায়।

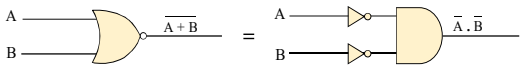
A (A + A)
= A.A + A.A
= A + A [অপরিবর্তনীয় উপপাদ্য অনুসারে, A.A = A]
= A [অপরিবর্তনীয় উপপাদ্য অনুসারে, A + A = A]

সুতরাং, A (A + A) = A।

৯. ডি-মরগান-এর উপপাদ্য যৌক্তিক যোগ ও যৌক্তিক গুণের মধ্যে বিনিময় সাধন করে- ব্যাখ্যা কর। [রাজশাহী বোর্ড ২০২৩]

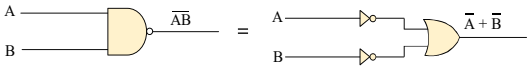
ডি-মরগান-এর উপপাদ্য যৌক্তিক যোগ ও যৌক্তিক গুণের মধ্যে বিনিময় সাধন করে তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো :

A ও B দু'টি চলকের যোগফলের কমপ্লিমেন্টের ফলাফল চলকগুলোর কমপ্লিমেন্টের গুণফলের সমান।



লজিক গেইটের মাধ্যমে দ্বিতীয় উপপাদ্যের ব্যাখ্যা :

A ও B দু'টি চলকের গুণফলের কমপ্লিমেন্টের ফলাফল চলকগুলোর কমপ্লিমেন্টের যোগফলের সমান।



সত্যক সারণি, লজিক গেইট

১০. সত্যক সারণির সাহায্যে ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য প্রমাণ।

[সিলেট বোর্ড ২০২৩]

সত্যক সারণির মাধ্যমে A ও B দু'টি চালকের জন্য ডি-মরগ্যানের সূত্র দুটি প্রমাণ খুব সহজেই করা যায়। দুই চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য দুটি হলো :

১ম উপপাদ্য : $\overline{A + B} = \overline{A}.\overline{B}$

২য় উপপাদ্য : $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	A	$\overline{A + B}$	$\overline{A}$	A	$\overline{AB}$	$\overline{A}+\overline{B}$
0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1	0	0

সুতরাং, ডি-মরগ্যানের সূত্র দু'টি সত্যক সারণির মাধ্যমে প্রমাণিত হলো।

১১. $\overline{x + y} = \overline{x} . \overline{y}$ সত্যক সারণির সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। [য. বো. ২৫]

সত্যক সারণির সাহায্যে ব্যাখ্যা নিচে দেয়া হলো-

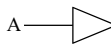
x	y	x + y	$\overline{x + y}$	$\overline{x}$	$\overline{y}$	$\overline{x} . \overline{y}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0

$\overline{x + y} = \overline{x} . \overline{y}$। অর্থাৎ উভয় পক্ষের মান সমান।

১২. 'Output হলো Input-এর যৌক্তিক বিপরীত'-ব্যাখ্যা কর।

Output হলো Input-এর যৌক্তিক বিপরীত। [ম. বো.২৩]

আমরা জানি, NOT গেইট কোনো লজিক ইনপুট হিসেবে দিলে তার যৌক্তিক বিপরীত আউটপুট পাওয়া যায়।

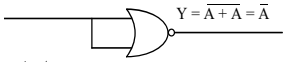


A	$\overline{A}$
0	1
1	0

অর্থাৎ NOT গেইট এর Output হলো Input-এর যৌক্তিক বিপরীত।

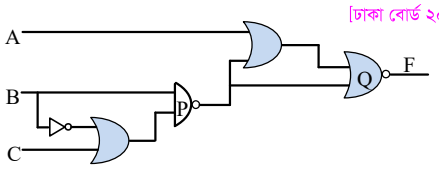
১৩. NAND গেইটের সকল ইনপুট একই হলে ইহা মৌলিক গেইটে রূপান্তরিত হয়– ব্যাখ্যা কর। [যশোর বোর্ড ২০২৪]

NAND গেইট এর সকল ইনপুট একই হলে,



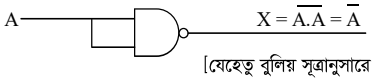
যা NOT গেইটের অনুরূপ কাজ করে। আর NOT গেইট হলো মৌলিক গেইট। সুতরাং NAND গেইটের সকল ইনপুট একই হলে ইহা মৌলিক গেইটে রূপান্তরিত হয়।

১৪. চিত্রের P চিহ্নিত লজিক গেইটটি সর্বজনীন গেইট– প্রমাণ কর। [ঢাকা বোর্ড ২০২৫]



P চিহ্নিত গেইটি হচ্ছে একটি NAND Gate। এটি একটি সর্বজনীন গেইট, কারণ এই একটিমাত্র গেইট ব্যবহার করে লজিক সার্কিটের তিনটি মৌলিক গেইট বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

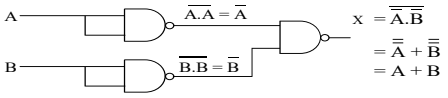
ন্যান্ড গেইট দিয়ে নট গেইট তৈরি



[যেহেতু বুলিয় সূত্রানুসারে A.A = A]

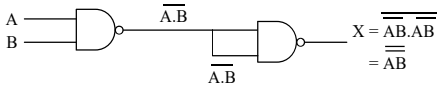
চিত্র : ন্যান্ড গেইট দিয়ে নট গেইট বাস্তবায়ন

ন্যান্ড গেইট দিয়ে অর গেইট তৈরি



চিত্র : ন্যান্ড গেইট দিয়ে অর গেইট বাস্তবায়ন

ন্যান্ড গেইট দিয়ে অ্যান্ড গেইট তৈরি

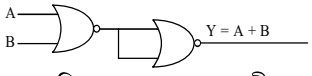


চিত্র : ন্যান্ড গেইট দিয়ে অ্যান্ড গেইট বাস্তবায়ন

১৫. NOR Gate দ্বারা OR Gate বাস্তবায়ন কৌশল ব্যাখ্যা কর। [বরিশাল বোর্ড ২০২৫]

আমরা জানি, NOR Gate হলো OR Gate-এর পরিপূরক।

অর্থাৎ, $A + B = \overline{\overline{A + B}}$



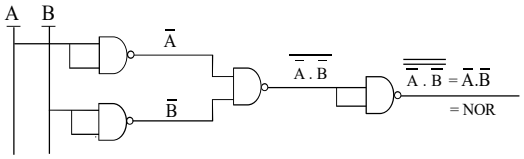
এখন, ডি-মরগ্যান সূত্র অনুযায়ী-

প্রথমে A + B ইনপুটকে একটি NOR Gate দিয়ে দিলে আউটপুট হবে। এরপর আবার সেই আউটপুটকে একটি NOT Gate (অথবা একই NOR Gate-এর উভয় ইনপুটে সংযোগ দিয়ে) দিলে পাওয়া যাবে $\overline{\overline{A + B}} = A + B$. অর্থাৎ, দুই ধাপে NOR Gate দিয়েই OR Gate বাস্তবায়ন করা যায়।

১৬. NAND গেইটকে NOR গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন সম্ভব–ব্যাখ্যা কর। [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]

NAND গেইট দ্বারা NOR গেইট বাস্তবায়ন :

$NOR = \overline{A + B} = \overline{A}.\overline{B} = \overline{\overline{A} . \overline{B}} = NOR$



১৭. ন্যান্ড গেটকে সার্বজনীন গেট বলা হয় কেন? [বরিশাল বোর্ড ২০২৩]

যে গেইট দ্বারা মৌলিক সকল গেইট বাস্তবায়ন করা যায় তাকে সার্বজনীন গেইট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

OR, AND, NOT এ তিনটি মৌলিক গেইটের সাহায্যে যেকোনো ধরনের যুক্তি বর্তনী বাস্তবায়ন করা যায়। তদ্রুপ NAND গেইটের সাহায্যেও যেকোনো ধরনের যুক্তিবর্তনী বাস্তবায়ন করা যায়। কারণ NAND গেইটকে বিশ্লেষণ করলে এদের মধ্যে OR, AND, NOT এ তিনটি মৌলিক গেইটের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। তাই NAND গেইটকে সার্বজনীন গেইট বলে। NAND গেইটের ক্রিয়াকে সার্বজনীনতা বলে।

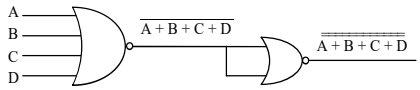
১৮. চার ইনপুট বিশিষ্ট OR গেট বাস্তবায়নে কতটি NOR গেটের প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর। [বরিশাল বোর্ড ২০২৪]

চার ইনপুট বিশিষ্ট OR গেইটের ক্ষেত্রে আউটপুট,

$F = A + B + C + D$

$= \overline{\overline{A + B + C + D}}$

সমীকরণ হতে প্রাপ্ত লজিক,

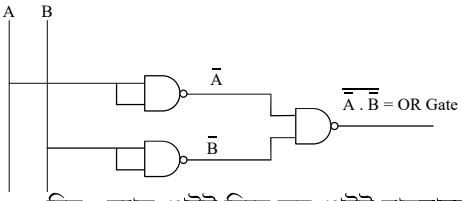


উপরিউক্ত সমীকরণ ও লজিক সার্কিট হতে দেখা যায় যে, চার ইনপুট বিশিষ্ট OR গেইট বাস্তবায়নে দুইটি NOR গেইট প্রয়োজন।

১৯. NAND গেইট দিয়ে OR গেইট বাস্তবায়ন কর। [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯, ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪]

NAND গেইট দিয়ে OR গেইট বাস্তবায়ন :

$OR = A + B = \overline{\overline{A + B}} = \overline{\overline{A} . \overline{B}}$



চিত্র : ন্যান্ড গেইট দিয়ে অর গেইট বাস্তবায়ন

২০. NOR গেটের সকল ইনপুট একই হলে গেটটি NOT গেট হিসেবে কাজ করে–ব্যাখ্যা কর। [ঢা. য. সি. দি. বো. ২০১৮]

NOR গেট মূলত একটি OR গেট এবং একটি NOT গেটের সমন্বিত রূপ। যখন NOR গেটের সমস্ত ইনপুট একই (যেমন: ০, ০ অথবা ১, ১) হয়, তখন OR অপারেশনের ফলাফল যথাক্রমে ০ অথবা ১ হয়। এরপর NOR গেটের আউটপুট সেকশনের NOT অপারেশন সেই ফলাফলটিকে উল্টে দিয়ে যথাক্রমে ১ অথবা ০ প্রদান করে। যেহেতু NOT গেটের ক্ষেত্রেও ইনপুট ১ দিলে ০ এবং ০ দিলে ১ পাওয়া যায়, তাই একই ইনপুটযুক্ত NOR গেট একটি NOT গেট হিসেবেই আচরণ করে।

২১. "রেজিস্টার ও মেমোরি এক নয়"–ব্যাখ্যা কর। [দি. বো. ২০২৪]

রেজিস্টার এবং মেমোরির (যেমন–RAM) মধ্যে কার্যকারিতা ও গঠনের দিক থেকে অনেক পার্থক্য রয়েছে। রেজিস্টার হলো প্রসেসর বা CPU-এর অভ্যন্তরীণ অত্যন্ত দ্রুতগতির একটি ক্ষুদ্র অস্থায়ী স্টোরেজ ইউনিট, যা কেবলমাত্র প্রসেসিং চলাকালীন তাৎক্ষণিক ডেটা বা নির্দেশ সংরক্ষণ করে। অন্যদিকে, মেমোরি বা RAM তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি পরিমাণ ডেটা ধারণ করতে পারে, কিন্তু এটি প্রসেসরের রেজিস্টারের চেয়ে গতির দিক থেকে ধীর। সংক্ষেপে, রেজিস্টার CPU-এর কাজের গতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করে, আর মেমোরি পুরো সিস্টেমের ডেটা ও প্রোগ্রাম ধরে রাখতে ব্যবহৃত হয়।

অনুশীলনী–৩ (২য় অংশ)

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও ডিজিটাল ডিভাইস

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. $\overline{(\overline{A} + B)}.B$ এর সরলীকৃত মান হলো– [সম্মিলিত বোর্ড-২০২৬]

ক. 0 খ. 1 গ. A ঘ. $\overline{A}$ ⓚ

২. বুলিয়ান এলজেবরা সরলীকরণ করার সময় প্রথমে কোনটি করতে হয়? [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪]

ক. গুণ খ. পূরক গ. যোগ ঘ. ভাগ ⓚ

৩. জর্জ বুল কত সালে বুলিয়ান অ্যালজেবরা উদ্ভাবন করেন?

ক. ১৭৫৪ খ. ১৮৪৭ গ. ১৮৫৬ ঘ. ১৭৫৬ ⓚ

৪. বুলিয়ান অ্যালজেবরায় প্রত্যেক চলকের কয়টি মান থাকে?

ক. ১টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. ৪টি ⓚ

৫. বুলিয়ান অ্যালজেবরার ভিত্তি হলো–

ক. High–Low খ. On–Off

গ. True–False ঘ. yes–no ⓖ

৬. বুলিয়ান অ্যালজেবরার মৌলিক কাজ–

ক. ১টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. ৪টি ⓖ

৭. ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স সার্কিটে +5 ভোল্ট নির্দেশ করে– [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৬]

ক. 1 খ. 0 গ. 10 ঘ. 101 ⓚ

৮. Boolean Algebra এর নিচের কোনটি সঠিক ? [বিসিএস]

ক. A+A'=1 খ. A.A'=1

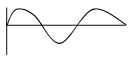
গ. A+A=2A ঘ. কোনটিই নয় ⓚ

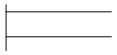
৯. বাইনারি ডিজিট '1' দ্বারা কম্পিউটারের ইলেকট্রনিক সার্কিটে কত ভোল্টের সমতুল্য ধরা হয়?

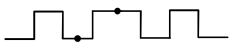
ক. 1–2 Volt খ. 2–5 Volt

গ. 3–5 Volt ঘ. 4–5 Volt ⓚ

১০. কোনটি ডিজিটাল সিগন্যাল?

ক.  খ.

গ.  ঘ. ⓖ

১১.  সিগন্যালটির সাংখ্যিক মান কত?

ক. 0010011010 খ. 1001100101 [য-২০১৯]

গ. 1011010101 ঘ. 010011010 উ: 01011010

১২. 0 এর বুলিয়ান পূরক কত?

ক. 0 খ. 1 গ. 10 ঘ. 11 ⓚ

১৩. $\bar{1}$ = কত?

ক. 0 খ. 1 গ. 10 ঘ. 11 ⓚ

১৪. বুলিয়ান গুণনের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?

ক. xx = 1 খ. x.1 = x গ. x.x = 0 ঘ. x.0 = 1 ⓚ

১৫. বুলিয়ান গুণ 0.0 = কত?

ক. 0 খ. 1 গ. 10 ঘ. ∞ ⓚ

১৬. বুলিয়ান গুণ 1.1 = কত?

ক. 10 খ. 11 গ. 0 ঘ. 1 ⓚ

১৭. বুলিয়ান যোগ, 0 + 0 = কত?

ক. 01 খ. 10 গ. 0 ঘ. 1 ⓚ

১৮. বুলিয়ান যোগ, 1 + 1 = কত?

ক. 1 খ. 0 গ. 2 ঘ. 11 ⓚ

১৯. বুলিয়ান অ্যালজেবরায় $1.0 + \overline{(0 + 1)}$ = কত?

ক. 1 খ. 0 গ. 101 ঘ. 1001 ⓚ

২০. বুলিয়ান অ্যালজেবরায় $\overline{1.1} + (1 + 0)$ = কত?

ক. 0 খ. 10 গ. 10 ঘ. 1 ⓚ

২১. দ্বৈত পরিপূরক, $\bar{\bar{x}}$ = কত?

ক. x খ. $\bar{x}$ গ. $\underline{x}$ ঘ. 0 ⓚ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

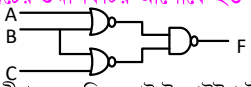
২২. বুলিয়ান সহায়ক উপপাদ্য– [বরিশাল বোর্ড ২০২৪]

i. x + xy = x ii. x (x + y) = x iii. x + x = x

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

নিচের উদ্দীপকটির আলোকে ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৩. উদ্দীপকের লজিক গেইটে আউটপুটে ১ পেতে ইনপুট দিতে হবে– [সম্মিলিত বোর্ড-২০২৬]

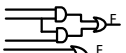
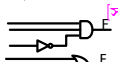
i. A = 0, B = 0, C = 0 ii. A = 0, B = 1, C = 1

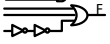
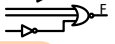
iii. A = 1, B = 0, C = 1

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

২৪. উপরের লজিক চিত্রটির জন্য সরলীকৃত মান নিচের কোনটি? [সম্মিলিত বোর্ড-২০২৬]

ক.  খ. 

গ.  ঘ.  ⓖ

বুলিয়ান উপপাদ্য

২৫. AB + ABC + ABCD + ABCDE + ABCDEF বুলিয়ান রাশির সরলীকৃত মান হবে–

ক ABCDEF খ AB

গ AB + CD + EF ঘ A+B(C+D(E+F)) ⓚ

২৬. অপরিবর্তনীয় উপপাদ্য (Idempotent) এর ক্ষেত্রে x + x = কত?

ক. 0 খ. 1 গ. 2 ঘ. x ⓖ

২৭. পরিচিত উপপাদ্য (Identity) এর ক্ষেত্রে x. 1 = কত?

ক. 1 খ. 0 গ. x ঘ. $\bar{x}$ ⓖ

২৮. কর্তৃত্ব উপপাদ্য (Domination) এর ক্ষেত্রে x. 0 = কত?

ক. 0 খ. x গ. 1 ঘ. 10 ⓚ

২৯. বিনিময় উপপাদ্যের ক্ষেত্রে $x + y =$ কত?
ক. x খ. y গ. $x - y$ ঘ. $y + x$ ঘ

৩০. অনুষঙ্গ উপপাদ্য অনুযায়ী $x + (y + z) =$ কত?
ক. $xy + z$ খ. $x + yz$
গ. $(x + y) + z$ ঘ. $(x - y) + z$ গ

৩১. ডি মরগান উপপাদ্য অনুযায়ী $\overline{x.y} =$ কত?
ক. x খ. y গ. $\bar{x} - \bar{y}$ ঘ. $\bar{x} + \bar{y}$ ঘ

৩২. $\bar{x} + 1 = ?$
ক. x খ. $\bar{x}$ গ. 0 ঘ. 1 ঘ

৩৩. বুলিয়ান উপপাদ্য অনুসারে, $x + x = ?$
ক. 2x খ. 0 গ. x ঘ. $\bar{x}$ গ

৩৪. $\bar{x}\,y + x\,\bar{y} =$ কত?
ক. $x + y$ খ. $x - y$ গ. $x \oplus y$ ঘ. $\overline{x \oplus y}$ গ

৩৫. $\bar{x} + x\bar{y}$ এর সরলীকৃত মান কত?
ক. 0 খ. 1 গ. $\bar{y}$ ঘ. $\bar{x} + \bar{y}$ ঘ

৩৬. $x = y = 0$ হলে $\overline{x + y}$ = কত?
ক. 1 খ. 0 গ. 11 ঘ. 100 ক

৩৭. $x = 1$ এবং $y = 0$ হলে, $\bar{x} + \bar{y} =$ কত?
ক. 10 খ. 11 গ. 0 ঘ. 1 ঘ

৩৮. $A + BC =$ কত? [সিলেট বোর্ড ২০১৭]
ক. $(A + B) + (A.C)$ খ. $(A + C) + (A.B)$
গ. $(A + B)(A + C)$ ঘ. $(A + B) + (A + C)$ গ

সত্যক সারণি

৩৯. [ঢাকা বোর্ড ২০২৩]

Input		Output
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

উপরের সত্যক সারণি কোন গেইটকে নির্দেশ করে?
ক. NOR খ. EX-OR
গ. EX-NOR ঘ. NAND খ

৪০. সত্যক-সারণির কাজ কোনটি?
ক. মান নির্ণয় খ. সত্যতা যাচাই
গ. ইনপুট নির্ণয় ঘ. আউটপুট নির্ণয় খ

৪১. যদি A ও B দুইটি চলক হয়, তবে এদের দ্বারা সর্বোচ্চ কয়টি কম্বিনেশন তৈরি করা সম্ভব?
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫ গ

৪২. যদি P, Q, R ও S চারটি বুলিয়ান চলক হয়, তবে এদের দ্বারা সর্বোচ্চ কয়টি কম্বিনেশন তৈরি করা সম্ভব?
ক. ৪ খ. ৮ গ. ১৬ ঘ. ৩২ গ

৪৩. যদি n টি চলক হয়, তবে এদের দ্বারা সর্বোচ্চ কয়টি কম্বিনেশন তৈরি করা সম্ভব?
ক. 2^nটি খ. 2^2টি গ. n টি ঘ. n^2টি ক

ডি মরগ্যানের সূত্র ও উপপাদ্য

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪৪. ডি মরগ্যান-এর উপপাদ্য কোনটি? [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৬]
ক. $A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$ খ. $\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$
গ. $\overline{A \oplus B} = \overline{A}\,\overline{B} + AB$ ঘ. $A + AB = A$ খ

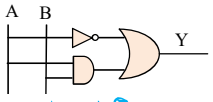
৪৫. কোনটি ডি মরগ্যান-এর উপপাদ্য?
ক. $\overline{AB} = \bar{A} \cdot \bar{B}$ খ. $\overline{\bar{A} \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$
গ. $\overline{A + B} = \bar{A}.\bar{B}$ ঘ. $\overline{A + \bar{B}} = \bar{A} + B$ গ

৪৬. $A + BC = (A + B)(A + C)$ উপপাদ্যটি হলো– [রা. বো. ২০১৭]
ক. বিনিময় খ. অনুষঙ্গ
গ. মৌলিক ঘ. বিভাজন ঘ

৪৭. কোনটি মৌলিক উপপাদ্য? [বরিশাল বোর্ড ২০১৭]
ক. $A + 1 = A$ খ. $A + 0 = A$
গ. $A + \bar{A} = 0$ ঘ. $A + A = 1$ খ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

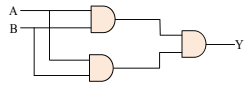
■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৪৮ ও ৪৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



৪৮. Y এর মান কোনটি? [ঢাকা বোর্ড ২০২৪]
ক. $A + B$ খ. $\bar{A} + B$ গ. $A + \bar{B}$ ঘ. $\bar{A} + \bar{B}$ খ

৪৯. উদ্দীপকে $Y = 0$ যখন– [ঢাকা বোর্ড ২০২৪]
ক. $A = 0, B = 0$ খ. $A = 0, B = 1$
গ. $A = 1, B = 0$ ঘ. $A = 1, B = 1$ গ

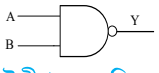
■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫০ ও ৫১নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৫০. Y এর মান কোনটি? [ঢাকা বোর্ড ২০১৯]
ক. $\overline{AB}$ খ. $\overline{\overline{AB}}$ গ. $\overline{A + B}$ ঘ. AB ঘ

৫১. উদ্দীপকের বর্তনীটির আউটপুট $Y = 1$ পেতে হলে A ও B এর কত ইনপুট দিতে হবে? [ঢাকা বোর্ড ২০১৯]
ক. $A = 0$ ও $B = 0$ খ. $A = 0$ ও $B = 1$
গ. $A = 1$ ও $B = 0$ ঘ. $A = 1$ ও $B = 1$ ঘ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৫২ ও ৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৫২. উদ্দীপকের লজিক সার্কিটের আউটপুট মান কোনটি? [মা. ১৯]
ক. AB খ. $A + B$ গ. $\overline{\bar{A} + \bar{B}}$ ঘ. $\bar{A} + \bar{B}$ ঘ

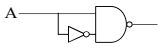
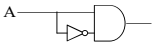
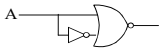
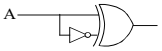
৫৩. চিত্রের Y এর মান 0 পেতে হলে A ও B এর মান হবে–
ক. A = 0, B = 0 খ. A = 0, B = 1
গ. A = 1, B = 0 ঘ. A = 1, B = 1 ঘ

লজিক গেইট

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫৪. $Y = \bar{A}.B + C$ বুলিয়ান সমীকরণ বাস্তবায়ন করতে মোট কয়টি মৌলিক গেইট প্রয়োজন?
ক 2 খ 3 গ 4 ঘ 5 খ

৫৫. দুই ইনপুট বিশিষ্ট কতটি AND এবং OR গেট প্রয়োজন হবে Y= CD + EF + G বাস্তবায়ন করতে?
ক 2,2 খ 2,3 গ 3,3 ঘ 3,2 ক

৫৬. নিচের কোন লজিক সার্কিটটিতে ইনপুট যাই হোক না কেন আউটপুট ১ হবে?
ক 
খ 
গ 
ঘ 
ক

৫৭. মৌলিক লজিক গেইট কয়টি? [কু. বো. ২০২৩; মা. বো. ২০১৯]
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫ খ

৫৮. লজিক গেইটে সর্বনিম্ন ইনপুটের সংখ্যা কতটি?
ক. ১টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. ৪টি ক

৫৯. কোনটি মৌলিক গেইট নয়? [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৯]
ক. অর খ. নর গ. অ্যান্ড ঘ. নট খ

৬০. কোনটি বুলিয়ান অ্যালজেবরার মৌলিক উপপাদ্য? [সি. বো. ২০১৯]
ক. a + 1 = a খ. a + a = a
গ. a + 0 = 0 ঘ. $a + \bar{a} = 0$ খ

৬১. যৌগিক লজিক গেইট কয়টি?
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫ গ

৬২. কোনটি মৌলিক লজিক গেইট?
ক. NAND খ. NOR গ. OR ঘ. X–OR গ

৬৩. কোনটি যৌগিক লজিক গেইট?
ক. AND খ. OR গ. NOT ঘ. NOR ঘ

৬৪. দুই বা ততোধিক মৌলিক গেইটের সমন্বয়ে তৈরি হয়-
ক. মৌলিক গেইট খ. যৌগিক গেইট
গ. সর্বজনীন গেইট ঘ. বিশেষ গেইট খ

৬৫. সর্বজনীন গেইট কোনটি? [যশোর বোর্ড ২০১৭]
ক. AND খ. NAND গ. XOR ঘ. X-NOR খ

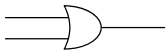
বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৬৬. লজিক্যাল ফাংশনের কাজ হচ্ছে–
i. জটিল সমীকরণকে সহজ করা
ii. সহজে সার্কিট তৈরি করা iii. যোগফল বের করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

অর গেইট

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৬৭. বুলিয়ান যোগের কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত গেট কোনটি? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪]
ক. AND খ. OR গ. NOT ঘ. NOR খ

৬৮. নিচের সার্কিটটি কোন গেইটের সমতুল্য?

ক. AND খ. OR গ. NOR ঘ. NAND খ

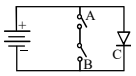
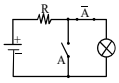
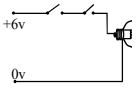
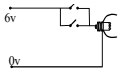
৬৯. OR গেইটের কাজ হলো–
ক. + খ. – গ. × ঘ. ÷ ক

৭০. OR গেইটের ক্ষেত্রে কখন আলো জ্বলবে না?
ক. A=0, B=0 খ. A=0, B=1
গ. A=1, B = 0 ঘ. A=1, B=1 ক

৭১. নিচের আউটপুট হবে–

ক.
খ.
গ.
ঘ.
ঘ

৭২. F = (A + B) + C সমীকরণটি কোন গেইট নির্দেশ করে?
ক. AND খ. OR গ. NOT ঘ. NOR খ

৭৩. নিচের কোনটি অর গেট?
ক. 
খ. 
গ. 
ঘ. 
ঘ

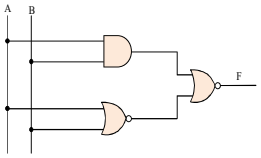
৭৪. যদি তিন ইনপুট OR গেটের আউটপুট 0 (শূন্য) করার প্রয়োজন হয়, তাহলে কোনটি প্রয়োগ করতে হবে? [সিলেট বোর্ড ২০১৭]
ক. সকল ইনপুট 0 (শূন্য) করতে হবে
খ. সকল ইনপুট 1 করতে হবে
গ. যে কোনো একটি ইনপুট 0 (শূন্য) করতে হবে
ঘ. যে কোনো একটি ইনপুট 1 করতে হবে ক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৭৫. OR গেইটের ক্ষেত্রে কখন আলো জ্বলবে?
i. A=0, B=0
ii. A=0, B=1
iii. A=1, B=1
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii গ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি দেখ এবং ৭৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৭৬. উদ্দীপকের F থেকে প্রাপ্ত লজিক গেইট ব্যবহৃত হতে পারে– [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]

i. কাউন্টার তৈরির ক্ষেত্রে
ii. দুটি বিটের অবস্থা তুলনা করার জন্য
iii. হাফ অ্যাডার তৈরির ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **গ**

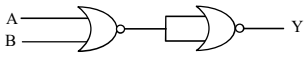
■ নিচের সত্যক সারণিটি দেখ এবং ৭৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

Input		Output
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

৭৭. সত্যক সারণিটিতে কোন গেইটের আউটপুট দেয়া আছে?

ক. NOT গেইট খ. AND গেইট
গ. OR গেইট ঘ. NAND গেইট **গ**

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৭৮ ও ৭৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৭৮. উপরের চিত্রটি কোন গেটের সমতুল্য? [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৭]

ক. NOT খ. AND গ. OR ঘ. NOR **গ**

৭৯. Y এর মান 1 হবে, যদি– [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৭]

i. A = 0, B = 1 ii. A = 0, B = 0
iii. A = 1, B = 0

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii **খ**

অ্যান্ড গেইট

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

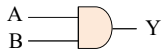
৮০. NAND গেটের আউটপুটকে NOT গেটের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করালে কোন গেট পাওয়া যায়? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪]

ক. AND খ. OR
গ. X-OR ঘ. X-NOR **ক**

৮১. AND গেইটে A ও B এর মান 0 হলে, আউটপুট কত?

ক. 1 খ. 01 গ. 10 ঘ. 0 **ঘ**

৮২. নিচের সার্কিটটি কোন গেইটের সমতুল্য?



ক. AND খ. OR গ. NOR ঘ. NAND **ক**

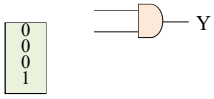
৮৩. AND গেইটের কাজ হলো–

ক. + খ. – গ. × ঘ. ÷ **গ**

৮৪. AND গেইটের ক্ষেত্রে কখন আলো জ্বলবে?

ক. A=0, B=0 খ. A=0, B=1
গ. A=1, B = 0 ঘ. A=1, B=1 **ঘ**

৮৫. নিচের আউটপুট Y হবে–

ক. 

খ.

গ.

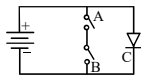
ঘ.

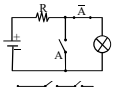
ক

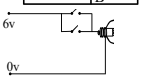
৮৬. X = ABC সমীকরণটি কোন গেইট নির্দেশ করে?

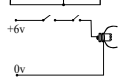
ক. AND খ. OR গ. NOT ঘ. NOR **ক**

৮৭. নিচের কোনটি অ্যান্ড গেইট?

ক. 

খ. 

গ. 

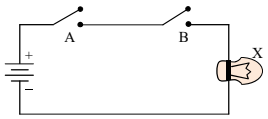
ঘ. 

ঘ

৮৮.

উপরের সার্কিটটি নিচের কোন গেইটের সমতুল্য হবে?

ক. OR খ. AND গ. NOR ঘ. NAND **খ**

৮৯. 

উপরিউক্ত যুক্তি বর্তনীটি কোন গেইট নির্দেশ করে?

ক. অ্যান্ড খ. অর গ. নট ঘ. নর **ক**

৯০. AND গেইট আউটপুটে '1' পেতে হলে–

ক. সবগুলো ইনপুট 0 হবে খ. যে কোনটি ইনপুট 0 হবে
গ. সবগুলো ইনপুট 1 হবে
ঘ. সর্বাবস্থাতেই আউটপুট 1 হবে **গ**

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ সত্যক সারণিটি দেখ এবং ৯১নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

Input		Output
A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

৯১. সত্যক সারণিটিতে কোন গেইটের আউটপুট দেয়া আছে?

ক. NOT গেইট খ. OR গেইট
গ. AND গেইট ঘ. NAND গেইট **গ**

নট গেইট

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯২. নিচের কোনটি মৌলিক gate? [যশোর বোর্ড ২০১৬]
ক. NOT খ. NOR গ. NAND ঘ. X–NOR ক

৯৩. কোন লজিক গেইটের ইনপুট এবং আউটপুট লাইন সমান থাকে?
ক. AND খ. OR [ঢা. বো., মা. বো. '১৭]
গ. NOT ঘ. NOR গ

৯৪. নিচের সত্যক সারণিটি কোন গেইট নির্দেশ করে?

Input	Output
0	1
1	0

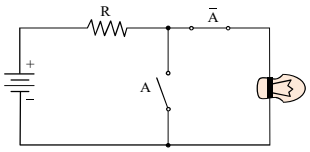
ক. AND খ. OR গ. NOT ঘ. NOR গ

৯৫. কোন গেইটে একটি ইনপুট ও একটি আউটপুট থাকে?
ক. OR খ. AND গ. NOT ঘ. NAND গ

৯৬. ইনভার্টার হিসেবে কাজ করে কোন গেইট?
ক. NOR খ. NOT গ. NAND ঘ. AND খ

৯৭. নিচের কোন লজিক গেইটের আউটপুট ইনপুটের বিপরীত?
ক. AND খ. OR [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৬]
গ. NOT ঘ. X–OR গ

৯৮.



উপরিউক্ত যুক্তি বর্তনীটি কোন গেইট নির্দেশ করে?
ক. অ্যান্ড খ. অর গ. নট ঘ. নর গ

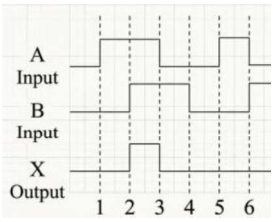
বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯৯. NOR এর আউটপুট 0 (শূন্য) হবে, যখন— [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৭]
i. যে কোনো একটি আউটপুট 0 (শূন্য)
ii. সবগুলো ইনপুট 1 iii. যে কোনো একটি ইনপুট 1
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii গ

ন্যান্ড গেইট

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১০০. চিত্রে x এর ডিজিটাল সিগনাল ওয়েব কোন লজিক গেইটের অনুরূপ?

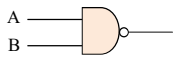


ক AND খ OR গ NAND ঘ XOR ক

১০১. কোন গেইটে সকল ইনপুট 1 হলে আউটপুট 0 হয় অন্যথায় আউটপুট 1 হয়? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]
ক. NAND খ. NOR গ. XNOR ঘ. AND ক

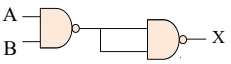
১০২. $F = XY + \bar{X}Y + X$ এর সরলীকৃত মান কত? [সিলেট বোর্ড ২০২৩]
ক. XY খ. X গ. X (Y + 1) ঘ. X + Y ঘ

১০৩.



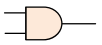
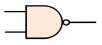
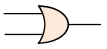
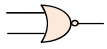
উপরের চিত্রে Output কোনটি?
ক. $\overline{A+B}$ খ. A + B গ. AB – A ঘ. $\overline{AB}$ ঘ

১০৪.

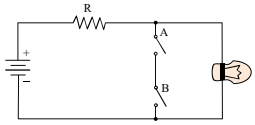


সার্কিটটির আউটপুটে একটি নট গেইট যুক্ত করলে কোন গেইট পাওয়া যায়?
ক. অ্যান্ড খ. অর গ. ন্যান্ড ঘ. নর গ

১০৫. NAND গেইট তৈরিতে কোন গেইট ব্যবহৃত হয়?
ক. NOR + NOT খ. OR + NOT
গ. AND + NOT ঘ. X-OR-NOT গ

১০৬. কোনটি NAND গেইট? [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৭]
ক.  খ. 
গ.  ঘ. 
খ

১০৭.



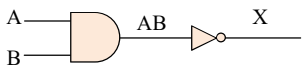
উপরিউক্ত যুক্তি বর্তনীটি কোন গেইট নির্দেশ করে?
ক. অ্যান্ড খ. ন্যান্ড গ. অর ঘ. নর খ

১০৮.

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

উপরের সত্যক সারণি কোন গেইটকে নির্দেশ করে?
ক. NAND খ. NOR গ. EX–OR ঘ. EX–NOR ক

১০৯. NAND গেইট আউটপুটে '0' পেতে হলে —
ক. সবগুলো ইনপুট 0 হবে খ. যে কোনটি ইনপুট 0 হবে
গ. সবগুলো ইনপুট 1 হবে
ঘ. সর্বাবস্থাতেই আউটপুট 1 হবে গ

১১০. 

উপরের চিত্রে আউটপুট হচ্ছে? [রাজশাহী বোর্ড ২০১৬]

ক. $\overline{X+Y}$ খ. $\overline{X}+\overline{Y}$ গ. $\overline{XY}$ ঘ. $\overline{X}\,\overline{Y}$ ⓖ

১১১. NAND গেইটের আউটপুটকে NOT গেইটের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করালে কোন গেইট পাওয়া যায়?

ক. Y-OR খ. X–NOR গ. OR ঘ. AND ⓖ

১১২. যে ইলেকট্রনিক লজিক গেইটের আউটপুট লজিক 0 শুধুমাত্র যখন সকল ইনপুট লজিক 1 তার নাম- [বিসিএস]

ক. OR গেইট খ. উপরের কোনোটিই নয়

গ. NAND গেইট ঘ. AND গেইট ⓖ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১১৩. NAND গেইট গঠিত হয়-

i. AND ii. OR iii. NOT

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

১১৪. উভয় ইনপুট 1 হলে আউটপুট 0 হয় কোন গেইটে– [য. বো. ২০১৯]

i. NAND ii. NOR iii. XNOR

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

১১৫. যে গেইটের সকল ইনপুট 0 হলে আউটপুট 1 হবে-

i. NAND ii. NOR [NCTB বই, প্রশ্ন-৬]

iii. OR

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের সারণিটি দেখ এবং ১১৬ ও ১১৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

Input			Output
x	y	z	
0	0	0	0
0	0	1	A
0	1	0	1
0	1	1	B
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	C

১১৬. A, B, C এর মান কোনটি? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫]

ক. ১, ১, ০ খ. ০, ০, ১

গ. ০, ১, ০ ঘ. ১, ০, ১ ঘ

১১৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি বাস্তবায়নের জন্য গেট হলো– [চ. বো. ২০২৫]

i. NOR ii. NAND

iii. AND

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

■ উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১১৮ ও ১১৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

১১৮. উদ্দীপকের সত্যক সারণি যে গেইট নির্দেশ করে তা হলো– [ব. বো. ২০২৩]

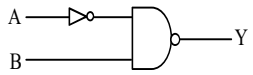
ক. NOR খ. NAND গ. XOR ঘ. XNOR ⓖ

১১৯. উদ্দীপকে Y এর মান 0, 1, 1, 0 হলে যে গেইট নির্দেশ করবে তা হলো- [বরিশাল বোর্ড ২০২৩]

ক. খ.

গ. ঘ. ⓖ

■ নিচের লজিক চিত্রটি দেখ এবং ১২০ ও ১২১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



১২০. Y এর মান কোনটি? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩]

ক. $\overline{A}+B$ খ. $A\overline{B}$ গ. $A+\overline{B}$ ঘ. $\overline{A}\,B$ ⓖ

১২১. A ও B এর মান কত হলে Y = 1 হবে? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩]

i. A = 0, B = 0

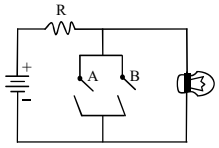
ii. A = 1, B = 0

iii. A = 0, B = 1

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ এবং ১২২ ও ১২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১২২. উপরিউক্ত যুক্তি বর্তনীটি কোন গেইট নির্দেশ করে? [সি. বো. ২০২৩]

ক. AND খ. OR গ. NOR ঘ. NAND ⓖ

১২৩. NAND এর ক্ষেত্রে কখন আলো জ্বলবে? [সিলেট বোর্ড ২০২৩]

i. A = 0, B = 0

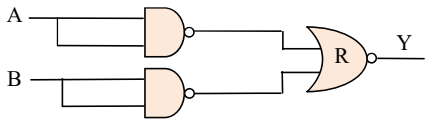
ii. A = 1, B = 0

iii. A = 1, B = 1

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১২৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



১২৪. চিত্রে R চিহ্নিত গেইটের পরিবর্তে কোন গেইট বসালে, Y = A + B হবে-

ক. NOT খ. OR গ. NAND ঘ. EX–OR ⓖ

নর গেইট

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

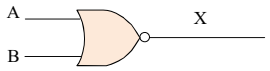
১২৫. দুই ইনপুটের কোন গেইটে ইনপুট দুটি ভিন্ন হলে আউটপুট 1 হয়?

ক. AND খ. NOR [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫]

গ. XOR ঘ. XNOR ⓖ

১২৬. ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের যে কোনো সার্কিট বাস্তবায়ন করা যায় কোন গেইট দিয়ে? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪]

ক. XNOR খ. OR গ. NOR ঘ. XOR ⓖ

১২৭. 

উপরের চিত্রে X-এর Output কোনটি?

ক. $\overline{A+B}$ খ. A + B গ. AB – A ঘ. $\overline{AB}$ ⓚ

১২৮.

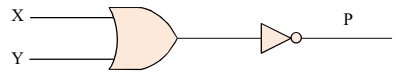
সার্কিটটির আউটপুটে একটি নট গেইট যুক্ত করলে কোন গেইট পাওয়া যায়?

ক. অ্যান্ড খ. অর গ. ন্যান্ড ঘ. নর ⓖ

১২৯. NOR গেইট তৈরিতে কোন গেইট ব্যবহৃত হয়?

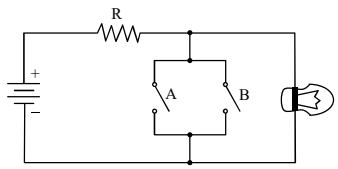
ক. AND + NOT খ. OR + NOT

গ. NOR + NOT ঘ. X-OR-NOT ⓚ

১৩০. 

উপরের চিত্রে P এর আউটপুট হচ্ছে —

ক. $\overline{X+Y}$ খ. $\overline{X}+\overline{Y}$ গ. $\overline{XY}$ ঘ. $\overline{X}\,\overline{Y}$ ⓚ

১৩১. 

উপরিউক্ত যুক্তি বর্তনীটি কোন গেট নির্দেশ করে?

ক. অ্যান্ড খ. ন্যান্ড গ. অর ঘ. নর ⓖ

১৩২.

ইনপুট		আউটপুট
A	**B**	**X**
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

উপরের সত্যক সারণি কোন গেইটকে নির্দেশ করে?

ক. NAND খ. NOR গ. EX–OR ঘ. EX–NOR ⓚ

১৩৩. OR ও NOT গেইট মিলে কোন গেইট হয়?

ক. NAND খ. NOR গ. OR ঘ. XOR ⓚ

১৩৪. NOR গেইট আউটপুটে '1' পেতে হলে—

ক. সবগুলো ইনপুট 0 হবে খ. যে কোন ইনপুট 0 হবে

গ. সবগুলো ইনপুট 1 হবে

ঘ. সর্বাবস্থাতেই আউটপুট 1 হবে ⓚ

১৩৫. NOR গেটের আউটপুট কোনটির আউটপুটের বিপরীত?

ক. OR খ. AND গ. XOR ঘ. XNOR ⓚ

১৩৬. NOR গেইটের আউটপুটকে NOT গেইটের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করালে কোন গেইট পাওয়া যায়?

ক. Y-OR খ. X–NOR গ. OR ঘ. AND ⓖ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৩৭. NOR এর আউটপুট 0 (শূন্য) হবে, যখন— [ঢাকা বোর্ড ২০১৯]

i. সবগুলো ইনপুটে 1 ii. সবগুলো ইনপুটে 0

iii. যে কোনো একটি ইনপুটে 1

নিচের কোনটি সঠিক?

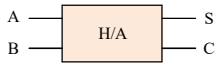
ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১৩৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

[মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৯]



১৩৮. C এর আউটপুট কত হবে?

ক. A + B খ. AB গ. $A \oplus B$ ঘ. $\overline{AB}$ ⓚ

এক্সঅর গেইট

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৩৯. বাইনারি যোগকে বুলিয়ান যোগের সাথে সমন্বয় করার জন্য কোন গেট ব্যবহার করা হয়? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫]

ক. XNOR খ. OR

গ. NOR ঘ. XOR ⓖ

১৪০. a = 1, b = 0 এর জন্য $a \oplus b$ = ? [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৭]

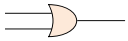
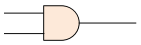
ক. 0 খ. 1 গ. 0, 1 ঘ. 1, 0 ⓚ

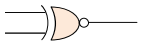
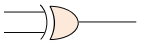
১৪১. X-OR গেইটের আউটপুটের সমীকরণ কোনটি?

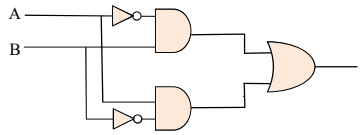
ক. $Y = \overline{A}\,\overline{B} + A$ খ. $Y = A\,\overline{B} + A$

গ. $Y = A\,\overline{B} + \overline{A}\,B$ ঘ. $Y = \overline{A}\,\overline{B} + A\,B$ ⓖ

১৪২. X-OR গেইটের প্রতীক কোনটি?

ক.  খ. 

গ.  ঘ.  ⓖ

১৪৩. 

উপরের চিত্রে কোন গেইটটির আউটপুট দেয়া আছে?

ক. OR খ. AND [কু. বো. ২০১৬]

গ. NOT ঘ. X–OR ⓖ

১৪৪. $F = \overline{R}S + R\,\overline{S}$ সমীকরণটি কোন গেইট নির্দেশ করে? [কু. বো. ১৯]

ক. NOR খ. NAND গ. X-OR ঘ. X-NOR ⓖ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

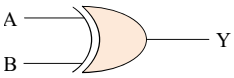
১৪৫. X–OR গেইট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়– [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৬]

i. OR Gate ii. AND Gate

iii. NOT Gate

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

১৪৬. 

উপরিউক্ত বর্তনীর আউটপুট হবে–

i. $A + B$ ii. $\overline{A}B + A\overline{B}$

iii. $A \oplus B$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

১৪৭. $\overline{(x + \overline{y})\,(\overline{x} + y)}$ এই সমীকরণটির সরলকৃত মান কোনটি?

i. $X \oplus Y$ ii. $\overline{X}Y + X\,\overline{Y}$

iii. $\overline{X \oplus Y}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

১৪৮. কোন গেইটের সকল ইনপুট 0 হলে, আউটপুট 1 হবে?

i. NAND ii. NOR [সকল বোর্ড-২০১৮]

iii. X-NOR

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

১৪৯. $(x + \overline{y})\,(\overline{x} + y)$ এই সমীকরণটি সরল করলে হবে–

i. $X \oplus Y$ ii. $\overline{X}\,\overline{Y} + X\,Y$

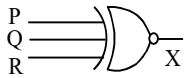
iii. $\overline{X \oplus Y}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

◆ চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১৫০ ও ১৫১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।



১৫০. x এর মান ১ হতে যখন–

i $P = 1, Q = 1, R = 0$

ii $P = 0, Q = 1, R = 1$

iii $P = 1, Q = 1, R = 1$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ⓖ

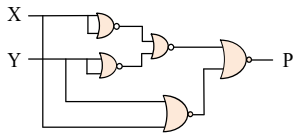
১৫১. x এর সমীকরণ কোনটি?

ক. $\overline{P}QR + P\overline{Q}R + PQ\overline{R} + PQR$

খ. $\overline{P}\,\overline{Q}R + P\overline{Q}\,\overline{R} + \overline{P}Q\overline{R} + PQR$

গ. $P \oplus Q \oplus R$ ঘ. $\overline{P \oplus Q \oplus R}$ ⓖ

■ নিচের চিত্র হতে ১৫২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



১৫২. P এর সরলীকৃত মানের সমতুল্য গেইট কোনটি? [ব. বো. ২০২৪]

ক. NAND খ. NOR গ. XOR ঘ. XNOR ⓖ

এক্সনর গেইট

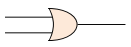
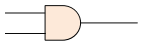
সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

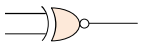
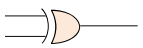
১৫৩. XNOR গেইটের আউটপুটের সমীকরণ কোনটি?

ক. $Y = \overline{A}\overline{B} + A$ খ. $Y = A\overline{B} + A$

গ. $Y = A\,\overline{B} + \overline{A}B$ ঘ. $Y = \overline{A}\overline{B} + A\,B$ ⓖ

১৫৪. X-NOR গেটের প্রতীক কোনটি?

ক.  খ. 

গ.  ঘ.  ⓖ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

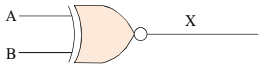
১৫৫. X–NOR গেইট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়–

i. OR Gate ii. AND Gate iii. NOT Gate

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

১৫৬.



উপরিউক্ত বর্তনীর আউটপুট হবে—

i. $A + B$ ii. $\overline{A \oplus B}$

iii. $\bar{A}\bar{B} + AB$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (গ)

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৫৭ ও ১৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

Input		Output
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

১৫৭. সত্যক সারণিটি কোন গেইটকে নির্দেশ করে? [সি. বো. ২০২৫]

ক. OR খ. NOR

গ. X-OR ঘ. X-NOR (ঘ)

১৫৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত সত্যক সারণি থেকে প্রাপ্ত সমীকরণ হলো–

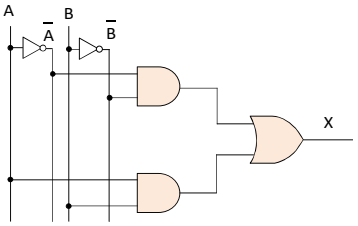
i. $X = \bar{A}B + A\bar{B}$ ii. $X = AB + \bar{A}\bar{B}$ [সি. বো. ২০২৫]

iii. $X = \overline{\bar{A}B + A\bar{B}}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (গ)

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

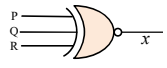


১৫৯. চিত্রের আউটপুটটি কোন লজিক গেইটের?

ক. NAND খ. NOR

গ. XOR ঘ. XNOR (ঘ)

■ চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১৬০ ও ১৬১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৬০. x এর মান 1, যখন —

i. $P = 1, Q = 1, R = 0$

ii. $P = 0, Q = 1, R = 1$

iii. $P = 1, Q = 1, R = 1$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ক)

১৬১. x এর সমীকরণ কোনটি?

ক. $\bar{P}QR + P\bar{Q}R + PQ\bar{R} + PQR$

খ. $\bar{P}\bar{Q}R + P\bar{Q}\bar{R} + \bar{P}Q\bar{R} + PQR$

গ. $P \oplus Q \oplus R$ ঘ. $\overline{P \oplus Q \oplus R}$ (ঘ)

সর্বজনীন গেইট

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৬২. সর্বজনীন গেইট কোনটি? [মা. বো., রা. বো. ২০১৬]

ক. AND খ. OR গ. NOR ঘ. NOT (গ)

১৬৩. সর্বজনীন গেইট কোনটি? [বিসিএস]

ক. XOR খ. AND গ. NOR ঘ. OR (গ)

১৬৪. F=AB+C লজিক ফাংশনটি কোন গেইটের মাধ্যমে এককভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে?

ক. NAND খ. OR গ. XOR ঘ. AND (ক)

১৬৫. $\bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$ লজিক ফাংশনটি কোন গেইটের মাধ্যমে এককভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে?

ক. AND খ. OR গ. XOR ঘ. NOR (ঘ)

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৬৬. সার্বজনীন গেইট হলো— [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]

i. NAND ii. XOR iii. NOR

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (খ)

১৬৭. যেকোনো জটিল ইলেকট্রনিক্স সার্কিট তৈরি করা যায়- [ম. বো. ২০২৪]

i. মৌলিক গেইট দিয়ে ii. বিশেষ গেইট দিয়ে

iii. সার্বজনীন গেইট দিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (খ)

১৬৮. সর্বজনীন গেইট হচ্ছে—

i. NAND ii. NOR

iii. AND

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ক)

ডিকোডার ও এনকোডার

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৬৯. একটি ডিকোডারের আউটপুট 64 পেতে হলে ইনপুট কত দিতে হবে? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪]

ক. 6 খ. 7 গ. 8 ঘ. 9 (ক)

১৭০. কোনটিতে Decoder ব্যবহার করা হয়? [বরিশাল বোর্ড ২০২৪]

ক. কী বোর্ড খ. মাউস গ. মনিটর ঘ. স্ক্যানার (ক)

১৭১. পাঁচটি ইনপুটবিশিষ্ট ডিকোডারের আউটপুট লাইন কতটি?

ক. ৮ খ. ১৬ [ঢাকা বোর্ড ২০১৯]

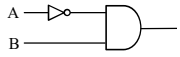
গ. ৩২ ঘ. ৬৪ (গ)

১৭২. কোন ডিজিটাল বর্তনী n সংখ্যক ইনপুটের জন্য 2^n সংখ্যক আউটপুট প্রদান করে? [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৯]
ক. এনকোডার খ. ডিকোডার
গ. হাফ এডার ঘ. ফুল এডার ⓖ

১৭৩. কোন বর্তনীতে n সংখ্যক ইনপুট এবং 2^n সংখ্যক আউটপুট থাকে? [যশোর বোর্ড ২০১৯]
ক. এনকোডার খ. ডিকোডার
গ. রেজিস্টার ঘ. কাউন্টার ⓖ

১৭৪. কোন সার্কিটের সর্বোচ্চ ষোলটি ইনপুট থেকে চারটি আউটপুট পাওয়া যায়? [বরিশাল বোর্ড ২০১৬]
ক. এনকোডার খ. ডিকোডার
গ. রেজিস্টার ঘ. কাউন্টার ⓚ

১৭৫. এনকোডারের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৩]
ক. ইনপুট 2^n হলে আউটপুট হবে n
খ. ইনপুট n হলে আউটপুট হবে 2^n
গ. ইনপুট n হলে আউটপুট হবে n
ঘ. কোডেড ডেটাকে আনকোডেড ডেটায় রূপান্তর ⓚ

১৭৬. 

চিত্রের আউটপুট হবে– [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩]
ক. AB খ. $\bar{A}B$ গ. $\bar{A}\bar{B}$ ঘ. $A\bar{B}$ ⓖ

১৭৭. Inverter হিসেবে কাজ করে কোন লজিক গেইট? [য. বো. ২০২৩]
ক. AND খ. OR গ. NOT ঘ. X-OR ⓖ

১৭৮. 16 লাইন Encoder-এর ক্ষেত্রে Output লাইন কয়টি হবে?
ক. 2 খ. 3 [যশোর বোর্ড ২০১৬]
গ. 4 ঘ. 8 ⓖ

১৭৯. এনকোডারে 2^n টি ইনপুট থেকে আউটপুট পাওয়া যায়–
ক. 2^nটি খ. 2^2টি গ. nটি ঘ. n^2টি ⓖ

১৮০. যে লজিক বর্তনী আলফানিউমেরিক ক্যারেক্টরকে বাইনারি কোডে পরিণত করে তাকে কী বলে? [রাজশাহী বোর্ড ২০১৭]
ক. রেজিস্টার খ. এনকোডার
গ. ডিকোডার ঘ. কাউন্টার ⓖ

১৮১. কোন সার্কিটের সাহায্যে ডেটাকে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করা যায়? [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৬]
ক. রেজিস্টার খ. কাউন্টার ⓖ
গ. এনকোডার ঘ. ডিকোডার

১৮২. ডিকোডারের চারটি ইনপুট-এর সাহায্যে কতগুলো আউটপুট পাওয়া যায়?
ক. 2 খ. 4 গ. 8 ঘ. 16 ⓖ

১৮৩. 6 লাইন Decoder-এর ক্ষেত্রে Output লাইন কয়টি হবে?
ক. 8 খ. 16 [যশোর বোর্ড ২০১৬]
গ. 32 ঘ. 64 ⓖ

১৮৪. ডিকোডারে nটি ইনপুট থেকে আউটপুট পাওয়া যায়–
ক. 2^nটি খ. 2^2টি গ. nটি ঘ. n^2টি ⓚ

১৮৫. ১৬ ইনপুট বিশিষ্ট এনকোডারের আউটপুট সংখ্যা কতটি হবে?
ক. ২ খ. ৩ [সিলেট বোর্ড ২০১৭]
গ. ৪ ঘ. ৫ ⓖ

১৮৬. একটি ডিকোডারের আউটপুট ৩২ পেতে চাইলে, ইনপুট কত দিতে হবে?
ক. ৫ খ. ৬ গ. ৩ ঘ. ২ ⓚ

১৮৭. ডিকোডারের ইনপুট সংখ্যা 4 হলে আউটপুট হবে [কু. বো. ২০১৭]
ক. 4 খ. 8 গ. 16 ঘ. 32 ⓖ

১৮৮. কোন সার্কিটের সাহায্যে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষা হতে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করা যায়?
ক. রেজিস্টার খ. কাউন্টার
গ. এনকোডার ঘ. ডিকোডার ⓖ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৮৯. এনকোডারের ইনপুট হচ্ছে- [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৭]
i. অক্টাল সংখ্যা ii. দশমিক সংখ্যা
iii. হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

১৯০. যে বর্তনী ASCII সংখ্যাকে B বর্ণতে রূপান্তর করে–
i. অ্যাডার ii. এনকোডার
iii. ডিকোডার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ উদ্দীপকটি অনুসারে ১৯১ ও ১৯২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

A ও B দু'টি বর্তনীর প্রথমটি দু'টি সংখ্যা কম্পিউটারে বোধগম্যভাবে উপস্থাপন করে এবং অপরটি সংখ্যা দু'টির গুণফল বের করতে সহায়তা করে।

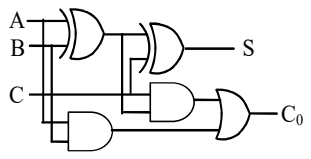
১৯১. B বর্তনীটি হলো– [বরিশাল বোর্ড ২০১৭]
ক. অ্যাডার খ. এনকোডার
গ. রেজিস্টার ঘ. কাউন্টার ⓚ

১৯২. A বর্তনীটি কোথায় যুক্ত থাকে? [বরিশাল বোর্ড ২০১৭]
ক. মনিটরে খ. কী বোর্ডে গ. প্রিন্টারে ঘ. স্পিকারে ⓖ

রেজিস্টার, কাউন্টার, হাফ অ্যাডার ও ফুল অ্যাডার

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

◆ নিচের সার্কিটটি লক্ষ করো এবং ১৯৩ ও ১৯৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।



১৯৩. আউটপুট S = ?
ক A ⊕ B ⊕ C খ AB+BC+AC
গ A+B+C ঘ AB+(A⊕B)C ক

১৯৪. আউটপুট Co = ?
ক AB+(A⊕B)C খ AB+(C⊕B)A
গ AB+(A⊕C)B ঘ A⊕B⊕C ক

১৯৫. ১১১১+১১১১=১১১১০ এর মান বের করার জন্য কয়টি অ্যাডার লাগে?
ক তিনটি হাফ ও একটি ফুল অ্যাডার
খ দুইটি হাফ ও দুইটি ফুল অ্যাডার
গ একটি হাফ ও দুইটি ফুল অ্যাডার
ঘ একটি হাফ ও তিনটি ফুল অ্যাডার ঘ

১৯৬. বাইনারি ডেটা একদিকে বা উভয় দিকে স্থানান্তর করতে পারে কোন রেজিস্টার? [ঢাকা বোর্ড ২০২৫]
ক. প্যারালাল খ. শিফট
গ. বাফার ঘ. অ্যাকুমুলেটর খ

১৯৭. হাফ অ্যাডারের ক্যারি তৈরিতে কোন গেইট ব্যবহৃত হয়? [কু. বো. ২০২৫]
ক. OR খ. XOR
গ. AND ঘ. XNOR গ

১৯৮. নিচের কোন বর্তনী গণনার কাজ করে? [যশোর বোর্ড ২০২৫]
ক. এনকোডার খ. ডিকোডার
গ. কাউন্টার ঘ. রেজিস্টার গ

১৯৯. নিচের চিত্রটি দ্বারা কোন বর্তনীকে নির্দেশ করে? [ব. বো. ২০২৫]
$2^n \longrightarrow$ [ ] $\longrightarrow n$
ক. হাফ অ্যাডার খ. ফুল অ্যাডার
গ. এনকোডার ঘ. ডিকোডার গ

২০০. ০ থেকে ৩১ গণনা করার জন্য রিপল কাউন্টারে কয়টি ফ্লিপফ্লপ ব্যবহার করতে হবে? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪]
ক. ৪ খ. ৫ গ. ১৬ ঘ. ৩২ খ

২০১. কোন বর্তনী বাইনারি সংখ্যা যোগ করতে পারে? [যশোর বোর্ড ২০২৪]
ক. এনকোডার খ. ডিকোডার গ. ফ্লিপ-ফ্লপ ঘ. এডার ঘ

২০২. ডেটা ট্রান্সফারের ভিত্তিতে রেজিস্টারকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫ গ

২০৩. প্রদানকৃত ইনপুট পালসের সংখ্যা গুণতে পারে এমন একটি সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিটকে কী বলে? [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৭]
ক. রেজিস্টার খ. গেইট গ. চলক ঘ. কাউন্টার ঘ

২০৪. কোন ডিজিটাল সার্কিটের ইনপুট এবং আউটপুট সংখ্যা সমান?
ক. হাফ অ্যাডার খ. ফুল অ্যাডার [সি. বো. ২০২৩]
গ. এনকোডার ঘ. কাউন্টার ক

২০৫. নিম্নের কোনটিতে কাউন্টার ব্যবহৃত হয় না?
ক. কম্পিউটারে খ. ডিজিটাল ঘড়িতে
গ. ব্যাংকের টাকা তোলার লাইনে ঘ. কীবোর্ডে ঘ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২০৬. রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়– [সিলেট বোর্ড ২০২৪]
i. 0 ও 1 স্টোর করতে ii. 0 ও 1 যোগ করতে
iii. Data shift করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

২০৭. তথ্য ও উপাত্ত সংরক্ষণের সাথে জড়িত– [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪]
i. অ্যাডার ii. ফ্লিপফ্লপ iii. রেজিস্টার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii গ

২০৮. রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়–
i. 0 ও 1 স্টোর করতে ii. 0 ও 1 যোগ করতে
iii. Data Shift করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

২০৯. শিফট রেজিস্টার তৈরিতে ব্যবহৃত হয় যে ফ্লিপ-ফ্লপ–
i. S-R ii. J-K
iii. D
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

২১০. কাউন্টার ব্যবহৃত হয়–
i. ডিজিটাল কম্পিউটারে
ii. ডিজিটাল ঘড়িতে
iii. টাইমিং সিগন্যালে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

২১১. উপাত্ত ও তথ্য সংরক্ষণের সাথে জড়িত– [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৭]
i. ফ্লিপ-ফ্লপ ii. অ্যাডার
iii. রেজিস্টার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

২১২. হাফ অ্যাডারে যোগফল S এর মান 1 হবে–
i. A = 0, B = 1
ii. A = 1, B = 1
iii. A = 1, B = 0
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

২১৩. হাফ অ্যাডারের ক্ষেত্রে থাকে –
i. ২টি আউটপুট ii. ২টি ইনপুট
iii. ৩টি ইনপুট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

২১৪. A, B, C তিনটি ইনপুট হলে ফুল অ্যাডারের Sum এর আউটপুট হবে–

i. $\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$

ii. $\bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$

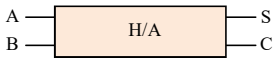
iii. $A \oplus B \oplus C$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২১৫ এবং ২১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২১৫. S-এর আউটপুট কত হবে? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪]

ক. A + B খ. A.B গ. $A \oplus B$ ঘ. $\overline{A.B}$ ⓖ

২১৬. উদ্দীপকের ব্লকচিত্রের সার্কিট বাস্তবায়নে যে গেইটের প্রয়োজন–

i. AND ii. X-OR iii. OR [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪]

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২১৭ ও ২১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

পিয়াল ফ্লিপ-ফ্লপ ব্যবহার করে একটি 5 বিট অ্যাসিনক্রোনোস কাউন্টার ডিজাইন করল। কাউন্টারটি বাইনারি সিগন্যাল কাউন্ট করতে সক্ষম।

২১৭. কাউন্টারটির মোড নাম্বার কত?

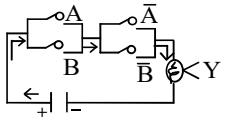
ক. 5 খ. 31 গ. 32 ঘ. 101 ⓖ

২১৮. কাউন্টারটি 2^5 নং ক্লক পালস-এর সময় কত কাউন্ট করবে?

ক. 2 খ. 12 গ. 32 ঘ. 31 ⓘ

লজিক্যাল সার্কিট থেকে লজিক্যাল ফাংশন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২১৯ ও ২২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



২১৯. উদ্দীপকের Y এর সমীকরণ কোনটি? [ঢাকা বোর্ড ২০২৫]

ক. $\bar{A}\,\bar{B} + AB$ খ. $\bar{A}\,B + A\bar{B}$

গ. $\overline{A \cdot B}$ ঘ. $\overline{A + B}$ ⓘ

২২০. উদ্দীপকে Y এর মান 0, যখন– [ঢাকা বোর্ড ২০২৫]

i. A = 1, B = 0 ii. A = 0, B = 1

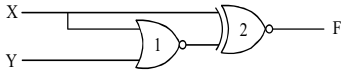
iii. A = 1, B = 1

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii *

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২২১ ও ২২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২২১. F এর মান কোনটি? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]

ক. XY খ. $\bar{X}Y$

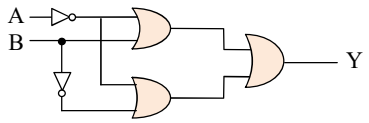
গ. $\bar{X}\,\bar{Y}$ ঘ. $X\bar{Y}$ ⓘ

২২২. চিত্রে '2' নং গেইটের পরিবর্তে কোন গেইট স্থাপন করলে F = 0 হবে? [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]

ক. OR খ. AND

গ. NOR ঘ. NAND ⓘ

■ উদ্দীপকের আলোকে ২২৩ ও ২২৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২২৩. Y এর সরলীকৃত মান হলো– [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]

ক. A খ. $\bar{A}$

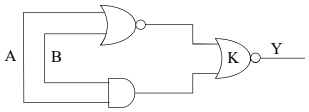
গ. B ঘ. $\bar{B}$ ⓘ

২২৪. উদ্দীপকের বর্তনীর অ্যান্ড গেইটের পরিবর্তে অর গেইট বসালে Y এর মান কত হবে? [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]

ক. A খ. B

গ. 0 ঘ. 1 ⓘ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২২৫ ও ২২৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



২২৫. উদ্দীপকে 'Y' এর সরলীকৃত মান কোনটি? [যশোর বোর্ড ২০২৫]

ক. $A \oplus B$ খ. $\overline{A \oplus B}$

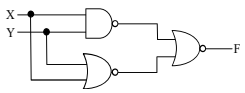
গ. A + B ঘ. $\overline{AB}$ ⓚ

২২৬. উদ্দীপকে 'Y' এর মান '1' পেতে K এর স্থলে কোন গেইট হবে? [যশোর বোর্ড ২০২৫]

ক. NOR খ. NAND

গ. X-OR ঘ. X-NOR ⓘ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২২৭ ও ২২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



২২৭. F-এর সরলীকৃত মান কোনটি? [বরিশাল বোর্ড ২০২৫]

ক. x + y খ. xy

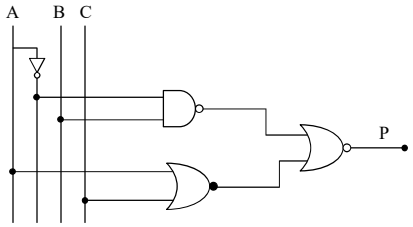
গ. $\bar{x} + \bar{y}$ ঘ. $\bar{x}\,\bar{y}$ ⓘ

২২৮. F-এর সরলীকৃত মানকে প্রতিস্থাপন করা যাবে– [ব. বো. ২০২৫]

i. NAND Gate দিয়ে
ii. NOR Gate দিয়ে
iii. AND Gate দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

■ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২২৯ ও ২৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



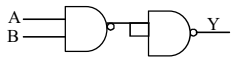
২২৯. এখানে, P = ? [সিলেট বোর্ড ২০২৫]

ক. ABC খ. A + B + C
গ. $\overline{A}B\overline{C}$ ঘ. $\overline{A+B}+C$ খ

২৩০. P = 1 হবে, যখন– [সিলেট বোর্ড ২০২৫]

ক. A = 0, B = 1, C = 1 খ. A = 1, B = 0, C = 1
গ. A = 1, B = 1, C = 1 ঘ. A = 0, B = 1, C = 0 ঘ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৩১ ও ২৩২নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৩১. উদ্দীপকে আউটপুট কত? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]

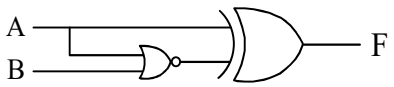
ক. AB খ. A + B
গ. $\overline{\overline{A}+\overline{B}}$ ঘ. $\overline{A}+\overline{B}$ ক

২৩২. চিত্রে Y এর মান 0 পেতে হলে A ও B এর মান হবে– [দি. বো. ২০২৫]

ক. A = 0, B = 0 খ. A = 1, B = 1
গ. A = 0, B = 1 ঘ. A = 1, B = 0

প্রশ্নটি ত্রুটিপূর্ণ। Y = AB হওয়ায় (ক), (খ) ও (গ) অপশনে উল্লেখিত A ও B এর মান এর জন্য Y = 0 পাওয়া যায়।

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৩৩ ও ২৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



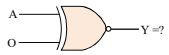
২৩৩. উদ্দীপকে আউটপুট F এর সরলীকৃত মান হবে– [ম. বো. ২০২৫]

ক. A + B খ. $\overline{A}+B$
গ. $A+\overline{B}$ ঘ. $\overline{A}+\overline{B}$ গ

২৩৪. XOR গেইটের স্থলে কোন গেইট বসালে আউটপুট 1 হবে? [ম. বো. ২০২৫]

ক. AND খ. OR
গ. NAND ঘ. NOR গ

■ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২৩৫ ও ২৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



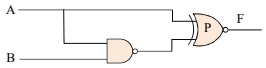
২৩৫. উদ্দীপকে Y এর মান কত? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪]

ক. $\overline{A}$ খ. 0 গ. I ঘ. A ক

২৩৬. উদ্দীপকের ইনপুট 0 এর পরিবর্তে B হলে বর্তনীয় আউটপুট কত হবে? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪]

ক. $\overline{A \oplus B}$ খ. $A \oplus B$ গ. $\overline{A}B + A\overline{B}$ ঘ. $\overline{AB} + AB$ ক

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৩৭ এবং ২৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



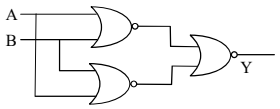
২৩৭. উদ্দীপকে F এর সরলীকৃত মান হচ্ছে– [যশোর বোর্ড ২০২৪]

ক. AB খ. $\overline{A}B$ গ. $A\overline{B}$ ঘ. $\overline{A}\overline{B}$ গ

২৩৮. উদ্দীপকে "F" এর মান '0' পেতে হলে 'P' এর স্থলে কোন গেইট হবে? [যশোর বোর্ড ২০২৪]

ক. AND খ. OR গ. NAND ঘ. NOR ঘ

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ এবং ২৩৯ ও ২৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৩৯. 'Y' এর মান কোনটি? [ঢাকা বোর্ড ২০২৩]

ক. A + B খ. $\overline{AB}$ গ. $\overline{A+B}$ ঘ. $A \oplus B$ ক

২৪০. উদ্দীপকের বর্তনীটির আউটপুট Y = 0 পেতে হলে A ও B-এর ইনপুট কত দিতে হবে? [ঢাকা বোর্ড ২০২৩]

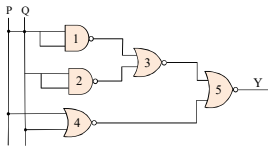
ক. A = 0 ও B = 0 খ. A = 0 ও B = 1
গ. A = 1 ও B = 0 ঘ. A = 1 ও B = 1 ক

২৪১. সর্বজনীন গেইট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়- [রাজশাহী বোর্ড ২০২৩]

i.
ii.
iii.
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

■ নিচের উদ্দীপকটি দেখ এবং ২৪২ ও ২৪৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



২৪২. উদ্দীপকের Yএর মান হতে পারে- [রাজশাহী বোর্ড ২০২৩]

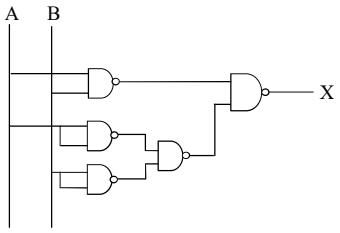
i. $P \oplus Q$ ii. $\overline{P}Q + P\overline{Q}$ iii. $\overline{P \oplus Q}$
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

২৪৩. উদ্দীপক বর্তনীর আউটপুট Y = O হবে, যখন- [রা. বো. ২০২৩]

ক. 1 ও 2নং gate এর পরিবর্তে NOR gate
খ. 3নং gate এর পরিবর্তে NAND gate
গ. 4নং gate এর পরিবর্তে AND gate
ঘ. 5নং gate এর পরিবর্তে NAND gate ব্যবহার করা হবে খ

■ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং২৪৪ ও ২৪৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৪৪. উদ্দীপকের লজিক সার্কিটের আউটপুট সমীকরণ কোন গেইটের সমতুল্য? [যশোর বোর্ড ২০২৩]

ক. NAND খ. NOR গ. X-OR ঘ. X-NOR ঘ

২৪৫. উদ্দীপকে সার্কিটের ইনপুট A, B ও C হলে কখন X = 1 হবে? [যশোর বোর্ড ২০২৩]

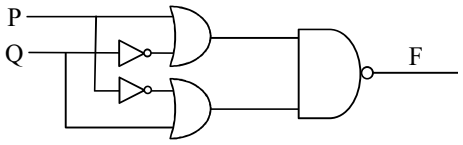
ক. A = 0, B = 0, C = 0

খ. A = 0, B = 0, C = 1

গ. A = 0, B = 1, C = 0

ঘ. A = 1, B = 0, C = 0 ক

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৪৬ ও ২৪৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



২৪৬. F-এর সরলীকৃত কোনটি? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩]

ক. $P \oplus Q$ খ. $\overline{P \oplus Q}$ গ. $P + Q$ ঘ. $\overline{P} + \overline{Q}$ ক

২৪৭. F-এর সরলীকৃত মানকে মোট কয়টি মৌলিক গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন সম্ভব? [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩]

ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫ ঘ

২৪৮. $x = \overline{c+b}\ (a + b + c)$; x এর মান 1 হবে যখন- [দি. বো. ২০২৩]

ক. a = 0, b = 0, c = 0 খ. a = 1, b = 0, c = 0

গ. a = 1, b = 1, c = 0 ঘ. a = 0, b = 1, c = 1 খ

লজিক ফাংশন সরলীকরণ

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৪৯. $\overline{(A + B)}\ \overline{(\bar{A} + \bar{B})}$ এর সরলীকৃত মান– [দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫]

ক. 0 খ. 1

গ. A ঘ. AB ক

২৫০. Y = ABC + C + BC-এর সরলীকৃত মান কত? [কু. বো. ২০২৪]

ক. A খ. B গ. C ঘ. AB গ

২৫১. AB + BC-এর দ্বৈত পরিপূরক কোনটি? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪]

ক. $\overline{AB} \oplus \overline{BC}$ খ. $\overline{\overline{AB} + \overline{BC}}$

গ. $\overline{\overline{AB+BC}}$ ঘ. $\overline{AB} + \overline{BC}$ গ

২৫২. $F = \overline{AB}.\overline{BC}$ এর সরলীকৃত মান কোনটি? [ঢাকা বোর্ড ২০১৭]

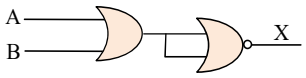
ক. AB. BC খ. ABC গ. AB + AC ঘ. $\overline{ABC}$ খ

২৫৩. $\overline{\overline{ABC} + \overline{ABC}}$ এর সরলীকৃত মান কোনটি? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৬]

ক. $\overline{A + B + C}$ খ. $\overline{ABC}$

গ. ABC ঘ. A + B + C গ

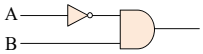
২৫৪.



X = 1 পেতে হলে A ও B এর মান কত হবে? [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৬]

ক. A = 0, B = 1 খ. A = 1, B = 0

গ. A = 1, B = 1 ঘ. A = 0, B = 0 ঘ

২৫৫. 

চিত্রের আউটপুট হবে– [দি. বো. ২০১৬]

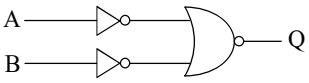
ক. AB খ. $\bar{A}B$ গ. $\bar{A}\bar{B}$ ঘ. $A\bar{B}$ খ

২৫৬. $F = A + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}$ হলে F এর সরলীকৃত মান কত?

ক. 0 খ. 1 [দি. বো. ২০১৬]

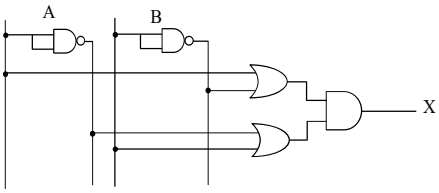
গ. A ঘ. B খ

২৫৭. নিচের যুক্তি বর্তনীটির আউটপুট কোন লজিক নির্দেশ করে?



ক. OR খ. AND গ. XNOR ঘ. NAND খ

২৫৮.

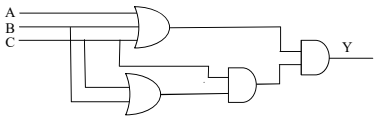


চিত্রের লজিক সার্কিটটির আউটপুট X এর মান হবে– [ব. বো. ২০১৭]

ক. $A \oplus B$ খ. $\overline{A \oplus B}$ গ. $\bar{A} \oplus B$ ঘ. $A \oplus \bar{B}$ খ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

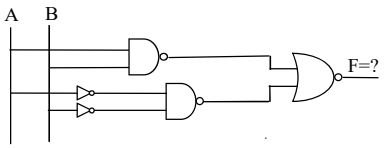


২৫৯. চিত্রে Y = কত?

ক. C (B+C) (A+B+C) খ. (B+C) (A+B+C)

গ. C (A+B) (A+B+C) ঘ. C (A+B+C) ক

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

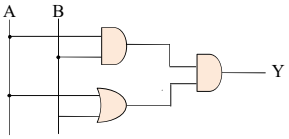


২৬০. উদ্দীপকে F এর মান কত?

ক. 0 খ. 1 ক

গ. $\overline{A}\overline{B} + AB$ ঘ. $\overline{A}B + A\overline{B}$

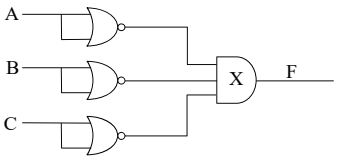
■ নিচের উদ্দীপকটির আলোকে ২৬১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



২৬১. এখানে Y = ?

ক. $\overline{AB}$ খ. $\overline{\overline{AB}}$ গ. AB ঘ. $\overline{A+B}$ গ

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৬২ ও ২৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



২৬২. আউটপুট F এর মান কোনটি? [বরিশাল বোর্ড ২০১৬]

ক. $\overline{A+B+C}$ খ. $A \oplus B \oplus C$

গ. $A+B+C$ ঘ. $\overline{ABC}$ ক

২৬৩. চিত্রে 'X' চিহ্নিত গেইট পরিবর্তন করে কোন গেইট বসালে আউটপুট ABC হবে? [বরিশাল বোর্ড ২০১৬]

ক. NAND খ. NOR গ. XOR ঘ. XNOR খ

■ উদ্দীপকটি পড় এবং ২৬৪ ও ২৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$S = \overline{(A+B+\overline{C})} + \overline{B}C$

২৬৪. উদ্দীপকের সরলীকৃত রূপ কোনটি?

ক. A খ. B গ. C ঘ. $\overline{B}C$ ঘ

২৬৫. S ফাংশনটি বাস্তবায়ন করতে গেইট লাগবে—

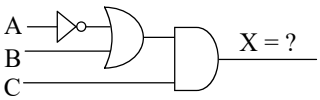
i. অর ii. নট

iii. এক্স-অর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

■ নিচের চিত্রটি দেখ এবং ২৬৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

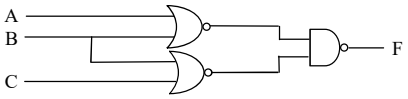


২৬৬. নিচের কোন সমীকরণটি সঠিক?

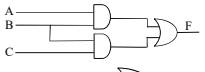
ক. $\overline{(\overline{A}+B)C}$ খ. $(\overline{A}+B)C$

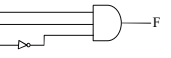
গ. $(A+\overline{B})\overline{C}$ ঘ. $(\overline{A+B})C$ খ

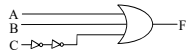
■ নিচের উদ্দীপকটির আলোকে ২৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

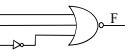


২৬৭. উপরের লজিক চিত্রটির জন্য সরলীকৃত লজিক চিত্র নিচের কোনটি?

ক. 

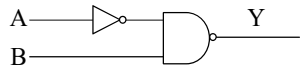
খ. 

গ. 

ঘ. 

গ

■ নিচের লজিক চিত্রটি দেখ এবং নিচের ২৬৮ ও ২৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



২৬৮. Y এর মান কোনটি? [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৬]

ক. $\overline{A}+B$ খ. $A\overline{B}$ গ. $A+\overline{B}$ ঘ. $\overline{A}B$ গ

২৬৯. Y = 1 পেতে হলে, A এবং B এর মান হবে— [ঢাকা বোর্ড ২০১৬]

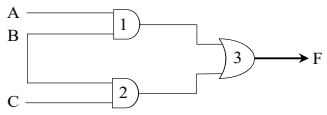
i. A = 0, B = 0 ii. A = 0, B = 1

iii. A = 1, B = 0

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৭০ ও ২৭১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



২৭০. F এর মান কত? [ঢাকা বোর্ড ২০১৬]

ক. B (C + A) খ. A (B + C)

গ. C (A + B) ঘ. AC + B ক

২৭১. 2 ও 3 নং গেইটের কীরূপ পরিবর্তন করলে F এর মান শূন্য হবে? [ঢাকা বোর্ড ২০১৬]

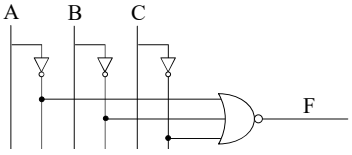
ক. 2 কে NAND এবং 3 কে NOR করলে

খ. 2 কে NOR এবং 3 কে AND করলে

গ. 2 কে OR এবং 3 কে NAND করলে

ঘ. 2 কে NAND এবং 3 কে NAND করলে খ

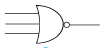
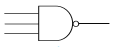
■ উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২৭২ ও ২৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও



২৭২. উদ্দীপকের আউটপুট F এর সরলীকৃত মান কোনটি? [চ. বো. '১৬]

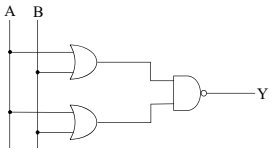
ক. $\overline{A+B+C}$ খ. $\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$

গ. ABC ঘ. $\overline{\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}}$ ⓖ

২৭৩. উদ্দীপকে  এর স্থলে  বসালে F এর সরলীকৃত মান নিচের কোন গেইটকে সমর্থন করে? [চ. বো. ২০১৬]

ক. OR খ. AND গ. NOT ঘ. NOR ⓚ

■ উদ্দীপকের আলোকে ২৭৪ ও ২৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও



২৭৪. এখানে Y = ? [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৬]

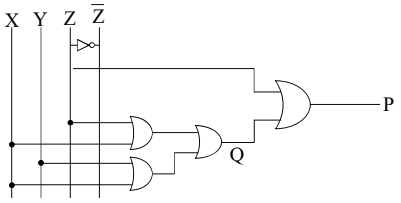
ক. $\overline{AB}$ খ. A + B গ. AB ঘ. $\overline{A+B}$ ⓖ

২৭৫. উদ্দীপকের বর্তনীর আউটপুট Y = 1 হলে, A ও B এর মান কত হবে? [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৬]

ক. A = 0 ও B = 0 খ. A = 0 ও B = 1

গ. A = 1 ও B = 0 ঘ. A = 1 ও B = 1 ⓚ

■ উদ্দীপকের আলোকে ২৭৬ ও ২৭৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও



২৭৬. এখানে, P = ? [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৬]

ক. X + Y+Z খ. (X + Z)Y

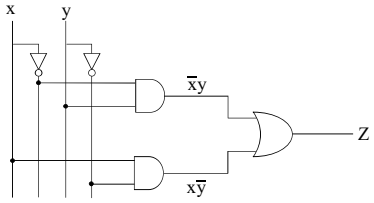
গ. XY + XZ ঘ. XYZ ⓚ

২৭৭. X = 0, Y = 1, Z = 1 হলে P = ? [দিনাজপুর বোর্ড ২০১৬]

ক. P = 1, P^1 = 1 খ. P = 1, P^1 = 0

গ. P = 0, P^1 = 1 ঘ. P = 0, P^1 = 0 ⓚ

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

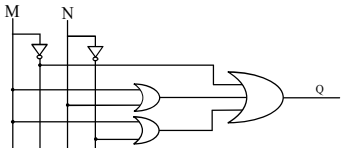


২৭৮. চিত্রে Z এর সমীকরণ কোনটি? [রাজশাহী বোর্ড ২০১৬]

ক. $\bar{X}Y + X\bar{Y}$ খ. $X\bar{Y} + XY$

গ. $\bar{X}Y + XY$ ঘ. $\bar{X}\bar{Y} + XY$ ⓚ

■ নিচের উদ্দীপক হতে ২৭৯ ও ২৮০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



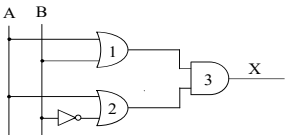
২৭৯. উদ্দীপকের বর্তনীটির Q এর মান কত? [রাজশাহী বোর্ড ২০১৭]

ক. 0 খ. 1 গ. M ঘ. M +N ⓖ

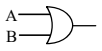
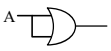
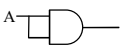
২৮০. উদ্দীপকের OR গেটটির পরিবর্তে কোন গেট ব্যবহার করলে সর্বদা Q = 0 হবে? [রাজশাহী বোর্ড ২০১৭]

ক. AND খ. NOR গ. XOR ঘ. XNOR ⓚ

■ নিচের চিত্রটি দেখ এবং ২৮১নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



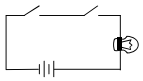
২৮১. উদ্দীপকের বর্তনীর আউটপুটের সরলীকৃত মানের বর্তনী হতে পারে– [কুমিল্লা বোর্ড ২০১৭]

i.  ii.  iii. 

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৮২ ও ২৮৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



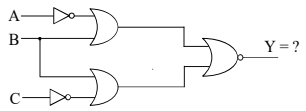
২৮২. উদ্দীপকের যুক্ত বর্তনীটি কোন গেইট নির্দেশ করে? [য. বো. ২০১৭]

ক. AND খ. OR গ. NOT ঘ. NOR ⓚ

২৮৩. উদ্দীপকের চিত্রের গেইটের সাথে Not Gate যুক্ত করলে কোন গেইট পাওয়া যায়? [যশোর বোর্ড ২০১৭]

ক. AND খ. NAND গ. X-OR ঘ. X-NOR ⓖ

■ উদ্দীপকের আলোকে ২৮৪ ও ২৮৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৮৪. উদ্দীপকের লজিক সার্কিটের সরলীকৃত সমীকরণ কোনটি? [মা. বো. ১৭]

ক. $\overline{A\bar{B}+B+\bar{C}}$ খ. $\overline{\bar{A}B+B+\bar{C}}$

গ. $\overline{\bar{A}+B+B+\bar{C}}$ ঘ. $\overline{\overline{A+B}+B+\bar{C}}$ ⓖ

২৮৫. উদ্দীপকের আউটপুট Y = 1 হলে, A, B ও C এর মান কত? [মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৭]

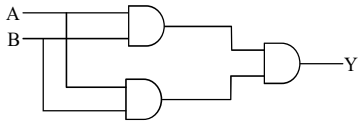
ক. A = 0, B = 0 ও C = 0

খ. A = 0, B = 0 ও C = 1

গ. A = 0, B = 1 ও C = 1

ঘ. A = 1, B = 0 ও C = 1 ⓖ

■ উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২৮৬ ও ২৮৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৮৬. Y এর মান কোনটি? [ঢাকা বোর্ড ২০১৯]

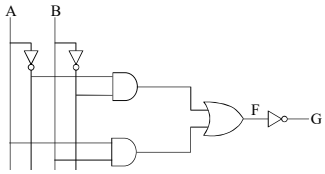
ক. $\overline{AB}$ খ. $A\overline{B}$ গ. $\overline{A+B}$ ঘ. AB ঘ

২৮৭. উদ্দীপকের বর্তনীটির আউটপুট $Y = 1$ পেতে হলে A ও B এর কত ইনপুট দিতে হবে? [ঢাকা বোর্ড ২০১৯]

ক. $A = 0$ ও $B = 0$ খ. $A = 0$ ও $B = 1$

গ. $A = 1$ ও $B = 0$ ঘ. $A = 1$ ও $B = 1$ ঘ

■ উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২৮৮ ও ২৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৮৮. উদ্দীপকের F এর সমতুল্য লজিক গেইট কোনটি? [রা.বো-১৯]

ক. OR খ. XOR গ. NAND ঘ. XNOR খ

২৮৯. উদ্দীপকের G এর সমতুল্য লজিক গেইট কোনটি? [রা.বো-১৯]

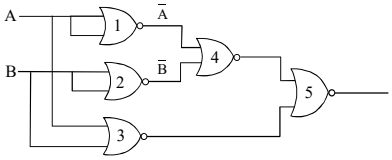
i. দুটি বিটের অবস্থা তুলনা করার জন্য

ii. হাফ অ্যাডার তৈরির ক্ষেত্রে iii. কাউন্টার তৈরির ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

■ চিত্রটি লক্ষ কর এবং ২৯০ ও ২৯১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৯০. উদ্দীপকের বর্তনীর আউটপুটের সরলীকরণ মান কোন গেইটের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? [যশোর বোর্ড ২০১৯]

ক. NAND খ. NOR

গ. XOR ঘ. XNOR গ

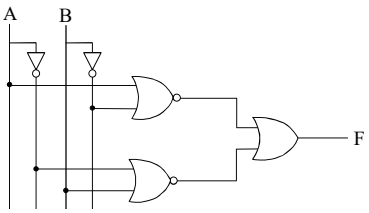
২৯১. উদ্দীপকের বর্তনীর আউটপুট শূন্য পেতে হলে কোন দুইটি গেইট বিনিময় করতে হবে? [যশোর বোর্ড ২০১৯]

ক. 1 ও 3 খ. 1 ও 4

গ. 1 ও 5 ঘ. 2 ও 3

নোট : উদ্দীপকের প্রত্যেকটি গেইট একই অর্থাৎ NOR গেইট, সেহেতু গেইট বিনিময় করলেও ফলাফলে পরিবর্তন আসবে না। অর্থাৎ সঠিক Option নেই।

■ উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২৯২ ও ২৯৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৯২. চিত্রের আউটপুট F এর মান কত? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯]

ক. $\bar{A}B + A\bar{B}$ খ. $\bar{A}\bar{B} + A\bar{B}$

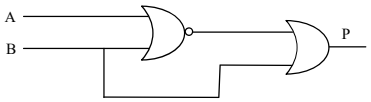
গ. $\bar{A}B + \bar{A}\bar{B}$ ঘ. $AB + \bar{A}\bar{B}$ ক

২৯৩. উদ্দীপকের চিত্রে OR গেইটের পরিবর্তে AND গেইট ব্যবহার করলে F এর মান কত হবে? [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৯]

ক. A খ. B

গ. 0 ঘ. 1 গ

■ উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২৯৪ ও ২৯৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৯৪. P এর মান কোনটি? [সিলেট বোর্ড ২০১৯]

ক. $A + B$ খ. $\bar{A} + B$

গ. $A + \bar{B}$ ঘ. $\bar{A} + \bar{B}$ খ

২৯৫. উদ্দীপকের $P = 0$, যখন— [সিলেট বোর্ড ২০১৯]

ক. $A = 0, B = 0$ খ. $A = 0, B = 1$

গ. $A = 1, B = 0$ ঘ. $A = 1, B = 1$ গ

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় আসা MCQ প্রশ্নসমূহ

১. পাঁচ ইনপুটের একটি ডিকোডারের কয়টি আউটপুট লাইন প্রয়োজন হবে? [ঢাকা বিশ্ব. '২৫-২৬]

ক. 5 খ. 32

গ. 31 ঘ. 16 ⓑ

ব্যাখ্যা : 5 ইনপুটের Decoder এর Output Line থাকবে $2^5 = 32$ টি।

২. কোন দুই ইনপুটের লজিক গেটের ক্ষেত্রে ইনপুট কম্বিনেশনগুলো কেবল একে অপরের বিপরীত হলেই আউটপুট 1 পাওয়া যায়?

ক. NAND খ. NOR [ঢাকা বিশ্ব. '২৫-২৬]

গ. XOR ঘ. XNOR ⓖ

ব্যাখ্যা :

ইনপুট-১	ইনপুট-২	আউটপুট
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

৩. বুলিয়ান অ্যালজেবরার ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সত্য? [ঢাবি '২৫-২৬]

ক. $X + 0 = 0$ খ. $X + 1 = X$

গ. $X.0 = X$ ঘ. $X + XY = X$ ⓖ

ব্যাখ্যা : $X + XY = X(1 + Y) = X$

৪. $\overline{AB}$ = ? [ঢাকা বিশ্ব. '২৫-২৬]

ক. $\overline{A + B}$ খ. $\overline{A} + \overline{B}$

গ. $\overline{A}\,\overline{B}$ ঘ. AB ⓑ

ব্যাখ্যা : ডি-মরগ্যানের দুইটি সূত্র : i. $\overline{A + B} = \overline{A}\,\overline{B}$

ii. $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$

৫. নিচের কোনটি সত্য নয়? [ঢাকা বিশ্ব. '২৫-২৬]

ক. একটি এনকোডারের ইনপুট ২৫৬টি ও আউটপুট ৪টি

খ. একটি ডিকোডারের ইনপুট ৪টি এবং আউটপুট ২৫৬টি

গ. একটি ডিকোডারের ইনপুট ২৫৬টি এবং আউটপুট ৪টি

ঘ. উপরের সবগুলো ⓖ

ব্যাখ্যা : এনকোডারে 2^n সংখ্যক ইনপুট থাকলে n সংখ্যক আউটপুট হয়। অর্থাৎ $2^8 = 256$ টি ইনপুট হলে আউটপুট ৪টি। আবার, ডিকোডারে n সংখ্যক ইনপুট থাকলে 2^n সংখ্যক আউটপুট হয়। অর্থাৎ, ৪টি ইনপুট থাকলে আউটপুট হবে $2^8 = 256$টি।

৬. Boolean Algebra এর নিচের কোনটি সঠিক? [জাবি '২৫-২৬]

ক. $A + \overline{A} = 1$ খ. $A.\overline{A} = 1$

গ. $A + A = 2A$ ঘ. কোনোটিই সঠিক নয় ⓚ

৭. মৌলিক গেইট কয়টি? [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব. '২৫-২৬]

ক. 2টি খ. 3টি

গ. 4টি ঘ. 5টি ⓑ

৮. ফ্লিপ-ফ্লপ তার মেমরিতে কয়টি বিট সংরক্ষণ করতে পারে?

ক. 1টি খ. 2টি [জাবি '২৫-২৬]

গ. 4টি ঘ. 8টি ⓚ

৯. $Y = \overline{AB}.\overline{BC}$ এর সরলীকৃত মান কোনটি? [জাবি '২৫-২৬]

ক. AB.BC খ. ABC

গ. AB + AC ঘ. $\overline{ABC}$ ⓖ

ব্যাখ্যা : $Y = \overline{AB}.\overline{BC} = (\overline{A} + \overline{B}).(\overline{B} + \overline{C})$

$= \overline{A}.\overline{B} + \overline{B}.\overline{C} + \overline{A}.\overline{C} = \overline{\overline{A}.\overline{B} + \overline{B}.\overline{C} + \overline{A}.\overline{C}}$

$= \overline{\overline{A}.\overline{B}}.\overline{\overline{B}.\overline{C}}.\overline{\overline{A}.\overline{C}} = \overline{(A + B).(B + C).(A + C)}$

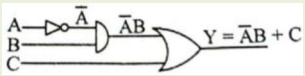
$= \overline{AB.AC.BC} = \overline{ABC}$

১০. $Y = \overline{A}.B + C$ বুলিয়ান সমীকরণ বাস্তবায়ন করতে মোট কতটি মৌলিক গেট প্রয়োজন? [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব. '২৫-২৬]

ক. 2 খ. 3

গ. 4 ঘ. 5 ⓑ

ব্যাখ্যা : $Y = \overline{A}.B + C$



$\overline{A}$ = NOT gate (1টি)

$\overline{A}.B \rightarrow$ AND gate (1টি)

$(\overline{A}.B) + C \rightarrow$ OR gate (1টি)

১১. $Y = (A + B')\,(A' + B)$ এর সরলীকৃত ফলাফল কোনটি? [রাজশাহী বিশ্ব. '২৫-২৬]

ক. A + B খ. A′ + B′

গ. A XOR B ঘ. A XNOR B ⓖ

ব্যাখ্যা : $Y = (A + \overline{B})\,(\overline{A} + B) = A.\overline{A} + AB + \overline{A}\overline{B} + B.\overline{B} =$ $0 + AB + \overline{A}\overline{B} + 0 = AB + \overline{A}\overline{B} = A \oplus B =$ Ex NOR গেইটের Output.

১২. হাফ অ্যাডার ডিজাইন করতে কোন লজিক গেট ব্যবহার হয়? [রাজশাহী বিশ্ব. '২৫-২৬]

ক. AND এবং OR খ. XOR এবং AND

গ. OR এবং XOR ঘ. NAND এবং NOR ⓑ

ব্যাখ্যা : • Sum = $A \oplus B$ • Carry = AB

এ কারণে Half Adder এ XOR ও AND গেট ব্যবহৃত হয়।

১৩. সর্বজনীন গেইট কোনটি? [রাজশাহী বিশ্ব. '২৫-২৬]

ক. AND খ. X-NOR

গ. XOR ঘ. NAND ⓖ

ব্যাখ্যা : NAND এবং NOR গেইট দিয়ে AND, OR, NOT সহ সব লজিক গেইট তৈরি করা যায়। তাই এদের সর্বজনীন গেইট বলা হয়।

১৪. বুলিয়ান লজিকের ক্ষেত্রে কোনটি সত্য নয়? [শাবিপ্রবি '২৫-২৬]

ক. A.A = A খ. A + 1 = A

গ. A + A = A ঘ. A.1 = A ⓖ

ব্যাখ্যা : বুলিয়ান লজিক অনুসারে :

A	A.A	A + A	A + 1	A.1
0	0	0	1	0
1	1	1	1	1

∴ A + 1 = 1 হবে সবসময়। তাই A + 1 = A সত্য নয়।

১৫. যদি A = 1 এবং B = 0 হয়, তাহলে A.B = ? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 1 খ. 0

গ. A ঘ. Undefined ⓖ

ব্যাখ্যা : A.B = 1.0 = 0

১৬. বুলিয়ান যোগফল A + A = ? [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব. '২৪-২৫]

ক. 2A খ. 1

গ. A ঘ. 0 ⓖ

১৭. বুলিয়ান অ্যালজেবরায় নিচের কোনটি লজিক্যাল গুণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়? [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব. '২৪-২৫]

ক. AND খ. OR

গ. XOR ঘ. NOT ⓚ

১৮. $\overline{(A.B)}$ = ? [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ব. '২৪-২৫]

ক. $A.\overline{B}$ খ. $\overline{A} + \overline{B}$

গ. $\overline{A} + B$ ঘ. A + B ⓖ

১৯. $Z = \overline{X}Y + X\overline{Y}$ সমীকরণটি কোন লজিক গেট নির্দেশ করে?

ক. NOR খ. NAND [শাবিপ্রবি '২৪-২৫]

গ. X-OR ঘ. X-NOR ⓖ

২০. Y = CD + EF + G নিরূপণ করার জন্য কয়টি AND গেট প্রয়োজন?

ক. 4 খ. 5 [জাবি '২৩-২৪]

গ. 3 ঘ. 2 ⓖ

২১. নিচের কোনটি (A + B)(A′ + C)(B′ + C) এর সরলীকৃত রূপ? [জাবি '২৩-২৪]

ক. AB′ + AC′ + BC′ খ. AB′ + AC + BC′

গ. A′BC′ + AB′C ঘ. ABC *

ব্যাখ্যা : (A + B)(A′ + C)(B′ + C)

= (AA′ + AC + A′B + BC)(B′ + C)

= AA′B + AA′C + ACB′ + ACC + A′BB′ + A′BC + BCB′ + BC.C

= O + O + AB′C + AC + ABC + O + BC

= AB′C + AC + A′BC + BC

= AC(B′ + 1) + BC(A′ + 1) = AC + BC

২২. ডিজিটাল সংকেতকে এনালগ সংকেতে পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে কী বলা হয়? [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. এনকোডিং খ. ডিকোডিং

গ. মডুলেশন ঘ. ডিমডুলেশন ⓖ

২৩. কোন লজিক গেটে একই সংখ্যক ইনপুট এবং আউটপুট থাকে?

ক. AND খ. OR [ঢাবি '২৪-২৫]

গ. NOT ঘ. NAND ⓖ

২৪. বুলিয়ান ফাংশন F = (A + B) (A + C) হলে F এর সরলীকৃত মান কোনটি [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. AB + C খ. B + AC

গ. A + AC ঘ. A + BC ⓖ

ব্যাখ্যা : F = (A + B) (A + C)

= A.A + A.C + B.A + BC

= A + A.C + B.A + B.C

= A (1 + C) + B.A + B.C

= A + B.A + B.C

= A (1 + B) + B.C = A + BC

২৫. পাঁচ ইনপুট বিশিষ্ট ডিকোডারের জন্য কয়টি আউটপুট লাইন প্রয়োজন? [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. 5 খ. 32

গ. 31 ঘ. 16 ⓖ

ব্যাখ্যা : ডিকোডারের আউটপুট লাইনের সংখ্যা হচ্ছে 2^n যেখানে n হচ্ছে ইনপুট লাইনের সংখ্যা। $2^5 = 32$।

২৬. কোনটি ওয়াইফাই স্ট্যান্ডার্ড? [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. 802.10 খ. 802.11

গ. 802.01 ঘ. 802.16 ⓖ

ব্যাখ্যা : Wi-Fi (Wireless Fidelity-ওয়্যারলেস ফিডেলিটি) হলো একটি Wireless নেটওয়ার্ক প্রোটোকল, যা IEEE 802.11 স্ট্যান্ডার্ডের ওপর ভিত্তি করে তৈরি।

২৭. যখন দুইটি ইনপুট 0 হয় তখন NOR গেইটের আউটপুট কত? [জাবি '২৪-২৫]

ক. 0 খ. 1

গ. ইনপুটের ওপর নির্ভরশীল ঘ. কোনোটাই নয় ⓖ

ব্যাখ্যা : $\overline{A+B} = \overline{0+0} = \overline{0} = 1$

২৮. ডি-মরগান উপপাদ্য অনুসারে নিচের কোনটি সঠিক? [জাবি '২৪-২৫]

ক. $\overline{(A+B)} = \overline{A}.\overline{B}$ খ. $\overline{(A.B)} = A.B$

গ. A + B = AB ঘ. কোনোটাই নয় ⓚ

ব্যাখ্যা : ডি-মরগান উপপাদ্য- i. $\overline{(A+B)} = \overline{A} . \overline{B}$

ii. $\overline{(A.B)} = \overline{A} + \overline{B}$

২৯. নিম্নের কোনটি ডি-মরগ্যান উপপাদ্য? [রাবি '২৪-২৫]

ক. $A + \overline{A} = 1$ খ. $(\overline{A}) = A$

গ. $\overline{(A . B)} = \overline{A} + \overline{B}$ ঘ. A.B = B.A ⓖ

ব্যাখ্যা : ডি-মরগানের উপপাদ্য- i. $\overline{A + B} = \overline{A} . \overline{B}$

ii. $\overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$

৩০. ASCII কোড কত বিটের? [রাবি '২৪-২৫]

ক. 4 খ. 8

গ. 12 ঘ. 16 ✓খ

ব্যাখ্যা : ASCII মূলত ৭ বিটের কোড। তবে অতিরিক্ত ১টি প্যারিটি বিট যুক্ত করে আধুনিক ASCII-8 তৈরি করা হয়েছে, যা ৮ বিটের কোড।

৩১. যে লজিক বর্তনী আলফানিউমেরিক ক্যারেকটারকে বাইনারি কোডে পরিণত করে, তাকে কী বলে? [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. রেজিস্টার খ. এনকোডার

গ. ডিকোডার ঘ. অ্যাডার ✓খ

ব্যাখ্যা : রেজিস্টার : ফ্লিপফ্লপ দ্বারা তৈরি সীমিত সংখ্যক বাইনারি বিট ধারণক্ষম ডিজিটাল বর্তনী।

এনকোডার : আলফানিউমেরিক ক্যারেকটারকে বাইনারি কোডে পরিণত করে।

ডিকোডার : বাইনারি কোড হতে আলফানিউমেরিক ক্যারেকটারে পরিণত করে।

অ্যাডার : এই সমবায় বর্তনী বাইনারি যোগের কাজ করে।

৩২. ডি-মরগানের উপপাদ্য অনুযায়ী পাই- [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. $\overline{AB} = \overline{AB}$ খ. $A + \overline{B}$

গ. $\overline{A}\,\overline{B} = \overline{A} + \overline{B}$ ঘ. $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ ✓ঘ

ব্যাখ্যা : De Margins Theorem:

i. $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ ii. $\overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$

৩৩. সর্বজনীন গেইট কোনটি? [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. AND খ. OR

গ. NOR ঘ. NOT ✓গ

ব্যাখ্যা : NAND ও NOR সার্বজনীন গেট। কারণ এদের মাধ্যমে সকল জটিল বর্তনীর প্রতিরূপ তৈরি করা হয়।

৩৪. নিচের কোন গেইটটি inverter হিসেবে কাজ করে? [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. AND খ. OR

গ. NAND ঘ. NOT ✓ঘ

ব্যাখ্যা : NOT গেইটের মাধ্যমে বুলিয়ান বর্তনীতে চলকের মান বিপরীত (Invert) করা হয়। তাই NOT গেইটকে Inventer বলে।

৩৫. নিম্নের কোনটি সত্য নয়? [ঢাবি '২৪-২৫]

ক. একটি এনকোডারের ইনপুট ২৫৬টি এবং আউটপুট ৮টি

খ. একটি ডিকোডারের ইনপুট ২৫৬টি এবং আউটপুট ৮টি

গ. একটি ডিকোডারের ইনপুট ৮টি এবং আউটপুট ২৫৬টি

ঘ. উপরের সবগুলো সত্য ✓খ

ব্যাখ্যা : ডিকোডারে nটি ইনপুট লাইন হতে 2^n টি আউটপুট লাইন পাওয়া যায়। সুতরাং, ৮টি ইনপুট হতে $2^৮ = ২৫৬$ টি আউটপুট পাওয়া যাবে।

৩৬. $\overline{AB}.(A + B)$ এর সরলীকৃত মান কোনটি? [রাবি. '২৩-২৪]

ক. $\overline{A} + B$ খ. $A \oplus B$

গ. $A + \overline{B}$ ঘ. $A + B$ ✓খ

ব্যাখ্যা : $\overline{AB}.(A + B) = (\overline{A} + \overline{B})(A + B)$

$= \overline{A}A + \overline{A}B + \overline{B}A + \overline{B}B = A \oplus B$

৩৭. $A + BC$ = কত? [রাবি. '২৩-২৪]

ক. $(A + B) + (A.C)$ খ. $(A + C) + (A.B)$

গ. $(A + B)(A + C)$ ঘ. $(A + B) + (A + C)$ ✓গ

ব্যাখ্যা : $(A + B)(A + C)$

$= AA + AC + AB + BC$

$= A + AB + AC + BC$ [$\because AA = A$]

$= A(1 + B + C) + BC$

$= A + BC$ [$\because 1 + A = 1$]

৩৮. $F = xy + \bar{x} + yz$ হলে $\bar{F}$ = কত? [রাবি. '২৩-২৪]

ক. $xy + yz$ খ. $x\bar{y} + \bar{y}.\bar{z}$

গ. $xy + yz$ ঘ. $\bar{x}.y + \bar{y}.z$ *

ব্যাখ্যা : $F = xy + \bar{x} + yz$

$\Rightarrow \bar{F} = \overline{xy + \bar{x}z + yz}$

$= \overline{xy}.\overline{\bar{x}z}.\overline{yz} = (\bar{x} + \bar{y})(\bar{\bar{x}} + \bar{z})(\bar{y} + \bar{z}) = (\bar{x} + \bar{y})(x + \bar{z})(\bar{y} + \bar{z})$

$= (x\bar{x} + \bar{x}\,\bar{z} + \bar{y}x + \bar{y}\,\bar{z})(\bar{y} + \bar{z})$

$= (\bar{x}\,\bar{y}\,\bar{z} + \bar{y}\,\bar{y}x + \bar{y}\,\bar{y}\,\bar{z} + \bar{x}\,\bar{z}\,\bar{z} + + x\bar{y}\,\bar{z} + + \bar{y}\,\bar{z}\,\bar{z})$ [$\because A.\bar{A} = 0$]

$= ((x + \bar{x})\,\bar{y}\,\bar{z} + \bar{y}x + \bar{y}\,\bar{z} + \bar{x}\,\bar{z} + \bar{y}\,\bar{z})$ [$\because A.A = A$]

$= x\bar{y} + \bar{y}\,\bar{z} + \bar{x}\,\bar{z}$ [$\because A + A = A;\ A + \bar{A} = 1$]

৩৯. $\overline{(A + B + \bar{C})}.B.\bar{C}$ লজিকটির মান কত? [রাবি. '২২-২৩]

ক. A.A খ. 0

গ. 1 ঘ. কোনোটিই নয় ✓খ

ব্যাখ্যা : $\overline{A + B + \bar{C}}.B.\bar{C}$

$= (\bar{A}.\bar{B}.\bar{C})\,B.\bar{C} = \bar{A}.\bar{B}.B.C.\bar{C} = 0$ [$\because A\bar{A} = 0$]

৪০. ডিকোডারের ইনপুট লাইন 3টি হলে সর্বোচ্চ আউটপুট কয়টি?

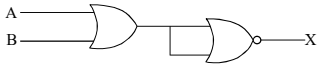
ক. 1 খ. 3 [রাবি. '২২-২৩]

গ. 6 ঘ. 8 ✓ঘ

ব্যাখ্যা : ডিকোডার : এটি এমন একটি সমবায় ডিজিটাল সার্কিট যার সাহায্যে nটি Input থেকে সর্বাধিক 2^n টি Output লাইনের একটিতে 1 ও বাকি সবকটিতে 0 আউটপুট পাওয়া যায়।

- 3টি Input বিশিষ্ট ডিকোডারের আউটপুট লাইন 8টি।
- 4টি Input বিশিষ্ট ডিকোডারের আউটপুট লাইন 16টি।
- ডিকোডার কম্পিউটারের কোড ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষা আকারে প্রকাশ করতে পারে।

৪১. X = 1 পেতে A ও B-এর মান কত হবে? [রাবি. '২২-২৩]



ক. A = 0, B = 1 খ. A = 1, B = 0

গ. A = 1, B = 1 ঘ. A = 0, B = 0 **ঘ**

ব্যাখ্যা : $X = \overline{A + B + A + B} = \overline{A + B}$

সুতরাং, X = 1 হলে A + B = 0 হবে অর্থাৎ A = 0, B = 0

৪২. ডি-মরগানের উপপাদ্য কোনটি? [চবি A ইউনিট ২০১৭-২০১৮]

ক. $A \oplus B = \overline{A}.B + A.\overline{B}$ খ. $\overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$

গ. $\overline{A+B} = \overline{A} + \overline{B}$ ঘ. $A + AB = A$ **খ**

৪৩. কোন গেইটের যেকোনো একটি ইনপুট 1 হলে আউটপুট 1 হয়? [জাককাইনবি 'বি' ইউনিট ২০১৭-২০১৮]

ক. AND খ. NOT

গ. X-OR ঘ. OR **ঘ**

৪৪. কোন গেইটটি মৌলিক গেইট নয়? [মাওলানা ভাষানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় B ইউনিট]

ক. OR খ. AND

গ. XOR ঘ. NOT **গ**

৪৫. নিচের সত্যক সারণি কোন গেইটকে প্রতিনিধিত্ব করে? [খুবি A ইউনিট ২০১৭-২০১৮]

ইনপুট		আউটপুট
X	Y	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

ক. AND খ. OR

গ. XOR ঘ. NAND **গ**

৪৬. লজিক্যাল XOR-এর জন্য কোনটি সঠিক? [চবি A ইউনিট ২০১৭-২০১৮]

ক. 0 + 0 = 1 খ. 0 + 1 = 0

গ. 1 + 0 = 0 ঘ. 1 + 1 = 0 **ঘ**

৪৭. Boolean Algebra-এর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [গুবি খ ইউনিট]

ক. A + A = 1 খ. A + A = 0

গ. A + 1 = A ঘ. A + 0 = A **ঘ**

৪৮. $\overline{AB}(A + B)$ এর সরলীকৃত মান কত? [গুবি ক ইউনিট]

ক. A+B খ. A⊕B

গ. $\overline{A+B}$ ঘ. $\overline{A \oplus B}$ **খ**

৪৯. $Y = (\overline{A} + B)(\overline{A} + \overline{B})$ এর সরলীকৃত মান কত?

ক. $\overline{A}\overline{B} + B$ খ. $\overline{A}$ [গুবি খ ইউনিট ২০২১]

গ. $\overline{B}$ ঘ. A **খ**

৫০. $y\overline{z} + \overline{y}\,\overline{z} + yz$ বুলিয়ান ফাংশনটি সরল করলে পাওয়া যায় -

ক. $y + \overline{z}$ খ. $\overline{y} + z$ [রাবি সি ইউনিট]

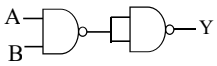
গ. $y + z$ ঘ. $\overline{y} + \overline{z}$ **ক**

৫১. $\overline{\overline{A} + \overline{B} + \overline{AB}}$ এর সরলীকৃত মান কত? [গুবি গ ইউনিট]

ক. AB খ. $\overline{AB}$

গ. 1 ঘ. 0 **ক**

৫২.



লজিক বর্তনীতে আউটপুট Y = ? [রাবি সি ইউনিট]

ক. AB খ. $\overline{AB}$

গ. A + B ঘ. $\overline{A+B}$ **ক**

৫৩. কোন ডিজিটাল সার্কিটের ইনপুট এবং আউটপুট সংখ্যা সমান? [গুবি খ ইউনিট]

ক. হাফ অ্যাডার খ. ফুল অ্যাডার

গ. এনকোডার ঘ. কাউন্টার **ক**

৫৪. কোনটি এসিনক্রোনাস কাউন্টার? [গুবি ক ইউনিট]

ক. রিং কাউন্টার খ. MOD-10 কাউন্টার

গ. রিপল কাউন্টার ঘ. সবগুলো **গ**

৫৫. যে সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট ইনপুট পাল্‌সের সংখ্যা গণনা করতে পারে তাকে কী বলে? [গুবি গ ইউনিট ২০২১]

ক. রেজিস্টার খ. শিফ্‌ট রেজিস্টার

গ. অ্যাডার ঘ. কাউন্টার **ঘ**

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. $F = PQ + \overline{PR} + P\overline{Q}\,R\,(PQ + R)$ [সম্মিলিত বোর্ড ২০২৬]

ইনপুট		আউটপুট
P	Q	R
0	0	0
1	1	0
0	1	1
1	0	1

সত্যক সারণি-১

ইনপুট		আউটপুট
P	Q	R
0	0	0
1	1	1
0	1	0
1	0	0

সত্যক সারণি-২

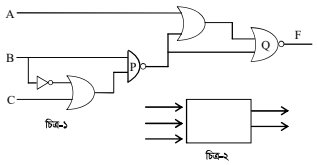
ক. কাউন্টার কী? ১

খ. NAND গেইটের সাহায্যে OR গেইট বাস্তবায়ন করা যায়– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. লজিক সরলিকরণের সাহায্যে প্রমাণ কর যে, $F = 1$. ৩

ঘ. উদ্দীপকে সত্যক সারণিদ্বয় দ্বারা নির্দেশিত লজিক গেইটের সমন্বিত বর্তনি বাইনারি যোগের বর্তনি বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হয়– বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

২. [ঢাকা বোর্ড ২০২৫]



চিত্র-১ চিত্র-২

ক. ডিকোডার কী? ১

খ. চিত্র-১ এর P চিহ্নিত লজিক গেইটটি সর্বজনীন গেইট– প্রমাণ কর। ২

গ. চিত্র-১ এ F এর সরলীকৃত মান নির্ণয় কর। ৩

ঘ. "চিত্র-১ এর Q চিহ্নিত লজিক গেটের সাহায্যে চিত্র-২ বাস্তবায়ন করা যায় - বিশ্লেষণ কর। ৪

৩. $Y = (A + B)(A + \overline{B})(\overline{A} + C)$ [ঢাকা বোর্ড ২০২৪]

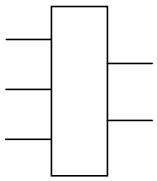
ক. ASCII কী? ১

খ. বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা সম্ভব– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের প্রদত্ত লজিক ফাংশনটির সত্যক সারণি তৈরি কর। ৩

ঘ. "Y কে বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে সরলীকরণ করার ফলে বর্তনী বাস্তবায়ন সহজ হয়েছে"– বিশ্লেষণপূর্বক উক্তিটির সত্যতা যাচাই কর। ৪

৪. [রাজশাহী বোর্ড ২০২৫]



ক. এনকোডার কী? ১

খ. $0 + 1 = 1$ উপপাদ্যটি কখন $1.0 = 0$ হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

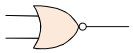
গ. উদ্দীপকের বর্তনীটি মৌলিক গেইট দিয়ে বাস্তবায়ন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বর্তনীটির একটি ইনপুটের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে নতুন যে বর্তনীটি পাওয়া যাবে NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন করে দেখাও। ৪

৫. [রাজশাহী বোর্ড ২০২৪]

ইনপুট		আউটপুট
X	Y	K
০	০	১
০	১	০
১	০	১
১	১	১

সত্যক সারণি-১



চিত্র-১

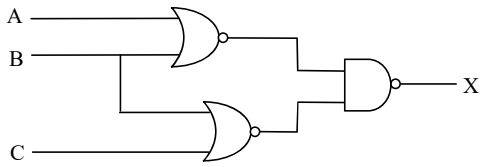
ক. সত্যক সারণি কী? ১

খ. $A(A + A) = A$ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. K-এর মান লেখ এবং সরল কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চিত্র-১ এ নির্দেশিত গেইটটি দিয়ে XOR এর সমতুল্য সার্কিট বাস্তবায়ন কর। ৪

৬. [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫]



চিত্র-১

$$F = \overline{\overline{A} + \overline{B} + \overline{A + B}}$$

চিত্র-২

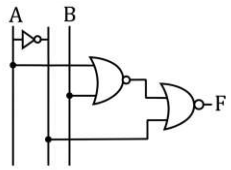
ক. বুনিয়ান দ্বৈতনীতি কী? ১

খ. $8 + 8 = 10$ ব্যাখ্যা কর। ২

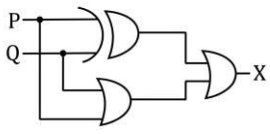
গ. চিত্র-১ এ X-এর মান সরলীকরণ কর এবং এর সত্যকসারণি লেখ। ৩

ঘ. চিত্র-২ এ উল্লিখিত সমীকরণটি শুধুমাত্র NAND Gate দিয়ে বাস্তবায়ন সম্ভব– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭. [কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪]



চিত্র-১



চিত্র-২

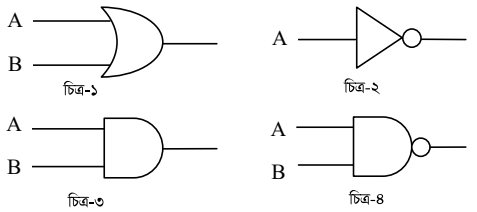
ক. ডিকোডার কী? ১

খ. বাইনারি যোগ এবং বুলিয়ান যোগ এক নয়– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ F এর সরলীকৃত মান নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চিত্র-২ এর X এর মানকে শুধুমাত্র নর গেইটের সাহায্যে বাস্তবায়ন সম্ভব–চিত্রসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৮. [যশোর বোর্ড ২০২৫]



ক. সর্বজনীন গেট কী? ১

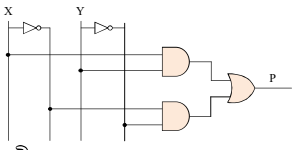
খ. $\overline{x+y}=\bar{x}.\bar{y}$ সত্যক সারণির সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর সত্যক সারণি দেখাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চিত্র-৪ এর সাহায্যে চিত্র-১ ও চিত্র-৩ বাস্তবায়ন করে দেখাও। ৪

৯. দৃশ্যকল্প-১ : $PQR + P\bar{Q}R + \bar{P}QR + \bar{P}\bar{Q}R$ [যশোর বোর্ড ২০২৪]

দৃশ্যকল্প-২ :



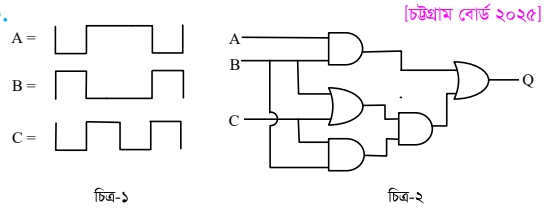
ক. কাউন্টার কী? ১

খ. NAND গেইটের সকল ইনপুট একই হলে ইহা মৌলিক গেইটে রূপান্তরিত হয়– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এর সরলীকরণ মান বের কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর আউটপুট যে গেইটের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা NAND গেইট দিয়ে বাস্তবায়ন কর। ৪

১০. [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫]



আইসিটি বিষয়ের শিক্ষক ক্লাসে চিত্র-২ এ প্রদর্শিত লজিক সার্কিটটি বিশ্লেষণ করে ছাত্রদেরকে চিত্র-১ এর সিগনালগুলোকে ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করে সত্যক সারণি তৈরি করতে এবং ছাত্রীদেরকে শুধু NOR গেইট ব্যবহার করে চিত্র-২ এর একটি সমতুল্য সার্কিট তৈরি করতে বললেন।

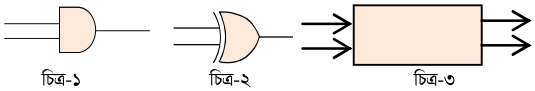
ক. ডিকোডার কী? ১

খ. "কোনো বুলিয়ান চলক ও তার দ্বৈত পরিপূরক পরস্পর অভিন্ন" বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছাত্রদের তৈরিকৃত সত্যক সারণি লেখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছাত্রীদের ব্যবহৃত গেইটটি ব্যতীত অন্য কোনো গেইট ব্যবহার করে তুমি চিত্র-২ এর সমতুল্য সার্কিট তৈরি করতে পারবে? লজিক চিত্র অঙ্কনপূর্বক মতামত দাও। ৪

১১. [চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪]



ক. এনকোডার কী? ১

খ. $1 + A = 1$ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর সমন্বিত সার্কিট বাইনারি যোগের সার্কিটকে প্রতিনিধিত্ব করে– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ৩টি ইনপুটের ক্ষেত্রে চিত্র-৩ এর সার্কিট বিশ্লেষণ কর। ৪

১২. $F = \bar{A}B + AB\bar{C}$ [বরিশাল বোর্ড ২০২৫]

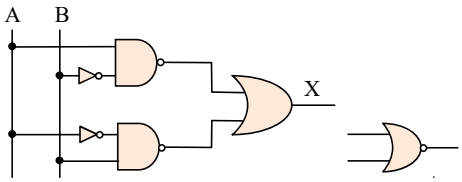
ক. অ্যাডার কী? ১

খ. NOR Gate দ্বারা OR Gate বাস্তবায়ন কৌশল ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে F ফাংশনটির সত্যক সারণি তৈরি কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে F ফাংশনটিকে শুধুমাত্র NAND Gate দ্বারা বাস্তবায়ন কর এবং কেন বাস্তবায়ন সম্ভব, তার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩. নিচের চিত্র লক্ষ কর : [বরিশাল বোর্ড ২০২৪]



ক. ভিত্তি কী? ১

খ. চার ইনপুট বিশিষ্ট OR গেট বাস্তবায়নে কতটি NOR গেটের প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ এর আউটের সত্যক সারণি তৈরি কর। ৩

ঘ. চিত্র-২ এর গেট দ্বারা চিত্র-১ হতে প্রাপ্ত ফাংশনটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব– বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [সি. বো. ২০২৫]

$F = (A + \bar{B}).BC$
দৃশ্যকল্প-১

ইনপুট		আউটপুট
P	Q	R
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

দৃশ্যকল্প-২

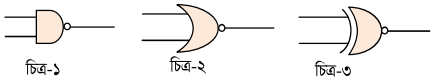
ক. লজিক গেইট কী? ১

খ. বুলিয়ান যোগ ও বাইনারি যোগ এক নয়– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এর সত্যক সারণি অংকন কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ নির্দেশিত গেইটটি দিয়ে কি দৃশ্যকল্প-১ এর সমীকরণকে বাস্তবায়ন সম্ভব? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [সি. বো. ২০২৪]



ক. EBCDIC কী? ১
খ. 3+3+3 = 11 কীভাবে সম্ভব? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্র-২ কে কী ধরনের গেট বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শুধু চিত্র-১ এর গেট দ্বারা চিত্র-৩ এর গেইট বাস্তবায়ন সম্ভব কী? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

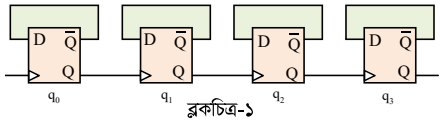
১৬. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [দি. বো. ২০২৫]

$x + yz = (x + y)(x + z)$
চিত্র-১

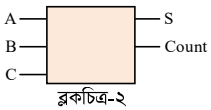
চিত্র-২

ক. কাউন্টার কী? ১
খ. NAND গেইটকে NOR গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন সম্ভব– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের চিত্র-১ এর সমীকরণটিকে সত্যক সারণির সাহায্যে প্রমাণ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের চিত্র-২ এর ইনপুট সংখ্যা একটি বৃদ্ধি করলে যে সার্কিট পাওয়া যাবে তাকে চিত্র-২ এর সার্কিট দ্বারা তৈরি করা সম্ভব–বিশ্লেষণ কর। ৪

১৭. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [দি. বো. ২০২৪]



ব্লকচিত্র-১



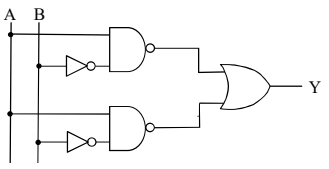
ব্লকচিত্র-২

ক. ২ এর পূরক কী? ১
খ. "রেজিস্টার ও মেমোরি এক নয়"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের ব্লকচিত্র-১ এর আলোকে উল্লিখিত কাউন্টারটি চিত্রসহ বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ব্লকচিত্র-২ এর বর্তনীর সত্যক সারণি ও সমীকরণ বিশ্লেষণ কর। ৪

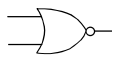
১৮. $X = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB$ [ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫]

ক. বুলিয়ান পূরক কী? ১
খ. 2 থেকে 4 লাইন ডিকোডার ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে প্রদত্ত লজিক ফাংশনটির সত্যক সারণি তৈরি কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে প্রদত্ত ফাংশনটির সরলীকৃত মান শুধু NOR Gate দিয়ে বাস্তবায়ন করে দেখাও। ৪

১৯. উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
[NCTB বই প্রশ্ন-৩]



চিত্র-১


চিত্র-২

ক. অ্যাডার কী? ১
খ. M (M+M) = M ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্র-১ এর মান সত্যক সারণিতে দেখাও। ৩
ঘ. চিত্র-২ এর প্রতিনিধিত্বকারী গেট দিয়ে চিত্র-১ এর সমতুল্য সার্কিট বাস্তবায়ন করা সম্ভব কি? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

২০. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [NCTB বই প্রশ্ন-৪]

আইসিটি শিক্ষক ক্লাসে ছাত্রদের বললেন, কম্পিউটার A কে সরাসরি বুঝতে পারে না, বরং একে একটি লজিক সার্কিটের সাহায্যে ৮ বিটের বিশেষ সংকেতে রূপান্তর করে বুঝে থাকে। তিনি আরো বললেন, উক্ত সংকেতায়ন পদ্ধতিতে বাংলা কম্পিউটারকে বুঝানো যায় না। এ জন্য ভিন্ন একটি সংকেতায়ন পদ্ধতি প্রয়োজন হয়।

ক. ডিকোডার কী? ১
খ. শিফট রেজিস্টারের বৈশিষ্ট্যটি বর্ণনা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত লজিক সার্কিটটির কাজের ধারা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সংকেতায়ন পদ্ধতি দু'টির মধ্যে কোনটি অধিক সুবিধাজনক- তোমার মতামত যুক্তিসহ উপস্থাপন কর। ৪

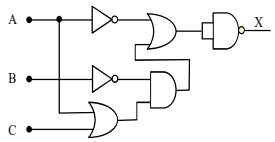
২১. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [ঢা. বো. ২০২৩]

$F = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$

ক. কাউন্টার কাকে বলে? ১
খ. 'বাইনারি ও বিসিডি এক নয়।'– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের প্রদত্ত লজিক ফাংশনটির সত্যক সারণি তৈরি কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে প্রদত্ত সমীকরণটির সরলীকৃত মান শুধু ন্যান্ড গেট দিয়ে বাস্তবায়ন কর। ৪

২২. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [রা. বো. ২০২৩]

নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



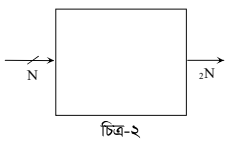
ক. এনকোডার কাকে বলে? ১
খ. ডি-মরগান-এর উপপাদ্য যৌক্তিক যোগ ও যৌক্তিক গুণের মধ্যে বিনিময় সাধন করে- ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত X-এর জন্য লজিক সমীকরণ নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বর্তনীটির প্রদত্ত ইনপুট ও প্রাপ্ত আউটপুট অপরিবর্তিত রেখে একটি মাত্র লজিক গেইট দ্বারা বর্তনীটি প্রতিস্থাপন করা যায় কিনা তা লজিক সমীকরণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে মতামত দাও। ৪

২৩. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [কু. বো. ২০২৩]

নিচের চিত্র দুটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

চিত্র-১



চিত্র-২

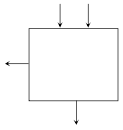
ক. অ্যাডার কী? ১

খ. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো একটি সংখ্যার মান বের করতে কী প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্র-১ মৌলিক গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন কর। ৩

ঘ. N = 3 হলে চিত্র-২ এর জন্য সত্যক সারণি এবং সার্কিট ডায়াগ্রাম তৈরি করে উদ্দীপকের চিত্র-২ বিশ্লেষণ কর। ৪

২৪. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [য. বো. ২০২৩]



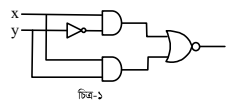
ক. কাউন্টারের মোড নাম্বার কী? ১

খ. ২ চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের ১ম উপপাদ্যটি সার্কিটের মাধ্যমে দেখাও। ২

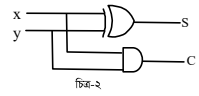
গ. উদ্দীপকের বর্তনীটি NOR গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বর্তনীটিতে একটি ইনপুটের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে নতুন যে বর্তনীটি তৈরি হয় তা পূর্বের বর্তনীটি দ্বারা বাস্তবায়ন কর। ৪

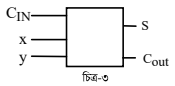
২৫. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [ব. বো. ২০২৩]



চিত্র-১



চিত্র-২



চিত্র-৩

ক. ফ্লিপফ্লপ কী? ১

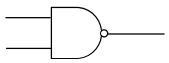
খ. ন্যান্ড গেইটকে সার্বজনীন গেট বলা হয় কেন? ২

গ. চিত্র-১ এর আউটপুটের জন্য একটি সত্যক সারণি তৈরি কর। ৩

ঘ. চিত্র-২ এবং চিত্র-৩ এর মধ্যে কোনটি যোগ করার জন্য বেশি উপযোগী? ব্যাখ্যা কর। ৪

২৬. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [চ. বো. ২০২৩]

$F = A\bar{B}C$
চিত্র-১


চিত্র-২

ক. অ্যাডার কী? ১

খ. P + 1 = 1 ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্র-১ এর লজিক ফাংশনটির সত্যক সারণি তৈরি কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের চিত্র-২ এর লজিক গেইট দ্বারা চিত্র-১ এর ফাংশনটির লজিক সার্কিট বাস্তবায়ন করা যায়"— লজিক বর্তনি অঙ্কন করে বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [সি. বো. ২০২৩]

দৃশ্যকল্প-১ :

$X = ABC + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\,\bar{B}\,\bar{C} + A\bar{B}C$

দৃশ্যকল্প-২ :

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

ক. রেজিস্টার কী? ১

খ. সত্যক সারণির সাহায্যে ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য প্রমাণ কর। ২

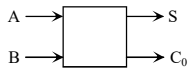
গ. দৃশ্যকল্প-১ এর সত্যক সারণি অঙ্কন কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ যে গেইটকে নির্দেশ করে সেটি দিয়ে দৃশ্যকল্প-১ এর সরলীকৃত সমীকরণকে বাস্তবায়ন সম্ভব— বিশ্লেষণ কর। ৪

২৮. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [দি. বো. ২০২৩]

Input			Output
A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

চিত্র-১



চিত্র-২

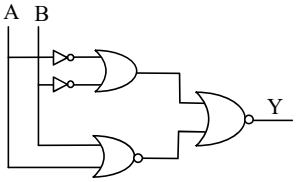
ক. কাউন্টার কী? ১

খ. কোন বর্তনীর 2^n সংখ্যক ইনপুট হলে n সংখ্যক আউটপুট হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ হতে প্রাপ্ত X এর সরলীকৃত মানকে NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন কর। ৩

ঘ. চিত্র-২ দ্বারা কী একটি পূর্ণ যোগের বর্তনী বাস্তবায়ন সম্ভব? বিশ্লেষণ কর। ৪

২৯. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [ম. বো. ২০২৩]



Logic Circuit
চিত্র-১

Input		Output
P	Q	R
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Truth Table
চিত্র-২

ক. এনকোডার কী? ১

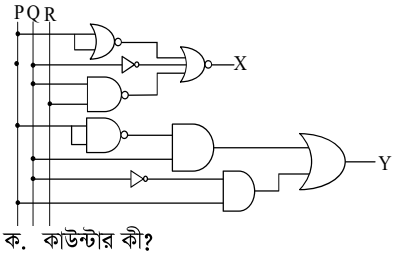
খ. 'Output হলো Input-এর যৌক্তিক বিপরীত'— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. লজিক সার্কিটটি কোন গেইটের সমতুল্য? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "শুধুমাত্র NOR Gate দ্বারা চিত্র-২ এর মাধ্যমে নির্দেশিত গেইটটি বাস্তবায়ন সম্ভব"— বিশ্লেষণ কর। ৪

৩০. উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

[NCTB বই প্রশ্ন-৫]



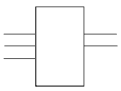
ক. কাউন্টার কী? ১

খ. নর গেটের সকল ইনপুট একই হলে গেইটটি কীভাবে মৌলিক গেইট হিসেবে কাজ করে, তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. Y এর মান সত্যক সারণিতে দেখাও। ৩

ঘ. X এর সরলীকৃত মান NOR গেইটের সাহায্যে বাস্তবায়ন করে প্রমাণ কর যে, এটি সুবিধাজনক। ৪

৩১. নিচের চিত্রটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও: [চ. বো. ২০১৯]



ক. Universal গেইট কী? ১

খ. কম্পিউটারের ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তরের সার্কিটটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের বর্তনীটি মৌলিক গেইট দিয়ে বাস্তবায়ন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বর্তনীটিতে একটি ইনপুটের সংখ্যা হ্রাস করলে নতুন যে বর্তনীটি পাওয়া যাবে তাকে NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন করে দেখাও। ৪

৩২. নিচের চিত্র দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

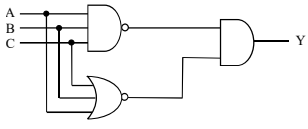


Fig-1

$F = \overline{AB + \overline{A} + \overline{B}}$

Fig-2

ক. কাউন্টারের মোড কী? [সিলেট বোর্ড ২০১৯]

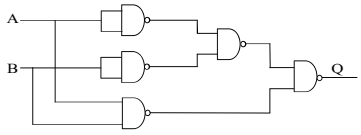
খ. পাঁচ ইনপুটের অ্যান্ড গেইট বাস্তবায়নে কয়টি ন্যান্ড গেইট প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. Y এর সরলীকৃত মান নির্ণয় কর। ৩

ঘ. "F এর সরলীকৃত মানের গেইটটি বাইনারি যোগে ব্যবহৃত হয়"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

[বোর্ড-২০১৮ খ. সেট]



ক. বুলিয়ান ধ্রুবক কী? ১

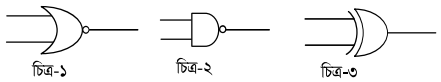
খ. এনকোডার ডিজিটাল ডিভাইসে ব্যাপক ভূমিকা রাখে– বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. শুধু মৌলিক গেইট ব্যবহার করে উদ্দীপকের সার্কিটটির সমতুল্য লজিক চিত্রের বাস্তবায়ন দেখাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সার্কিটের Q এর সমীকরণের সরলীকরণ কর এবং শুধু NAND গেট ব্যবহার করে সরলীকরণের চিত্র আঁক। ৪

৩৪. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

[যশোর বোর্ড ২০১৭]



চিত্র-১ চিত্র-২ চিত্র-৩

ক. বুলিয়ান অ্যালজেবরা কী? ১

খ. কম্পিউটারে ডিজিটাল সিগনাল উপযোগী কেন? ব্যাখ্যা কর।২

গ. চিত্র-১ এবং চিত্র-২ কে কি ধরনের গেট বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শুধু চিত্র-২ এর গেইট দ্বারা চিত্র-৩ এর গেইট বাস্তবায়ন সম্ভব কী? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৫. নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। [বরিশাল বোর্ড ২০১৭]

আতিক সাহেব তার শয়ন কক্ষে ফ্যান চালানোর জন্য বেড সুইচ ব্যবহার করেন। ঠান্ডা অনুভূত হওয়ায় তিনি বেড সুইচটি অফ করলেন। ফলে ফ্যানটি বন্ধ হয়ে গেল। ফ্যানের একটি সুইচ খোলা থাকা সত্ত্বেও ফ্যানটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি চিন্তা করলেন এটি কিভাবে সম্ভব?

ক. এনকোডার কী? ১

খ. OR গেইটের তুলনায় XOR গেট-এর সুবিধা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সার্কিটটি অঙ্কন করে ফ্যান বন্ধ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সার্কিটটির কী পরিবর্তন করলে একটি সুইচ বন্ধ করলেও ফ্যানটি বন্ধ হবে না? ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৬. নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। [চ. বো. ২০১৭]

অস্ত্রবিদ জিসান সাহেবের কক্ষটি খুবই নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে রাখতে হয়। তাই তার রুমে ঢোকার জন্য ২টি দরজা পার হতে হয়। প্রথম দরজায় ২টি সুইচের মধ্যে যে কোনো একটি অন করলে দরজা খুলে যায়। যদি ২টি সুইচ একসাথে অন বা অফ করা হয়, তবে খোলে না। কিন্তু দ্বিতীয় দরজার ক্ষেত্রে প্রথম দরজার বিপরীত ব্যবস্থা নিতে হয়।

ক. লজিক গেইট কি? ১

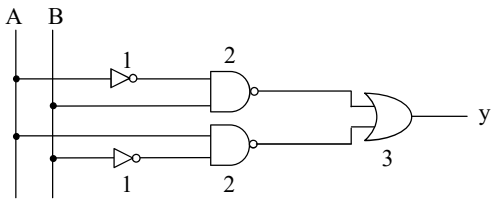
খ. ইউনিকোড বিশ্বের সকল ভাষাভাষী মানুষের আশির্বাদ- বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকের প্রথম দরজাটি যে লজিক গেইট নির্দেশ করে তার সত্যক সারণি নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় দরজার সত্যক সারণির সাহায্যে সত্যতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৭. নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

[সিলেট বোর্ড ২০১৭, NCTB বই প্রশ্ন-১]



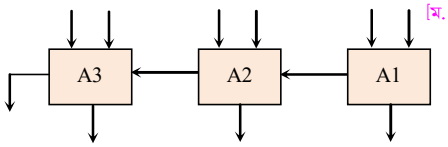
ক. ২ এর পরিপূরক কী? ১

খ. বাইনারি 1 + 1 ও বুলিয়ান 1 + 1 এক নয়– বুঝিয়ে বল। ২

গ. উদ্দীপক অনুসারে y এর সরলীকৃত মান নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ২ ও ৩ নং চিহ্নিত গেইটদ্বয়ের পারস্পরিক পরিবর্তনে যে লজিক সার্কিট পাওয়া যায়, তা বাইনারি যোগের বর্তনীতে ব্যবহার উপযোগী– মূল্যায়ন কর। ৪

৩৮. [ম. বো. ২০২৪]



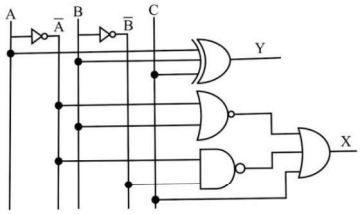
ক. মৌলিক উপপাদ্য কী? ১

খ. বুলিয়ান চলক ও প্রোগ্রামিং চলক একই নয়– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের AI দিয়ে নির্দেশিত ডিভাইসটি NOR গেটের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কর। ৩

ঘ. $(13)_{10}$ ও $(15)_{10}$ সংখ্যা দু'টি যোগ করতে উদ্দীপকের ডিভাইসটির সক্ষমতা বিশ্লেষণপূর্বক প্রয়োজনীয় ডিভাইসটি অঙ্কন করে তাতে যোগ ক্রিয়া দেখাও। ৪

৩৯. নিচের লজিক সার্কিটটি পর্যবেক্ষণ করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



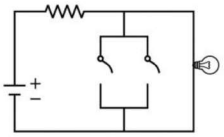
ক. সর্বজনীন গেট কাকে বলে? ১

খ. $\overline{x + y} = \bar{x}.\bar{y}$ সমীকরণটি সত্যক টেবিলের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সার্কিটের Y আউটপুটের সাথে সংশ্লিষ্ট সমীকরণটির সরলীকৃত মান নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সার্কিটের X এক্সপ্রেশনটি শুধুমাত্র NAND গেট ব্যবহার করে বাস্তবায়ন পূর্বক তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

৪০. নিচের লজিক সার্কিটটি পর্যবেক্ষণ করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



চিত্র: ১

চিত্র: ২

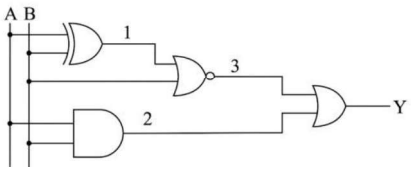
ক. কাউন্টার কী? ১

খ. "লজিক সার্কিট সত্য (১) এবং মিথ্যা (০) এর উপর নির্ভরশীল"- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্র-২ এর ং এর সমীকরণকে চিত্র-১ এর লজিক গেইট দিয়ে বাস্তবায়ন করো। ৩

ঘ. দেখাও যে, "চিত্র-২ এর আউটপুটদ্বয়ের লজিক্যাল যোগফল একটি মৌলিক গেইট"। ৪

৪১. উদ্দপিকটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



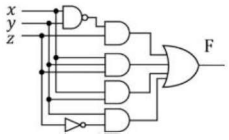
ক. ফ্লিপ-ফ্লপ কী? ১

খ. $A + \bar{A} = ১$ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

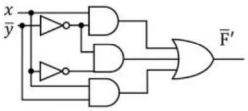
গ. উদ্দীপকের Y এর সরলীকৃত মান বের করো এবং সত্যক সারণিতে দেখাও। ৩

ঘ. শুধু NOR গেইট দ্বারা উক্ত সার্কিট বাস্তবায়ন সম্ভব- বিশ্লেষণ করো। ৪

৪২. উদ্দীপকটি পড়ো এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



চিত্র-১



চিত্র-২

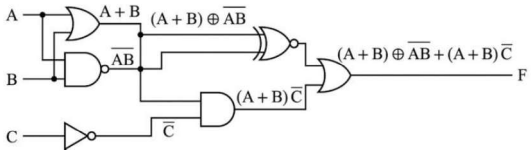
ক. কাউন্টার কী? ১

খ. $F = P + QR$ লজিক ফাংশনটি নর গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করো। ২

গ. উদ্দীপক-১ এর সরলীকৃত আউটপুট নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক-১ এবং উদ্দীপক-২ এর সরলীকৃত আউটপুটদ্বয়কে কোন গেট দিয়ে যুক্ত করলে আউটপুট ১ হবে বিশ্লেষণ করো।(বুলিয়ান অ্যালজেবরা ব্যবহার করে) ৪

৪৩. উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



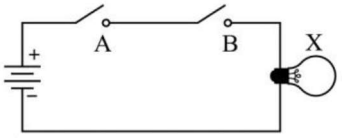
ক. বুলিয়ান পূরক কী? ১

খ. নর গেইটের সকল ইনপুট একই হলে গেইটটি মৌলিক গেইট হিসেবে কাজ করে- বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে F-কে সত্যক সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে F-কে সরলীকরণ করে NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন করো। ৪

৪৪. উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



ক. সর্বজনীন গেট কী? ১

খ. সকল ভাষার জন্য উপযোগী কোডটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি কিসের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উপরোক্ত চিত্রের লজিক সার্কিট দিয়ে দুই থেকে চার লাইন ডিকোডার তৈরি করা সম্ভব কিনা? মতামত দাও। ৪

৪৫. $F = \overline{A}B + AC + BC$

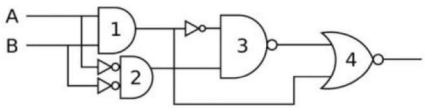
ক. $A + A + A\,A + A + A + 1 = ?$ ১

খ. মৌলিক গেইট গুলোর প্রতিক সহ সত্যক সারণি তৈরি করো। ২

গ. F এর জন্য লজিক সার্কিট নির্নয় করো। ৩

ঘ. F এর সরলকৃত মানের সত্যক সারণি তৈরি করো। ৪

৪৬. উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



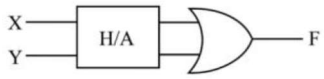
ক. $A \oplus \overline{A} + BD = ?$

খ. তিন ইনপুট বিশিষ্ট XOR Gate এর সত্যক সারণি তৈরি করো।

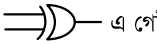
গ. উদ্দীপকের লজিক সার্কিটির সরল করো।

ঘ. ৪নং গেইটি পরিবর্তন করে NAND Gate প্রতিস্থাপন করলে যে মান পাওয়া যাবে তার সরলীকরণ করো।

৪৭. নিচের সার্কিটটি লক্ষ কর :



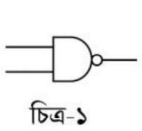
ক. এনকোডার কী? ১

খ.  এ গেইটটি কেন একটি সমন্বিত বর্তনী? ব্যাখ্যা কর। ২

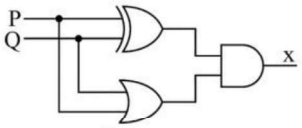
গ. উদ্দীপকে X = 0 এবং Y = 1 হলে F এর মান সত্যক সারণিসহ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শুধু NAND গেইট ব্যবহার করে সার্কিটের F এ প্রাপ্ত সমীকরণ বাস্তবায়ন সম্ভব কিনা? লজিক সার্কিট অঙ্কনের মাধ্যমে তোমার মতামতের যৌক্তিক কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৮. উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



চিত্র-১



চিত্র-২

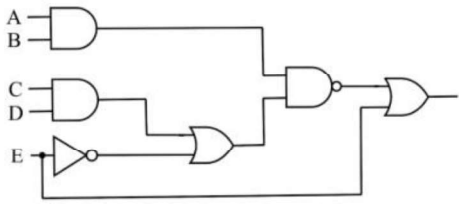
ক. ডিকোডার কী? ১

খ. বাইনারি যোগ এবং বুলিয়ান যোগ এক নয়- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে চিত্র-২ এর X এর সরলীকৃত মানকে চিত্র-১ এর গেইটের সাহায্যে বাস্তবায়ন সম্ভব-চিত্রসহ বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চিত্র-১ কে কী ধরনের গেইট বলা হয়? চিত্র নির্ভর বর্ণনা দাও। ৪

৪৯. উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



ক. সর্বজনীন লজিক গেইট কাকে বলে? ১

খ. ১ + ১ = ১০ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের লজিক সার্টিকটি অঙ্কন পূর্বক আউটপুটের মান বের কর এবং সরলীকরণ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সরলীকৃত মানটি যে কোন একটি সর্বজনীন গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন কর। ৪